PLAKAT DO NAUKI · ANATOMIA · SZKIELET OSIOWY

Wszystko wg: A. Bochenek, M. Reicher, *Anatomia człowieka*, t. I

Poziom 1 – podział, poziom 2 – karty z rysunkami, poziom 3 – szczegóły małym drukiem.

JAK CZYTAĆ

POZIOM 1	**Z daleka:** sam podział – grupy i nazwy.	POZIOM 2	**Po przybliżeniu:** karty z rysunkami – cechy, budowa, opis.	POZIOM 3	**Duże przybliżenie:** małym drukiem w ramkach ③ – szczegóły z Bochenka.
①	Pytanie przy rozgałęzieniu: według czego dzielimy.	grupa	Przerywana ramka = grupa; pełna ramka = karta.	*nomen latinum*	Łacina pogrubionych nazw – tak samo ważna jak polska.
!	Bochenek w różnych miejscach podaje coś innego.	★	Temat wskazany jako ważny na zaliczeniu.	C · Th · L · S	Kręgi szyjne · piersiowe · lędźwiowe · krzyżowe.
I–XII	Numery żeber.				

Kręgosłup

kości: kręgi · kość krzyżowa i guziczna

Kręgosłup s. 219–237

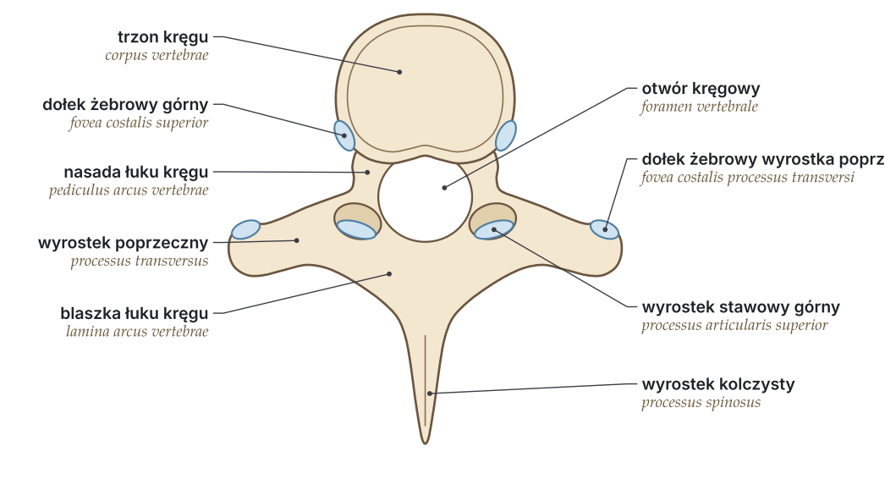
columna vertebralis

ruchoma oś tułowia i szyi; 33–34 kręgi ułożone jeden na drugim

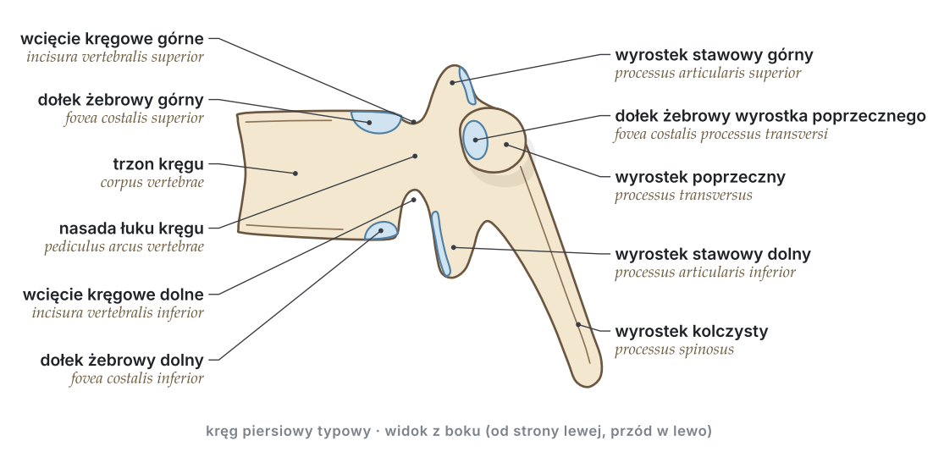
③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
POŁOŻENIE Leży pośrodkowo po stronie grzbietowej ciała; biegnie od podstawy czaszki do dolnego końca tułowia. s. 219
KOŚCIEC OSIOWY Kręgosłup razem z żebrami i mostkiem tworzy **kościec osiowy** *skeleton axiale*. s. 219
PODZIAŁ Wg okolicy: kręgi szyjne (czyli karkowe) – 7, piersiowe (czyli grzbietowe) – 12, lędźwiowe – 5, krzyżowe – 5, ogonowe (czyli guziczne) – 4–5. s. 220
BUDOWA Kręgi nieparzyste, zbudowane symetrycznie. Ku dołowi coraz silniejsze i większe – jako podpora górnej części ciała kręgosłup przybiera ku dołowi na mocy. s. 220
UWAGI Kręgi guziczne to odcinek ogonowy kręgosłupa – u wielu zwierząt ma on znaczną długość. s. 220

Budowa ogólna kręgu *vertebra*

s. 220–222



kręg piersiowy typowy · widok od góry (przód ku górze)



kręg piersiowy typowy · widok z boku (od strony lewej, przód w lewo)

CZĘŚCI KRĘGU
- **Trzon** *corpus vertebrae* – część przednia, silniejsza i grubsza; dźwiga masę ciała.
- **Łuk kręgu** *arcus vertebrae* – część tylna, słabsza i cieńsza; otacza i chroni rdzeń kręgowy.
- **Otwór kręgowy** *foramen vertebrale* – otoczony przez trzon i łuk.
- **Kanał kręgowy** *canalis vertebralis* – suma otworów kręgowych wszystkich kręgów; mieści rdzeń kręgowy i jego opony.

TRZON
- Kształt niskiego walca.
- Powierzchnie górna i dolna – porowate, nieco chropawe; zrastają się z chrzęstnym krążkiem międzykręgowym.
- Na brzegu tych powierzchni – listewka brzeżna: gładsza, nieco wystająca, szeroka na parę milimetrów.
- Powierzchnie przednia i boczne – nieco wklęsłe w pionie, wypukłe w poziomie. Na przedniej – kilka małych otworów dla naczyń odżywczych.
- Powierzchnia tylna (przednia ściana otworu kręgowego) – prawie równa; ma 1 lub 2 stosunkowo duże otwory.
- Przez te otwory wychodzą z trzonu **żyły podstawno-kręgowe** *venae basivertebrales* – uchodzą do splotów żylnych kręgowych wewnętrznych w kanale kręgowym.

ŁUK
- **Nasada łuku kręgu** *pediculus arcus vertebrae* – początek łuku z prawej i z lewej, w górnej części tylnej powierzchni trzonu; najwęższa część łuku.
- **Wcięcie kręgowe górne** *incisura vertebralis superior* – płytkie, na górnym brzegu nasady.
- **Wcięcie kręgowe dolne** *incisura vertebralis inferior* – znacznie głębsze, na dolnym brzegu nasady.
- **Otwór międzykręgowy** *foramen intervertebrale* – między wcięciami 2 sąsiednich kręgów (wraz z krążkiem międzykręgowym); po 1 z prawej i z lewej. Przechodzą nim nerwy rdzeniowe i naczynia.
- **Blaszka łuku kręgu** *lamina arcus vertebrae* – szeroka, przedłużenie nasady; biegnie ku tyłowi i przyśrodkowo. Blaszki prawa i lewa łączą się i zamykają otwór kręgowy od tyłu.

7 WYROSTKÓW
- Wszystkie odchodzą od łuku: 1 kolczysty, 2 stawowe górne, 2 stawowe dolne, 2 poprzeczne.
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – nieparzysty; biegnie ku tyłowi w płaszczyźnie pośrodkowej. Koniec pod skórą grzbietu – zwykle wyczuwalny, u osób chudych nawet widoczny.
- **Wyrostek stawowy górny** *processus articularis superior* – krótki, skierowany ku górze; jego powierzchnia stawowa zwrócona mniej więcej ku tyłowi.
- **Wyrostek stawowy dolny** *processus articularis inferior* – krótki, skierowany ku dołowi; jego powierzchnia stawowa zwrócona mniej więcej do przodu.
- Powierzchnie stawowe pokryte chrząstką szklistą; wyrostki stawowe łączą kręgi między sobą stawowo.
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – parzysty; odchodzi od łuku między wyrostkami stawowymi górnym i dolnym, kieruje się bocznie.
- Wyrostki stawowe i poprzeczne odchodzą przeważnie mniej więcej w miejscu przejścia nasady w blaszkę.
- Wyrostki kolczyste i poprzeczne – przyczep mięśni i więzadeł (ramiona dźwigni dla mięśni).

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
STRUKTURA
- Trzon: tkanka gąbczasta pokryta cienką warstwą istoty zbitej; wzmacniają ją okostna i więzadła podłużne kręgosłupa. Istota zbita trzonu, tak jak więzadła, ma przebieg podłużny. s. 222
- Istota gąbczasta wypełniona szpikiem czerwonym; biegną w niej poziomo i promieniście kanały dla żył podstawno-kręgowych. s. 222
- Blaszki kostne istoty gąbczastej – prostopadle do górnej i dolnej powierzchni trzonu (kierunek największego obciążenia); wzmacniają je poziome beleczki. Łuk i wyrostki – gruba warstwa istoty zbitej. s. 222

UWAGI Kręgi mają wspólną zasadniczą budowę, ale w poszczególnych okolicach dość znacznie się różnią. s. 220
NAZWY Nasada łuku – inaczej (*radix arcus vertebrae*). Wyrostki stawowe – inaczej (*zygapophyses*). s. 221–222
KLINIKA Laminektomia (od (*lamina*)) – operacyjne usunięcie blaszki łuku w celu otwarcia kanału kręgowego. s. 221

① kręg samodzielny czy zrośnięty? s. 219

Kręgi prawdziwe s. 220–232

vertebrae verae

kręgi 3 górnych odcinków; każdy zachował samodzielność (kręgi ruchome)

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY Inaczej kręgi przedkrzyżowe (*vertebrae presacrales*) albo kręgi ruchome. s. 220
WIELKOŚĆ Piersiowe – większe i silniej zbudowane niż szyjne; lędźwiowe – masywniejsze i większe niż piersiowe. s. 220
KRĘGI PRZEJŚCIOWE Kręgi środkowe każdej grupy mają tak wyraźne cechy, że do rozpoznania grupy wystarcza nawet część kręgu. Kręgi na końcach odcinków mają częściowo cechy grupy sąsiedniej. s. 222

② który odcinek? s. 220

Kręgi szyjne

s. 222–227

vertebrae cervicales

7 kręgów, najmniejsze z prawdziwych; charakterystyczne wyrostki poprzeczne

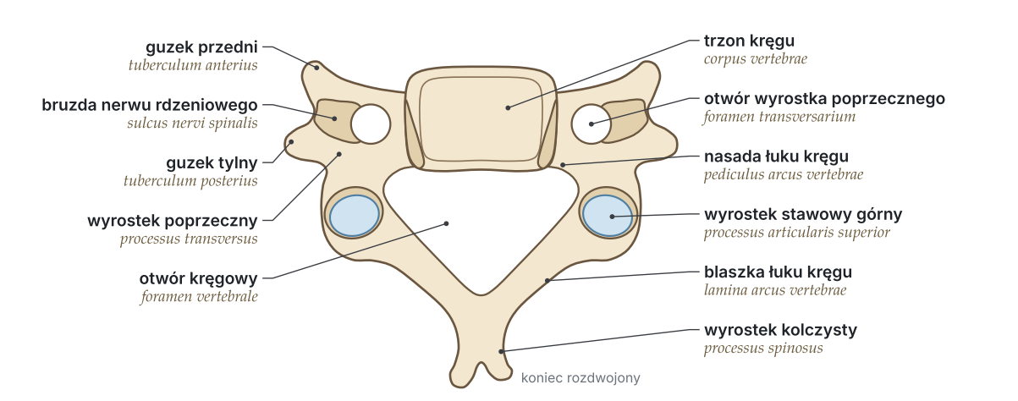
③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
PODZIAŁ C1, C2 i C7 mają cechy szczególne – Bochenek opisuje je oddzielnie. Opis ogólny dotyczy pozostałych 4 kręgów (C3–C6). s. 222
PRZEGLĄD ODCINKA
- Trzony od C2 do C7 coraz szersze. Dolna powierzchnia trzonu każdego kręgu dopasowana do górnej powierzchni kręgu następnego. s. 227
- Wyrostki poprzeczne skracają się od C7 ku górze aż do C2; potem długie, szeroko rozstawione wyrostki C1. s. 227
- Guzki przednie wyrostków poprzecznych: od C3 do C6 coraz większe; na C7 słabo rozwinięte; na C1 i C2 przeważnie ich brak. s. 227
- Wyrostki kolczyste C2–C6: krótkie, przeważnie rozszczepione na końcach, ku dołowi nieco dłuższe. C7 (czasem C6): niepodzielony i długi. s. 227

NAZWY Inaczej kręgi karkowe. s. 220

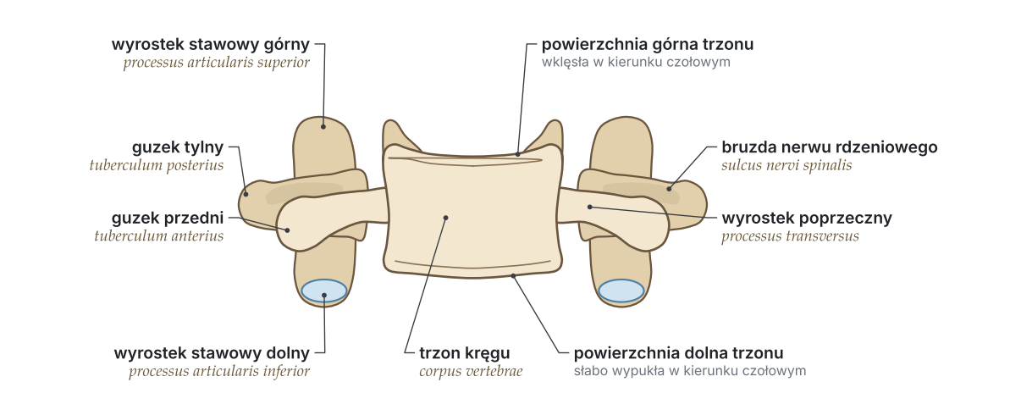
③ typowy (C3–C6) czy szczególny? s. 222

Kręg szyjny typowy (C3–C6) *vertebra cervicalis*

s. 222–224



kręg szyjny typowy (C3–C6) · widok od góry (przód ku górze)



kręg szyjny typowy (C3–C6) · widok od przodu

TRZON
- **Trzon** *corpus vertebrae* – niski; z przodu i z tyłu mniej więcej tej samej wysokości.
- Powierzchnie górna i dolna: kształt poprzecznie ustawionego, podłużnego czworoboku o zaokrąglonych brzegach.
- Powierzchnia górna – wklęsła w kierunku czołowym, słabo wypukła w strzałkowym; dolna – odwrotnie (słabo wypukła czołowo, wklęsła strzałkowo).

ŁUK I OTWÓR
- **Łuk kręgu** *arcus vertebrae* – cienki, lekko pochylony w dół.
- **Otwór kręgowy** *foramen vertebrale* – duży, trójkątny.

WYROSTEK KOLCZYSTY
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – niezbyt długi, nieznacznie pochylony ku dołowi.
- Do C6 włącznie dzieli się na końcu na 2 części (zwykle asymetryczne), zakończone guzkowato. Ku dołowi kręgosłupa coraz dłuższy.

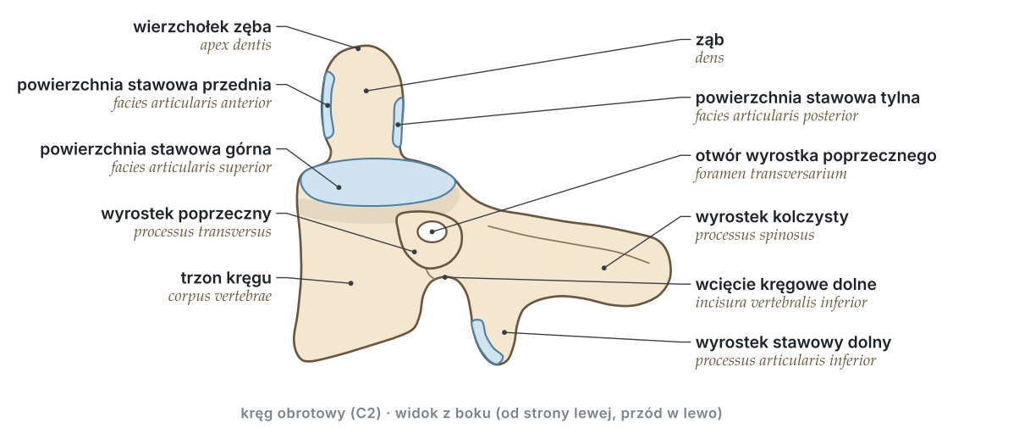
WYROSTKI STAWOWE
- **Wyrostek stawowy górny** *processus articularis superior* – powierzchnia stawowa zwrócona ku górze i do tyłu.
- **Wyrostek stawowy dolny** *processus articularis inferior* – powierzchnia stawowa zwrócona ku dołowi i do przodu.
- Powierzchnie okrągłe, prawie równe; ustawione skośnie (od góry ku dołowi i od przodu ku tyłowi) pod kątem ok. 45°.

WYROSTEK POPRZECZNY
- Budowa wyrostków poprzecznych – jedna z najbardziej charakterystycznych cech kręgów szyjnych.
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – stosunkowo krótki, skierowany bocznie i nieco ku dołowi.
- Zbudowany z 2 listewek kostnych: listewka przednia odchodzi od trzonu, listewka tylna – od nasady łuku. Łączą się na wolnym, bocznym końcu.
- Na bocznym końcu 2 oddzielne guzki: **guzek przedni** *tuberculum anterius* i **guzek tylny** *tuberculum posterius*.
- **Otwór wyrostka poprzecznego** *foramen transversarium* – objęty przez obie listewki; nierzadko podzielony na 2 części mostkiem łącznotkankowym lub kostnym.
- Przez te otwory, od C6 w górę, biegną: tętnica kręgowa, przeważnie 2 żyły kręgowe i splot nerwów współczulnych.
- **Bruzda nerwu rdzeniowego** *sulcus nervi spinalis* – głęboka, na górnej powierzchni wyrostka, w bocznym przedłużeniu otworu; biegnie w niej gałąź przednia szyjnego n. rdzeniowego.
- Bruzda oddziela guzek przedni od guzka tylnego.

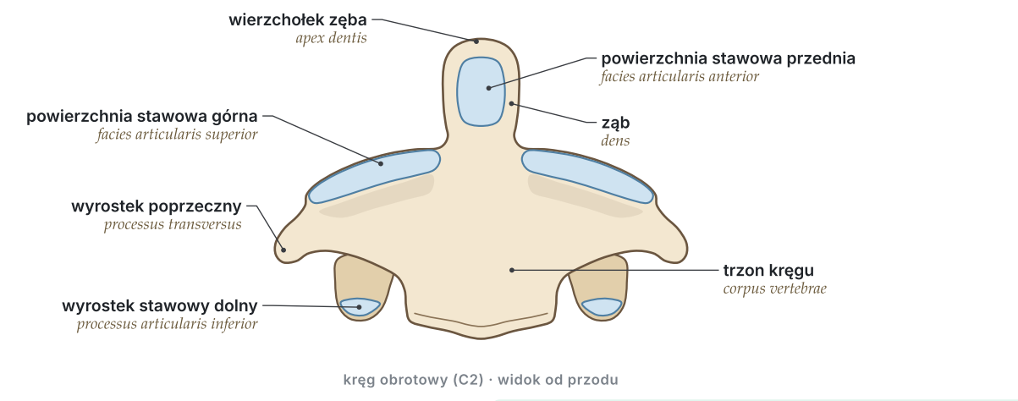
③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BADANIE Wolne końce wyrostków poprzecznych są wyczuwalne na bocznej powierzchni szyi. s. 224
POŁOŻENIE Dolny brzeg C3 – mniej więcej na poziomie górnego brzegu chrząstki tarczowatej, czyli wyniosłości krtaniowej („jabłko Adama"). s. 224

Kręg obrotowy (C2) *axis*

s. 225–226


wierzchołek zęba
apex dentis
powierzchnia stawowa przednia
facies articularis anterior
powierzchnia stawowa górna
facies articularis superior
wyrostek poprzeczny
processus transversus
trzon kręgu
corpus vertebrae
ząb
dens
powierzchnia stawowa tylna
facies articularis posterior
otwór wyrostka poprzecznego
foramen transversarium
wyrostek kolczysty
processus spinosus
wcięcie kręgowe dolne
incisura vertebralis inferior
wyrostek stawowy dolny
processus articularis inferior

kręg obrotowy (C2) · widok z boku (od strony lewej, przód w lewo)


wierzchołek zęba
apex dentis
powierzchnia stawowa górna
facies articularis superior
wyrostek poprzeczny
processus transversus
wyrostek stawowy dolny
processus articularis inferior
powierzchnia stawowa przednia
facies articularis anterior
ząb
dens
trzon kręgu
corpus vertebrae

kręg obrotowy (C2) · widok od przodu

ZĄB
- Tworzy oś, wokół której obraca się **kręg szczytowy** *atlas* razem z głową – stąd nazwa.
- **Trzon** *corpus vertebrae* wydatnie przedłużony ku górze – z jego górnej powierzchni wystaje **ząb** *dens*.
- Ząb to trzon kręgu szczytowego zrośnięty z kręgiem leżącym niżej.
- **Wierzchołek zęba** *apex dentis* – tępy.
- **Powierzchnia stawowa przednia** *facies articularis anterior* – owalna, na przedniej powierzchni zęba; łączy się z łukiem przednim C1.
- **Powierzchnia stawowa tylna** *facies articularis posterior* – na tylnej stronie zęba; łączy się stawowo z więzadłem poprzecznym C1.

POWIERZCHNIE STAWOWE GÓRNE
- Właściwych wyrostków stawowych górnych brak (tak samo jak na C1).
- **Powierzchnia stawowa górna** *facies articularis superior* – okrągława, słabo wypukła; po obu stronach zęba, na części bocznej trzonu; skierowana skośnie ku dołowi i bocznie.
- Powierzchnie te pozwalają na rozległe obroty C1 (razem z głową) względem C2.
- N. rdzeniowy 2 biegnie grzbietowo od powierzchni stawowej górnej – podobnie jak n. rdzeniowy 1 i tętnica kręgowa na C1.

POZOSTAŁE CZĘŚCI
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – stosunkowo długi, silny, na końcu rozdwojony.
- **Wyrostek stawowy dolny** *processus articularis inferior* – razem ze swą powierzchnią stawową bez szczególnych właściwości.
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – bez guzka przedniego i tylnego oraz bez bruzdy n. rdzeniowego (jak na C1).
- **Wcięcie kręgowe dolne** *incisura vertebralis inferior* – jak zwykle w kręgach szyjnych: do przodu od wyrostków stawowych dolnych.
- Wcięcia górnego brak – C2 nie ma wyrostków stawowych górnych.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY Inaczej: (*epistropheus*). s. 225
! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Opis C2: wyrostek kolczysty „stosunkowo długi". Przegląd kręgów szyjnych (s. 227): wyrostki kolczyste C2–C6 „są krótkie". s. 226–227
- Opis C2: wyrostek poprzeczny „nie ma" guzka przedniego i tylnego. Przegląd (s. 227): guzki przednie na C1 i C2 „przeważnie nie występują". s. 226–227
- W tekście: „wcięcia stawowego górnego brak" (obok „wcięcie kręgowe dolne"). Nazwa „wcięcie stawowe" nie występuje w ogólnym opisie kręgu. s. 226

Szósty kręg szyjny (C6) *vertebra cervicalis VI*

s. 223–224, 227

MIEJSCE W GRUPIE
- Jeden z 4 typowych kręgów szyjnych (C3–C6) – ma ich wszystkie cechy.
- Leży na poziomie chrząstki pierścieniowatej krtani.

GUZEK TĘTNICY SZYJNEJ
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – jego guzek przedni jest nieco większy i bardziej wysunięty do przodu niż na pozostałych kręgach; łatwo go wymacać.
- Do przodu od tego guzka biegnie tętnica szyjna wspólna – stąd nazwa **guzek tętnicy szyjnej** *tuberculum caroticum*.
- Przy zranieniu tętnicy szyjnej wspólnej można czasowo zahamować krwotok, uciskając naczynie o ten guzek.

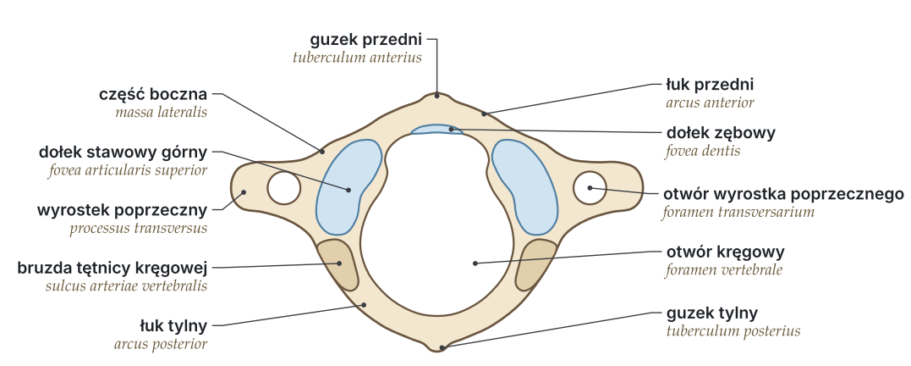
OTWÓR WYROSTKA POPRZECZNEGO
- **Otwór wyrostka poprzecznego** *foramen transversarium* – od C6 w górę biegną przez te otwory: tętnica kręgowa, przeważnie 2 żyły kręgowe i splot nerwów współczulnych.

WYROSTEK KOLCZYSTY
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – zwykle jeszcze rozdwojony: wyrostki dzielą się na końcu „aż do szóstego kręgu włącznie".
- Czasem jednak niepodzielony i długi – jak na C7.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
PRZEGLĄD ODCINKA Guzki przednie wyrostków poprzecznych stają się coraz większe od C3 do C6; na C7 są już słabo rozwinięte. s. 227

Kręg szczytowy (C1) *atlas*

s. 224–225



kręg szczytowy (C1) · widok od góry (przód ku górze)

CECHY GŁÓWNE
- Brak trzonu – złączył się z górną powierzchnią trzonu C2 (tworzy jego ząb).
- Brak właściwego wyrostka kolczystego.
- Kształt pierścienia: łuk przedni, łuk tylny i 2 części boczne.

ŁUK PRZEDNI
- **Łuk przedni** *arcus anterior* – jedyna pozostałość trzonu; znacznie krótszy niż tylny, wypukły do przodu.
- **Guzek przedni** *tuberculum anterius* – mały, pośrodkowo na przedniej powierzchni łuku przedniego.
- **Dołek zębowy** *fovea dentis* – okrągła powierzchnia stawowa na tylnej powierzchni łuku przedniego; łączy się z zębem C2.

ŁUK TYLNY
- **Łuk tylny** *arcus posterior* – właściwy łuk kręgu.
- **Guzek tylny** *tuberculum posterius* – mały szczątek wyrostka kolczystego; dzięki temu głowę można swobodnie zginać do tyłu.
- **Bruzda tętnicy kręgowej** *sulcus arteriae vertebralis* – dość głęboka, na górnej powierzchni łuku tylnego, tuż u jego nasady.
- W bruździe biegnie tętnica kręgowa (z żyłą i 1. n. szyjnym) – od otworu wyrostka poprzecznego C1 do otworu wielkiego k. potylicznej. Czasem bruzdę zamyka mostek kostny → krótki kanalik.

CZĘŚCI BOCZNE
- **Części boczne** *massae laterales* – między łukami; najbardziej masywne części kręgu, przystosowane do dźwigania głowy.
- Właściwych wyrostków stawowych brak – na górnej i dolnej stronie części bocznych leżą powierzchnie stawowe.
- **Dołki stawowe górne** *foveae articulares superiores* – łączą się z kłykciami potylicznymi (*condyli occipitales*).
- Dołki górne: owalne, długie osie zbiegają się do przodu; czasem przedzielone poprzecznie; wklęsłe strzałkowo i czołowo – dostosowane do ruchów przytakiwania.
- **Dołki stawowe dolne** *foveae articulares inferiores* – łączą się z C2; okrągławe, płaskie lub słabo wypukłe, szersze od górnych.

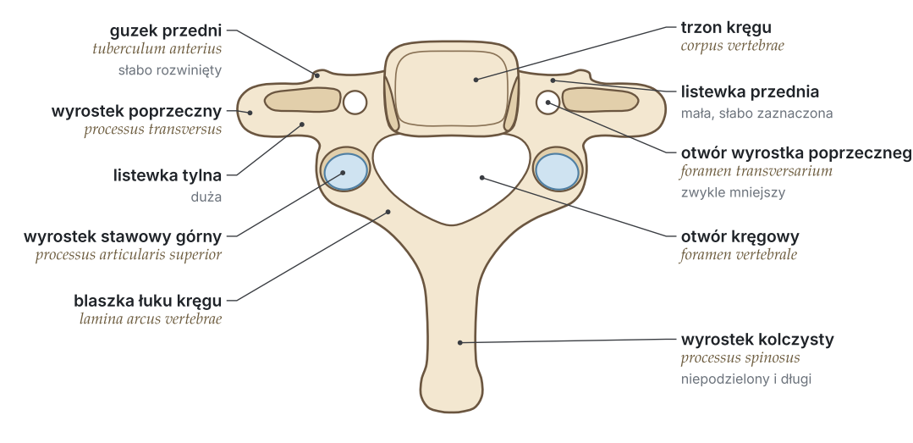
OTWÓR KRĘGOWY
- **Otwór kręgowy** *foramen vertebrale* – części boczne pod dołkami dolnymi wpuklają się w niego i zaznaczają jego podział na 2 części.
- Część tylna – znacznie większa, właściwy otwór kręgowy; mieści rdzeń przedłużony z najbardziej żywotnymi ośrodkami nerwowymi.
- Część przednia – znacznie mniejsza; mieści ząb C2.
- Granica części: **więzadło poprzeczne kręgu szczytowego** *ligamentum transversum atlantis* – silne, od przyśrodkowego brzegu jednej części bocznej do drugiej.
- Więzadło obejmuje ząb od tyłu, oddziela go od kanału kręgowego i chroni rdzeń przedłużony.

WYROSTKI POPRZECZNE
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – dłuższy, mocniejszy i znacznie bardziej rozstawiony bocznie niż w innych kręgach szyjnych.
- Przyczep mięśni obracających głowę – długie ramię dźwigni tych mięśni.
- Bez bruzdy n. rdzeniowego; przeważnie także bez obu guzków.
- **Otwór wyrostka poprzecznego** *foramen transversarium* – stąd tętnica kręgowa biegnie do bruzdy na łuku tylnym.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BADANIE Wolny koniec wyrostka poprzecznego – nieco poniżej, przyśrodkowo i do przodu od koniuszka wyrostka sutkowatego k. skroniowej; łatwo wyczuwalny w dołku za małżowiną uszną. s. 225
KLINIKA Zerwanie więzadła poprzecznego w ciężkim urazie → ząb przesuwa się ku tyłowi → zmiażdżenie rdzenia przedłużonego i śmierć („złamanie karku"). s. 225
NAZWY Na ryc. 136 Bochenka otwór wyrostka poprzecznego podpisany (*foramen processus transversi*). s. 224

Kręg wystający (C7) *vertebra prominens* KRĘG PRZEJŚCIOWY

s. 226–227



kręg wystający (C7) · widok od góry (przód ku górze)

KRĘG PRZEJŚCIOWY
- Siódmy, ostatni kręg szyjny; budową zbliża się do kręgów piersiowych – traci niektóre cechy szyjnych, zyskuje cechy piersiowych.

TRZON
- **Trzon** *corpus vertebrae* – znacznie większy niż w pozostałych kręgach szyjnych.
- Czasem bocznie na dolnym brzegu trzonu – mała, niekompletna powierzchnia stawowa dla głowy żebra I.

WYROSTEK KOLCZYSTY
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – niepodzielony i długi; w pozostałych kręgach szyjnych wyrostki są dwudzielne i krótkie.
- Leży w przejściu krzywizny szyjnej w piersiową – jego koniec uwypukla się guzkowato pod skórą grzbietu.
- Przy wymacywaniu wyrostków od czaszki w dół – przeważnie pierwszy wyraźnie wyczuwalny. Wystaje przy zgięciu głowy do przodu – stąd nazwa.

WYROSTEK POPRZECZNY
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – znacznej wielkości.
- Listewka tylna – duża; listewka przednia – mała, słabo zaznaczona.
- **Guzek przedni** *tuberculum anterius* – słabo rozwinięty.
- **Otwór wyrostka poprzecznego** *foramen transversarium* – zwykle mniejszy niż w innych kręgach (bywa tej samej wielkości); często asymetryczny, nieraz podwójny, niekiedy go brak.
- Tętnica i żyła kręgowa zwykle biegną do przodu od wyrostka poprzecznego. Przez otwór tętnica przechodzi tylko wyjątkowo, żyła – częściej („jeśli występuje podwójnie").

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY Na ryc. 139 Bochenka otwór wyrostka poprzecznego podpisany (*foramen processus transversi*). s. 227

Kręgi piersiowe

s. 228–231

vertebrae thoracicae

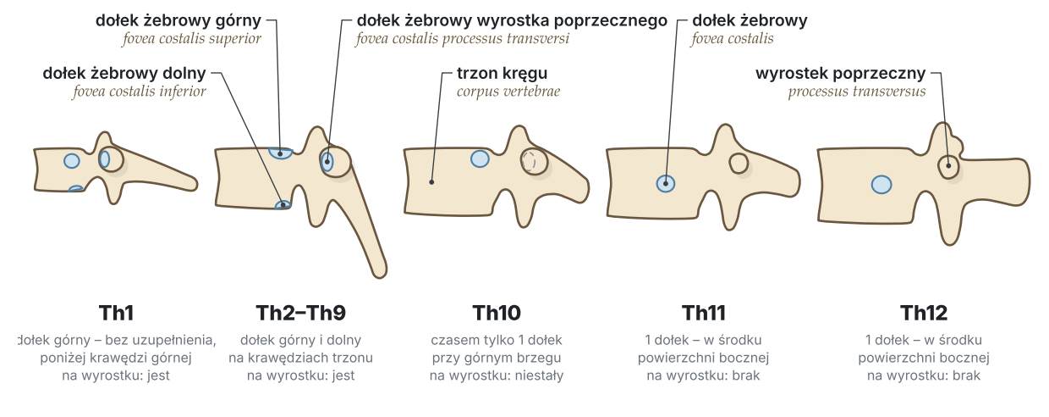
12 kręgów, połączone ruchomo z żebrami – dołki żebrowe

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY Inaczej kręgi grzbietowe; łac. też (*vertebrae thoracales*). s. 220, 228
KRĘGI PRZEJŚCIOWE Dwa dolne kręgi piersiowe, a zwłaszcza Th12, mają wiele cech zbliżających je do kręgów lędźwiowych. s. 231

④ typowy czy szczególny? s. 228

Kręg piersiowy typowy *vertebra thoracica*

s. 228–231



dołki żebrowe kręgów piersiowych · widok z boku (od strony lewej, przód w lewo)

TRZON
- **Trzon** *corpus vertebrae* – klinowaty, odpowiednio do krzywizny piersiowej: nieco niższy z przodu niż z tyłu.
- Powierzchnie górna i dolna płaskie: w górnych i dolnych kręgach piersiowych w kształcie ziarna fasoli, w środkowych – sercowate.
- Trzony zwiększają się stopniowo ku dołowi.

DOŁKI ŻEBROWE
- **Dołki żebrowe** *foveae costales* – charakterystyczna cecha trzonów kręgów piersiowych; służą do połączenia stawowego z głowami żeber.
- 9 górnych kręgów (Th1–Th9): po 2 powierzchnie stawowe po każdej stronie trzonu – na krawędzi górnej i dolnej, tuż u nasady łuku.
- **Dołek żebrowy górny** *fovea costalis superior* – zawsze większy niż dolny.
- **Dołek żebrowy dolny** *fovea costalis inferior* – mniejszy.
- Dołek dolny kręgu + dołek górny kręgu niższego + krążek międzykręgowy = 1 wspólna powierzchnia dla głowy żebra.

WYROSTEK POPRZECZNY
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – od łuku, między wyrostkami stawowymi górnym i dolnym; bardzo mocny, zgrubiały na końcu.
- W górnych kręgach skierowany bocznie; niżej stopniowo coraz bardziej odchylony ku tyłowi.
- **Dołek żebrowy wyrostka poprzecznego** *fovea costalis processus transversi* – mały, pokryty chrząstką, na przedniej powierzchni końca wyrostka; łączy się z guzkiem żebra.

WYROSTKI STAWOWE
- Ustawione w płaszczyźnie czołowej. Powierzchnie słabo zakrzywione – wycinki powierzchni walca, którego oś biegnie do przodu od otworu kręgowego.
- **Wyrostek stawowy górny** *processus articularis superior* – powierzchnia skierowana ku tyłowi.
- **Wyrostek stawowy dolny** *processus articularis inferior* – powierzchnia skierowana ku przodowi.

WYROSTEK KOLCZYSTY
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – w górnych kręgach stopniowo coraz dłuższy.
- Th1–Th8: spiczaste, silnie pochylone ku dołowi, w przekroju trójkątne; zachodzą na siebie dachówkowato.
- Od Th8: znowu krótsze, bardziej poziome; stopniowo spłaszczają się i grubieją na końcu.

ŁUK I OTWÓR
- **Nasada łuku kręgu** *pediculus arcus vertebrae* – łuk jest u nasady silnie zwężony.
- **Blaszka łuku kręgu** *lamina arcus vertebrae* (tylny odcinek łuku) – płaska, szeroka, pionowo ustawiona listewka.
- **Otwór kręgowy** *foramen vertebrale* – okrągły, stosunkowo mały.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
WYMIARY TRZONU Th1 – trzon wydłużony poprzecznie; niżej wymiar poprzeczny coraz krótszy; Th6 lub Th7 – wymiary poprzeczny i podłużny mniej więcej równe; niżej trzony znowu szersze, zbliżone kształtem do lędźwiowych. s. 228
WYJĄTKI
- Inaczej ułożone dołki żebrowe na trzonie: Th1, Th11, Th12 i czasem Th10 (osobne karty). s. 228
- Dołki żebrowe wyrostka poprzecznego: brak na Th11 i Th12, niestałe na Th10. s. 229
- Wyrostki poprzeczne zgrubiałe na końcach – z wyjątkiem „dwóch czy trzech ostatnich" kręgów piersiowych. s. 229

! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Streszczenie (s. 248): wyrostki kolczyste kręgów piersiowych „coraz dłuższe ku dołowi", silnie pochylone. Opis (s. 230–231): od Th8 znowu krótsze i bardziej poziome. s. 230–231, 248

Pierwszy kręg piersiowy (Th1) *vertebra thoracica I*

s. 226, 228–231

TRZON
- **Trzon** *corpus vertebrae* – wydłużony w osi poprzecznej.

DOŁKI ŻEBROWE
- **Dołek żebrowy górny** *fovea costalis superior* – leży poniżej krawędzi górnej trzonu (jedyny taki przypadek).
- Zwykle sam, bez uzupełnienia, tworzy połączenie stawowe z głową żebra I.
- Uzupełnienie bywa na C7: czasem ma on na dolnym brzegu trzonu małą, niekompletną powierzchnię stawową dla głowy żebra I.
- **Dołek żebrowy dolny** *fovea costalis inferior* – na krawędzi dolnej trzonu (Th1 należy do 9 górnych kręgów z 2 powierzchniami stawowymi).
- **Dołek żebrowy wyrostka poprzecznego** *fovea costalis processus transversi* – obecny, jak na kręgach Th1–Th9.

WYROSTKI
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – skierowany bocznie (jak w górnych kręgach piersiowych).
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – wyczuwalny tuż pod wyrostkiem kolczystym C7.
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – jak od Th1 do Th8: spiczasty, silnie pochylony ku dołowi, w przekroju trójkątny; zachodzi dachówkowato na następne.

Dziesiąty kręg piersiowy (Th10) *vertebra thoracica X*

s. 228–231

DOŁKI ŻEBROWE
- **Dołek żebrowy** *fovea costalis* – czasami tylko 1 po każdej stronie trzonu; leży wtedy przy górnym brzegu trzonu.
- **Dołek żebrowy wyrostka poprzecznego** *fovea costalis processus transversi* – występuje niestale.

TRZON
- **Trzon** *corpus vertebrae* – jak w dolnych kręgach piersiowych: szerszy, zbliżony kształtem do lędźwiowych; powierzchnie górna i dolna w kształcie ziarna fasoli.

WYROSTKI
- **Wyrostek stawowy górny** *processus articularis superior* – na jego stronie bocznej mogą występować małe guzki, słabiej zaznaczone niż na Th12.
- Guzki te kształtem i położeniem odpowiadają wyrostkom suteczkowatym lub dodatkowym kręgów lędźwiowych.
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – jak od Th8: krótszy, bardziej poziomy, spłaszczony i zgrubiały na końcu.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI Wyrostki poprzeczne nie są zgrubiałe na końcach w „dwóch czy trzech ostatnich" kręgach piersiowych – tekst nie rozstrzyga, czy dotyczy to Th10. s. 229
! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Streszczenie (s. 248) jako wyjątki od wspólnej powierzchni dla głowy żebra podaje tylko Th1, Th11 i Th12. Opis (s. 228): czasem także Th10 ma tylko 1 powierzchnię stawową. s. 228, 248

Jedenasty kręg piersiowy (Th11) *vertebra thoracica XI*

s. 228–231

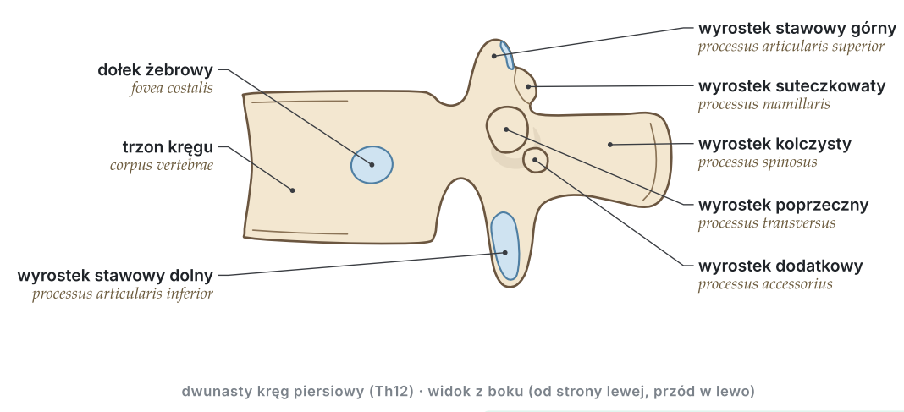
DOŁKI ŻEBROWE
- **Dołek żebrowy** *fovea costalis* – tylko 1 po każdej stronie, w środku powierzchni bocznej trzonu.
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – bez dołka żebrowego wyrostka poprzecznego; niezgrubiały na końcu (należy do „dwóch czy trzech ostatnich").

WYROSTKI STAWOWE
- **Wyrostek stawowy dolny** *processus articularis inferior* – zmiana ustawienia jak na Th12 (powierzchnia prawie w płaszczyźnie strzałkowej) może wystąpić już na Th11.
- **Wyrostek stawowy górny** *processus articularis superior* – na jego stronie bocznej mogą występować małe guzki (słabiej zaznaczone niż na Th12), odpowiedniki wyrostków suteczkowatych lub dodatkowych kręgów lędźwiowych.

POZOSTAŁE
- Jeden z 2 dolnych kręgów piersiowych – ma wiele cech zbliżających go do kręgów lędźwiowych.
- **Trzon** *corpus vertebrae* – szerszy, zbliżony kształtem do lędźwiowych; powierzchnie górna i dolna w kształcie ziarna fasoli.
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – jak od Th8: krótszy, bardziej poziomy, spłaszczony i zgrubiały na końcu.

Dwunasty kręg piersiowy (Th12) *vertebra thoracica XII* KRĘG PRZEJŚCIOWY

s. 228–231



dwunasty kręg piersiowy (Th12) · widok z boku (od strony lewej, przód w lewo)

KRĘG PRZEJŚCIOWY
- „Jak gdyby przejściowy" między kręgami piersiowymi a lędźwiowymi – spośród 2 dolnych kręgów piersiowych to zwłaszcza on ma wiele cech lędźwiowych.

DOŁKI ŻEBROWE
- **Dołek żebrowy** *fovea costalis* – tylko 1 po każdej stronie, w środku powierzchni bocznej trzonu.
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – bez dołka żebrowego wyrostka poprzecznego; niezgrubiały na końcu (należy do „dwóch czy trzech ostatnich").

WYROSTKI STAWOWE
- **Wyrostek stawowy górny** *processus articularis superior* – powierzchnia prawie w płaszczyźnie czołowej, jak w innych kręgach piersiowych.
- **Wyrostek stawowy dolny** *processus articularis inferior* – powierzchnia prawie w płaszczyźnie strzałkowej, jak w kręgach lędźwiowych.
- Na stronie bocznej wyrostków stawowych górnych mogą występować małe guzki – na Th12 najwyraźniejsze (słabsze na Th10 i Th11).
- Guzki odpowiadają kształtem i położeniem wyrostkom kręgów lędźwiowych; na ryc. 143 podpisane na Th12: **wyrostek suteczkowaty** *processus mamillaris* i **wyrostek dodatkowy** *processus accessorius*.

POZOSTAŁE
- **Trzon** *corpus vertebrae* – szeroki, zbliżony kształtem do lędźwiowych; powierzchnie górna i dolna w kształcie ziarna fasoli.
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – jak od Th8: krótszy, bardziej poziomy, spłaszczony i zgrubiały na końcu.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI Zmiana ustawienia wyrostków stawowych (górne – czołowo, dolne – strzałkowo) może nastąpić już na Th11. s. 231

Kręgi lędźwiowe

s. 231–232

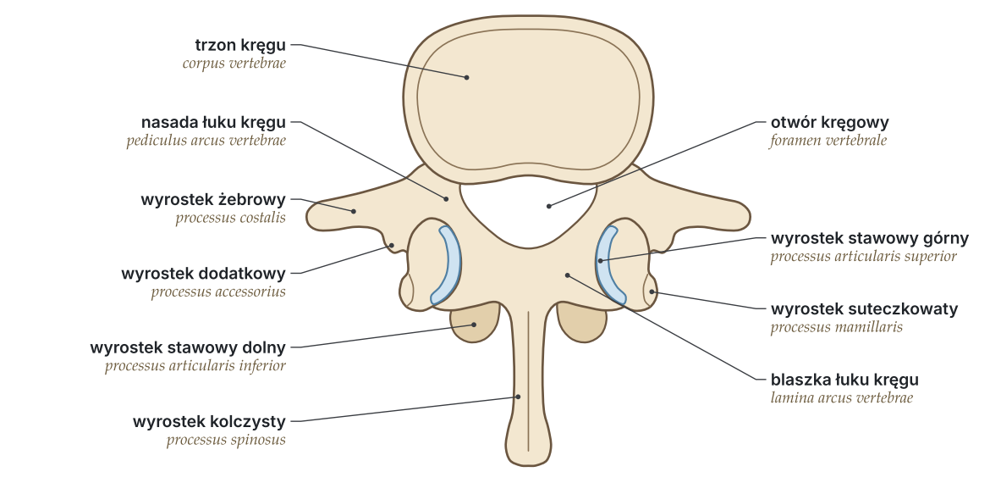
vertebrae lumbales

zwykle 5; duże, bez powierzchni stawowych dla żeber

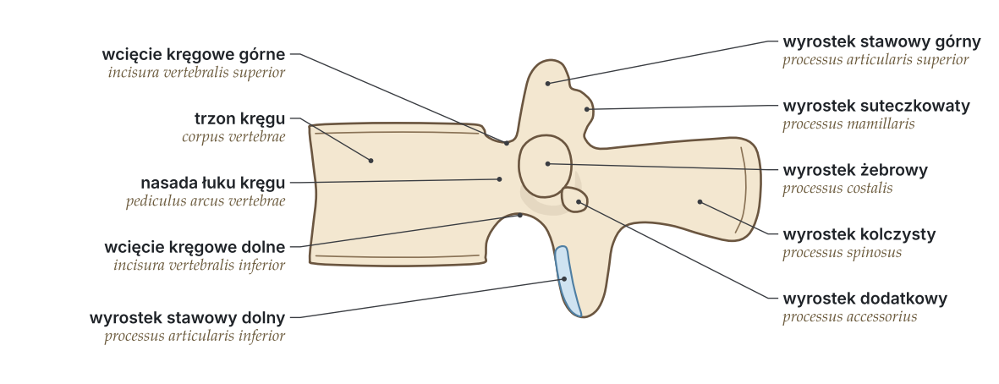
⑤ typowy czy L5? s. 231

Kręg lędźwiowy typowy *vertebra lumbalis*

s. 231–232



kręg lędźwiowy typowy · widok od góry (przód ku górze)



kręg lędźwiowy typowy · widok z boku (od strony lewej, przód w lewo)

CECHY ODCINKA
- Zwykle 5, między kręgami piersiowymi a kością krzyżową.
- Od szyjnych różnią się przede wszystkim znaczną wielkością; od piersiowych – także brakiem powierzchni stawowych dla żeber.

TRZON
- **Trzon** *corpus vertebrae* – powierzchnie górna i dolna płaskie, nerkowate lub owalne.
- Wysokość z przodu i z tyłu mniej więcej równa (wyjątek – L5).

WYROSTEK ŻEBROWY
- **Wyrostek żebrowy** *processus costalis* – tak nazywa się tu wyrostek poprzeczny, bo jest właściwie szczątkowym żebrem.
- Odchodzi od podstawy łuku i od trzonu. Zbudowany głównie ze szczątkowego żebra lędźwiowego, w znacznie mniejszym stopniu – z właściwego wyrostka poprzecznego.
- Rozwinięty bardzo różnie – czasem silniej niż w kręgach piersiowych, czasem słabiej; zwykle rośnie od L1 do L3, potem maleje.
- Na ogół wąski i płaski, nieco odgięty ku tyłowi.

WYROSTEK DODATKOWY
- **Wyrostek dodatkowy** *processus accessorius* – mały guzek; odpowiada właściwemu wyrostkowi poprzecznemu innych kręgów.
- Bywa wydatną wyniosłością, nieraz tylko chropowatością lub kolcem – z tyłu u nasady wyrostka żebrowego.

WYROSTKI STAWOWE
- Ustawione pionowo; powierzchnie stawowe prawie w płaszczyźnie strzałkowej.
- **Wyrostek stawowy górny** *processus articularis superior* – powierzchnia wklęsła, skierowana do tyłu i przyśrodkowo.
- **Wyrostek stawowy dolny** *processus articularis inferior* – powierzchnia wypukła, zwrócona do przodu i bocznie.
- Powierzchnie górne obejmują powierzchnie dolne kręgu leżącego wyżej.
- **Wyrostek suteczkowaty** *processus mamillaris* – tępy, owalny guzek kostny na stronie bocznej wyrostka stawowego górnego.

WYROSTEK KOLCZYSTY
- **Wyrostek kolczysty** *processus spinosus* – płytka w płaszczyźnie pośrodkowej; biegnie prosto ku tyłowi (czasem nieco zagięty ku dołowi); na końcu zwykle zgrubiały.

ŁUK I OTWÓR
- **Łuk kręgu** *arcus vertebrae* – mocna, płaska, prawie pionowa listewka; u nasady zwężony, z tyłu rozszerzony.
- **Otwór kręgowy** *foramen vertebrale* – spłaszczony przednio-tylnie; zwykle trójkątny, czasem owalny.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
DOWODY Że wyrostek poprzeczny to głównie żebro, dowodzą: rozwój (obie części mają osobne zawiązki) i przypadki samodzielnego żebra, łączącego się z trzonem stawowo lub więzadłowo (z 1 lub z obu stron). s. 232

Piąty kręg lędźwiowy (L5) *vertebra lumbalis V*

s. 231–232, 234

TRZON
- **Trzon** *corpus vertebrae* – wyróżnia się wielkością i kształtem: z przodu znacznie wyższy niż z tyłu, przez co klinowaty.

WYROSTKI
- **Wyrostek poprzeczny**, czyli **żebrowy** *processus costalis* – krótki, silny, szeroki u podstawy, na końcu zgrubiały.
- Odchodzi od odcinka grzbietowego trzonu i od podstawy łuku; skierowany bocznie, nieco ku tyłowi i ku górze.
- **Wyrostek stawowy górny** *processus articularis superior* – skierowany bardziej ku tyłowi niż w innych kręgach.
- **Wyrostek stawowy dolny** *processus articularis inferior* – skierowany bardziej do przodu.

POŁĄCZENIE Z KOŚCIĄ KRZYŻOWĄ
- Trzon L5 łączy się przez krążek międzykręgowy z powierzchnią górną trzonu S1.
- Wyrostki stawowe górne kości krzyżowej łączą ją z ostatnim kręgiem lędźwiowym.
- Na granicy L5 i podstawy kości krzyżowej – **kąt lędźwiowo-krzyżowy** *angulus lumbosacralis*, 120–170°, wierzchołkiem do przodu (na wzgórku).

Kręgi rzekome

s. 220, 232–237

vertebrae spuriae

kręgi krzyżowe i guziczne zrośnięte w 2 kości; utraciły samodzielność czynnościową

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI
- Morfologicznie kręgi krzyżowe i guziczne są istotnymi kręgami, choć utraciły samodzielność czynnościową. s. 220
- Odcinek ogonowy u człowieka – szczątkowy: kręgi znacznie mniejsze, właściwie tylko pozostałe trzony; kość guziczna bywa całkowicie skostniała. s. 220

NAZWY Kręgi krzyżowe i guziczne to **kręgi rzekome** *vertebrae spuriae*; kręgi trzech górnych odcinków – **prawdziwe** *vertebrae verae*, czyli **przedkrzyżowe** *vertebrae presacrales*, czyli ruchome – każdy zachował swą samodzielność. s. 220

⑥ która kość? s. 220

Kość krzyżowa

s. 232–237

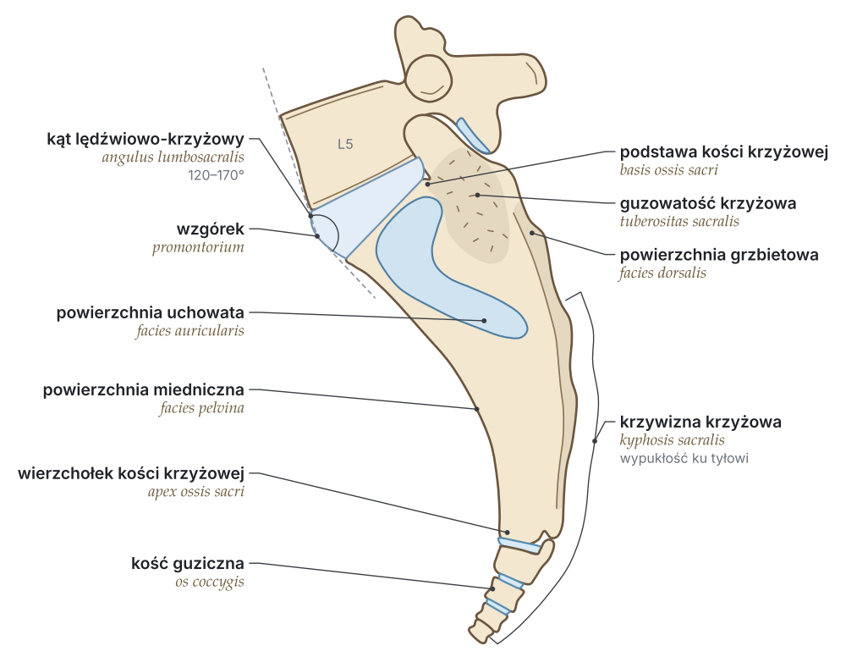
os sacrum

zrost 5 kręgów krzyżowych (w wieku 20–25 lat); dźwiga masę górnej części ciała

⑦ która część kości? s. 232

Kształt i położenie kości krzyżowej *os sacrum*

s. 232–234, 236



kość krzyżowa z L5 i kością guziczną · widok z boku (od strony lewej, przód w lewo)

BUDOWA
- Powstaje ze zrośnięcia 5 kręgów krzyżowych – dopiero u dorosłych, w wieku 20–25 lat.
- Kształt klina lub trójkąta wierzchołkiem ku dołowi – kręgi krzyżowe szybko maleją ku dołowi.
- **Podstawa kości krzyżowej** *basis ossis sacri* – górna, poszerzona część.
- **Wierzchołek kości krzyżowej** *apex ossis sacri* – dolna część; skierowany ku dołowi, ma owalną powierzchnię do połączenia z kością guziczną.
- Z przodu – **powierzchnia miedniczna** *facies pelvina*, z tyłu – **powierzchnia grzbietowa** *facies dorsalis* (osobne karty).

CZYNNOŚĆ
- Dźwiga masę górnej części ciała i przenosi ją na kończyny dolne przez obręcz kończyny dolnej.
- Wklinowana między kości miedniczne; razem z nimi tworzy silny pierścień kostny – miednicę.

KRZYWIZNA I POŁOŻENIE
- Z boku silnie wypukła ku tyłowi – **krzywizna krzyżowa** *kyphosis sacralis*; dzięki niej pojemność miednicy mniejszej znacznie się zwiększa.
- W postawie pionowej leży pochyło: od przodu i góry ku tyłowi i dołowi.

KĄT LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY
- Odcinek lędźwiowy jest wypukły do przodu, kość krzyżowa – do tyłu; na granicy L5 i podstawy powstaje kąt wierzchołkiem do przodu.
- **Kąt lędźwiowo-krzyżowy** *angulus lumbosacralis* – 120–170°.
- **Wzgórek** *promontorium* – wierzchołek tego kąta; tworzy go wpuklająca się do przodu krawędź krążka międzykręgowego między L5 a kością krzyżową.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY *kyphosis* – od gr. kyfos = krzywy. s. 234

Podstawa kości krzyżowej *basis ossis sacri*

s. 234

TRZON S1
- Ma wszystkie typowe części składowe kręgu.
- Środek podstawy – owalna powierzchnia górna trzonu S1; przez krążek międzykręgowy łączy się z L5.

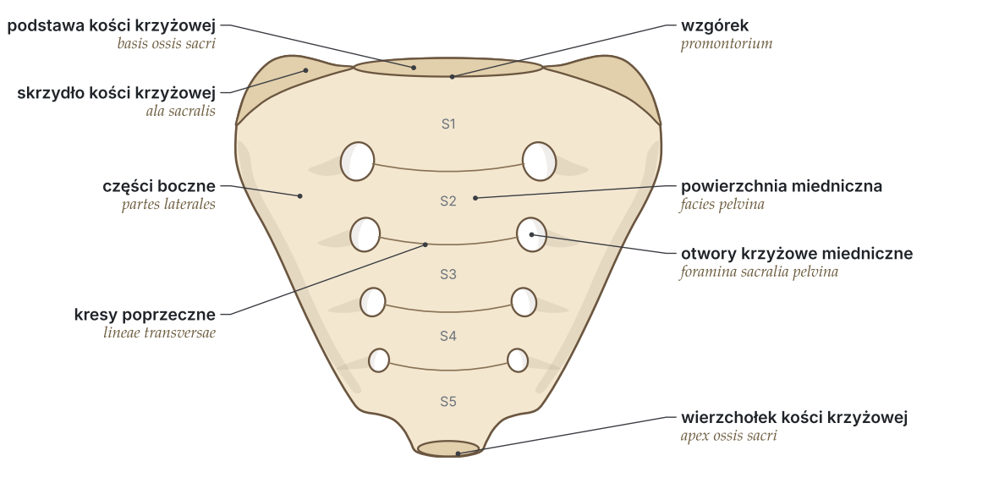
ŁUK
- **Łuk kręgu** *arcus vertebrae* – 2 symetryczne listewki kostne; odchodzą ku tyłowi po bokach trzonu, nieco poniżej jego powierzchni górnej.
- Listewki łączą się z tyłu; wznosi się na nich mniej lub bardziej wyniosły guzek – odpowiednik wyrostka kolczystego.
- Łuk i trzon zamykają trójkątny otwór – wejście do kanału krzyżowego.
- **Kanał krzyżowy** *canalis sacralis* – zaczyna się tym otworem (osobna karta).

WYROSTKI STAWOWE GÓRNE
- **Wyrostki stawowe górne** *processus articulares superiores* – symetryczne, u nasady łuków tuż przy trzonie; łączą kość krzyżową z ostatnim kręgiem lędźwiowym.
- Ich powierzchnie stawowe płaskie lub nieco wklęsłe, skierowane ku tyłowi i przyśrodkowo.
- Na powierzchni bocznej wyrostków – mała, chropowata wyniosłość, odpowiednik wyrostka suteczkowatego kręgów lędźwiowych.

CZĘŚCI BOCZNE
- Wyrostki poprzeczne i żebra szczątkowe S1 zlewają się z odpowiednimi częściami dalszych kręgów → **części boczne kości krzyżowej** *partes laterales ossis sacri*.
- **Skrzydło kości krzyżowej** *ala sacralis* – część podstawy po obu stronach, do boku od trzonów kręgów krzyżowych.

Powierzchnia miedniczna *facies pelvina*

s. 234–235



kość krzyżowa · widok od przodu (powierzchnia miedniczna)

BUDOWA
- Powierzchnia przednia, czyli miedniczna – na ogół gładka i wklęsła.
- U góry **podstawa kości krzyżowej** *basis ossis sacri*, u dołu **wierzchołek kości krzyżowej** *apex ossis sacri*.
- Część środkowa – zrośnięte trzony kręgów krzyżowych.
- **Kresy poprzeczne** *lineae transversae* – wyraźne, chropawe ślady zrostu trzonów; sięgają bocznie do otworów krzyżowych miednicznych.

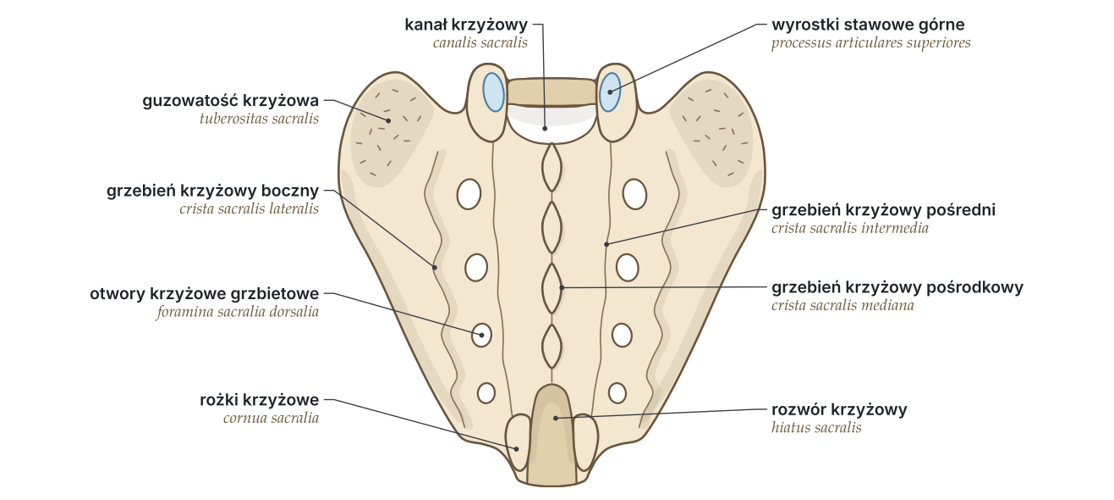
OTWORY
- **Otwory krzyżowe miedniczne** *foramina sacralia pelvina* – 4 pary; odgraniczają część środkową kości od części bocznych.
- Prowadzą ku tyłowi i przyśrodkowo do kanału krzyżowego; ku dołowi coraz mniejsze.
- Wychodzą przez nie gałęzie przednie nerwów krzyżowych; wchodzą gałązki rdzeniowe tętnicy krzyżowej bocznej.

CZĘŚCI BOCZNE
- Bocznie od otworów – **części boczne** *partes laterales*; tu przyczepy m. gruszkowatego.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY Otwory krzyżowe miedniczne – inaczej (*foramina sacralia anteriora*). s. 234

Powierzchnia grzbietowa *facies dorsalis*

s. 235–236



kość krzyżowa · widok od tyłu (powierzchnia grzbietowa)

BUDOWA
- Powierzchnia tylna, czyli grzbietowa – wypukła ku tyłowi, z szeregiem nierówności.

GRZEBIENIE
- **Grzebień krzyżowy pośrodkowy** *crista sacralis mediana* – w linii pośrodkowej; ze zrośniętych wyrostków kolczystych 4 górnych kręgów krzyżowych; zwykle 4 podłużne guzki.
- **Grzebień krzyżowy pośredni** *crista sacralis intermedia* – ze zrośniętych wyrostków stawowych; na ogół słabo zaznaczony.
- U góry grzebień pośredni kończą **wyrostki stawowe górne** *processus articulares superiores* S1.
- U dołu kończą go **rożki krzyżowe** *cornua sacralia* – wyraźne guzki; odpowiadają wyrostkom stawowym dolnym ostatniego kręgu krzyżowego; skierowane ku rożkom kości guzicznej.
- **Grzebień krzyżowy boczny** *crista sacralis lateralis* – bocznie od otworów grzbietowych; wydatniejszy niż pośredni; utworzony przez szczątkowe wyrostki poprzeczne.

OTWORY
- **Otwory krzyżowe grzbietowe** *foramina sacralia dorsalia* – 4 po każdej stronie; bocznie od grzebieni pośrednich, na granicy części środkowej i części bocznych.
- Nieco mniejsze i ostrzej zarysowane niż miedniczne. Prowadzą do przodu i przyśrodkowo do kanału krzyżowego, a prosto do przodu – do otworów miednicznych.
- Wychodzą przez nie gałęzie tylne nerwów krzyżowych.

DOLNY ODCINEK
- Łuki ostatniego (często i 4.) kręgu krzyżowego są zwykle szczątkowe – nie dochodzą do linii pośrodkowej.
- Dlatego kanał jest w dolnym odcinku otwarty od tyłu, a jego otwór dolny – **rozwór krzyżowy** *hiatus sacralis* – silnie wydłużony ku górze.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY Inne nazwy (przypisy): grzebień pośrodkowy – (*crista sacralis media*); grzebień pośredni – (*crista sacralis articularis*); otwory grzbietowe – (*foramina sacralia posteriora*). s. 235–236

Części boczne kości krzyżowej *partes laterales ossis sacri*

s. 234–236

BUDOWA
- **Części boczne** *partes laterales* – powstały ze zrośniętych wyrostków poprzecznych i szczątków żeber; silnie zwężają się ku dołowi.
- Granica z częścią środkową – otwory krzyżowe: z przodu miedniczne, z tyłu **otwory krzyżowe grzbietowe** *foramina sacralia dorsalia*.
- **Skrzydło kości krzyżowej** *ala sacralis* – część podstawy leżąca do boku od trzonów kręgów krzyżowych.

POWIERZCHNIA BOCZNA
- **Powierzchnia uchowata** *facies auricularis* – nierówna powierzchnia stawowa na wolnej, bocznej powierzchni odcinka górnego; łączy się z kością biodrową.
- **Guzowatość krzyżowa** *tuberositas sacralis* – silnie guzkowata, ku tyłowi od powierzchni uchowatej; przyczepiają się tu więzadła krzyżowo-biodrowe międzykostne.

STRONA GRZBIETOWA
- **Grzebień krzyżowy boczny** *crista sacralis lateralis* – bocznie od otworów grzbietowych; ze szczątkowych wyrostków poprzecznych.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Ryc. 148 (przekrój na wysokości 2. pary otworów) podpisuje część boczną „Pars lateralis (ala sacralis)". W tekście skrzydło to część podstawy, do boku od trzonów. s. 234, 236

Kanał krzyżowy *canalis sacralis*

s. 234–236

PRZEBIEG
- **Kanał krzyżowy** *canalis sacralis* – biegnie wzdłuż całej kości krzyżowej.
- U góry – otwór górny: trójkątny, zamknięty przez łuk i trzon S1.
- U dołu – otwór dolny, czyli **rozwór krzyżowy** *hiatus sacralis*.
- Łuki ostatniego (często i 4.) kręgu krzyżowego szczątkowe – kanał w dolnym odcinku otwarty od tyłu; rozwór silnie wydłużony ku górze.

KANAŁY BOCZNE
- Bocznie – 4 pary krótkich kanałów; odpowiadają one otworom międzykręgowym.
- Na ryc. 148 taki kanał podpisany: **otwór międzykręgowy** *foramen intervertebrale*.
- Na końcu każdy kanał rozdwaja się: do przodu – **otwór krzyżowy miedniczny** *foramen sacrale pelvinum*, do tyłu – **otwór krzyżowy grzbietowy** *foramen sacrale dorsale*.

OTWORY – PORÓWNANIE
- Miedniczne: większe, ku dołowi coraz mniejsze; wychodzą gałęzie przednie nn. krzyżowych.
- Grzbietowe: nieco mniejsze, ostrzej zarysowane; wychodzą gałęzie tylne nn. krzyżowych.

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Streszczenie (s. 249): „trójkątny kanał krzyżowy". Opis (s. 234): trójkątny jest otwór zamknięty przez łuk i trzon S1, który prowadzi do kanału. s. 234, 249

Różnice płciowe kości krzyżowej

s. 236–237

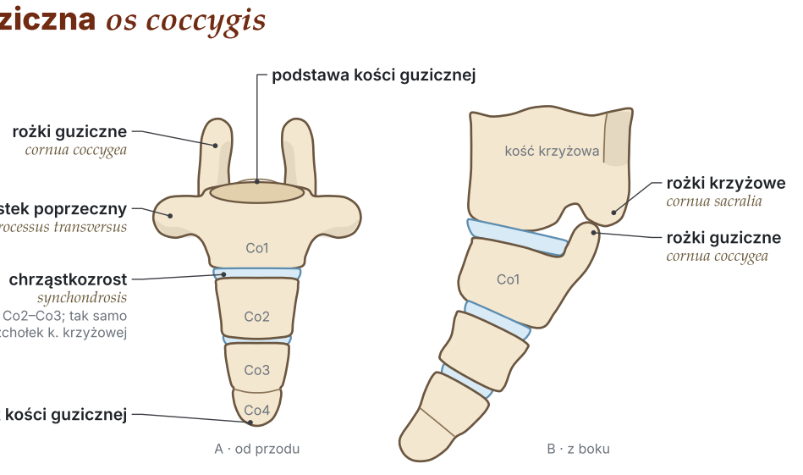
KOŚĆ MĘSKA
- Stosunkowo węższa i dłuższa niż żeńska.
- Część górna kości bardziej spłaszczona; część dolna kości ostro zagina się ku przodowi.
- **Powierzchnia uchowata** *facies auricularis* dłuższa – sięga do połowy albo nawet do dolnego brzegu S3.

KOŚĆ ŻEŃSKA
- Stosunkowo szersza i krótsza.
- Krzywizna słabsza, rozłożona bardziej równomiernie na całej długości kości.
- Położona bardziej poziomo niż u mężczyzn – dlatego **wzgórek** *promontorium* bardziej się zaznacza.
- Powierzchnia uchowata stosunkowo krótsza – wg niektórych autorów tworzą ją tylko 2 kręgi.

ROZPOZNAWANIE
- Typowe kości męskie i żeńskie zwykle łatwo rozróżnić.
- W przypadkach nietypowych decyduje głównie stosunek długości do szerokości kości.

Kość guziczna *os coccygis*

s. 237, 249



kość guziczna · A – widok od przodu · B – widok z boku (od strony lewej, przód w lewo)

BUDOWA
- Czyli kość ogonowa; 4 lub 5 szczątkowych kręgów – zachowały się głównie trzony.
- Kształt zbliżony do trójkąta: podstawa kości guzicznej zwrócona ku kości krzyżowej, wierzchołek kości guzicznej – zakończenie kręgosłupa.

PIERWSZY KRĘG (Co1)
- Podstawę kości tworzy powierzchnia górna Co1.
- Co1 ma oprócz trzonu szczątkowe wyrostki poprzeczne i wyrostki stawowe górne.
- **Wyrostek poprzeczny** *processus transversus* – na Co1 szczątkowy.
- **Rożki guziczne** *cornua coccygea* – utworzone przez wyrostki stawowe górne Co1; skierowane ku górze.
- Rożki guziczne łączą się z odpowiadającymi im rożkami kości krzyżowej – **rożki krzyżowe** *cornua sacralia*.

DALSZE KRĘGI
- Spłaszczone lub okrągłe kostki – już tylko szczątkowe trzony kręgów.
- Na Co2 czasem wyrostki poprzeczne – niskie wzgórki na powierzchniach bocznych.

POŁĄCZENIA
- Podstawa kości guzicznej z wierzchołkiem kości krzyżowej – chrząstkozrost; tak samo Co1 z Co2 i Co2 z Co3.
- Połączenia dalszych kręgów – skostniałe. W wieku późniejszym zwykle kostnieją wszystkie połączenia, także z kością krzyżową.
- Ostatnie 2 kręgi mają skłonność do asymetrycznego zrastania się – kość guziczna bywa wyraźnie skrzywiona w bok lub ku przodowi, rzadziej do tyłu.

PLAKAT DO NAUKI · ANATOMIA · SZKIELET OSIOWY

Wszystko wg: A. Bochenek, M. Reicher, *Anatomia człowieka*, t. I

Poziom 1 – podział, poziom 2 – karty z rysunkami, poziom 3 – szczegóły małym drukiem.

Klatka piersiowa

kości: żebra · mostek · klatka jako całość

JAK CZYTAĆ

POZIOM 1 **Z daleka:** sam podział – grupy i nazwy.
❶ Pytanie przy rozgałęzieniu: według czego dzielimy.
! Bochenek w różnych miejscach podaje coś innego.
I–XII Numery żeber.

POZIOM 2 **Po przybliżeniu:** karty z rysunkami – cechy, budowa, opis.
grupa Przerywana ramka = grupa; pełna ramka = karta.
★ Temat wskazany jako ważny na zaliczeniu.

POZIOM 3 **Duże przybliżenie:** małym drukiem w ramkach ❸ – szczegóły z Bochenka.
nomen latinum Łacina pogrubionych nazw – tak samo ważna jak polska.
C · Th · L · S Kręgi szyjne · piersiowe · lędźwiowe · krzyżowe.

Klatka piersiowa s. 273–293

thorax

kościec kostno-chrzęstny: kręgi piersiowe, żebra i mostek połączone w całość

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
OGÓLNE
- klatka piersiowa zawiera i chroni główne narządy oddechowe i narządy krążenia s. 273
- kręgi piersiowe, żebra i mostek są związane licznymi połączeniami w jedną całość s. 273

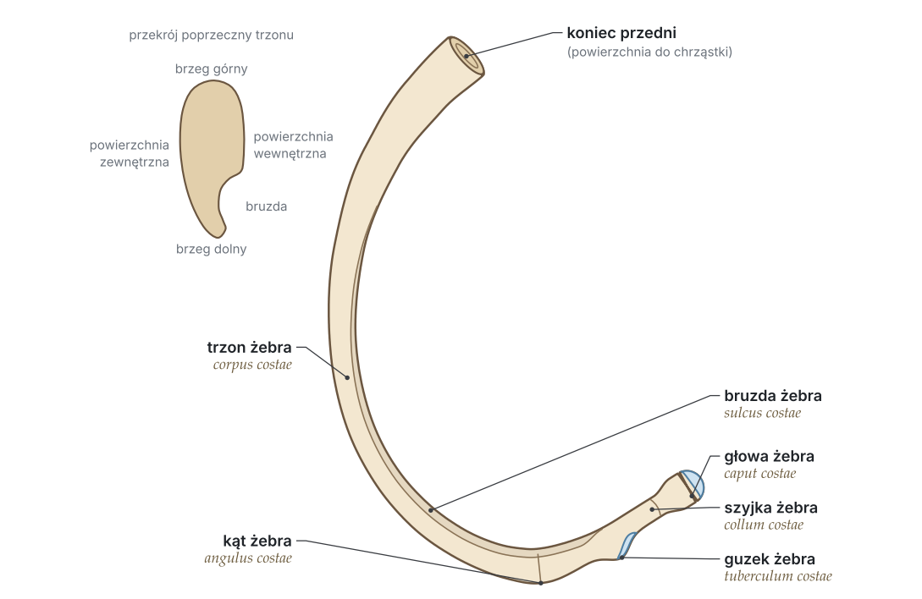
❶ która część klatki? s. 273

Żebra s. 273–278

costae

12 par sprężystych listewek; z tyłu część kostna, z przodu chrzęstna

Żebra – cechy ogólne *costae* s. 273–274



żebro typowe – kość żebrowa (prawe żebro VII) · widok od dołu (przód ku górze)

CZYM SĄ
- sprężyste listewki – częściowo kostne, częściowo chrzęstne
- z tyłu odchodzą obustronnie od powierzchni bocznych kręgów piersiowych
- bocznie wypukłym łukiem ograniczają jamę klatki piersiowej
- u człowieka w zasadzie 12 par

CZĘŚCI
- dłuższa, tylna część kostna – **kość żebrowa** *os costale*
- krótsza, przednia część chrzęstna – **chrząstka żebrowa** *cartilago costalis*

DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ
- długość części kostnej i chrzęstnej rośnie od żebra I do VII lub VIII, potem stopniowo maleje
- żebro XII – mniej więcej tej samej długości co żebro I
- najszersze – żebro I; następne pod względem szerokości – żebra środkowe; najwęższe – żebro XII

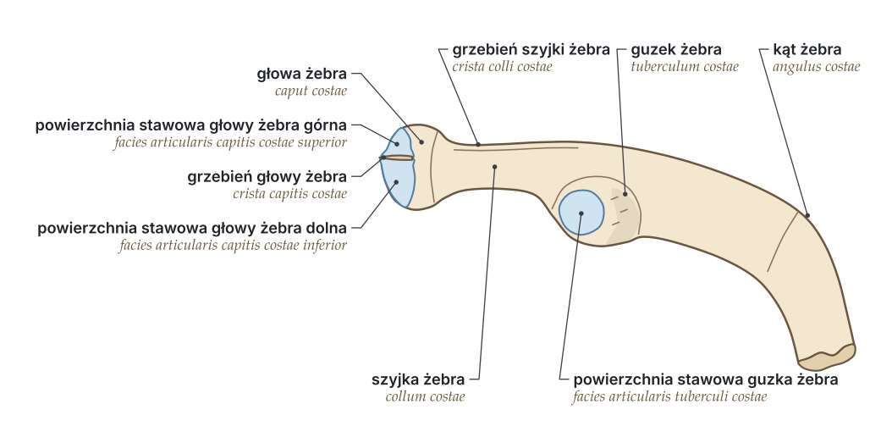
❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
STRUKTURA kość żebrowa: silnie unaczyniona istota gąbczasta ze szpikiem czerwonym, pokryta cienką warstwą istoty zbitej s. 278

Części żebra s. 274–276

każde żebro = dłuższa tylna kość żebrowa + krótsza przednia chrząstka żebrowa

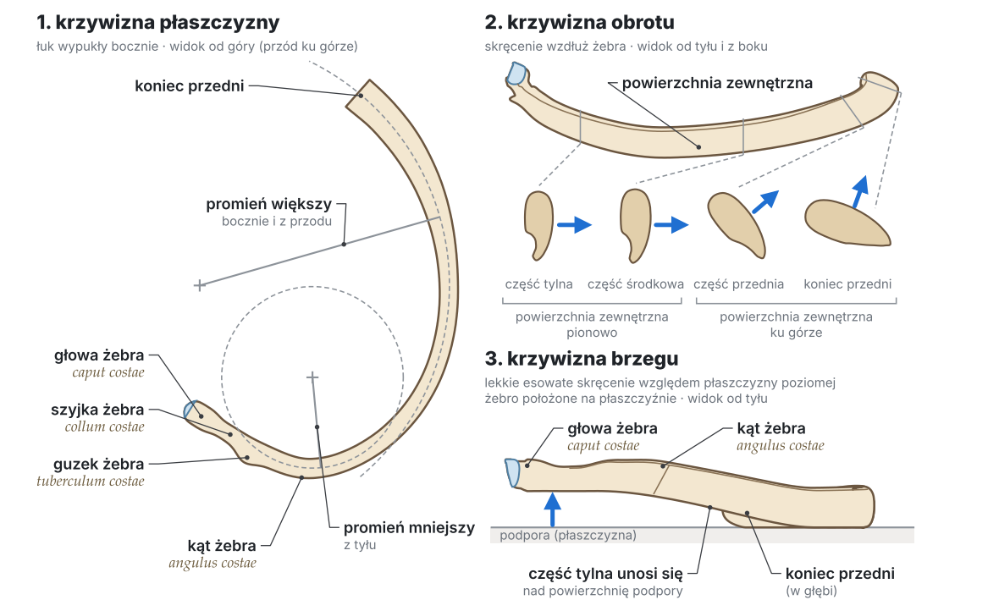
❷ która część żebra? s. 274

★ Kość żebrowa (żebro kostne) *os costale* s. 274–275



głowa żebra
caput costae
powierzchnia stawowa głowy żebra górna
facies articularis capitis costae superior
grzebień głowy żebra
crista capitis costae
powierzchnia stawowa głowy żebra dolna
facies articularis capitis costae inferior
grzebień szyjki żebra
crista colli costae
guzek żebra
tuberculum costae
kąt żebra
angulus costae
szyjka żebra
collum costae
powierzchnia stawowa guzka żebra
facies articularis tuberculi costae

koniec tylny żebra typowego (prawe żebro VII) · widok od tyłu i nieco od strony przyśrodkowej



trzy krzywizny żebra · prawe żebro VII (kość żebrowa) · schemat

PODZIAŁ
- koniec tylny (kręgosłupowy) – głowa, szyjka i guzek
- **trzon żebra** *corpus costae* – między końcami
- koniec przedni (mostkowy) – łączy się z chrząstką żebrową

GŁOWA
- **głowa żebra** *caput costae* – zgrubienie na tylnym końcu, częściowo pokryte chrząstką
- **powierzchnia stawowa głowy żebra** *facies articularis capitis costae* – łączy głowę z dołkami żebrowymi trzonów kręgów *(foveae costales)*
- w żebrach II–X dzieli ją poziomo **grzebień głowy** *crista capitis (na ryc. 184: crista capitis costae)* na 2 części; górna mniejsza od dolnej

SZYJKA I GUZEK
- **szyjka żebra** *collum costae* – nieco węższa część, na której osadzona jest głowa; wyraźniejsza w żebrach górnych
- **grzebień szyjki żebra** *crista colli costae* – podłużnie na górnej powierzchni szyjki; przyczep więzadła żebrowo-poprzecznego górnego
- **guzek żebra** *tuberculum costae* – na bocznym końcu szyjki, nieco ku tyłowi i dołowi
- **powierzchnia stawowa guzka żebra** *facies articularis tuberculi costae* – mała, pokryta chrząstką; łączy żebro z wyrostkiem poprzecznym kręgu

TRZON
- cienki i spłaszczony; powierzchnia zewnętrzna wypukła i gładka
- **kąt żebra** *angulus costae* – tępy, bocznie od guzka; skierowany ku tyłowi i dołowi
- powierzchnia wewnętrzna wklęsła i gładka
- **bruzda żebra** *sulcus costae* – przy dolnym brzegu powierzchni wewnętrznej; dla naczyń i nerwów międzyżebrowych

TRZY KRZYWIZNY ŻEBRA
- kość żebrowa jest zakrzywiona w 3 kierunkach (s. 275)
- 1. **krzywizna płaszczyzny** – żebro zatacza łuk wypukły bocznie; promień łuku z tyłu mniejszy, bocznie i z przodu większy (s. 275)
- 2. **krzywizna obrotu** – skręcenie wzdłuż żebra: gdy części tylne i środkowe stoją pionowo, części przednie zwracają powierzchnię zewnętrzną ku górze (s. 275)
- 3. **krzywizna brzegu** – lekkie esowate skręcenie względem płaszczyzny poziomej; żebro położone na płaszczyźnie: część tylna unosi się nad podporę (s. 275)

KONIEC PRZEDNI
- nieco poszerzony; kończy się chropowatą, wgłębioną powierzchnią do połączenia z chrząstką żebrową

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
SZYJKA grzebień szyjki nie występuje na pierwszych i ostatnich żebrach s. 274
GUZEK
- najwydatniejszy na pierwszych żebrach; brak go na XI i XII, czasem także na X s. 274
- na guzku, bocznie od powierzchni stawowej – przyczep więzadła żebrowo-poprzecznego bocznego s. 274

KĄT ŻEBRA na żebrze I tuż przy guzku, na następnych coraz dalej w bok; najsilniejszy na żebrach środkowych; brak na dwóch ostatnich s. 274–275
POŁOŻENIE POWIERZCHNI powierzchnia zewnętrzna: w żebrach środkowych zwykle pionowa, w górnych silnie skierowana ku górze, w dolnych bardziej ku dołowi s. 275
BRUZDA ŻEBRA zaczyna się przy guzku, z tyłu najgłębsza, ku przodowi stopniowo zanika; na pierwszych i ostatnich żebrach brak jej lub bardzo słaba s. 275
MIĘŚNIE bruzda biegnie między przyczepami mm. międzyżebrowych: wzdłuż jej górnego brzegu – m. międzyżebrowy wewnętrzny, wzdłuż dolnego (= dolny brzeg żebra) – zewnętrzny s. 275
BRZEGI
- brzeg górny gruby, zaokrąglony, z 2 niewyraźnymi wargami (zewnętrzną i wewnętrzną) – przyczep obu mm. międzyżebrowych s. 275
- brzeg dolny cienki – przyczep m. międzyżebrowego zewnętrznego s. 275

Chrząstka żebrowa (żebro chrzęstne) *cartilago costalis* s. 275–276

BUDOWA
- przedłużenie żebra kostnego ku przodowi
- bardzo zwiększa sprężystość ścian klatki piersiowej
- chrząstka szklista pokryta ochrzęstną
- w wieku 16–20 lat pojawiają się w niej składniki włókniste – nadają jej żółtawe zabarwienie

PRZEBIEG
- zwykle skośny w kierunku odwrotnym niż żebro kostne
- im bardziej skośnie w dół biegnie żebro kostne, tym bardziej stromo w górę biegnie chrząstka
- żebra górne (I–V): kąt między żebrem kostnym a chrząstką
- żebra dalsze: chrząstka biegnie najpierw w przedłużeniu żebra kostnego, potem silnie w górę – kąt w obrębie samej chrząstki

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
ZAKOŃCZENIE z przodu: chrząstki I–VII łączą się z mostkiem, VIII–X przylegają do chrząstki wyższego żebra, XI–XII kończą się swobodnie s. 276
KSZTAŁT I DŁUGOŚĆ kształt na ogół jak żebro kostne; długość rośnie od I do VII lub VIII, potem maleje; XI i XII – tylko krótkie zaostrzenie s. 276
PRZEBIEG
- kierunek zmienia się z fazą oddechu, tak jak kierunek żebra kostnego s. 276
- chrząstka I lekko zstępuje, II leży mniej więcej poziomo, III–V coraz bardziej kierują się ku górze s. 276

UWAGI zakres „I–V" dla kąta między żebrem kostnym a chrząstką podany wprost w mechanice chrząstki; w opisie chrząstki – „żebra górne" s. 276, 295
POWIERZCHNIE przednia – wypukła, skierowana do przodu i ku górze; tylna – wklęsła, skierowana do tyłu i ku dołowi s. 276
PRZYCZEPY (PRZÓD) chrząstka I: więzadło żebrowo-obojczykowe i m. podobojczykowy; końce mostkowe I–VI (VII): m. piersiowy większy; dalsze – mm. brzucha s. 276
PRZYCZEPY (TYŁ) chrząstka I: m. mostkowo-tarczowy; II–VI: m. poprzeczny klatki piersiowej; 6 (czasem 7) dolnych: m. poprzeczny brzucha i przepona s. 276
KOSTNIENIE
- z wiekiem chrząstki kostnieją; najwcześniej chrząstka I – już od ok. 20 r.ż. lub wcześniej, zwłaszcza w astenicznym typie klatki s. 276
- pozostałe kostnieją później; nowa kość otacza chrząstkę pochwowato, kostnienie śródchrzęstne rzadsze; kostnienie bardzo zmniejsza sprężystość i ruchomość klatki s. 276

Podział żeber s. 273–274

kryterium Bochenka: jak przedni koniec żebra łączy się z mostkiem

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI to samo w opisie chrząstki: I–VII łączy się z mostkiem, VIII–X przylega do chrząstki wyższego żebra, XI–XII kończy się swobodnie s. 276

❸ jak łączy się z mostkiem? s. 273

Żebra prawdziwe (I–VII) *costae verae* s. 273–274

POŁĄCZENIE Z MOSTKIEM
- 7 górnych par żeber
- z przodu łączą się obustronnie z mostkiem
- na brzegach mostka – wcięcia żebrowe dla chrząstek I–VII

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI czasem także 8. para chrząstek łączy się z mostkiem (mostek: 7, czasem/rzadziej 8 par) s. 278, 281

Żebra rzekome (VIII–XII) *costae spuriae* s. 274

5 par; z mostkiem łączą się tylko pośrednio albo wcale (koniec wolny)

❹ czy łączy się z wyższym żebrem? s. 274

Żebra VIII–X i łuk żebrowy *arcus costalis* s. 274, 291

POŁĄCZENIE
- z mostkiem łączą się pośrednio – przez żebro wyżej położone
- ich chrząstka przylega do chrząstki żebra wyższego
- żebro X czasem kończy się swobodnie, jak żebra wolne

ŁUK ŻEBROWY
- **łuk żebrowy** *arcus costalis* prawy i lewy – tworzą żebra VIII–X razem z żebrem VII
- powstaje z łączących się chrząstek żebrowych
- kąt między łukami obu stron – **kąt podmostkowy** *angulus infrasternalis*

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI chrząstki żeber X–VII ograniczają otwór dolny klatki piersiowej s. 291

Żebra wolne (XI–XII) *costae fluitantes* s. 274, 276

POŁĄCZENIE
- żebra XI i XII, a czasem także X
- nie łączą się ani z innymi żebrami, ani z sobą
- kończą się swobodnie między mięśniami brzucha

CHRZĄSTKA
- chrząstka żebra XI i XII – tylko krótkie zaostrzenie na końcu żebra

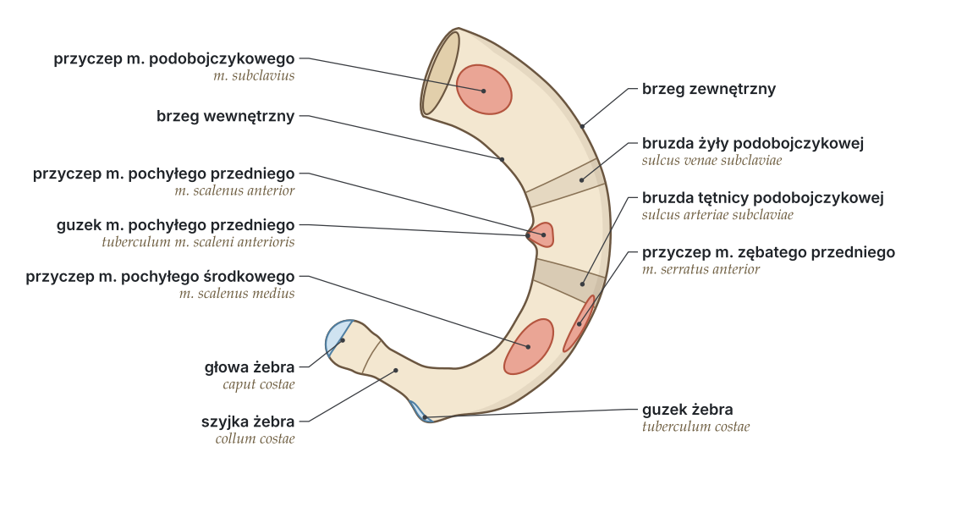
❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY w przypisie druga nazwa łacińska: *(costae fluctuantes)* s. 274

Żebra o odrębnych cechach s. 276–278

Bochenek: dwa pierwsze i dwa ostatnie żebra mają odrębne właściwości

❺ które żebro? s. 276

Żebro I *costa I* s. 276–277



przyczep m. podobojczykowego
m. subclavius
brzeg wewnętrzny
przyczep m. pochyłego przedniego
m. scalenus anterior
guzek m. pochyłego przedniego
tuberculum m. scaleni anterioris
przyczep m. pochyłego środkowego
m. scalenus medius
głowa żebra
caput costae
szyjka żebra
collum costae
brzeg zewnętrzny
bruzda żyły podobojczykowej
sulcus venae subclaviae
bruzda tętnicy podobojczykowej
sulcus arteriae subclaviae
przyczep m. zębatego przedniego
m. serratus anterior
guzek żebra
tuberculum costae

prawe żebro I (kość żebrowa) · widok od góry (przód ku górze)

KSZTAŁT
- zwykle najbardziej wygięte, szerokie i płaskie
- powierzchnie zwrócone ku górze i ku dołowi; brzegi – na zewnątrz i do wewnątrz
- z boku: biegnie skośnie od tyłu i góry ku przodowi i dołowi – koniec mostkowy na poziomie Th2 lub Th3

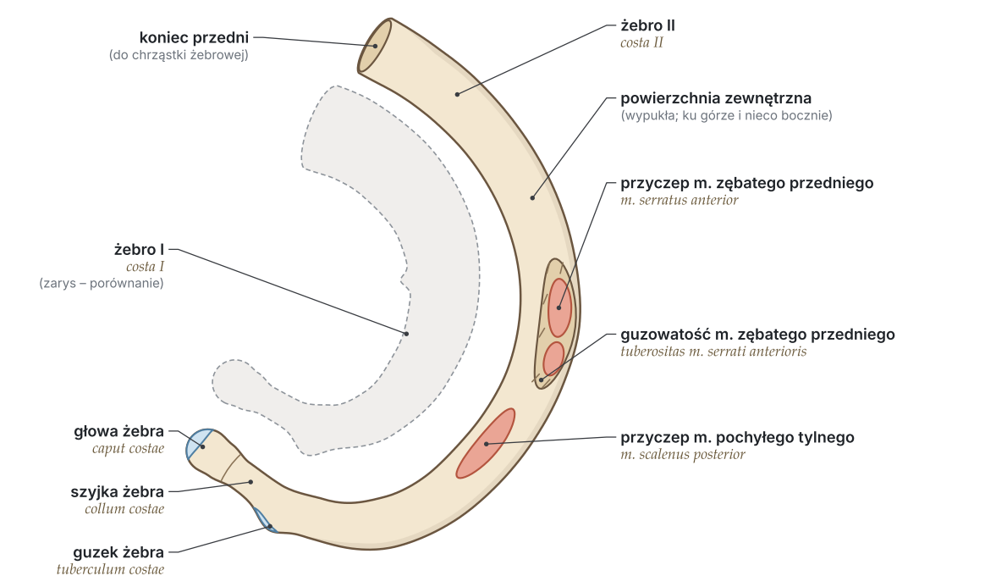
KONIEC TYLNY
- głowa mała, zaokrąglona; powierzchnia stawowa przeważnie niepodzielona
- głowa łączy się tylko z trzonem Th1
- szyjka i guzek wyraźnie rozwinięte

POWIERZCHNIA GÓRNA
- **guzek mięśnia pochyłego przedniego** *tuberculum m. scaleni anterioris* – nieco do przodu od środka żebra; uwypukla brzeg wewnętrzny
- do guzka przyczepia się m. pochyły przedni
- do przodu od guzka – płytka **bruzda żyły podobojczykowej** *sulcus venae subclaviae*
- do tyłu od guzka – nieco głębsza **bruzda tętnicy podobojczykowej** *sulcus arteriae subclaviae*
- za bruzdą tętnicy – chropowate pole, przyczep m. pochyłego środkowego

POWIERZCHNIA DOLNA I BRZEGI
- powierzchnia dolna gładka, bez bruzdy żebra
- brzeg zewnętrzny wypukły, gruby; w tylnej części – przyczep 1. zęba m. zębatego przedniego
- brzeg wewnętrzny wklęsły, cienki i ostry – ogranicza otwór górny klatki piersiowej
- koniec przedni szerszy i grubszy niż w innych żebrach; przyczep m. podobojczykowego

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI
- kąt żebra I leży tuż przy guzku; grzebienia szyjki brak (jak na pierwszych żebrach) s. 274
- chrząstka żebra I lekko zstępuje i kostnieje najwcześniej (od ok. 20 r.ż.) s. 276

Żebro II *costa II* s. 277



prawe żebro II (kość żebrowa) · widok od góry (przód ku górze); wewnątrz zarys żebra I

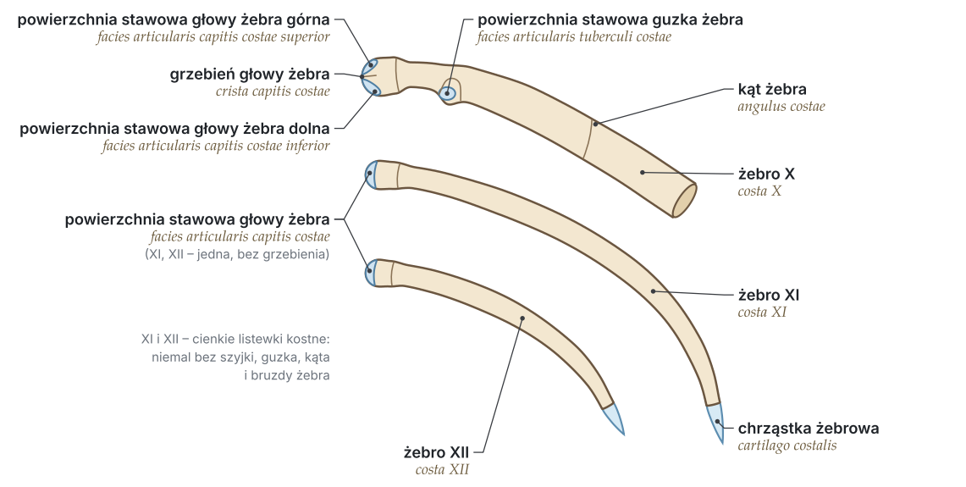
KSZTAŁT
- znacznie dłuższe od żebra I, podobnie wygięte
- trzon nieskręcony – oba końce mniej więcej na tej samej wysokości

POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA
- wypukła; skierowana ku górze i nieco bocznie
- pośrodku nieznaczna, chropowata **guzowatość m. zębatego przedniego** *tuberositas m. serrati anterioris*
- do tyłu i nieco ku górze od guzowatości – przyczep m. pochyłego tylnego

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA
- gładka, wklęsła; skierowana ku dołowi i nieco do wewnątrz
- w części tylnej – krótka bruzda żebra

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
PRZYCZEPY guzowatość – przyczep dolnej części 1. i całego 2. zęba m. zębatego przedniego s. 277
POŁĄCZENIE chrząstka II dochodzi do mostka na granicy rękojeści i trzonu (wcięcie z 2 półek); kąt mostka wskazuje położenie żebra II s. 280
! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- streszczenie: guzowatość „dla przyczepu dwóch głów m. zębatego przedniego"; opis: dolna część 1. i cały 2. ząb s. 277, 297

Żebra XI i XII *costa XI, costa XII* s. 277–278



powierzchnia stawowa głowy żebra górna
facies articularis capitis costae superior
grzebień głowy żebra
crista capitis costae
powierzchnia stawowa głowy żebra dolna
facies articularis capitis costae inferior
powierzchnia stawowa głowy żebra
facies articularis capitis costae
(XI, XII – jedna, bez grzebienia)
XI i XII – cienkie listewki kostne:
niemal bez szyjki, guzka, kąta
i bruzdy żebra
powierzchnia stawowa guzka żebra
facies articularis tuberculi costae
kąt żebra
angulus costae
żebro X
costa X
żebro XI
costa XI
chrząstka żebrowa
cartilago costalis
żebro XII
costa XII

prawe żebra X, XI i XII · widok od tyłu (nieco od strony przyśrodkowej); żebro X przerwane za kątem

BUDOWA
- cienkie listewki kostne
- głowa mała, bez grzebienia – tylko jedna powierzchnia stawowa
- niemal brak szyjki i guzka
- niemal brak kąta i bruzdy żebra

KSZTAŁT
- prawie równomiernie wypukłe bocznie i do tyłu
- ku przodowi lekko się zaostrzają i kończą małą chrząstką żebrową
- zwykle nie łączą się z innymi żebrami – kończą się swobodnie między mm. brzucha

RÓŻNICE
- żebro XI – biegnie równomiernie skośnie ku dołowi
- żebro XII – bardzo różnej długości
- krótkie żebro XII leży podobnie jak wyrostek żebrowy kręgów lędźwiowych

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI guzka brak na XI i XII (czasem też na X); kąta brak na obu ostatnich żebrach s. 274–275

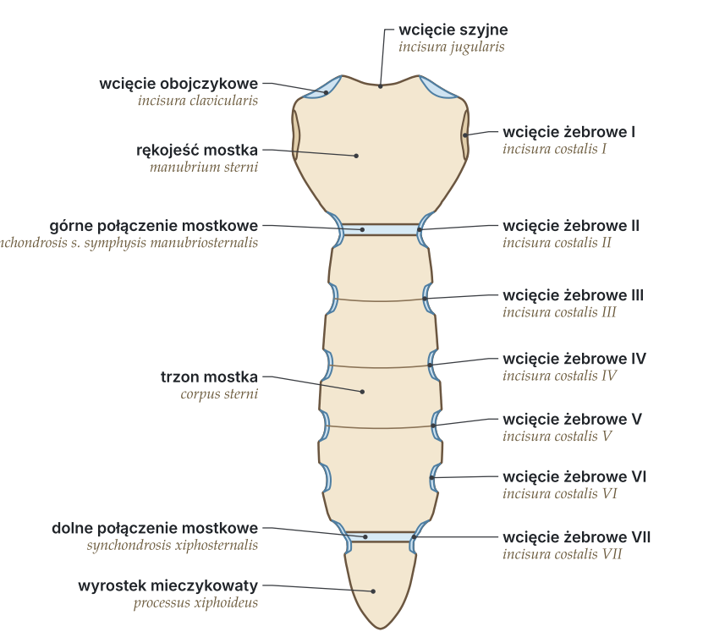
Mostek s. 278–281

sternum

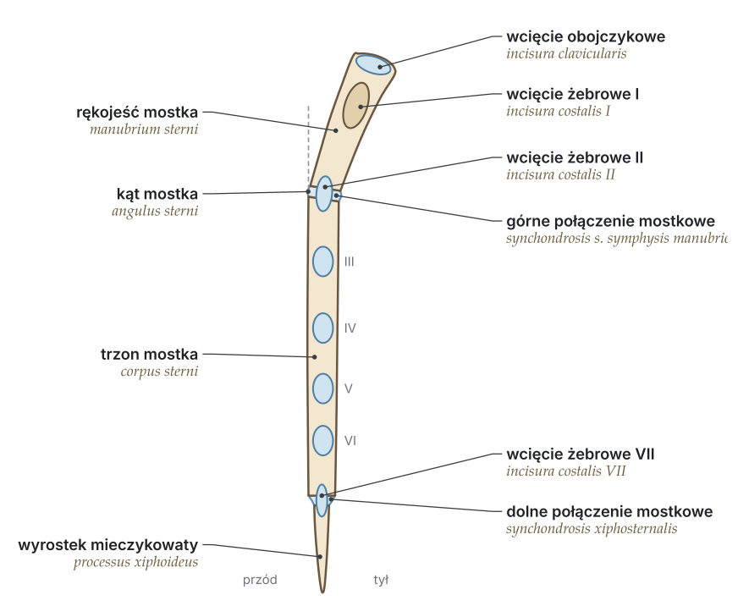
nieparzysta, spłaszczona kość w środku przedniej ściany klatki; 3 części

❻ który element mostka? s. 278

Mostek – cechy ogólne *sternum* s. 278–279, 281



mostek · widok od przodu



mostek · widok z boku (przód po lewej)

CZYM JEST
- nieparzysta, spłaszczona kość
- środkowa część przedniej ściany klatki piersiowej
- górny koniec dźwiga obojczyki
- brzegi boczne łączą się z chrząstkami żeber I–VII, czasem także VIII

POŁOŻENIE
- ustawiony nieco skośnie: od góry ku dołowi i od tyłu do przodu
- leży na wysokości od Th2 lub Th3 do Th9 lub Th10

CZĘŚCI
- kształt od dawna porównywany do krótkiego greckiego miecza – stąd nazwy części
- **rękojeść mostka** *manubrium sterni* – część górna, najszersza
- **trzon mostka** *corpus sterni* – część środkowa, najdłuższa
- **wyrostek mieczykowaty** *processus xiphoideus* – część dolna, najsłabiej rozwinięta
- części łączy warstwa chrząstki – dzięki niej zachowują względem siebie pewien stopień ruchomości

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
STRUKTURA istota gąbczasta ze szpikiem czerwonym, pokryta cienką warstwą istoty zbitej; „jest ona najgrubsza w górnej części rękojeści" s. 281
POŁĄCZENIA mostek łączy się z obu stron z obojczykami oraz z górnymi 7, rzadziej 8 chrząstkami żebrowymi s. 281
POZIOMY wcięcie szyjne – mniej więcej na poziomie Th2 lub Th3, zależnie od wdechu czy wydechu; podstawa wyrostka mieczykowatego (wierzchołek kąta podmostkowego) – na poziomie Th9–Th10 s. 290–291

Wcięcia mostka s. 279–280

WCIĘCIE SZYJNE (1)
- **wcięcie szyjne** *incisura jugularis* – płytkie, nieparzyste
- pośrodku górnego, najgrubszego brzegu rękojeści
- leży mniej więcej na poziomie Th2 lub Th3 – zależnie od wdechu czy wydechu

WCIĘCIA OBOJCZYKOWE (2)
- **wcięcie obojczykowe** *incisura clavicularis* – po obu stronach wcięcia szyjnego
- owalne zagłębienie, mniej więcej siodełkowato zakrzywione
- pokryte chrząstką włóknistą
- służy do stawowego połączenia z końcem mostkowym obojczyka

WCIĘCIA ŻEBROWE (7 PAR)
- **wcięcie żebrowe** *incisura costalis* I – brzeg boczny rękojeści, w najszerszym miejscu; podłużne, chropawe pole
- II – z 2 półek: małego na rękojeści i podobnego w górnym kącie trzonu – na granicy rękojeści i trzonu
- III–VI – na brzegach bocznych trzonu; gładkie, pokryte chrząstką szklistą
- VII – przeważnie częściowo na trzonie, częściowo na wyrostku mieczykowatym

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI
- czasem także chrząstka żebra VIII łączy się z mostkiem s. 278, 281
- wcięcie II leży na poziomie kąta mostka – według kąta mostka określa się u żywego położenie żebra II s. 280

POŁOŻENIE wcięcie szyjne: poziom Th2 lub Th3 podany przy otworze górnym klatki s. 290

Kąt mostka *angulus sterni* s. 280, 295

BUDOWA
- kąt między rękojeścią a trzonem, otwarty ku tyłowi
- w miejscu, gdzie górny brzeg trzonu łączy się z rękojeścią
- na powierzchni przedniej – tępa, poprzecznie biegnąca wyniosłość

ZNACZENIE
- u żywego przeważnie wyczuwalny, często nawet widoczny
- według niego określa się położenie żebra II

PRZY ODDYCHANIU
- gdy chrząstka między rękojeścią a trzonem jest zachowana – przy wdechu kąt się spłaszcza
- przy wydechu się zaostrza i staje się bardziej wyczuwalny

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
WARTOŚCI
- w spokojnym wdechu przeciętnie 164° u mężczyzny, 167° u kobiety; w maksymalnym wdechu bardzo znacznie się spłaszcza s. 295
- różnica między wdechem a wydechem: ok. 14° u mężczyzn, ok. 12° u kobiet (Rotschild) s. 295

MECHANIKA zmiana kąta = obrót rękojeści względem trzonu (lub odwrotnie) wokół osi poprzecznej przez przyczepy mostkowe żeber II s. 295

Części mostka s. 278–281

kształt krótkiego greckiego miecza: rękojeść, trzon i wyrostek mieczykowaty

❼ która część? s. 278

Rękojeść mostka *manubrium sterni* s. 279–280

KSZTAŁT
- mniej więcej czworokątna
- u góry szersza i grubsza, ku dołowi się zwęża
- najszersza część mostka

POWIERZCHNIE
- przednia – nieco wypukła, gładka; przyczep części mostkowej m. piersiowego większego *(m. pectoralis major)*
- do przedniej przyczepia się też m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy *(m. sternocleidomastoideus)*
- tylna – nieco wklęsła, gładka; przyczep m. mostkowo-gnykowego *(m. sternohyoideus)* i m. mostkowo-tarczowego *(m. sternothyroideus)*

BRZEG GÓRNY
- najgrubszy brzeg rękojeści
- pośrodku – płytkie **wcięcie szyjne** *incisura jugularis*
- bocznie, po obu stronach – **wcięcie obojczykowe** *incisura clavicularis*: do stawowego połączenia z końcem mostkowym obojczyka

BRZEGI BOCZNE
- w najszerszym miejscu – **wcięcie żebrowe** *incisura costalis* do połączenia z chrząstką żebra I
- poniżej – małe półko; z podobnym półkiem trzonu tworzy wcięcie dla chrząstki żebra II

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
WCIĘCIE OBOJCZYKOWE owalne zagłębienie, mniej więcej siodełkowato zakrzywione, pokryte chrząstką włóknistą s. 280
WCIĘCIE ŻEBROWE I podłużne, chropawe pole na brzegu bocznym, ku dołowi od wcięcia obojczykowego s. 280
UWAGI u dołu rękojeść łączy się z trzonem – w tym miejscu kąt mostka (poprzeczna wyniosłość na powierzchni przedniej) s. 280

Trzon mostka *corpus sterni* s. 280

KSZTAŁT
- dłuższy, węższy i cieńszy niż rękojeść
- najdłuższa część mostka

POWIERZCHNIA PRZEDNIA
- 3 poprzeczne, tępe kresy – od brzegu do brzegu, na poziomie wcięć żebrowych III, IV i V
- kresy dzielą trzon na 4 odcinki – rozwojowo odpowiadają 4 **segmentom** *sternebrae* widocznym u zwierząt
- bocznie, po obu stronach – przyczep części mostkowej m. piersiowego większego *(m. pectoralis major)* (jak na rękojeści)

POWIERZCHNIA TYLNA
- równa; też 3 poprzeczne kresy, ale znacznie słabiej zaznaczone
- z boku, w dolnej części – przyczep m. poprzecznego klatki piersiowej *(m. transversus thoracis)*

BRZEGI
- górny – łączy się z rękojeścią; tu **kąt mostka** *angulus sterni*
- dolny – wąski; łączy się z wyrostkiem mieczykowatym
- boczne – wcięcia żebrowe: u góry połowa wcięcia II, niżej wcięcia III–VI, na dole część wcięcia VII

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
WCIĘCIA
- na końcu górnym brzegu bocznego – powierzchnia, która z półkiem rękojeści tworzy wgłębienie dla chrząstki żebra II s. 280
- wcięcia III–VI mają powierzchnie gładkie, pokryte chrząstką szklistą s. 280
- wcięcie VII leży przeważnie częściowo na trzonie, częściowo na wyrostku mieczykowatym s. 280

Wyrostek mieczykowaty *processus xiphoideus* s. 280–281

KSZTAŁT
- najmniejsza część mostka
- cienki, wydłużony
- bardzo zmienny pod względem wielkości i kształtu
- często na końcu dwudzielny albo przebity otworem

PRZYCZEPY
- powierzchnia przednia, po obu stronach – więzadła żebrowo-mieczykowe *(ligamenta costoxiphoidea)* i mała część m. prostego brzucha *(m. rectus abdominis)*
- powierzchnia tylna – część włókien przepony *(diaphragma)* i m. poprzecznego klatki piersiowej *(m. transversus thoracis)*
- dolny koniec – kresa biała *(linea alba)*

POŁĄCZENIA
- u góry łączy się z wąskim dolnym brzegiem trzonu
- na granicy z trzonem – część wcięcia żebrowego VII

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWA gr. ksifos = miecz s. 280
UWAGI podstawa wyrostka = wierzchołek kąta podmostkowego, najwyższy punkt otworu dolnego klatki; poziom Th9–Th10 s. 291

Połączenia części mostka *synchondroses sternales* CHRZĄSTKOZROST s. 279, 287

W SKRÓCIE
- rękojeść, trzon i wyrostek łączy warstwa chrząstki – zachowują względem siebie pewien stopień ruchomości
- także u dorosłego zwykle połączone chrząstką – **chrząstkozrosty mostkowe** *synchondroses sternales*
- **górne połączenie mostkowe** *synchondrosis s. symphysis manubriosternalis* – między rękojeścią a trzonem
- **dolne połączenie mostkowe** *synchondrosis xiphosternalis* – między trzonem a wyrostkiem mieczykowatym

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI budowa i kostnienie obu połączeń – szczegółowo w części o połączeniach s. 287

Klatka piersiowa jako całość s. 290–291, 293

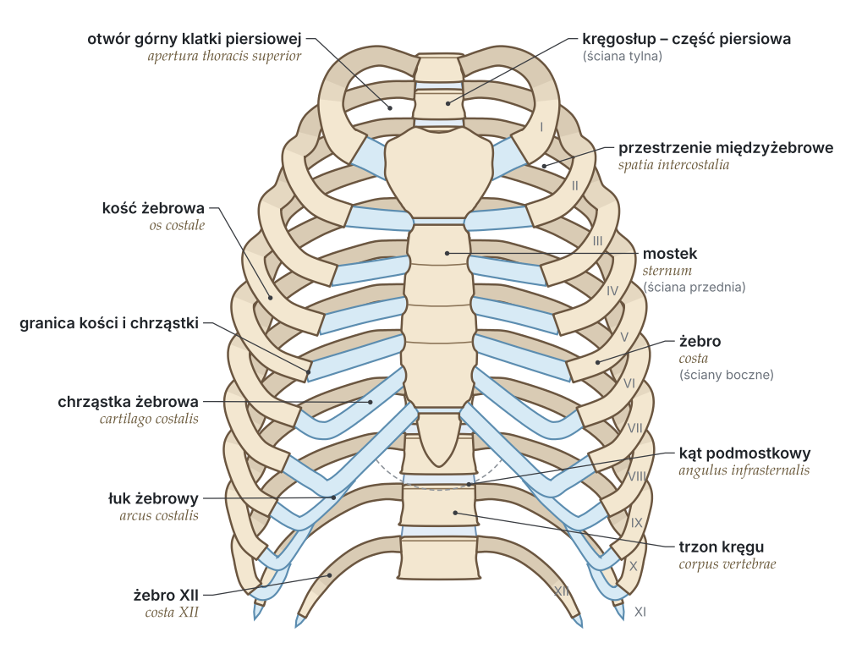
thorax

ściany i kształt, otwór górny i dolny, łuk żebrowy, kąt podmostkowy, wymiary

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI w skanie brak s. 288–289 – początek podrozdziału niedostępny (s. 290 zaczyna się w połowie zdania); ściany i przestrzenie międzyżebrowe – wg streszczenia s. 288–290, 298

❽ który element klatki? s. 290

Ściany i kształt klatki *thorax* s. 290, 298



klatka piersiowa · widok od przodu

ŚCIANY
- z tyłu – część piersiowa kręgosłupa
- z przodu – mostek
- z boków – żebra
- żebra oddzielają od siebie **przestrzenie międzyżebrowe** *spatia intercostalia*

KSZTAŁT
- tylne części żeber silnie wypuklają się ku tyłowi
- dzięki temu klatka człowieka ma w przekroju poprzecznym kształt nerkowaty

ŚCIANA TYLNA
- między uwypuklonymi ku tyłowi częściami żeber – głęboka bruzda
- pośrodku przerywa ją szereg wyrostków kolczystych
- **bruzda żebrowo-kręgowa** *sulcus costovertebralis* – spoczywają w niej głębokie mięśnie grzbietu

OD WEWNĄTRZ
- tylnym wypukleniom żeber odpowiada po stronie wewnętrznej **bruzda płucna** *sulcus pulmonalis*
- leży po obu stronach kręgosłupa; układa się w niej płuco

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI
- ściany i przestrzenie międzyżebrowe podane w streszczeniu; w dostępnym tekście głównym (s. 290–291) ich opisu brak s. 298
- s. 290 zaczyna się od słów „...w jamę klatki piersiowej, a tylne części żeber..." – początek zdania (co wnika w jamę klatki) jest na brakującej s. 289 s. 290

STRESZCZENIE bruzdę żebrowo-kręgową tworzą uwypuklone ku tyłowi tylne odcinki żeber i wyrostki kolczyste kręgów; bruzda płucna uwypukla się do tyłu po obu stronach kręgosłupa s. 298

Otwór górny klatki piersiowej *apertura thoracis superior* s. 290

GRANICE
- trzon Th1
- żebra I
- brzeg rękojeści mostka

POŁOŻENIE
- płaszczyzna otworu pochylona do przodu
- wcięcie szyjne rękojeści leży mniej więcej na poziomie Th2 lub Th3 – zależnie od wdechu czy wydechu

CO GO WYPEŁNIA
- osklepki opłucnej – otaczają szczyty płuc
- między nimi: przełyk, tchawica, wielkie naczynia krwionośne
- przewód piersiowy (limfatyczny)
- kilka nerwów: nerwy błędne, nerwy przeponowe, pnie współczulne

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
STRESZCZENIE granice: trzon I kręgu piersiowego, pierwsze żebra i górny brzeg rękojeści mostka s. 298
UWAGI otwór ogranicza wklęsły, cienki i ostry brzeg wewnętrzny żebra I s. 277

Otwór dolny klatki piersiowej *apertura thoracis inferior* s. 291

CECHY
- znacznie większy niż górny
- kształt bardzo nieregularny

GRANICE
- Th12
- dolne brzegi żeber XII
- końce żeber XI
- chrząstki żeber X–VII
- wyrostek mieczykowaty

PRZEPONA
- granice otworu – miejsce przyczepu przepony *(diaphragma)*; oddziela ona jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej
- przepona wypukla się ku górze mniej więcej do połowy wysokości klatki – jako jej ruchome dno
- górną część klatki zajmuje **jama klatki piersiowej** *cavitas thoracis*, dolną – **jama brzuszna** *cavitas abdominalis*
- przez specjalne otwory w przeponie przechodzą przełyk, naczynia i nerwy

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI najwyższy punkt otworu dolnego – wierzchołek kąta podmostkowego, u podstawy wyrostka mieczykowatego (Th9–Th10) s. 291
! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- opis (s. 291): granice to „brzegami dolnymi dwunastych żeber, końcami żeber jedenastych"; streszczenie (s. 298): „dolnymi brzegami żeber XI i XII" s. 291, 298

Łuk żebrowy i kąt podmostkowy *arcus costalis, angulus infrasternalis* s. 274, 291

ŁUK ŻEBROWY
- **łuk żebrowy** *arcus costalis* – po każdej stronie; tworzą go łączące się chrząstki żebrowe
- żebra VIII, IX i X łączą się z żebrem wyżej położonym i razem z żebrem VII tworzą łuk prawy i lewy
- łuki ograniczają otwór dolny klatki

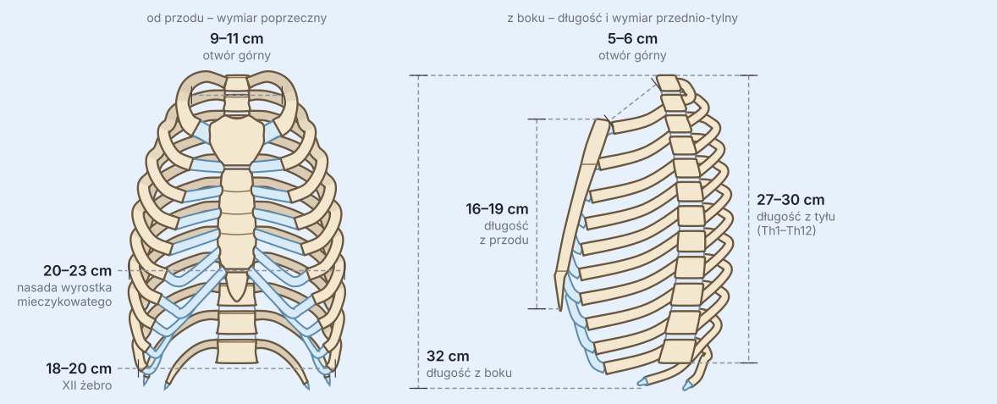
KĄT PODMOSTKOWY
- **kąt podmostkowy** *angulus infrasternalis* – kąt zawarty między łukami żebrowymi
- wierzchołek – u podstawy wyrostka mieczykowatego; najwyższy punkt otworu dolnego klatki
- wierzchołek leży na poziomie Th9–Th10
- wielkość bardzo zmienna, zależy od wielu czynników; przeciętnie zbliża się do 90°

DÓŁ NADBRZUSZNY
- okolica kąta podmostkowego – zwykle nieco wpuklona
- **dół nadbrzuszny** *fossa epigastrica* albo żołądkowy – położeniem odpowiada części żołądka
- w przypisie inna nazwa: **dołek sercowy** *scrobiculus cordis*
- mniej więcej na tym poziomie, ku tyłowi od żołądka – trzustka i splot trzewny (brzuszny ośrodek autonomicznego układu nerwowego)

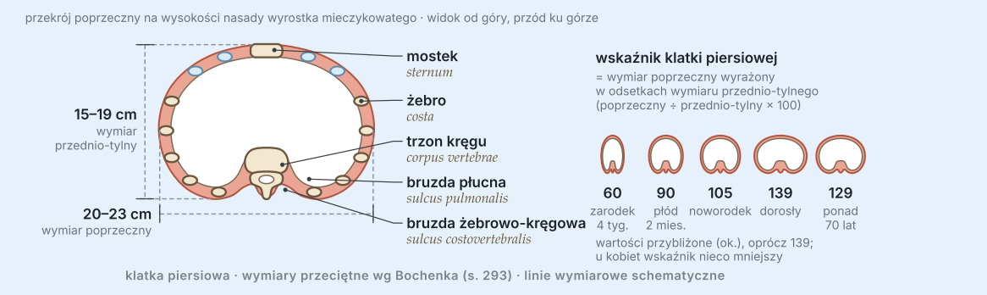
❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
STRESZCZENIE chrząstki żeber VII–X łącząc się tworzą obustronnie łuk żebrowy; kąt między łukami – kąt podmostkowy; okolica nieco wpuklona – dół nadbrzuszny s. 298
UWAGI kąt podmostkowy, dół nadbrzuszny i przepona opisane małym drukiem s. 291

★ Wymiary klatki piersiowej s. 293

★ WYMIARY W TABELI I WSKAŹNIK KLATKI
- **poziom** → **wymiar poprzeczny** → **wymiar przednio-tylny** (przeciętnie, s. 293)
- otwór górny → 9–11 cm → 5–6 cm (s. 293)
- na wysokości nasady wyrostka mieczykowatego (otwór dolny) → 20–23 cm → 15–19 cm (s. 293)
- na wysokości XII żebra → 18–20 cm → nie podano (s. 293)
- **długość** → z przodu 16–19 cm · z boku 32 cm · z tyłu 27–30 cm (s. 293)
- **wskaźnik klatki piersiowej** = wymiar poprzeczny wyrażony w odsetkach wymiaru przednio-tylnego (poprzeczny ÷ przednio-tylny × 100); u dorosłego 139 – klatka ok. 1,4 raza szersza niż głęboka (s. 293)
- Wskaźnik zmienia się z wiekiem: zarodek 4-tygodniowy ok. 60 → płód 2-miesięczny ok. 90 → noworodek ok. 105 → dorosły 139 → ponad 70 lat ok. 129; u kobiet nieco mniejszy niż u mężczyzn; makak 86, człekokształtne ok. 112 (s. 293)
- Przekrój poprzeczny klatki jest nerkowaty – tylne części żeber silnie wypuklają się ku tyłowi; z tyłu bruzda żebrowo-kręgowa (mięśnie głębokie grzbietu), od wewnątrz po obu stronach kręgosłupa bruzda płucna (płuco) (s. 290)



przekrój poprzeczny na wysokości nasady wyrostka mieczykowatego · widok od góry, przód ku górze



klatka piersiowa · wymiary przeciętne wg Bochenka (s. 293) · linie wymiarowe schematyczne

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
ŹRÓDŁO wymiary wg Rauber-Kopscha; cały akapit małym drukiem s. 293

Połączenia żeber i mostka s. 282–287

5 grup połączeń; ruchome połączenia końców żeber dają klatce sprężystość

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
PODZIAŁ Bochenek wyróżnia 5 grup: 1) żebra – kręgosłup, 2) żebra – mostek, 3) żebra kostne – chrząstki żebrowe, 4) chrząstki żebrowe między sobą, 5) części mostka między sobą. s. 282
UWAGI Klatka piersiowa jest bardzo sprężysta dzięki budowie z pierścieni żebrowych (część kostna i chrzęstna) oraz ruchomym połączeniom ich przednich i tylnych końców. s. 282

❶ co z czym się łączy? s. 282

Połączenia żeber z kręgosłupem – stawy żebrowo-kręgowe s. 283–285

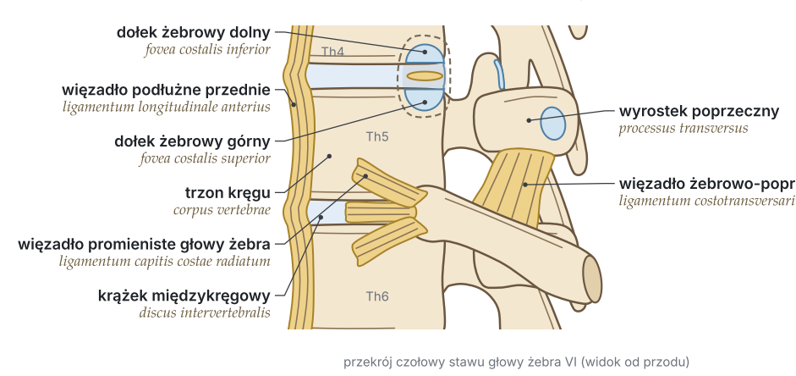
articulationes costovertebrales

stawy żebrowo-kręgowe: żebro łączy się w dwóch punktach – głową i guzkiem

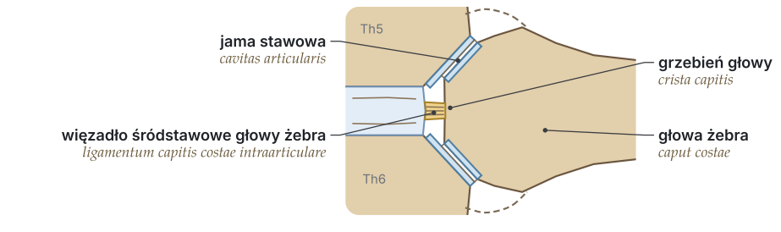
❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI
- Głowa żebra porusza się w dołkach żebrowych trzonów, a równocześnie guzek obraca się w dołku żebrowym wyrostka poprzecznego. s. 283
- Pod względem mechanicznym oba połączenia każdego żebra tworzą jeden staw (streszczenie: jedną całość funkcjonalną). s. 283, 297

❷ głowa czy guzek żebra? s. 283

Stawy głów żebrowych *articulationes capitum costarum* STAW s. 283–285



przekrój czołowy stawu głowy żebra VI (widok od przodu)



kręgi piersiowe Th4–Th6 z żebrem VI (żebro V usunięte) · widok od strony lewej (przód w lewo)

POWIERZCHNIE STAWOWE
- **głowa żebra** *(caput costae)* dwiema powierzchniami stawowymi przylega do **dołków żebrowych** *(foveae costales)* trzonów dwóch kręgów i do wgłębienia krążka międzykręgowego między nimi
- przykład – głowa żebra V: dołek żebrowy dolny Th4, dołek żebrowy górny Th5 i krążek między nimi
- powierzchnie pokryte przeważnie **chrząstką włóknistą**, czasem szklistą

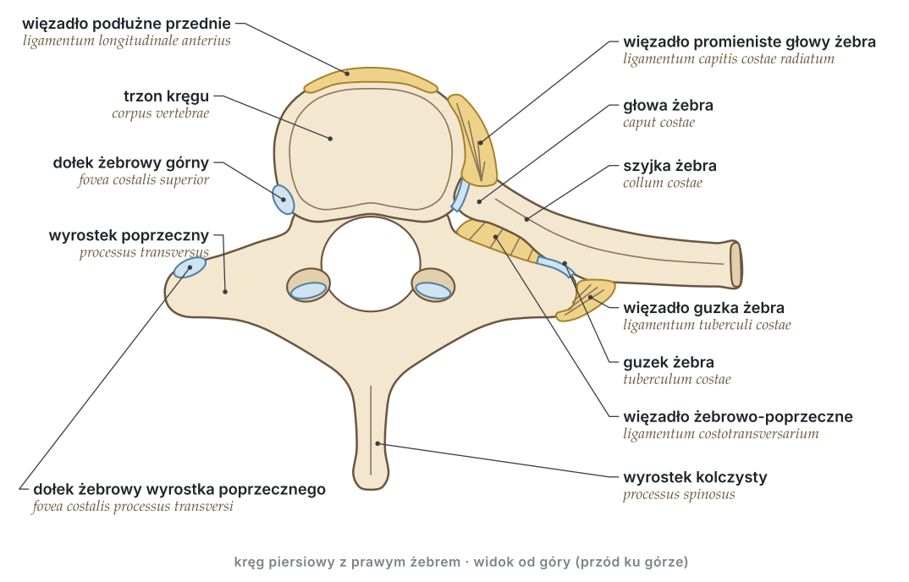
WYJĄTKI
- tylko z jednym trzonem kręgu łączy się żebro I – przeważnie, żebro X – czasem, żebra XI i XII – stale

WIĘZADŁA
- **więzadło promieniste głowy żebra** *ligamentum capitis costae radiatum* – szerokie, płaskie; na przedniej powierzchni torebki, którą wzmacnia
- biegnie od głowy żebra rozbieżnie przyśrodkowo do bocznej powierzchni trzonów i krążka
- **więzadło śródstawowe głowy żebra** *ligamentum capitis costae intraarticulare* – wewnątrz stawu, od **grzebienia głowy** *(crista capitis)* do krążka międzykręgowego
- przeważnie dzieli staw na dwie komory – górną i dolną

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
SZCZEGÓŁY
- Więzadło promieniste jest częściowo przykryte więzadłem podłużnym przednim kręgosłupa. s. 283
- Każda z dwóch komór ma własną jamę i torebkę stawową. Stawy żeber I, XI i XII (nieraz też X) nie mają więzadła śródstawowego – mają jedną niepodzielną jamę i jedną torebkę. s. 285

! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Streszczenie (s. 297) podaje bez zastrzeżeń, że więzadło śródstawowe dzieli staw na dwie komory; opis (s. 285): „przeważnie", a w stawach żeber I, XI, XII (nieraz X) tego więzadła brak. s. 285, 297

Stawy żebrowo-poprzeczne *articulationes costotransversariae* STAW s. 285



więzadło podłużne przednie
ligamentum longitudinale anterius
trzon kręgu
corpus vertebrae
dołek żebrowy górny
fovea costalis superior
wyrostek poprzeczny
processus transversus
dołek żebrowy wyrostka poprzecznego
fovea costalis processus transversi
więzadło promieniste głowy żebra
ligamentum capitis costae radiatum
głowa żebra
caput costae
szyjka żebra
collum costae
więzadło guzka żebra
ligamentum tuberculi costae
guzek żebra
tuberculum costae
więzadło żebrowo-poprzeczne
ligamentum costotransversarium
wyrostek kolczysty
processus spinosus

kręg piersiowy z prawym żebrem · widok od góry (przód ku górze)

GDZIE
- tylko na **żebrach I–X**
- żebra XI i XII nie tworzą stawu – z wyrostkiem poprzecznym łączą je jedynie luźne pasma więzadłowe

POWIERZCHNIE STAWOWE
- powierzchnia stawowa **guzka żebra** *(tuberculum costae)* przylega do **dołka żebrowego wyrostka poprzecznego** *(fovea costalis processus transversi)* odpowiedniego kręgu
- przykład: guzek żebra V – wyrostek poprzeczny Th5
- powierzchnie pokryte **chrząstką szklistą**; torebka wzmocniona kilkoma więzadłami żebrowo-poprzecznymi

WIĘZADŁA
- łączą **szyjkę żebra** *(collum costae)* z wyrostkiem poprzecznym tego samego kręgu i kręgu wyżej położonego
- **więzadło żebrowo-poprzeczne** *ligamentum costotransversarium* – krótkie, szerokie, poziome: tylna powierzchnia szyjki → przednia powierzchnia wyrostka poprzecznego tego samego kręgu
- **więzadło żebrowo-poprzeczne górne** *ligamentum costotransversarium superius* – silne, czworokątne: **grzebień szyjki żebra** *(crista colli costae)* → w górę i bocznie do dolnego brzegu wyrostka poprzecznego kręgu wyżej
- **więzadło żebrowo-poprzeczne boczne** *ligamentum costotransversarium laterale* – słabsze, trójkątne: tylna powierzchnia szyjki → w górę i przyśrodkowo do nasady wyrostka kolczystego i poprzecznego kręgu wyżej
- **więzadło guzka żebra** *ligamentum tuberculi costae* – krótkie, mocne, grube: wierzchołek wyrostka poprzecznego → tylna powierzchnia guzka żebra

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
SZCZEGÓŁY
- Więzadło żebrowo-poprzeczne prawie całkowicie wypełnia przestrzeń między szyjką a wyrostkiem poprzecznym – zostają tylko małe otworki z przodu i z tyłu; włókna biegną od żebra skośnie ku tyłowi i przyśrodkowo. s. 285
- Więzadło górne graniczy z przodu z naczyniami i nn. międzyżebrowymi; jego brzeg przyśrodkowy zamyka otwór, przez który gałęzie tylne tych naczyń i gałęzie grzbietowe nn. piersiowych biegną ku tyłowi. s. 285
- Więzadło boczne biegnie prawie prostopadle do górnego i do tyłu od niego; zwykle ma dwa pasma – do nasady wyrostka kolczystego i do nasady wyrostka poprzecznego. s. 285

NAZWY Inne nazwy (przypisy): więzadło górne = przednie *(ligamentum costotransversarium anterius)*; więzadło boczne = tylne *(ligamentum costotransversarium posterius)*. s. 285
UWAGI Więzadło lędźwiowo-żebrowe *(ligamentum lumbocostale)* niektórzy autorzy zaliczają do więzadeł tego stawu; wg Bochenka to górna część blaszki głębokiej powięzi piersiowo-lędźwiowej. s. 285
ŻEBRA XI–XII Przy ruchach żeber Bochenek nazywa połączenia żeber XI–XII z wyrostkami poprzecznymi połączeniami więzozrostowymi. s. 293
! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Streszczenie (s. 297) wymienia więzadło lędźwiowo-żebrowe jako 5. więzadło wzmacniające staw żebrowo-poprzeczny – w opisie (s. 285) Bochenek go do nich nie zalicza. s. 285, 297
- Osteologia żebra (s. 274): na guzku żebra, bocznie od powierzchni stawowej, przyczepia się więzadło żebrowo-poprzeczne boczne; w opisie połączeń (s. 285) do guzka biegnie więzadło guzka żebra, a boczne – z szyjki żebra. s. 274, 285

Połączenia żeber z mostkiem s. 285–287

7 górnych (prawdziwych) żeber; chrząstki przylegają do wcięć żebrowych mostka

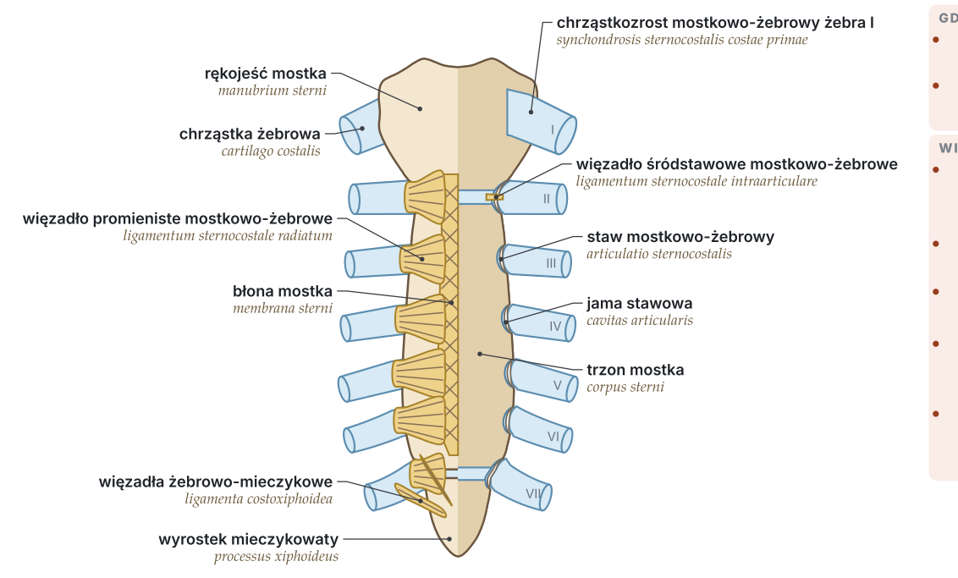
❸ które żebro? s. 285

Chrząstkozrost mostkowo-żebrowy żebra I *synchondrosis sternocostalis costae primae* CHRZĄSTKOZROST s. 285–286

BUDOWA
- **chrząstka żebra I** w większości przypadków **zlewa się z mostkiem** – powstaje chrząstkozrost
- miejsce połączenia: **wcięcie żebrowe** *(incisura costalis)* **rękojeści mostka** *(manubrium sterni)*

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
STRESZCZENIE Streszczenie (s. 297): żebro I łączy się z rękojeścią mostka chrząstkozrostem, żebra II–VII tworzą stawy prawdziwe. s. 297
RODZAJ Część ogólna: u dorosłego to jedyne miejsce z czystą **chrząstką szklistą** – wszystkie inne chrząstkozrosty są już włókniste. s. 207

Stawy mostkowo-żebrowe *articulationes sternocostales* STAW s. 285–287



rękojeść mostka
manubrium sterni
chrząstka żebrowa
cartilago costalis
więzadło promieniste mostkowo-żebrowe
ligamentum sternocostale radiatum
błona mostka
membrana sterni
więzadła żebrowo-mieczykowe
ligamenta costoxiphoidea
wyrostek mieczykowaty
processus xiphoideus
chrząstkozrost mostkowo-żebrowy żebra I
synchondrosis sternocostalis costae primae
więzadło śródstawowe mostkowo-żebrowe
ligamentum sternocostale intraarticulare
staw mostkowo-żebrowy
articulatio sternocostalis
jama stawowa
cavitas articularis
trzon mostka
corpus sterni
I
II
III
IV
V
VI
VII

stawy mostkowo-żebrowe · widok od przodu · po lewej stronie ciała (z prawej na rysunku) przednia warstwa zdjęta

GDZIE
- chrząstki żeber **II–VII** (czasem VIII) łączą się z mostkiem prawdziwymi stawami – z jamą i torebką stawową
- przedni koniec każdej chrząstki przylega bezpośrednio do **wcięcia żebrowego** mostka *(incisura costalis)*

WIĘZADŁA
- **więzadła promieniste mostkowo-żebrowe** *ligamenta sternocostalia radiata*, przednie i tylne – szerokie, cienkie pasma od mostkowych końców chrząstek rozbieżnie na mostek; wzmacniają cienką torebkę
- splatają się z więzadłami strony przeciwnej – powstaje **błona mostka** *membrana sterni*, przednia i tylna
- **więzadło śródstawowe mostkowo-żebrowe** *ligamentum sternocostale intraarticulare* – stale tylko w stawie chrząstki II
- to płytka chrząstki włóknistej: od przyśrodkowego końca chrząstki II do miejsca połączenia rękojeści z trzonem; dzieli jamę na dwie oddzielne komory
- **więzadła żebrowo-mieczykowe** *ligamenta costoxiphoidea* – od dolnego końca trzonu mostka i przedniej powierzchni chrząstek VI i VII skośnie w dół na przód wyrostka mieczykowatego

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
SZCZEGÓŁY
- Więzadła promieniste są silniejsze z przodu niż z tyłu; częściowo krzyżują się na mostku. s. 286
- Tylna błona mostka jest szczególnie mocna: przy poprzecznym złamaniu mostka nie pęka jak przednia i chroni przed przemieszczeniem odłamów do klatki piersiowej. s. 286
- Podobne płytki chrząstki są też w dalszych stawach, coraz rzadziej ku dołowi; dzielą staw na dwie komory, zwykle różnej wielkości, które nieraz łączą się ze sobą. s. 287
- Więzadła żebrowo-mieczykowe łączą się z blaszką przednią pochewki m. prostego brzucha. s. 287

UWAGI Bochenek porównuje je ze stawami głów żebrowych: cienka torebka wzmocniona więzadłem promienistym, a więzadło śródstawowe wzmacnia połączenie obu końców stawowych. s. 286

Połączenia kości żebrowych z chrząstkami żebrowymi s. 287

BUDOWA
- **kość żebrowa** *(os costale)* na przednim końcu przechodzi bezpośrednio w **chrząstkę żebrową** *(cartilago costalis)*
- przedni koniec kości żebrowej – owalne, pionowe wgłębienie o porowatej powierzchni; chrząstka łączy się z nim ściśle

TRWAŁOŚĆ
- połączenie bardzo mocne: najmniejsze, mikroskopowe części stykających się powierzchni wnikają jedne w drugie
- **okostna** kości żebrowej przechodzi bezpośrednio w **ochrzęstną** chrząstki
- dlatego oderwanie chrząstki od kości zdarza się bardzo rzadko

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI Bochenek nie podaje tu nazwy rodzaju połączenia – opisuje bezpośrednie przejście kości żebrowej w chrząstkę. s. 287

Stawy międzychrząstkowe *articulationes interchondrales* STAW s. 287

GDZIE
- z reguły między przylegającymi brzegami chrząstek żeber **VI, VII i VIII**
- w połowie przypadków także chrząstka V z VI; często (w 25%) także IX z VIII

BUDOWA
- mała jamka stawowa; rolę torebki stawowej pełni **ochrzęstna**
- za więzadła wzmacniające mogą uchodzić **błony międzyżebrowe zewnętrzne** – ściśle związane z mm. międzyżebrowymi

DOLNE CHRZĄSTKI
- przedni koniec chrząstki X łączy się z chrząstką IX tylko luźnymi pasmami więzadłowymi
- żebra XI i XII nie mają nawet takiego połączenia

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
STRESZCZENIE Streszczenie (s. 298): połączenia chrząstek żebrowych VI–VIII (V–IX), czyli stawy międzychrząstkowe. s. 298

Chrząstkozrosty mostkowe *synchondroses sternales* CHRZĄSTKOZROST s. 287

BUDOWA
- trzy części mostka – **rękojeść**, **trzon** i **wyrostek mieczykowaty** – także u dorosłego zwykle łączą się chrząstką, mniej lub bardziej ruchomo
- powierzchnie końcowe części pokryte **chrząstką szklistą**, a między nimi **płytka chrząstki włóknistej**

GÓRNE POŁĄCZENIE
- **górne połączenie mostkowe** *synchondrosis s. symphysis manubriosternalis* – między rękojeścią a trzonem; masa chrzęstna ok. **6 mm** grubości
- w starości chrząstka nieraz się rozpada – powstaje połączenie zbliżone do stawowego; rzadziej zrost kości (**kościozrost**)

DOLNE POŁĄCZENIE
- **dolne połączenie mostkowe** *synchondrosis xiphosternalis* – między trzonem a wyrostkiem mieczykowatym; podobne do górnego
- tu **kościozrost** bardzo częsty, zwłaszcza od 50. roku życia; połączenie stawowe – bardzo rzadko

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
SZCZEGÓŁY
- Grubość 6 mm obejmuje całą masę chrzęstną górnego połączenia: obie warstwy szkliste i płytkę włóknistą. s. 287
- Górne: kościozrost w starości jakoby nie zdarza się częściej niż w młodości; nawet w skostniałym połączeniu zostają wewnątrz resztki chrząstki. s. 287

PLAKAT DO NAUKI · ANATOMIA · MIĘŚNIE

Wszystko wg: A. Bochenek, M. Reicher, *Anatomia człowieka*, t. I, s. 649–733

Poziom 1 – podział, poziom 2 – karty mięśni, poziom 3 – szczegóły z Bochenka małym drukiem.
Mięśnie szyi pominięte – nie ma ich na zaliczeniu. Mięśnie głębokie grzbietu – na zaliczeniu wystarczy je wymienić. Przepona szczegółowo i mechanika oddychania – na stronie „Klatka i oddychanie”.

JAK CZYTAĆ

POZIOM 1 **Z daleka:** sam podział – rozdziały, grupy, nazwy mięśni.
① Pytanie przy rozgałęzieniu: według czego Bochenek dzieli grupę. Cyfra = kolejny podział w rozdziale.
(linea nuchae) Łacińska nazwa miejsca przyczepu. ° = łaciny brak w t. I Bochenka.
C · Th · L Kręgi szyjne · piersiowe · lędźwiowe. Najwyżej 4 przyczepy na stronę.

POZIOM 2 **Po przybliżeniu:** karty mięśni – przyczepy, czynność, części.
grupa Przerywana ramka = grupa mięśni.
! Bochenek w różnych miejscach podaje coś innego.

POZIOM 3 **Duże przybliżenie:** małym drukiem w ramkach ③ – położenie, szczegóły; panele tematyczne.
mięsień Pełna ramka = karta jednego mięśnia.
★ Temat wskazany jako ważny na zaliczeniu.

Grzbiet

mięśnie grzbietu – powierzchowne i głębokie

Mięśnie grzbietu *musculi dorsi°* s. 649–677

① skąd pochodzą – jaki mają nerw? s. 649–650

Powierzchowne mięśnie grzbietu s. 649–650

głównie mm. kończyny górnej, które przewędrowały na grzbiet · gałęzie przednie nn. rdzeniowych

② do czego dochodzą? s. 650

Mięśnie kolcowo-ramienne *mm. spinohumerales* s. 650

do łopatki i k. ramiennej

m. czworoboczny *m. trapezius* WARSTWA I

Bochenek s. 650–651

CZĘŚCI
- część zstępująca (górna) *(pars descendens)*
- część poprzeczna (środkowa) *(pars transversa)*
- część wstępująca (dolna) *(pars ascendens)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
- przyśrodkowa część kresy karkowej górnej *(linea nuchae superior)* i guzowatość potyliczna zewnętrzna *(protuberantia occipitalis externa)* kości potylicznej
- więzadło karkowe *(ligamentum nuchae)*
- wyrostki kolczyste C7 i wszystkich kręgów piersiowych (Th1–Th12) *(processus spinosus)*
- odpowiednie odcinki więzadła nadkolcowego *(ligamentum supraspinale)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
- koniec barkowy obojczyka *(clavicula – extremitas acromialis)* – część zstępująca
- wyrostek barkowy *(acromion)* – część poprzeczna
- grzebień łopatki *(spina scapulae)* – część poprzeczna; część wstępująca kończy się na przyśrodkowej części górnego brzegu grzebienia

CZYNNOŚĆ
- **część zstępująca:** dźwiga staw ramienny ku górze („wzruszanie ramionami”) i dźwiga ciężary na stawie ramiennym; przy ustalonym stawie ramiennym zgina głowę ku tyłowi
- **część poprzeczna:** zbliża łopatkę do kręgosłupa
- **część wstępująca:** opuszcza staw ramienny; przy ustalonej obręczy kończyny górnej unosi tułów ku górze
- **część zstępująca + wstępująca:** obracają łopatkę – kąt górny zbliża się do kręgosłupa, kąt dolny idzie do przodu i bocznie, panewka kieruje się ku górze; dzięki temu ramię może być uniesione ponad poziom
- **cały mięsień:** cofa staw ramienny, zbliża łopatkę do kręgosłupa i przyciska ją do klatki piersiowej

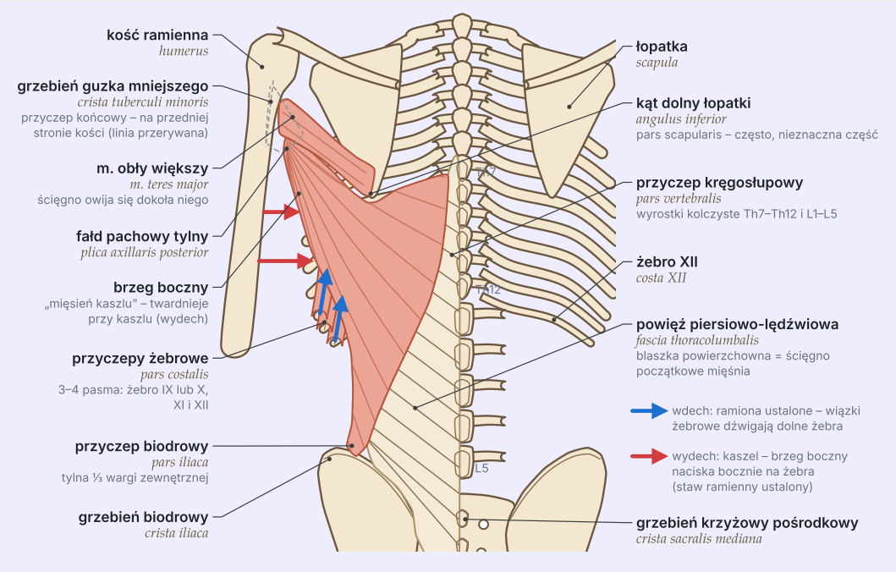
★ m. najszerszy grzbietu *m. latissimus dorsi* WARSTWA I

Bochenek s. 652–655

★ SKĄD SIĘ ZACZYNA I DLACZEGO RAZ WDECH, RAZ WYDECH?
- Do kręgosłupa i kości krzyżowej dochodzi nie brzusiec, tylko płaskie, szerokie ścięgno – blaszka tylna (powierzchowna) powięzi piersiowo-lędźwiowej. Mięsień zaczyna się dopiero bocznie od niej (s. 652).
- Wiązki żebrowe wchodzą między pasma m. skośnego zewnętrznego brzucha (s. 652). Tuż nad nimi leżą przyczepy żebrowe m. zębatego przedniego (s. 684).
- Pęczki biegną silnie zbieżnie do dołu pachowego: górne bardziej poprzecznie, dolne stromo ku górze (s. 652).
- Przy dole pachowym owijają się dokoła m. obłego większego – z jego powierzchni tylnej na przednią (s. 652).
- Czworokątne ścięgno kończy się na grzebieniu guzka mniejszego, do przodu od m. obłego większego. Na tym samym grzebieniu przyczepia się m. obły większy (s. 652, 449).
- Razem z m. obłym większym ogranicza jamę pachową od tyłu i tworzy fałd pachowy tylny (s. 655).
- Zwykle zachodzi na kąt dolny łopatki i przytwierdza go do klatki piersiowej (s. 655).

1. Warunek każdej czynności oddechowej: ramiona (staw ramienny) ustalone (s. 654–655, 697).
2. Wdech: wiązki żebrowe działają wtedy jak dźwigacze dolnych żeber. Mięśnie obu stron są pomocniczymi mięśniami wdechowymi (s. 654, 697).
3. Wydech: brzeg boczny mięśnia twardnieje podczas kaszlu i naciska bocznie na żebra (s. 654–655).
4. Części boczne kurczą się też przy utrudnionym wydechu (asthma) (s. 697).
5. Dlatego klinicyści nazywają go mięśniem kaszlu. Bochenek zalicza go do pomocniczych mięśni wydechowych (s. 655, 697).
6. Zapamiętaj: wiązki żebrowe → wdech; części boczne → wydech – zawsze przy ustalonych ramionach (s. 697).

! Kąt dolny łopatki: s. 652 – „często” zaczyna się tu nieznaczna część m. najszerszego grzbietu; w opisie łopatki (s. 443) przy kącie dolnym wymienione są tylko mm. podłopatkowy, obły większy i zębaty przedni.


kość ramienna
humerus
grzebień guzka mniejszego
crista tuberculi minoris
przyczep końcowy – na przedniej stronie kości (linia przerywana)
m. obły większy
m. teres major
ścięgno owija się dokoła niego
fałd pachowy tylny
plica axillaris posterior
brzeg boczny
„mięsień kaszlu” – twardnieje przy kaszlu (wydech)
przyczepy żebrowe
pars costalis
3–4 pasma: żebro IX lub X, XI i XII
przyczep biodrowy
pars iliaca
tylna ⅓ wargi zewnętrznej
grzebień biodrowy
crista iliaca
łopatka
scapula
kąt dolny łopatki
angulus inferior
pars scapularis – często, nieznaczna część
przyczep kręgosłupowy
pars vertebralis
wyrostki kolczyste Th7–Th12 i L1–L5
żebro XII
costa XII
powięź piersiowo-lędźwiowa
fascia thoracolumbalis
blaszka powierzchowna = ścięgno początkowe mięśnia
wdech: ramiona ustalone – wiązki żebrowe dźwigają dolne żebra
wydech: kaszel – brzeg boczny naciska bocznie na żebra (staw ramienny ustalony)
grzebień krzyżowy pośrodkowy
crista sacralis mediana
Th12
L5

m. najszerszy grzbietu (strona lewa) · widok od tyłu · schemat przyczepów i działania oddechowego

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
- wyrostki kolczyste Th7–Th12 i L1–L5 oraz grzebień krzyżowy pośrodkowy *(crista sacralis mediana)* – szerokim ścięgnem, które tworzy blaszkę powierzchowną powięzi piersiowo-lędźwiowej *(fascia thoracolumbalis)*
- tylna ⅓ wargi zewnętrznej grzebienia biodrowego *(crista iliaca – labium externum)*
- powierzchnia zewnętrzna żeber IX lub X, XI i XII – 3–4 pasma *(costa)*
- kąt dolny łopatki – często, niewielka część mięśnia *(angulus inferior scapulae)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
grzebień guzka mniejszego kości ramiennej *(crista tuberculi minoris)* – do przodu od m. obłego większego

CZYNNOŚĆ
- przy ustalonym kręgosłupie opuszcza podniesione ramię, przywodzi je do tyłu i obraca do wewnątrz (ręka zbliża się do pośladków)
- razem z m. piersiowym większym opuszcza wysoko podniesione ramię, np. przy podciąganiu się na drążku

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA
- Cienki i płaski, kształtem mniej więcej trójkąt: podstawa przy kręgosłupie, wierzchołek w dole pachowym. s. 652
- Pęczki biegną silnie zbieżnie do dołu pachowego (górne bardziej poprzecznie, dolne stromo ku górze). Owijają się wokół m. obłego większego – z jego tyłu na przód – i przechodzą w spłaszczone, czworokątne ścięgno. s. 652

POŁOŻENIE
- Leży pod skórą; tylko górną część przykrywa m. czworoboczny. Przykrywa m. zębaty tylny dolny, żebra i mm. międzyżebrowe. Zwykle zachodzi na kąt dolny łopatki i przytwierdza go do klatki piersiowej. s. 655
- Razem z m. obłym większym ogranicza jamę pachową od tyłu i tworzy fałd pachowy tylny *(plica axillaris posterior)*. s. 655
- Trójkąt lędźwiowy *(trigonum lumbare)*: między tylnym brzegiem m. skośnego zewnętrznego brzucha, przednim brzegiem m. najszerszego grzbietu i grzebieniem biodrowym (w druku: „grzbietem biodrowym”); w ok. ¾ przypadków. Dno – m. skośny wewnętrzny brzucha. s. 655

PRZYCZEPY – UZUPEŁNIENIE Części – Bochenek podaje je tylko po łacinie: *pars vertebralis*, *pars iliaca*, *pars costalis* (jej pasma wchodzą między pasma m. skośnego zewnętrznego brzucha) i *pars scapularis*. s. 652

m. równoległoboczny *m. rhomboideus* WARSTWA II

Bochenek s. 655–657

CZĘŚCI
- część górna, szyjna – m. równoległoboczny mniejszy *(m. rhomboideus minor)*
- część dolna, grzbietowa – m. równoległoboczny większy *(m. rhomboideus major)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
- dolny odcinek więzadła karkowego *(ligamentum nuchae)*
- wyrostki kolczyste C6–C7 *(processus spinosus)*
- więzadło nadkolcowe *(ligamentum supraspinale)*
- wyrostki kolczyste Th1–Th4

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
brzeg przyśrodkowy łopatki – od grzebienia (trójkąta grzebienia) do kąta dolnego *(margo medialis scapulae)*

CZYNNOŚĆ
- pociąga łopatkę przyśrodkowo i ku górze; zwłaszcza kąt dolny przesuwa przyśrodkowo i ku górze
- przyciska łopatkę, zwłaszcza jej brzeg przyśrodkowy, do klatki piersiowej
- kieruje panewkę stawową ku dołowi (s. 675)

! W streszczeniu (s. 675) Bochenek podaje początek na wyrostkach kolczystych C7–Th4. Notatka podaje opis ze s. 655 (dwa ostatnie kręgi szyjne + Th1–Th4).

dźwigacz łopatki *m. levator scapulae* WARSTWA II

Bochenek s. 657

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
guzki tylne wyrostków poprzecznych C1–C4 – 4 wiązki *(processus transversus – tuberculum posterius)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
górny odcinek brzegu przyśrodkowego łopatki – od kąta górnego do trójkąta grzebienia *(angulus superior; margo medialis; trigonum spinae)*

CZYNNOŚĆ
- razem z częścią zstępującą m. czworobocznego pociąga łopatkę ku górze i przyśrodkowo
- obraca łopatkę: kąt dolny przyśrodkowo, wyrostek barkowy bocznie
- przy ustalonej obręczy kończyny górnej: jednostronnie zgina kręgosłup w odcinku szyjnym ku bokowi, obustronnie – ku tyłowi

Mięśnie kolcowo-żebrowe *mm. spinocostales* s. 658

do żeber

★ m. zębaty tylny górny *m. serratus posterior superior* WARSTWA III

Bochenek s. 658

★ GDZIE LEŻY I JAK POMAGA PRZY WDECHU?
- **Grupa:** mięśnie kolcowo-żebrowe (mm. zębate tylne) – niewielkie, czworokątne, bardzo cienkie; u człowieka słabo rozwinięte, szczątkowe. (s. 658)
- **Gdzie:** górna część grzbietu, przykryty m. równoległobocznym. (s. 658)
- **Przebieg:** zaczyna się płaskim, cienkim, szerokim ścięgnem; włókna biegną równolegle, skośnie **bocznie i ku dołowi**; kończy się 4 pasmami mięśniowymi. (s. 658)
- **Czynność:** dźwiga żebra → mięsień **wdechowy**; w mechanice oddychania Bochenek zalicza go do **pomocniczych** mięśni wdechowych. (s. 658, 697)
- **Para przeciwieństw:** górny – włókna od kręgosłupa ku dołowi do żeber, dźwiga żebra; dolny – włókna ku górze do żeber, opuszcza żebra. (s. 658)
- **Pochodzenie** niewyjaśnione; wg jednego poglądu oba mm. zębate tylne, wg drugiego tylko górny odpowiada mm. międzyżebrowym zewnętrznym. (s. 658)

! Streszczenie (s. 675): „do zewnętrznej powierzchni II i V żebra”; opis (s. 658): 4 pasma do brzegu górnego i powierzchni zewnętrznej żeber II–V.

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
- dolna część więzadła karkowego *(ligamentum nuchae)*
- wyrostki kolczyste C6–C7 i Th1–Th2 *(processus spinosus)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
brzeg górny i powierzchnia zewnętrzna żeber II–V – 4 pasma *(costa)*

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA Zaczyna się płaskim, cienkim, szerokim ścięgnem. Włókna biegną równolegle, skośnie w bok i ku dołowi. s. 658
POŁOŻENIE
- Leży w górnej części grzbietu, przykryty m. równoległobocznym oraz częścią poprzeczną m. czworobocznego. s. 658, 651
- Razem z m. równoległobocznym oddziela u dołu mm. płatowate od m. czworobocznego. s. 660

★ m. zębaty tylny dolny *m. serratus posterior inferior* WARSTWA III

Bochenek s. 658

★ DLACZEGO OPUSZCZA ŻEBRA?
- **Gdzie:** dolna część grzbietu, przykryty m. najszerszym grzbietu i częściowo m. czworobocznym. (s. 658)
- **Przebieg:** włókna biegną równolegle, skośnie **bocznie i ku górze**; kończy się 4 pasmami mięśniowymi na brzegu dolnym żeber. (s. 658)
- **Czynność:** opuszcza żebra i kieruje je ku bokom; kurczy się podczas wydechu. (s. 658)
- **Para przeciwieństw:** kierunek włókien odwrotny niż w m. zębatym tylnym górnym – stąd odwrotne działanie (górny dźwiga, dolny opuszcza). (s. 658)
- **Pochodzenie:** wg jednego poglądu – jak górny, odpowiednik mm. międzyżebrowych zewnętrznych; wg drugiego – warstwa głębsza, odpowiednik mm. międzyżebrowych wewnętrznych. (s. 658)
- **W rozdziale o mechanice oddychania** (s. 697, 701) Bochenek go nie wymienia – ani wśród wdechowych, ani wśród wydechowych.

! Streszczenie (s. 675): „dolny opuszcza je (również m. wdechowy)” – sprzeczne z opisem (s. 658): opuszcza żebra, kurczy się podczas wydechu. Do nauki: opis ze s. 658.

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
blaszka tylna powięzi piersiowo-lędźwiowej na wysokości Th10–L2 *(fascia thoracolumbalis)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
brzeg dolny żeber IX–XII – 4 pasma *(costa)*

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA Włókna biegną równolegle, skośnie w bok i ku górze. s. 658
POŁOŻENIE Leży w dolnej części grzbietu, przykryty m. najszerszym grzbietu i częściowo m. czworobocznym. s. 658

Głębokie mięśnie grzbietu *erector spinae* s. 650, 659

właściwe mięśnie grzbietu · gałęzie tylne nn. rdzeniowych

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Zakres nazwy prostownik grzbietu *(erector spinae)* s. 659 – cała mięśniówka głęboka grzbietu. S. 663 i streszczenie (s. 676) – m. krzyżowo-grzbietowy (m. biodrowo-żebrowy + m. najdłuższy). s. 659, 663, 676

③ jak długie są włókna? s. 659

Długie mięśnie grzbietu s. 659

włókna biegną przez wiele kręgów

④ do których wyrostków biegną włókna? s. 659

pasmo boczne s. 659

włókna do wyr. poprzecznych i żeber

Mięśnie kolcowo-poprzeczne *m. spinotransversalis* s. 659

od wyr. kolczystych do poprzecznych

m. płatowaty głowy *m. splenius capitis*
Bochenek s. 659–660

m. płatowaty szyi *m. splenius cervicis*
Bochenek s. 660

Mięsień krzyżowo-grzbietowy *m. sacrospinalis* s. 660–665

wspólny pień – wyżej dwa mięśnie; razem prostownik grzbietu

m. krzyżowo-grzbietowy – wspólny początek *m. sacrospinalis*

Bochenek s. 663, 665

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
- grzebień biodrowy *(crista iliaca)*
- więzadła krzyżowo-biodrowe tylne *(ligamenta sacroiliaca dorsalia)*
- powierzchnia grzbietowa kości krzyżowej *(os sacrum – facies dorsalis)*
- wyrostki kolczyste kręgów lędźwiowych i 2–3 dolnych kręgów piersiowych *(processus spinosus)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
wyżej dzieli się na m. biodrowo-żebrowy (pasmo boczne) i m. najdłuższy (pasmo przyśrodkowe) – ich przyczepy końcowe niżej

CZYNNOŚĆ
- utrzymuje równowagę tułowia; napina się przy każdym kroku
- bierze udział w oddychaniu – przy głębokim wdechu prostuje kręgosłup

m. biodrowo-żebrowy *m. iliocostalis*

Bochenek s. 663, 665
pasmo boczne m. krzyżowo-grzbietowego

m. biodrowo-żebrowy lędźwi *m. iliocostalis lumborum*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY	PRZYCZEP KOŃCOWY
wspólna masa m. krzyżowo-grzbietowego	kąty 6–9 dolnych żeber *(angulus costae)*

m. biodrowo-żebrowy klatki piersiowej *m. iliocostalis thoracis*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY	PRZYCZEP KOŃCOWY
kąty żeber VII–XII – przyśrodkowo od przyczepów części lędźwiowej *(angulus costae)*	kąty 6 lub 5 górnych żeber

m. biodrowo-żebrowy szyi *m. iliocostalis cervicis*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY	PRZYCZEP KOŃCOWY
kąty żeber III–VI, często II–VII – 4–6 wiązek	guzki tylne wyrostków poprzecznych C4–C6 (także C3) *(processus transversus – tuberculum posterius)*

CZYNNOŚĆ
- dzięki przyczepom do żeber silnie zgina kręgosłup w kierunku bocznym
- obustronnie, razem z m. najdłuższym: prostuje tułów (zgina go do tyłu)

m. najdłuższy *m. longissimus*

Bochenek s. 663, 665
pasmo przyśrodkowe m. krzyżowo-grzbietowego

m. najdłuższy klatki piersiowej *m. longissimus thoracis*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
- wspólna masa i powierzchowna masa ścięgnista m. krzyżowo-grzbietowego
- wyrostki poprzeczne 6–7 dolnych kręgów piersiowych *(processus transversus)*

→ PRZYCZEP KOŃCOWY
- wiązki boczne: wyrostki poprzeczne kręgów lędźwiowych
- wiązki boczne: kąty żeber II–XII *(angulus costae)*
- wiązki przyśrodkowe: wyrostki dodatkowe kręgów lędźwiowych *(processus accessorius)*
- wiązki przyśrodkowe: wyrostki poprzeczne wszystkich kręgów piersiowych

m. najdłuższy szyi *m. longissimus cervicis*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY	PRZYCZEP KOŃCOWY
wyrostki poprzeczne 4–6 górnych kręgów piersiowych	guzki tylne wyrostków poprzecznych C2–C5 *(processus transversus – tuberculum posterius)*

m. najdłuższy głowy *m. longissimus capitis*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY	PRZYCZEP KOŃCOWY
wyrostki poprzeczne Th1–Th3 i C3–C7 *(processus transversus)*	wyrostek sutkowaty kości skroniowej *(processus mastoideus)*

CZYNNOŚĆ
- obustronnie, razem z m. biodrowo-żebrowym: prostuje tułów (zgina go do tyłu)
- **m. najdłuższy głowy:** pociąga głowę ku tyłowi, zgina ją i pochyla w tę samą stronę

pasmo przyśrodkowe s. 659

włókna do wyr. kolczystych

Mięsień kolcowy *m. spinalis* s. 667

po wyrostkach kolczystych

m. kolcowy *m. spinalis*
Bochenek s. 667
m. kolcowy klatki piersiowej *m. spinalis thoracis*
m. kolcowy szyi *m. spinalis cervicis*

Mięśnie poprzeczno-kolcowe *mm. transversospinales* s. 667

3 warstwy – coraz krótsze w głąb

m. półkolcowy klatki piersiowej i szyi *m. semispinalis thoracis et cervicis* WARSTWA POWIERZCHOWNA
Bochenek s. 668

m. półkolcowy głowy *m. semispinalis capitis* WARSTWA POWIERZCHOWNA
Bochenek s. 668
CZĘŚCI
- część przyśrodkowa – m. dwubrzuścowy głowy *(m. biventer capitis)*
- część boczna – m. spleciony większy *(m. complexus major)*

m. wielodzielny *m. multifidus* WARSTWA ŚRODKOWA
Bochenek s. 668–669

mm. skręcające *mm. rotatores* WARSTWA GŁĘBOKA
Bochenek s. 669
CZĘŚCI
- krótkie – dochodzą do sąsiedniego, wyżej leżącego kręgu *(mm. rotatores breves)*
- długie – mijają jeden kręg *(mm. rotatores longi)*
- wg odcinków: lędźwi, klatki piersiowej, szyi *(mm. rotatores lumborum, thoracis, cervicis)*

Krótkie mięśnie grzbietu s. 669

między dwoma sąsiednimi kręgami

mm. międzykolcowe *mm. interspinales*
Bochenek s. 669–670
CZĘŚCI
- szyi – parzyste *(mm. interspinales cervicis)*
- lędźwi – nieparzyste *(mm. interspinales lumborum)*
- klatki piersiowej – przeważnie zanikłe *(mm. interspinales thoracis)*

mm. międzypoprzeczne *mm. intertransversarii*
Bochenek s. 670
- **mm. międzypoprzeczne przednie szyi** *mm. intertransversarii anteriores cervicis*
- **mm. międzypoprzeczne tylne szyi** *mm. intertransversarii posteriores cervicis*
- **mm. międzypoprzeczne boczne lędźwi** *mm. intertransversarii laterales lumborum*
- **mm. międzypoprzeczne przyśrodkowe lędźwi** *mm. intertransversarii mediales lumborum*

★ mm. dźwigacze żeber *mm. levatores costarum*

Bochenek s. 671

★ CZY NAPRAWDĘ DŹWIGAJĄ ŻEBRA?
- **Gdzie:** po 12 z każdej strony, do tyłu od stawów żebrowo-poprzecznych, przykryte m. najdłuższym; płaskie, trójkątne, cienkie i małe. (s. 671)
- **Pochodzenie:** pochodne mm. międzyżebrowych – przesunęły przyczep początkowy z żeber na wyrostki poprzeczne. Dlatego nie należą do właściwych mięśni grzbietu i unerwiają je gałęzie przednie nerwów rdzeniowych (C8, Th1–Th11). (s. 669, 671)
- **Włókna:** ku bokowi i ku dołowi – jak w mm. międzyżebrowych zewnętrznych, z którymi łączą się bezpośrednio. (s. 671, 685)
- **Krótkie i długie:** krótkie *(mm. levatores costarum breves)* kończą się na następnym żebrze; długie *(mm. levatores costarum longi)* są tylko w 3–4 dolnych przestrzeniach międzyżebrowych i mijają jedną przestrzeń. (s. 671)
- **Czynność wg Bochenka:** nie unoszą żeber – ich praca jako mięśni wdechowych jest sporna. Przypuszczalnie współdziałają przy prostowaniu kręgosłupa, pochylaniu go w bok i obracaniu w stronę przeciwległą. (s. 671)
- **Łańcuch obrotowy:** przy obracaniu tułowia są ogniwem jednej taśmy mięśniowej: właściwe mięśnie grzbietu + dźwigacze żeber + m. skośny zewnętrzny brzucha strony przeciwległej. (s. 671, 705)

! Nazwa sugeruje dźwiganie żeber, a Bochenek pisze: „Mięśnie te nie unoszą żeber”, i zaraz potem, że ich praca jako dźwigaczy żeber „jest sporna” (s. 671). Streszczenie (s. 677) podaje tylko ruchy kręgosłupa.

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostki poprzeczne C7 i Th1–Th11 *(processus transversus)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
następne żebro; mięśnie długie – drugie z kolei żebro *(costa)*

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA Płaskie, trójkątne, cienkie i małe. s. 671
POŁOŻENIE Leżą do tyłu od stawów żebrowo-poprzecznych, przykryte m. najdłuższym. Łączą się bezpośrednio z mm. międzyżebrowymi zewnętrznymi. s. 671
CZYNNOŚĆ – SZCZEGÓŁY Przy obracaniu kręgosłupa są ogniwem wielkiego łańcucha mięśniowego, który tworzą właściwe mm. grzbietu i mm. skośne brzucha. s. 671
UWAGI Pochodne mm. międzyżebrowych – przesunęły przyczep początkowy z żeber na wyrostki poprzeczne. Dlatego nie należą do właściwych mm. grzbietu. s. 671

Mięśnie podpotyliczne *mm. suboccipitales* s. 671

potylica ↔ dwa górne kręgi · 5 mięśni

m. skośny górny głowy *m. obliquus capitis superior*
Bochenek s. 671

m. prosty tylny mniejszy głowy *m. rectus capitis posterior minor*
Bochenek s. 671–672

m. prosty tylny większy głowy *m. rectus capitis posterior major*
Bochenek s. 672

m. skośny dolny głowy *m. obliquus capitis inferior*
Bochenek s. 672

m. prosty boczny głowy *m. rectus capitis lateralis*
Bochenek s. 672–673

③ Powięzi grzbietu

Bochenek s. 673–674

POWIĘŹ POWIERZCHOWNA Powięź powierzchowna grzbietu *(fascia superficialis dorsi)*: cienka włóknista błona na powierzchni m. czworobocznego i m. najszerszego grzbietu. Część ogólnej powięzi powierzchownej. s. 673
POWIĘŹ PIERSIOWO-LĘDŹWIOWA Powięź piersiowo-lędźwiowa *(fascia thoracolumbalis)*, inaczej lędźwiowo-grzbietowa *(fascia lumbodorsalis)*: dwie blaszki – przednia i tylna – obejmujące mm. głębokie grzbietu. s. 673
KANAŁ KOSTNO-WŁÓKNISTY Razem z kręgosłupem tworzy dla mm. głębokich grzbietu rodzaj kanału kostno-włóknistego. s. 659, 673
BLASZKA TYLNA Blaszka tylna albo powierzchowna *(lamina superficialis)*: leży tuż pod mm. czworobocznym, równoległobocznym i najszerszym grzbietu, na tylnej powierzchni m. krzyżowo-grzbietowego. s. 673
BLASZKA TYLNA – POCZĄTEK U góry zaczyna się w przedłużeniu powięzi karku, w okolicy m. zębatego tylnego górnego. Od niej zaczynają się m. najszerszy grzbietu i m. zębaty tylny dolny. s. 673
BLASZKA TYLNA – PRZYŚRODKOWO Przyczepia się do wyrostków kolczystych kręgów piersiowych, lędźwiowych i krzyżowych *(crista sacralis mediana)* oraz do grzebienia biodrowego. s. 673–674
BLASZKA TYLNA – W DÓŁ I BOCZNIE Ku dołowi sięga do okolicy kości guzicznej i łączy się z początkowymi ścięgnami m. krzyżowo-grzbietowego. Bocznie: u góry – kąty żeber; u dołu, między żebrem XII a grzebieniem biodrowym, łączy się z blaszką przednią. s. 674
BLASZKA PRZEDNIA Blaszka przednia albo głęboka *(lamina profunda)*: cieńsza od tylnej. Leży do przodu od m. krzyżowo-grzbietowego, a do tyłu od m. czworobocznego lędźwi i m. lędźwiowego większego. s. 674
BLASZKA PRZEDNIA – PRZYCZEPY Rozpięta tylko od żebra XII do grzebienia biodrowego i do nich przyczepiona. Zaczyna się 4 pasmami od wyrostków poprzecznych L1–L4. s. 674
WIĘZADŁA Blaszka przednia łączy się ku dołowi z więzadłem biodrowo-lędźwiowym *(ligamentum iliolumbale)*. U góry zawiera łukowate pasma od L1–L2 do żebra XII – więzadło lędźwiowo-żebrowe *(ligamentum lumbocostale)*. s. 674
POŁĄCZENIE BLASZEK Bocznie od m. krzyżowo-grzbietowego obie blaszki łączą się i tworzą ścięgno początkowe m. poprzecznego brzucha. Na tylnej powierzchni złączonych blaszek częściowo zaczyna się m. skośny wewnętrzny brzucha. s. 674
POWIĘŹ KARKU Powięź karku *(fascia nuchae)*: cienka łącznotkankowa błona tuż pod m. czworobocznym i m. równoległobocznym. Zaczyna się na dolnej powierzchni łuski potylicznej; pokrywa mm. płatowate i m. półkolcowy głowy. s. 674
POWIĘŹ KARKU – POŁĄCZENIA Przyśrodkowo łączy się z więzadłem karkowym. Do przodu przechodzi w blaszkę powierzchowną i przedkręgową powięzi szyi; ku dołowi, przy m. zębatym tylnym górnym – w powięź piersiowo-lędźwiową. s. 674

! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- S. 652: szerokie ścięgno m. najszerszego grzbietu stanowi blaszkę tylną powięzi piersiowo-lędźwiowej. S. 673: blaszka tylna leży pod m. najszerszym grzbietu, a mięsień od niej się zaczyna. s. 652, 673

PLAKAT DO NAUKI · ANATOMIA · MIĘŚNIE

Wszystko wg: A. Bochenek, M. Reicher, *Anatomia człowieka*, t. I, s. 649–733

Poziom 1 – podział, poziom 2 – karty mięśni, poziom 3 – szczegóły z Bochenka małym drukiem.
Mięśnie szyi pominięte – nie ma ich na zaliczeniu. Mięśnie głębokie grzbietu – na zaliczeniu wystarczy je wymienić. Przepona szczegółowo i mechanika oddychania – na stronie „Klatka i oddychanie".

Klatka piersiowa

mięśnie klatki piersiowej

JAK CZYTAĆ

POZIOM 1 **Z daleka:** sam podział – rozdziały, grupy, nazwy mięśni.
① Pytanie przy rozgałęzieniu: według czego Bochenek dzieli grupę. Cyfra = kolejny podział w rozdziale.
(linea nuchae) Łacińska nazwa miejsca przyczepu. ° = łaciny brak w t. I Bochenka.
C · Th · L Kręgi szyjne · piersiowe · lędźwiowe. Najwyżej 4 przyczepy na stronę.

POZIOM 2 **Po przybliżeniu:** karty mięśni – przyczepy, czynność, części.
grupa Przerywana ramka = grupa mięśni.
! Bochenek w różnych miejscach podaje coś innego.

POZIOM 3 **Duże przybliżenie:** małym drukiem w ramkach ③ – położenie, szczegóły; panele tematyczne.
mięsień Pełna ramka = karta jednego mięśnia.
★ Temat wskazany jako ważny na zaliczeniu.

Mięśnie klatki piersiowej s. 677–702

musculi thoracis°

① z czym się łączą? s. 677

Powierzchowne mięśnie klatki piersiowej s. 677–684

przyczepiają się do kośćca barku i ramienia

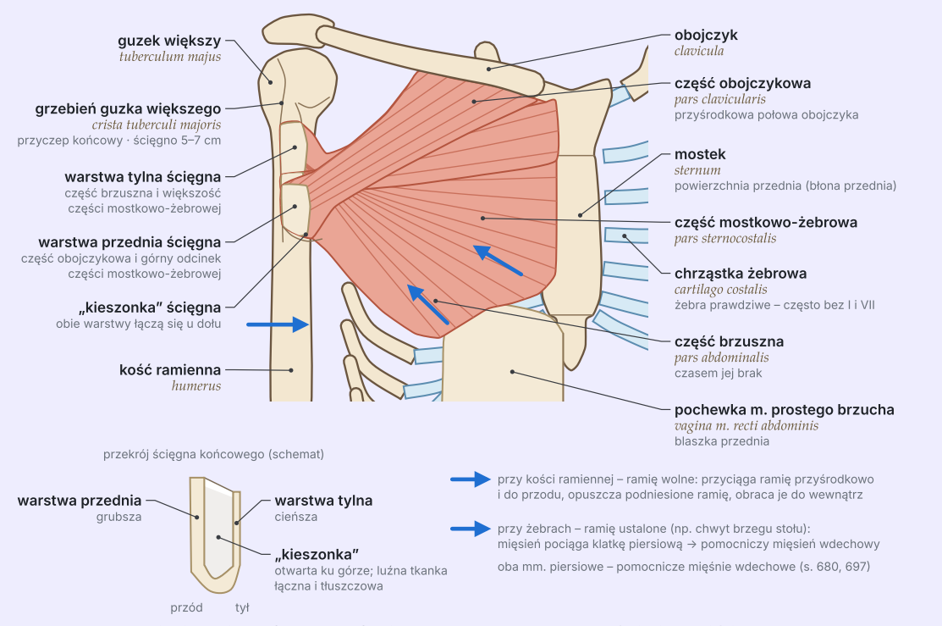
★ m. piersiowy większy *m. pectoralis major*

Bochenek s. 678–680

★ JAK BIEGNĄ WŁÓKNA I KIEDY POMAGA WE WDECHU?
- Wszystkie trzy części zbiegają się w jedno ścięgno, szerokie na 5–7 cm (s. 678).
- Część obojczykowa: włókna równoległe, ku dołowi i w bok. Od części mostkowo-żebrowej oddziela ją wyraźna bruzda (s. 679).
- Część mostkowo-żebrowa rozkłada się wachlarzowato. Jej odcinki zachodzą jeden na drugi (s. 679).
- Dolny odcinek części mostkowo-żebrowej i część brzuszna biegną ku górze (s. 679).
- Ścięgno ma dwie warstwy. Przednia, grubsza: część obojczykowa i górny odcinek części mostkowo-żebrowej. Tylna, cieńsza: większość części mostkowo-żebrowej i część brzuszna (s. 679).
- U dołu warstwy łączą się. Powstaje „kieszonka" otwarta ku górze, wypełniona luźną tkanką łączną i tłuszczową (s. 679).
- Włókna części obojczykowej schodzą najniżej i leżą z przodu. Włókna części brzusznej wchodzą najwyżej i leżą z tyłu. Mięsień wygląda, jakby był skręcony u swego końca (s. 679).

1. Zwykle tułów jest nieruchomy, a mięsień rusza ramieniem (czynności wyżej) (s. 679).
2. Podniesione ramię ustalone → mięsień podźwiga całe ciało ku górze, np. przy wspinaniu się na linie (s. 679–680).
3. Ramiona ustalone, np. ręka chwyta brzeg stołu lub krzesła → nieruchome jest ramię, a mięsień działa na klatkę piersiową (s. 697).
4. Taka pomoc jest potrzebna, gdy trzeba silniej unieść żebra albo gdy wdech idzie przeciw oporowi, np. podczas ssania (s. 697).
5. Wniosek: przy ustalonych ramionach oba mm. piersiowe są ważnymi pomocniczymi mięśniami wdechowymi (s. 680, 697).
6. Wydech: Bochenek nie zalicza m. piersiowego większego do mięśni wydechowych. Pomocniczymi mięśniami wydechowymi są u niego mięśnie brzucha i m. najszerszy grzbietu – „mięsień kaszlu" (s. 697).

! ! Chrząstki żeber: s. 678 – „często z wyjątkiem pierwszego i siódmego żebra"; w opisie chrząstek żebrowych (s. 276) mięsień przyczepia się do końców mostkowych „pierwszych sześciu lub siedmiu żeber".


guzek większy
tuberculum majus
grzebień guzka większego
crista tuberculi majoris
przyczep końcowy · ścięgno 5–7 cm
warstwa tylna ścięgna
część brzuszna i większość części mostkowo-żebrowej
warstwa przednia ścięgna
część obojczykowa i górny odcinek części mostkowo-żebrowej
„kieszonka" ścięgna
obie warstwy łączą się u dołu
kość ramienna
humerus
obojczyk
clavicula
część obojczykowa
pars clavicularis
przyśrodkowa połowa obojczyka
mostek
sternum
powierzchnia przednia (błona przednia)
część mostkowo-żebrowa
pars sternocostalis
chrząstka żebrowa
cartilago costalis
żebra prawdziwe – często bez I i VII
część brzuszna
pars abdominalis
czasem jej brak
pochewka m. prostego brzucha
vagina m. recti abdominis
blaszka przednia
przekrój ścięgna końcowego (schemat)
warstwa przednia
grubsza
warstwa tylna
cieńsza
„kieszonka"
otwarta ku górze; luźna tkanka łączna i tłuszczowa
przód
tył
przy kości ramiennej – ramię wolne: przyciąga ramię przyśrodkowo i do przodu, opuszcza podniesione ramię, obraca je do wewnątrz
przy żebrach – ramię ustalone (np. chwyt brzegu stołu): mięsień pociąga klatkę piersiową → pomocniczy mięsień wdechowy
oba mm. piersiowe – pomocnicze mięśnie wdechowe (s. 680, 697)

m. piersiowy większy (strona prawa) · widok od przodu · schemat przyczepów i „kieszonki ścięgna"

CZĘŚCI
- część obojczykowa *(pars clavicularis)*
- część mostkowo-żebrowa *(pars sternocostalis)*
- część brzuszna – czasem jej brak *(pars abdominalis)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
- przyśrodkowa połowa obojczyka *(clavicula)* – część obojczykowa
- powierzchnia przednia mostka (błona przednia mostka) *(sternum; membrana sterni)* – część mostkowo-żebrowa
- chrząstki żeber prawdziwych, często z wyjątkiem I i VII *(cartilago costalis)* – część mostkowo-żebrowa
- blaszka przednia pochewki m. prostego brzucha *(vagina m. recti abdominis)* – część brzuszna

PRZYCZEP KOŃCOWY
grzebień guzka większego kości ramiennej *(crista tuberculi majoris)*

CZYNNOŚĆ
- pociąga łopatkę do przodu
- przyciąga ramię przyśrodkowo i do przodu, opuszcza podniesione ramię i obraca je do wewnątrz (jak przy obejmowaniu)

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA
- Szeroki, mniej więcej trójkątny; najbardziej powierzchowny w grupie. Ścięgno końcowe ma 5–7 cm szerokości. s. 678
- Część obojczykowa na całej długości oddzielona od mostkowo-żebrowej bruzdą *(sulcus interpectoralis)* – czasem widać ją nawet przez skórę. Część mostkowo-żebrowa rozkłada się wachlarzowato. s. 679
- Ścięgno końcowe ma dwie warstwy: przednią (część obojczykowa i górny odcinek mostkowo-żebrowej) i tylną (reszta). U dołu łączą się w „kieszonkę" otwartą ku górze; górne włókna leżą z przodu, dolne z tyłu. s. 679

POŁOŻENIE
- Z przodu: blaszka powierzchowna powięzi piersiowej. U góry zachodzą na nią dolne włókna m. szerokiego szyi, u dołu leży gruczoł sutkowy (u kobiet pokrywa znaczną część mięśnia). s. 680
- Z tyłu: blaszka głęboka powięzi piersiowej; leży na mostku, żebrach i międzyżebrzach. Z m. piersiowym mniejszym tworzy ścianę przednią jamy pachowej. Dolny brzeg – fałd pachowy przedni *(plica axillaris anterior)*. s. 680
- Z m. naramiennym ogranicza bruzdę i trójkąt naramienno-piersiowy (osobny panel). s. 680

★ m. piersiowy mniejszy *m. pectoralis minor*

Bochenek s. 681–682

★ KIEDY JEST MIĘŚNIEM WDECHOWYM?
- Leży pod m. piersiowym większym, który pokrywa go w całości (s. 681–682).
- Zwykle nieruchome są żebra, a mięsień rusza obręczą kończyny górnej (czynności wyżej) (s. 681).
- Tylną powierzchnią leży przyśrodkowo na żebrach i przestrzeniach międzyżebrowych, bocznie na m. zębatym przednim (s. 682).
- Razem z m. piersiowym większym tworzy ścianę przednią jamy pachowej. Między obu mięśniami biegną naczynia i nerwy (s. 682).

1. Ustal staw ramienny, np. chwyć ręką brzeg stołu lub krzesła (s. 681, 697).
2. Mięsień działa wtedy na żebra, do których się przyczepia (s. 681, 697).
3. Pomaga, gdy trzeba silniej unieść żebra albo wdech idzie przeciw oporowi (s. 697).
4. Jest wtedy mięśniem wdechowym (s. 681); w spisie mięśni oddechowych – pomocniczym (s. 697, 701).

! ! Żebra przyczepu początkowego: s. 681 – „drugiego lub trzeciego do piątego żebra kostnego"; streszczenie s. 700 – „III–V żebra kostnego".

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
powierzchnia zewnętrzna przednich końców żeber kostnych II lub III do V – 3–4 wiązki *(costa)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
wyrostek kruczy łopatki *(processus coracoideus)*

CZYNNOŚĆ
- obniża obręcz kończyny górnej (z dolnymi częściami m. czworobocznego i m. zębatego przedniego) i pociąga ją przyśrodkowo
- z m. piersiowym większym przesuwa obręcz kończyny górnej do przodu (np. przy podnoszeniu przedmiotu z podłogi)
- z dźwigaczem łopatki i m. równoległobocznym obraca łopatkę, obniżając nieco panewkę stawową

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA Płaski, kształtu wydłużonego trójkąta. Włókna biegną zbieżnie ku górze i w bok; kończy się krótkim, silnym ścięgnem. s. 681

POŁOŻENIE
- W całości przykryty m. piersiowym większym; u osób ze słabymi mięśniami przy uniesionym ramieniu może wystawać spod jego dolnego brzegu. Między oboma mięśniami biegną naczynia i nerwy. s. 682
- Z tyłu: przyśrodkowo leży na żebrach i międzyżebrzach, bocznie na m. zębatym przednim. Razem z m. piersiowym większym tworzy ścianę przednią jamy pachowej. s. 682

★ m. podobojczykowy *m. subclavius*

Bochenek s. 682–683

★ CZY JEST MIĘŚNIEM ODDECHOWYM?
- Mały, wrzecionowaty. Rozpięty poprzecznie do długiej osi ciała, między I żebrem a obojczykiem (s. 682).
- Włókna biegną od I żebra skośnie w bok i ku górze do obojczyka (s. 682).
- Na obojczyku przyczep leży w bruździe podobojczykowej, na powierzchni dolnej (s. 439, 446).
- Objęty jest silną powięzią, zrośniętą ze ścianą żyły podobojczykowej. Pod mięśniem, w części bocznej, biegną żyła i tętnica podobojczykowa oraz splot ramienny (s. 682).

1. W opisie mięśnia (s. 682) Bochenek nie podaje czynności oddechowej.
2. Wymienia go dopiero przy mechanice oddychania – wśród mięśni idących od obręczy kończyny górnej i ramienia do klatki piersiowej (s. 697).
3. Warunek: ramię i staw ramienny ustalone, np. chwyt brzegu stołu lub krzesła (s. 697).
4. Jest wtedy pomocniczym mięśniem wdechowym (s. 697, 701).

! ! Przyczep końcowy: s. 682 – powierzchnia dolna obojczyka „przy jego końcu okolicy barkowej"; w opisie obojczyka (s. 439) bruzda z przyczepem leży bocznie od wycisku więzadła żebrowo-obojczykowego, a przyśrodkowo od guzka stożkowatego.

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
powierzchnia górna I żebra na granicy kostno-chrzęstnej, bocznie od więzadła żebrowo-obojczykowego *(costa I)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
powierzchnia dolna obojczyka przy końcu barkowym *(clavicula – extremitas acromialis)*

CZYNNOŚĆ
- pociąga obojczyk ku dołowi i do przodu
- hamuje ruchy w stawie mostkowo-obojczykowym
- przy podnoszeniu ramienia powiększa światło żyły podobojczykowej (jego powięź jest zrośnięta ze ścianą żyły)

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA
- Mały, wrzecionowaty, ustawiony poprzecznie do długiej osi ciała. Zaczyna się silnym ścięgnem; włókna biegną skośnie w bok i ku górze. s. 682
- Objęty silną powięzią *(fascia subclavia)*; przyczepiają się do niej włókna mięśnia. s. 682, 698

POŁOŻENIE U góry graniczy z dolną powierzchnią obojczyka, u dołu z górną powierzchnią I żebra. Bocznie oddzielają go od żebra: ż. podobojczykowa, t. podobojczykowa i splot ramienny. s. 682

UWAGI Kaletka maziowa *(bursa synovialis supracoracoidea)* – między przyczepem mięśnia do obojczyka a wyrostkiem kruczym. s. 683

★ m. zębaty przedni *m. serratus anterior*

Bochenek s. 683–684

★ DZIESIĘĆ ZĘBÓW, TRZY CZĘŚCI – KIEDY POMAGA WE WDECHU?
- Dlaczego 10 zębów na 9 żebrach? Na II żebrze są dwa zęby – jeden części górnej, drugi części środkowej (s. 684).
- Kolejność od góry: część górna – najgrubsza, krótkie włókna; część środkowa – najcieńsza, włókna rozbieżne; część dolna – najsilniejsza, włókna silnie zbieżne ku górze (s. 683–684).
- Od żeber mięsień biegnie ku tyłowi, ściśle przylegając do klatki piersiowej, aż do łopatki (s. 683).
- Cztery dolne zęby wsuwają się między pasma m. skośnego zewnętrznego brzucha. Poniżej leżą przyczepy żebrowe m. najszerszego grzbietu (s. 684).
- Obracając łopatkę, współpracuje z m. czworobocznym, a działa przeciwnie do m. równoległobocznego i dźwigacza łopatki (s. 684).
- Porażenie: brzeg przyśrodkowy łopatki, szczególnie jej dolny koniec, odstaje od klatki piersiowej; ramię nie wznosi się ponad poziom (s. 684).
- Tworzy ścianę przyśrodkową jamy pachowej (s. 684).

1. Zwykle nieruchome są żebra, a mięsień rusza łopatką (s. 684).
2. Okolica barku i ramię ustalone, np. chwyt brzegu stołu → łopatka stoi (s. 684, 697).
3. W streszczeniu: „przy ustalonym przyczepie łopatkowym" (s. 700). Mięsień działa wtedy na żebra.
4. Jest wtedy pomocniczym mięśniem wdechowym (s. 684, 697, 700).

CZĘŚCI
- część górna
- część środkowa
- część dolna

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
- część górna: I żebro (obok przyczepu m. pochyłego środkowego), guzowatość m. zębatego przedniego na II żebrze *(tuberositas m. serrati anterioris)* i łuk ścięgnisty między nimi
- część środkowa: żebra II i III *(costa)*
- część dolna: żebra IV–IX

PRZYCZEP KOŃCOWY
- część górna: strona żebrowa kąta górnego łopatki *(angulus superior; facies costalis)*
- część środkowa: brzeg przyśrodkowy łopatki *(margo medialis)*
- część dolna: strona żebrowa kąta dolnego łopatki *(angulus inferior)*

CZYNNOŚĆ
- **część górna:** pociąga staw ramienny do przodu
- **część dolna:** z dolną częścią m. czworobocznego pociąga bark ku dołowi; obraca łopatkę – kąt dolny do przodu i bocznie, panewka ku górze – dzięki temu ramię może być odwiedzione ponad poziom
- **cały mięsień:** przyciska łopatkę do klatki piersiowej (z m. równoległobocznym)

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA
- Płaski, czworokątny, na bocznej ścianie klatki piersiowej. Jeden z największych mięśni ciała – nie robi tego wrażenia, bo leży ukryty. s. 683
- Części różnią się grubością, długością i kierunkiem włókien. Górna – najgrubsza, z krótkich włókien. Środkowa – najcieńsza, włókna rozbieżne, nieraz z przerwami zamkniętymi powięzią. Dolna – włókna silnie zbieżne. s. 683–684

POŁOŻENIE
- Na zewnątrz: u góry przykrywają go oba mm. piersiowe, m. podobojczykowy, m. podłopatkowy, naczynia i nerwy pachowe; u dołu m. najszerszy grzbietu i skóra (przy ramieniu ponad poziomem widać dolne zęby). s. 684
- Od wewnątrz leży na żebrach i mm. międzyżebrowych zewnętrznych; u góry przykrywa przyczepy mm. pochyłych, z tyłu – m. zębatego tylnego górnego. Tworzy ścianę przyśrodkową jamy pachowej. s. 684

PRZYCZEPY – UZUPEŁNIENIE
- Zębów jest o jeden więcej niż żeber, bo część górna i środkowa mają po jednym zębie na II żebrze. s. 684
- Cztery dolne zęby wsuwają się między pięć górnych zębów m. skośnego zewnętrznego brzucha. Poniżej przyczepów żebrowych m. zębatego przedniego leżą przyczepy żebrowe m. najszerszego grzbietu. s. 684

CZYNNOŚĆ – SZCZEGÓŁY
- Przy obracaniu łopatki (ramię ponad poziom) współpracuje z m. czworobocznym, a działa antagonistycznie do m. równoległobocznego i dźwigacza łopatki. s. 684
- Porażenie: brzeg przyśrodkowy łopatki, a zwłaszcza jej dolny koniec, odstaje od klatki piersiowej; ramienia nie można podnieść ponad poziom. s. 684

Głębokie albo właściwe mięśnie klatki piersiowej s. 684–689

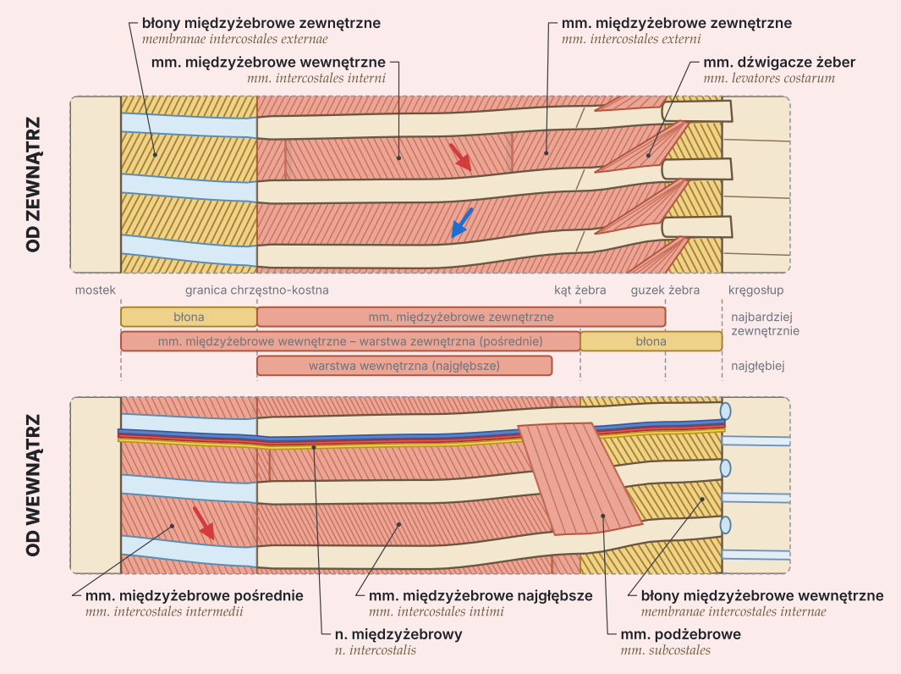
właściwe mięśnie ściany klatki – ruchy oddechowe

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA Mm. międzyżebrowe są zbudowane z licznych, krótkich włókien – mają duży przekrój fizjologiczny. s. 687
CZYNNOŚĆ – SZCZEGÓŁY Zadanie: ruchy oddechowe i wzmocnienie ściany klatki piersiowej. s. 684
UWAGI U ssaków tworzą trzy warstwy: mm. międzyżebrowe zewnętrzne, mm. międzyżebrowe wewnętrzne i m. poprzeczny klatki piersiowej – podobnie jak trzy warstwy ściany brzucha (skośny zewnętrzny, skośny wewnętrzny, poprzeczny). s. 677–678

★ mm. międzyżebrowe zewnętrzne *mm. intercostales externi*

Bochenek s. 685

★ GDZIE LEŻĄ, JAK BIEGNĄ WŁÓKNA, CO ROBIĄ?
- **Zasięg w przestrzeni międzyżebrowej:** od guzków żeber (tu z tyłu łączą się z mm. dźwigaczami żeber) do bocznych końców chrząstek żebrowych. (s. 685)
- **Dalej do przodu, aż do mostka** – zamiast mięśnia błony międzyżebrowe zewnętrzne *(membranae intercostales externae)*: ścięgniste, lśniące pasma o tym samym kierunku co włókna mięśnia. (s. 685)
- **Włókna:** równoległe, od żebra wyżej biegną **ku dołowi i do przodu (w stronę mostka)** do żebra niżej. (s. 685)
- **Siła:** dużo krótkich włókien i dużo włókien ścięgnistych → duży przekrój fizjologiczny → wielka siła. (s. 685, 687)
- **Czynność:** unoszą żebra → mięśnie **wdechowe**. Przy spokojnym oddychaniu żebrowym to one podnoszą żebra – mięśnie pomocnicze nie są wtedy potrzebne. (s. 687, 697)
- **Druga rola – usztywnienie ściany:** ciśnienie w klatce raz rośnie, raz spada, więc przestrzenie międzyżebrowe „chcą" się uwypuklać lub wpuklać. Krzyżujące się włókna mm. zewnętrznych i wewnętrznych silnie napinają ścianę – zostaje równa w każdej fazie oddechu. (s. 687–688)
- **Co je przykrywa:** z tyłu mm. dźwigacze żeber; bocznie i z przodu oba mm. piersiowe, trzy mm. zębate, m. najszerszy grzbietu, m. skośny zewnętrzny brzucha, m. krzyżowo-grzbietowy. (s. 688)
- **Ten sam układ w innych miejscach:** mm. pochyłe – ich przedłużenie na szyi (s. 697); mm. międzypoprzeczne przednie szyi i boczne lędźwi – ich odpowiedniki (s. 670); mm. dźwigacze żeber – pochodne mm. międzyżebrowych (s. 671).


błony międzyżebrowe zewnętrzne
membranae intercostales externae
mm. międzyżebrowe wewnętrzne
mm. intercostales interni
mm. międzyżebrowe zewnętrzne
mm. intercostales externi
mm. dźwigacze żeber
mm. levatores costarum
OD ZEWNĄTRZ
mostek
granica chrzęstno-kostna
kąt żebra
guzek żebra
kręgosłup
błona
mm. międzyżebrowe zewnętrzne
najbardziej zewnętrzne
mm. międzyżebrowe wewnętrzne – warstwa zewnętrzna (pośrednie)
błona
warstwa wewnętrzna (najgłębsze)
najgłębiej
OD WEWNĄTRZ
mm. międzyżebrowe pośrednie
mm. intercostales intermedii
mm. międzyżebrowe najgłębsze
mm. intercostales intimi
n. międzyżebrowy
n. intercostalis
błony międzyżebrowe wewnętrzne
membranae intercostales internae
mm. podżebrowe
mm. subcostales

przestrzenie międzyżebrowe · ściana klatki „rozwinięta" (schemat), przód w lewo · u góry od zewnątrz, u dołu od wewnątrz

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
dolny brzeg wyżej leżącego żebra, na zewnątrz od bruzdy żebra *(sulcus costae)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
górny brzeg niżej leżącego żebra *(costa)*

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA Płaskie, krótkie, cienkie; zawierają dużo włókien ścięgnistych. Włókna biegną ku dołowi i do przodu (domostkowo) – krzyżują się z włóknami mm. międzyżebrowych wewnętrznych. s. 685–686

POŁOŻENIE
- Z tyłu łączą się z dźwigaczami żeber. Mm. pochyłe szyi stanowią ich przedłużenie. s. 685, 697
- Przykrywają je mięśnie przyczepiające się do żeber: z tyłu dźwigacze żeber, bocznie i z przodu oba mm. piersiowe, trzy mm. zębate, m. najszerszy grzbietu, m. skośny zewnętrzny brzucha i m. krzyżowo-grzbietowy. s. 688
- Naczynia i nerwy międzyżebrowe biegną z tyłu do wewnątrz od mm. międzyżebrowych zewnętrznych, a dalej bocznie – między nimi a mm. międzyżebrowymi wewnętrznymi. s. 688

★ mm. międzyżebrowe wewnętrzne *mm. intercostales interni*

Bochenek s. 686–687

★ DWIE WARSTWY – CO GDZIE SIĘ KOŃCZY?
- **Zasięg:** od okolicy kątów żeber do mostka; leżą do wewnątrz od mm. zewnętrznych. (s. 686)
- **Od zewnątrz przykrywają je:** do bocznych końców chrząstek żebrowych – mm. zewnętrzne; dalej do mostka – tylko błony międzyżebrowe zewnętrzne, przez które mięśnie wewnętrzne nieco przeświecają. (s. 686)
- **Włókna:** równoległe, **ku dołowi i w stronę kręgosłupa** – odwrotnie niż w mm. zewnętrznych, więc oba kierunki się krzyżują. (s. 686, 688)
- **Warstwa zewnętrzna – mm. międzyżebrowe pośrednie** *(mm. intercostales intermedii)*: przylega ściśle do mm. zewnętrznych i tak jak one zaczyna się na zewnątrz od bruzdy żebra; różni się od nich tylko kierunkiem włókien; sięga **aż do mostka**. (s. 686)
- **Warstwa wewnętrzna – mm. międzyżebrowe najgłębsze** *(mm. intercostales intimi)*: kończy się na **granicy chrzęstno-kostnej** żebra (do mostka nie dochodzi). Od warstwy pośredniej oddzielają ją naczynia i nerwy międzyżebrowe. (s. 686, 700)
- **Z tyłu, od kąta żebra do kręgosłupa** – w przedłużeniu mm. pośrednich błony międzyżebrowe wewnętrzne *(membranae intercostales internae)*: cienkie pasma o tym samym kierunku włókien. (s. 687)
- **Czynność:** opuszczają żebra → mięśnie **wydechowe** (antagonizm z mm. zewnętrznymi jest pewny przynajmniej w odcinkach bocznych). Sporne: czy same, bez innych mięśni, opuszczają żebra dość silnie, by spowodować wydech. (s. 687)
- **Pochodzenie:** przypuszczalnie tylko warstwa pośrednia odpowiada m. skośnemu wewnętrznemu brzucha; dolne mm. wewnętrzne łączą się niekiedy z tym mięśniem. (s. 686, 688)

1. **Część tylna, przyśrodkowo od kąta żebra:** m. międzyżebrowy zewnętrzny + od wewnątrz błona międzyżebrowa wewnętrzna; naczynia i nerw leżą do wewnątrz od m. zewnętrznego. (s. 688, ryc. 449 a)
2. **Nieco bocznie od kąta:** dochodzi m. wewnętrzny; naczynia i nerw biegną między m. zewnętrznym a wewnętrznym. (s. 688, ryc. 449 b)
3. **Linia pachowa:** trzy warstwy mięśni – zewnętrzny, pośredni, najgłębszy; naczynia i nerw między obiema warstwami mm. wewnętrznych. (s. 688, ryc. 449 c)
4. **Przód, bocznie od mostka:** zamiast m. zewnętrznego błona międzyżebrowa zewnętrzna, pod nią m. pośredni (najgłębszych już nie ma); naczynia i nerw na jego powierzchni wewnętrznej. (s. 688, ryc. 449 d)
5. **Od strony jamy klatki:** powięź wewnątrzpiersiowa *(fascia endothoracica)*, za nią opłucna; z przodu między nimi jeszcze m. poprzeczny klatki piersiowej. (s. 688, 699)

! Przyczep początkowy: dla całych mm. wewnętrznych Bochenek pisze „do wewnątrz od bruzdy żebra", a dla ich warstwy pośredniej – „na zewnątrz od bruzdy żebra" (oba zdania s. 686).

! Czynność: s. 687 – „należy przyjąć", że są wydechowe (sporne, czy wystarczą same); s. 697 – wydechowe w spokojnym oddychaniu; streszczenie s. 700 – „prawdopodobnie wydechowymi".

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
dolny brzeg wyżej leżącego żebra, do wewnątrz od bruzdy żebra *(sulcus costae)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
górny brzeg niżej leżącego żebra *(costa)*

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA
- Włókna biegną ku dołowi i w stronę kręgosłupa – w kierunku przeciwnym niż w mm. międzyżebrowych zewnętrznych. s. 686
- Mm. pośrednie przylegają ściśle do mm. zewnętrznych i różnią się od nich tylko kierunkiem włókien. Przypuszczalnie tylko ta warstwa odpowiada m. skośnemu wewnętrznemu brzucha. s. 686

POŁOŻENIE
- Leżą do wewnątrz od mm. zewnętrznych: do bocznych końców chrząstek żebrowych są przez nie przykryte, dalej do mostka tylko przez błony międzyżebrowe zewnętrzne, przez które nieco prześwitują. s. 686
- Naczynia i nerwy międzyżebrowe w linii pachowej biegną między warstwą pośrednią a najgłębszą, z przodu – po wewnętrznej powierzchni mm. pośrednich. s. 687–688, 700
- Od opłucnej oddziela je powięź wewnątrzpiersiowa *(fascia endothoracica)*; z przodu dodatkowo m. poprzeczny klatki piersiowej. s. 688, 700

CZYNNOŚĆ – SZCZEGÓŁY Ich działanie było od dawna sporne – niektórzy autorzy przypisują im to samo co mm. zewnętrznym. Antagonizm zdaje się pewny przynajmniej w bocznych odcinkach; doświadczalnie nie udało się wyizolować ich pracy. s. 687

★ mm. podżebrowe *mm. subcostales*

Bochenek s. 687

★ CZYM RÓŻNIĄ SIĘ OD MM. MIĘDZYŻEBROWYCH WEWNĘTRZNYCH?
- **Gdzie:** od wewnątrz, na dolnych żebrach, w okolicy kątów żeber – tam, gdzie zaczynają się mm. międzyżebrowe wewnętrzne. (s. 686–687)
- **Podobieństwo:** włókna biegną w tym samym kierunku co w mm. międzyżebrowych wewnętrznych – ku dołowi i w stronę kręgosłupa. (s. 686–687)
- **Różnica:** m. międzyżebrowy łączy dwa sąsiednie żebra, a m. podżebrowy **mija jedno lub dwa żebra** i dopiero wtedy kończy się na brzegu górnym następnego. (s. 685, 687)
- **Budowa:** płaskie, trójkątne, bardzo cienkie i bardzo zmienne. (s. 687)
- **Znaczenie:** mięśnie szczątkowe, o niewielkim znaczeniu czynnościowym – Bochenek nie wymienia ich wśród mięśni oddechowych. (s. 687, 697)
- **Grupa:** głębokie (właściwe) mięśnie klatki piersiowej – razem z mm. międzyżebrowymi i m. poprzecznym klatki piersiowej. (s. 684–685)

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
powierzchnia wewnętrzna dolnych żeber w okolicy kątów żeber *(angulus costae)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
brzeg górny żebra po minięciu 1–2 żeber *(costa)*

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA Bardzo zmienne, płaskie, trójkątne, bardzo cienkie. s. 687

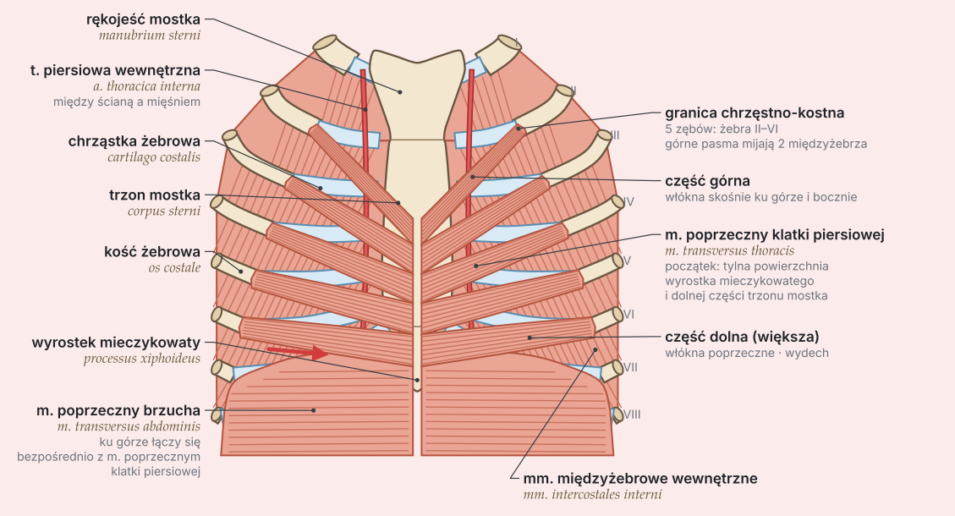
★ m. poprzeczny klatki piersiowej *m. transversus thoracis*

Bochenek s. 688–689

★ WACHLARZ ZA MOSTKIEM – PRZEBIEG PROMIENISTY
- **Gdzie:** do tyłu od mostka i przylegających chrząstek żebrowych – na wewnętrznej powierzchni przedniej ściany klatki. (s. 688)
- **Budowa:** płaski, bardzo cienki, trójkątny; często bardzo liczne włókna ścięgniste – wyraźnie mięsień zanikowy. (s. 688)
- **Czynność:** część dolna, poprzeczna, zmniejsza kąt przyczepu chrząstki żebrowej do mostka → działa **wydechowo** (Bochenek zalicza ten mięsień do wydechowych spokojnego oddychania). Górne wiązki działają bardzo nieznacznie. (s. 688, 697)
- **Skąd nazwa:** ku dołowi łączy się bezpośrednio z m. poprzecznym brzucha – u obu włókna biegną poprzecznie. Tylko górne włókna, bez większego znaczenia, zachowały pierwotny, podłużny kierunek. (s. 688)
- **Sąsiedztwo z przodu:** mostek, chrząstki żeber i mm. międzyżebrowe z jednej strony, a ten mięsień z drugiej ograniczają przestrzeń kostno-mięśniową; biegną w niej naczynia piersiowe wewnętrzne – wzdłuż mostka, po obu stronach. (s. 688)
- **Sąsiedztwo z tyłu:** opłucna ścienna prawa i lewa oraz osierdzie – nie bezpośrednio, tylko przez powięź wewnątrzpiersiową. (s. 688)

1. **Początek – wąsko, przy linii pośrodkowej:** tylna powierzchnia wyrostka mieczykowatego i dolnej części trzonu mostka. (s. 688)
2. **Część dolna (większa):** włókna biegną poprzecznie, ku bokom. (s. 688)
3. **Część górna:** włókna biegną skośnie ku górze i bocznie; górne pasma mijają przeważnie **dwa międzyżebrza**. (s. 688)
4. **Koniec – szeroko, jak rozłożony wachlarz:** przeważnie 5 zębów na granicy chrzęstno-kostnej żeber VI, V, IV, III i II. (s. 688)

! Kierunek górnych włókien: w opisie przyczepów – „skośnie ku górze i bocznie", w topografii – „zachowały swój podłużny, pierwotny kierunek" (oba s. 688).



m. poprzeczny klatki piersiowej · przednia ściana klatki piersiowej od tyłu (prawa strona ciała po prawej) · przepona usunięta

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
powierzchnia tylna wyrostka mieczykowatego *(processus xiphoideus)* i dolnej części trzonu mostka *(corpus sterni)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
granica chrzęstno-kostna żeber II–VI – 5 zębów *(costa; cartilago costalis)*

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
BUDOWA
- Płaski, bardzo cienki, trójkątny; często bardzo dużo włókien ścięgnistych – wyraźny mięsień zanikowy. s. 688
- Włókna dolnej, większej części biegną poprzecznie, górnej – skośnie ku górze i bocznie. Górne pasma mijają przeważnie dwa międzyżebrza. s. 688

POŁOŻENIE
- Leży za mostkiem i chrząstkami żebrowymi. Razem z nimi i mm. międzyżebrowymi ogranicza przestrzeń, w której wzdłuż mostka biegną naczynia piersiowe wewnętrzne. s. 688
- Tylna powierzchnia jest zwrócona do opłucnej ściennej (prawej i lewej) i do osierdzia – oddziela go od nich powięź wewnątrzpiersiowa. s. 688

UWAGI Ku dołowi przechodzi bezpośrednio w m. poprzeczny brzucha; u obu włókna biegną poprzecznie – stąd nazwa. Tylko górne włókna zachowały pierwotny, podłużny kierunek. s. 688

Przepona s. 689–696

diaphragma

przegroda między jamą klatki piersiowej a jamą brzuszną

przepona *diaphragma*

Bochenek s. 689–695

CZĘŚCI
- część lędźwiowa *(pars lumbalis)* – odnoga prawa i lewa *(crus dextrum, crus sinistrum)* od trzonów L1–L3 (prawa) i L1–L2 (lewa) oraz więzadła łukowate
- część żebrowa *(pars costalis)* – od wewnętrznej powierzchni chrząstek żeber VII–XII
- część mostkowa *(pars sternalis)* – od wewnętrznej powierzchni wyrostka mieczykowatego
- wszystkie trzy części kończą się na środku ścięgnistym *(centrum tendineum)*

OTWORY
- rozwór aortowy *(hiatus aorticus)* – Th12; aorta i przewód piersiowy
- rozwór przełykowy *(hiatus esophageus)* – przełyk i pnie błędne
- otwór żyły głównej *(foramen venae cavae)* – w środku ścięgnistym; żyła główna dolna

→ przyczepy szczegółowo, kopuły, otwory, trójkąty i mechanika oddychania – na stronie „Klatka i oddychanie"

③ Powięzie klatki piersiowej

Bochenek s. 698–700

POWIĘŹ PIERSIOWA Powięź piersiowa *(fascia pectoralis)* ma dwie blaszki: powierzchowna pokrywa przednią, głęboka – tylną powierzchnię m. piersiowego większego. s. 698
BLASZKA POWIERZCHOWNA U góry przyczepia się do przedniego brzegu obojczyka (łączy się tu z blaszką powierzchowną powięzi szyi), przyśrodkowo do mostka; bocznie przechodzi w powięź m. naramiennego, pokrywając bruzdę naramienno-piersiową. s. 698
POWIĘŹ PACHOWA Od dolnego brzegu m. piersiowego większego obie blaszki razem przechodzą na przedni brzeg m. najszerszego grzbietu. Tworzą podstawę jamy pachowej jako powięź pachowa *(fascia axillaris)*. s. 698, 701
GRUCZOŁ SUTKOWY Blaszka powierzchowna jest nieprzesuwalnie zrośnięta z namięsną mięśnia, a ze skórą i tkanką podskórną – luźno. Dlatego gruczoł sutkowy u kobiet łatwo przesuwa się względem powięzi i mięśnia. s. 698
POWIĘŹ OBOJCZYKOWO-PIERSIOWA Powięź obojczykowo-piersiowa *(fascia clavipectoralis)* – przedłużenie w dół powięzi m. podobojczykowego *(fascia subclavia)*. Wypełnia trójkąt między m. podobojczykowym a m. piersiowym mniejszym i obejmuje ten mięsień. s. 698–699
CZĘŚĆ GÓRNA Część górna *(fascia coracoclavipectoralis)* (między m. podobojczykowym a m. piersiowym mniejszym) przyczepia się silnymi pasmami do wyrostka kruczego; przez jej otwory idą z jamy pachowej naczynia i nerwy do mm. piersiowych. s. 699
WIĘZADŁO WIESZADŁOWE PACHY Część dolna, połączona z powięzią pachową – więzadło wieszadłowe pachy *(ligamentum suspensorium axillae)*. Wpuklenie skóry dołu pachowego powoduje jednak głównie zewnętrzne ciśnienie powietrza. s. 699
PRZEGRODA Powięź obojczykowo-piersiowa to silna, zamknięta przegroda: przyśrodkowo przyczepia się do żeber i powięzi mm. międzyżebrowych, bocznie do wyrostka kruczego i powięzi m. kruczo-ramiennego. Stanowi zaporę dla chorób. s. 699
POWIĘŹ WEWNĄTRZPIERSIOWA Powięź wewnątrzpiersiowa *(fascia endothoracica)* – delikatna błona na wewnętrznej powierzchni żeber i mm. międzyżebrowych wewnętrznych; od wewnątrz przylega do niej opłucna. Odpowiada powięzi poprzecznej ściany brzucha. s. 699–700
POWIĘŹ PRZEPONOWO-OPŁUCNOWA Powięź przeponowo-opłucnowa *(fascia phrenicopleuralis)* – przedłużenie powięzi wewnątrzpiersiowej na górną powierzchnię przepony, pod opłucną przeponową. s. 694, 699–700

③ Trójkąt naramienno-piersiowy *trigonum deltoideopectorale*

Bochenek s. 680, 700

BRUZDA Między m. piersiowym większym a m. naramiennym leży bruzda naramienno-piersiowa *(sulcus deltoideopectoralis)* z ż. odpromieniową *(v. cephalica)*. Ku dołowi przechodzi w bruzdę boczną m. dwugłowego. s. 680
TRÓJKĄT Ku górze bruzda rozszerza się w trójkątną, osobniczo bardzo zmienną szczelinę – trójkąt naramienno-piersiowy. Jego podstawę tworzy obojczyk. s. 680
DÓŁ PODOBOJCZYKOWY Skóra wpukla się tu nieco pod wpływem ciśnienia atmosferycznego – powstaje dół podobojczykowy *(fossa infraclavicularis)*. Trójkąt naramienno-piersiowy stanowi jego dno. s. 680, 700
ZAWARTOŚĆ Dół wypełnia tkanka tłuszczowa. Ż. odpromieniowa uchodzi tu do ż. pachowej (nieraz prześwieca przez skórę); głębiej leży t. piersiowo-barkowa z odgałęzieniami. s. 680
ZNACZENIE Miejsce orientacyjne przy szukaniu t. podobojczykowej. Dół zanika w niektórych chorobach między klatką a m. piersiowym (np. guzy jamy pachowej, zwichnięcie głowy k. ramiennej). s. 680

PLAKAT DO NAUKI · ANATOMIA · MIĘŚNIE

Wszystko wg: A. Bochenek, M. Reicher, *Anatomia człowieka*, t. I, s. 649–733

Poziom 1 – podział, poziom 2 – karty mięśni, poziom 3 – szczegóły z Bochenka małym drukiem.
Mięśnie szyi pominięte – nie ma ich na zaliczeniu. Mięśnie głębokie grzbietu – na zaliczeniu wystarczy je wymienić. Przepona szczegółowo i mechanika oddychania – na stronie „Klatka i oddychanie".

JAK CZYTAĆ

POZIOM 1 **Z daleka:** sam podział – rozdziały, grupy, nazwy mięśni.
❶ Pytanie przy rozgałęzieniu: według czego Bochenek dzieli grupę. Cyfra = kolejny podział w rozdziale.
(linea nuchae) Łacińska nazwa miejsca przyczepu. ° = łaciny brak w t. I Bochenka.
C · Th · L Kręgi szyjne · piersiowe · lędźwiowe. Najwyżej 4 przyczepy na stronę.

POZIOM 2 **Po przybliżeniu:** karty mięśni – przyczepy, czynność, części.
grupa Przerywana ramka = grupa mięśni.
! Bochenek w różnych miejscach podaje coś innego.

POZIOM 3 **Duże przybliżenie:** małym drukiem w ramkach ❸ – położenie, szczegóły; panele tematyczne.
mięsień Pełna ramka = karta jednego mięśnia.
★ Temat wskazany jako ważny na zaliczeniu.

Brzuch

mięśnie brzucha · pochewka · kanał pachwinowy

Mięśnie brzucha s. 702–733

musculi abdominis°

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA

BUDOWA Z tyłu, przy kręgosłupie lędźwiowym, ścianę brzucha uzupełnia m. czworoboczny lędźwi. Z przodu rozcięgna trzech warstw bocznych tworzą po obu stronach linii pośrodkowej pochewki mm. prostych. s. 702

UWAGI
- Granice brzucha – od góry: łuki żebrowe, końce przednie obu dolnych żeber i dolny brzeg żebra XII; od dołu: grzebienie biodrowe, bruzda pachwinowa (więzadło pachwinowe) i górny brzeg kości łonowych. s. 702
- Granice zewnętrzne nie pokrywają się z wewnętrznymi: jama brzuszna uwypukla się kopulasto w obręb klatki piersiowej, a od jamy miednicy nie da się jej ściśle oddzielić. s. 702
- Kształt brzucha zależy od dolnego otworu klatki, szerokości miednicy, tkanki tłuszczowej, mięśni i zawartości brzucha. Typ męski – większa górna część brzucha; typ kobiecy (szeroka miednica) – większa dolna. s. 702
- U szczupłych, umięśnionych mężczyzn widać przez skórę brzegi boczne mm. prostych, ich smugi ścięgniste i zazębioną linię zębów m. skośnego zewnętrznego (od dolnego brzegu m. piersiowego większego w dół i do tyłu). s. 702–703
- Silna tkanka tłuszczowa, wiotkie mięśnie i powiększenie jamy brzusznej (puchlina brzuszna *(ascites)*, wzdęcie *(meteorismus)*, ciąża) powodują uwypuklenie i zwisanie przedniej ściany brzucha. s. 703

❶ **gdzie leżą?** s. 702

Boczne i przednie mięśnie brzucha s. 702–712

z boku 3 warstwy, z przodu pas mięśni prostych

❷ **z boku czy z przodu?** s. 702

boczne s. 702, 704

3 warstwy: skośny zewn., skośny wewn., poprzeczny

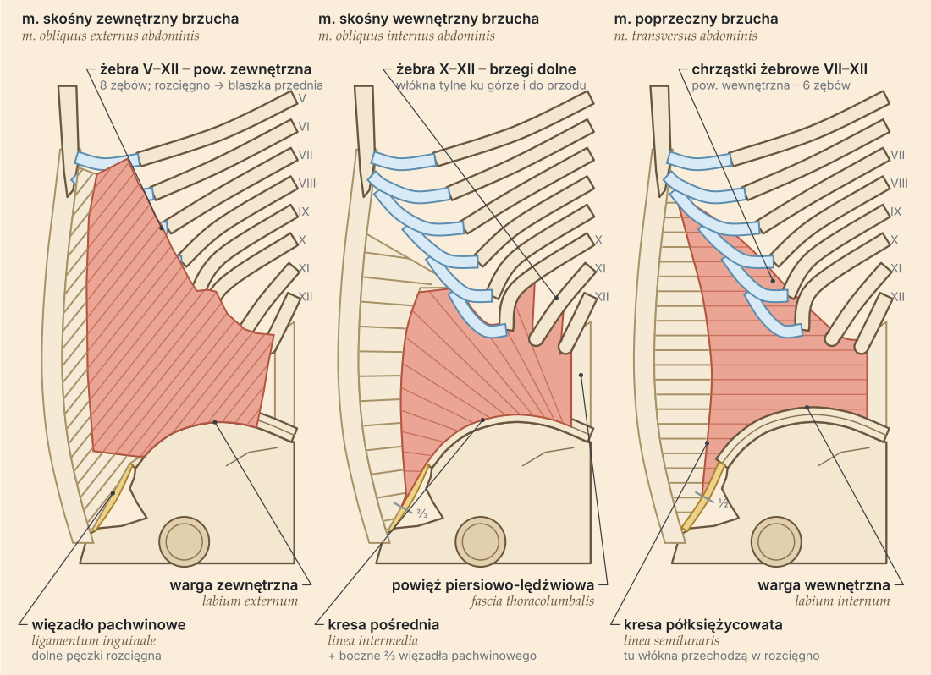
❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI Mięśniówka przednio-boczna tułowia u ssaków ma 3 warstwy: na klatce – mm. międzyżebrowe zewn., wewn. i m. poprzeczny klatki; na brzuchu – oba mm. skośne i m. poprzeczny. Gdzie żebra zanikają, mięśnie segmentów się zlewają. s. 703

★ m. skośny zewnętrzny brzucha *m. obliquus externus abdominis* BOCZNY · WARSTWA I

Bochenek s. 704–706

★ PRZYCZEPY PO KOLEI – OD ŻEBER DO MIEDNICY I KRESY BIAŁEJ
- Zęby początkowe na żebrach V–XII tworzą linię zazębioną: 5 górnych wchodzi między zęby m. zębatego przedniego, 3 dolne – między wiązki m. najszerszego grzbietu. Ząb pierwszy przykrywa zwykle część brzuszna m. piersiowego większego (s. 705).
- Kierunek włókien: skośnie do przodu i ku dołowi – jak w mm. międzyżebrowych zewnętrznych; tylko najwyższe wiązki biegną bardziej poziomo. W rozcięgnie włókna zachowują ten sam kierunek (s. 705).
- Granica mięśnia i rozcięgna: linia pionowa bocznie od m. prostego. Nieco przyśrodkowo i powyżej kolca biodrowego przedniego górnego załamuje się ona pod kątem prostym w linię poziomą – „kąt mięśniowy" (s. 705–706).
- Brzeg tylny jest wolny; zwykle oddziela go od m. najszerszego grzbietu trójkąt lędźwiowy (s. 705).
- Odpowiednik na klatce piersiowej: mm. międzyżebrowe zewnętrzne – ale tylko od łuku żebrowego w dół. Wyżej mięsień pokrywa te mięśnie, więc leży bardziej powierzchownie (s. 706).

1. Największa, górna część mięśnia przechodzi przyśrodkowo w rozcięgno. Biegnie ono do przodu od m. prostego i tworzy blaszkę przednią pochewki (s. 705).
2. W linii pośrodkowej włókna rozcięgna krzyżują się z włóknami strony przeciwnej – powstaje kresa biała (s. 705).
3. Sąsiednie dolne pęczki przechodzą w więzadło pachwinowe. Przyśrodkowo zostawiają otwór – pierścień pachwinowy powierzchowny (s. 705).
4. Włókna najbardziej tylne i dolne kończą się na wardze zewnętrznej grzebienia biodrowego (s. 705).


m. skośny zewnętrzny brzucha
m. obliquus externus abdominis
m. skośny wewnętrzny brzucha
m. obliquus internus abdominis
m. poprzeczny brzucha
m. transversus abdominis
żebra V–XII – pow. zewnętrzna
8 zębów; rozcięgno → blaszka przednia
żebra X–XII – brzegi dolne
włókna tylne ku górze i do przodu
chrząstki żebrowe VII–XII
pow. wewnętrzna – 6 zębów
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
⅔
½
warga zewnętrzna
labium externum
powięź piersiowo-lędźwiowa
fascia thoracolumbalis
warga wewnętrzna
labium internum
więzadło pachwinowe
ligamentum inguinale
dolne pęczki rozcięgna
kresa pośrednia
linea intermedia
+ boczne ⅔ więzadła pachwinowego
kresa półksiężycowata
linea semilunaris
tu włókna przechodzą w rozcięgno

trzy mięśnie płaskie brzucha – lewa strona tułowia, widok z boku (przód w lewo); schemat

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
powierzchnia zewnętrzna żeber V–XII – najczęściej 8 wiązek *(costa)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
- rozcięgno – wchodzi w skład blaszki przedniej pochewki m. prostego brzucha *(vagina m. recti abdominis – lamina anterior)*
- kresa biała – krzyżuje się tu z włóknami strony przeciwnej *(linea alba)*
- więzadło pachwinowe – dolne pęczki rozcięgna *(ligamentum inguinale)*
- warga zewnętrzna grzebienia biodrowego – najbardziej tylne i dolne włókna *(crista iliaca – labium externum)*

CZYNNOŚĆ
- jednostronnie: zgina kręgosłup i klatkę piersiową w bok i obraca tułów w stronę przeciwległą (współpracuje tu z m. skośnym wewnętrznym strony przeciwnej)
- obustronnie: zgina kręgosłup do przodu i pociąga klatkę piersiową ku dołowi – mięsień wydechowy
- przy ustalonej klatce piersiowej dźwiga miednicę
- prawy m. skośny zewnętrzny razem z lewym wewnętrznym kierują prawy staw ramienny do przodu

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
POŁOŻENIE
- Najbardziej powierzchowny mięsień brzucha; ściśle przylega do niego powięź powierzchowna. Pokrywa (od strony przyśrodkowej do bocznej): m. prosty, m. piramidowy, m. skośny wewnętrzny i 8 dolnych żeber z mm. międzyżebrowymi. s. 705
- Brzeg tylny przeważnie oddzielony od brzegu przedniego m. najszerszego grzbietu trójkątem lędźwiowym. Z przodu włókna mięśniowe sięgają mniej więcej do linii sutkowej. s. 705

UWAGI
- Brzusiec kończy się linią pionową, która nieco przyśrodkowo i powyżej kolca biodrowego przedniego górnego załamuje się pod kątem prostym w poziomą: „kąt mięśniowy", zwykle widoczny, 3–5 cm od kolca na linii kolec–pępek. s. 705–706
- Kąt mięśniowy odpowiada dość dokładnie punktowi McBurneya (rzut odejścia wyrostka robaczkowego): środek linii kolec–pępek, u dorosłego 5–6 cm od kolca. Punkt Lanza: niżej, na linii między kolcami, w ⅓ od prawej. s. 706

★ m. skośny wewnętrzny brzucha *m. obliquus internus abdominis* BOCZNY · WARSTWA II

Bochenek s. 707–708

★ WACHLARZ WŁÓKIEN – SKĄD I DOKĄD
- Leży bezpośrednio pod m. skośnym zewnętrznym; z trzech mięśni bocznych jest najmniejszy. Z przodu znacznie dłuższy niż z tyłu (s. 707).
- Kierunek włókien jest odwrotny niż w m. skośnym zewnętrznym: od okolicy lędźwiowo-biodrowej do dolnych żeber, kresy białej i więzadła pachwinowego (s. 707).
- Odpowiednik na klatce piersiowej: tylko mm. międzyżebrowe pośrednie. Na brzuchu naczynia i nerwy biegną między nim a m. poprzecznym (s. 704).
- Na wysokości przyczepu do żeber bywają smugi ścięgniste, czasem z częściami chrzęstnymi, w przedłużeniu ostatnich żeber – ślad zanikania żeber u dołu klatki piersiowej (s. 707).

1. Włókna tylne (z powięzi piersiowo-lędźwiowej) biegną ku górze i do przodu – jak mm. międzyżebrowe wewnętrzne – do brzegów dolnych żeber XII–X (s. 707).
2. Główna masa włókien (z grzebienia biodrowego i więzadła pachwinowego) rozchodzi się przyśrodkowo jak wachlarz: górne wstępują równolegle do końców chrząstek X–VIII, środkowe biegną poziomo, dolne – z więzadła – zstępują nieco ku dołowi (s. 707).
3. Bocznie od m. prostego wszystkie włókna (oprócz żebrowych) przechodzą linią łukowatą w szerokie rozcięgno (s. 707).
4. Rozcięgno w górnych ⅔ dzieli się na 2 blaszki: przednią (przed m. prostym) i tylną (za nim). W dolnej ⅓ całe biegnie przed m. prostym; dolny, wklęsły brzeg blaszki tylnej to kresa łukowata (s. 707).
5. Od dolnej części mięśnia odchodzą włókna, które u mężczyzn razem z włóknami m. poprzecznego tworzą dźwigacz jądra; u kobiety dochodzą do więzadła obłego macicy (s. 707).

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
- powierzchnia tylna złączonych blaszek powięzi piersiowo-lędźwiowej *(fascia thoracolumbalis)*
- kresa pośrednia grzebienia biodrowego *(crista iliaca – linea intermedia)*
- boczne ⅔ więzadła pachwinowego *(ligamentum inguinale)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
- brzegi dolne żeber X–XII – włókna tylne *(costa)*
- rozcięgno → pochewka m. prostego brzucha: w górnych ⅔ dzieli się na blaszkę przednią i tylną, w dolnej ⅓ biegnie tylko do przodu od mięśnia *(vagina m. recti abdominis)*
- kresa biała *(linea alba)*

CZYNNOŚĆ
- obustronnie: zgina tułów do przodu i pociąga klatkę piersiową ku dołowi – wydech
- jednostronnie: obraca tułów w tę samą stronę i cofa staw ramienny tej strony (współpracuje z m. skośnym zewnętrznym strony przeciwnej)
- z m. skośnym zewnętrznym tej samej strony: zgina tułów w bok

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
POŁOŻENIE Z przodu przykryty m. skośnym zewnętrznym, z tyłu zachodzi na niego m. najszerszy grzbietu. Pokrywa m. poprzeczny brzucha. Tworzy dno trójkąta lędźwiowego. s. 708
CZYNNOŚĆ – SZCZEGÓŁY Przy zgięciu bocznym tułowia razem z m. skośnym zewnętrznym tej samej strony – przeciwne składowe obrotowe obu mięśni znoszą się. s. 708

★ m. poprzeczny brzucha *m. transversus abdominis* BOCZNY · WARSTWA III

Bochenek s. 708–710

★ NAJGŁĘBSZA WARSTWA – PAS POPRZECZNY
- Trzy warstwy na żebrach – porównanie: m. skośny zewnętrzny pokrywa powierzchnię zewnętrzną dolnych żeber, m. skośny wewnętrzny łączy się z brzegami dolnymi ostatnich żeber, m. poprzeczny zaczyna się na powierzchni wewnętrznej chrząstek żebrowych (s. 708).
- Szeroki, płaski pas, ścięgnisty na obu końcach. Ciągnie się od kręgosłupa do kresy białej i obejmuje trzewa jamy brzusznej (s. 708).
- Włókna od żeber VII i VIII są całkowicie przykryte m. prostym. Dopiero niżej kresa półksiężycowata biegnie bocznie od niego (s. 708).
- Sąsiedzi: z zewnątrz oba mm. skośne; od środka powięź poprzeczna, która oddziela go od otrzewnej. Między nim a m. skośnym wewnętrznym biegną dolne nn. międzyżebrowe i pierwszy n. lędźwiowy w drodze do m. prostego (s. 709).
- Odpowiednik na klatce piersiowej: właściwe mm. międzyżebrowe wewnętrzne i m. poprzeczny klatki piersiowej (s. 704).

1. Początek to jedna długa linia: 6 zębów na chrząstkach żebrowych VII–XII (między zębami przepony) → linia połączenia blaszek powięzi piersiowo-lędźwiowej → warga wewnętrzna grzebienia biodrowego → boczna połowa więzadła pachwinowego (s. 708).
2. Włókna biegną równolegle i poprzecznie do przodu (s. 708).
3. Na kresie półksiężycowatej *(linea semilunaris)* przechodzą w rozcięgno. Kresa jest wklęsła – jej najgłębsze miejsce zwrócone jest do pępka (s. 708).
4. Rozcięgno w górnych ⅔ biegnie za m. prostym (blaszka tylna pochewki), w dolnej ⅓ – przed nim (zrasta się z blaszką przednią); kończy się w kresie białej (s. 708).
5. Z dolnej części odchodzą też włókna do dźwigacza jądra (s. 708).

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
- powierzchnia wewnętrzna chrząstek żebrowych VII–XII – 6 zębów, wchodzą między zęby przepony *(cartilago costalis)*
- linia połączenia obu blaszek powięzi piersiowo-lędźwiowej *(fascia thoracolumbalis)*
- warga wewnętrzna grzebienia biodrowego *(crista iliaca – labium internum)*
- boczna połowa więzadła pachwinowego *(ligamentum inguinale)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
- wzdłuż kresy półksiężycowatej przechodzi w rozcięgno *(linea semilunaris)*
- rozcięgno → pochewka m. prostego brzucha: w górnych ⅔ blaszka tylna, w dolnej ⅓ blaszka przednia *(vagina m. recti abdominis)*
- kresa biała *(linea alba)*

CZYNNOŚĆ
- zbliża żebra do płaszczyzny pośrodkowej, zwęża klatkę piersiową – wydech
- poprzecznie „sznuruje" ściany brzucha – główny mięsień tłoczni brzusznej

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
POŁOŻENIE
- Między nim a m. skośnym wewnętrznym biegną dolne nn. międzyżebrowe i pierwszy n. lędźwiowy (do m. prostego brzucha); nieco powyżej kolca biodrowego przedniego górnego – naczynia głębokie okalające biodro. s. 709
- Jego rozcięgno początkowe tworzy dno ścięgnistej przestrzeni lędźwiowej (przykrytej m. najszerszym grzbietu). s. 716

UWAGI Od powierzchni wewnętrznej może się oddzielać pasmo mięśniowe dł. ok. 5 cm – m. międzydołkowy *(m. interfoveolaris)*: biegnie przyśrodkowo od pierścienia pachwinowego głębokiego, między dołami pachwinowymi, do gałęzi górnej kości łonowej. s. 709

dźwigacz jądra *m. cremaster*

Bochenek s. 710
utworzony z włókien m. skośnego wewnętrznego i m. poprzecznego brzucha

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
dolny brzeg m. skośnego wewnętrznego i m. poprzecznego brzucha – pasmo boczne i przyśrodkowe przy powrózku nasiennym

PRZYCZEP KOŃCOWY
powięź nasienna wewnętrzna, którą otacza łukowato (po przejściu przez pierścień powierzchowny kanału pachwinowego) *(fascia spermatica interna)*

CZYNNOŚĆ
- unosi jądro w worku mosznowym
- u kobiety pojedyncze włókna dochodzą do więzadła obłego macicy

❸ Zstępowanie gruczołów płciowych *descensus testis; descensus ovarii*

Bochenek s. 723–724, 732

POCZĄTEK U obu płci gruczoły płciowe powstają w jamie brzusznej po obu stronach kręgosłupa lędźwiowego. W 3. lub 4. miesiącu życia płodowego dochodzą do miednicy większej, w pobliże pierścienia pachwinowego głębokiego. s. 723
ZSTĘPOWANIE WEWNĘTRZNE To „zstępowanie wewnętrzne" jest pozorne: tylna ściana brzucha intensywnie rośnie ku górze. „Zstępowanie zewnętrzne" jądra łatwo prześledzić. s. 723
WYROSTEK POCHWOWY OTRZEWNEJ W 7.–9. miesiącu jądro z nasieniowodem i naczyniami przechodzi przez ścianę brzucha wzdłuż tylnej strony wyrostka pochwowego otrzewnej *(processus vaginalis peritonei)* – wypustki jak palec rękawiczki, sięgającej do moszny. s. 723
JĄDROWÓD Drogę jądra przez kanał kieruje i toruje jądrowód *(gubernaculum testis)* – pasmo łącznotkankowe z włóknami sprężystymi i komórkami mięśniowymi gładkimi, łączące jądro z okolicą pachwinową. s. 723–724
WIĘZADŁO MOSZNOWE Po zejściu jądra jądrowód prawie całkowicie zanika; zostaje więzadło mosznowe *(ligamentum scrotale)* – łączy dolny biegun jądra z dnem jego połowy moszny. s. 724
LOS WYROSTKA POCHWOWEGO Przed urodzeniem połączenie wyrostka z jamą otrzewnej się zamyka. Część w powrózku zwykle zanika do pasemka *(vestigium processus vaginalis peritonei)*; dno zostaje jako osłonka surowicza jądra. s. 724
JAJNIK Zstępowanie jajnika *(descensus ovarii)* jest znacznie krótsze: z miednicy większej do mniejszej, zwykle pod koniec życia płodowego lub zaraz po urodzeniu. s. 724
ODPOWIEDNIK JĄDROWODU U kobiety odpowiednik jądrowodu jest trwały; macica dzieli go na 2 części: krótszą – więzadło właściwe jajnika (do dolnego bieguna jajnika) i dłuższą – więzadło obłe macicy. s. 724
WYROSTEK U PŁODU ŻEŃSKIEGO U płodu żeńskiego otrzewna także wypukla się do kanału pachwinowego (wyrostek pochwowy otrzewnej). Zwykle zanika już w 3. miesiącu; czasem zostaje zachowany *(diverticulum Nucki)*. s. 724

! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Streszczenie (s. 732): z wyrostka pochwowego otrzewnej u płodów żeńskich powstaje „zachyłek Nucka". Opis (s. 724): wyrostek zwykle zanika w 3. miesiącu, a zachowany bywa tylko czasem. s. 724, 732

przednie s. 704

układ mięśni prostych

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UWAGI Przednie mięśnie brzucha jako jedyne nie dzielą się na warstwy. Układ mięśni prostych sięgał pierwotnie od miednicy do żuchwy; rozwój mostka podzielił go na m. prosty brzucha i mięśniówkę przednią szyi. s. 704

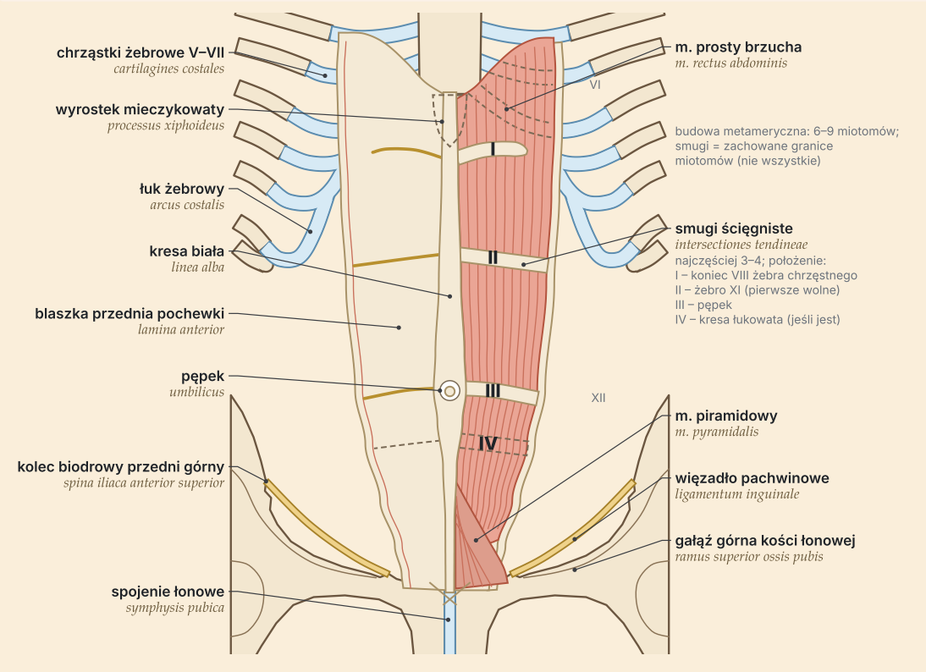
★ m. prosty brzucha *m. rectus abdominis* PRZEDNI

Bochenek s. 710–711

★ SMUGI ŚCIĘGNISTE I BUDOWA METAMERYCZNA
- Kształt: u góry szerszy i cieńszy, u dołu węższy i grubszy. Włókna biegną równolegle ku dołowi; u dołu zbiegają się w silne, płaskie ścięgno (s. 710).
- Smugi ścięgniste *(intersectiones tendineae)* – poprzeczne pasma ścięgna, szerokie ok. 1 cm. Dzielą mięsień na odcinki. Najczęściej są 3 lub 4 (s. 710).
- Przebieg smug: rzadko ściśle poprzeczny, przeważnie nieco skośny albo łukowaty. Często smuga nie przechodzi przez całą grubość mięśnia (s. 710).
- Położenie smug od góry: I – na wysokości końca VIII żebra chrzęstnego (często niekompletna, łukowata); II – na poziomie pierwszego żebra wolnego; III – na wysokości pępka; IV (jeśli jest) – na wysokości linii łukowatej (s. 711).
- Smugi są ściśle zrośnięte z blaszką przednią pochewki, z blaszką tylną – tylko luźno. Dzięki temu każdy odcinek może się kurczyć osobno, a cały mięsień nie przesuwa się w pochewce (s. 710).
- Smugi łączą się też z kresą białą – to chroni oba mm. proste przed rozstępowaniem się na boki (s. 711).
- Gdy te połączenia się rozluźnią (np. osłabiony chory podnosi się z leżenia bez pomocy rąk), mm. proste zsuwają się na boki, a trzewa uwypuklają się między nimi *(diastasis musculorum rectorum)* (s. 711).

1. Mięsień powstaje z kolejnych segmentów – miotomów. W jego budowie bierze udział 6–9 miotomów (s. 710).
2. U zarodka miotomy oddzielają smugi ścięgniste. Nie wszystkie się zachowują – stąd u dorosłego zwykle tylko 3–4 smugi (s. 710).
3. Między dwiema sąsiednimi smugami włókna biegną podłużnie – zachowują pierwotne położenie włókien w miotomie (s. 710).
4. Porównanie: na klatce piersiowej żebra zostały, więc mięśnie zachowały budowę metameryczną; na brzuchu żeber brak i segmenty się zlały (s. 703). W m. prostym ślad dawnych granic to właśnie smugi (s. 710).
5. Skutek: u niektórych osób kurczą się pojedyncze odcinki m. prostego; czasem towarzyszy temu choroba trzew (s. 711).

! Położenie smug Bochenek podaje dwojako. S. 702 (plastyka): górna – na poziomie wyrostka mieczykowatego, dolna – pępka, trzecia – między nimi. S. 711: górna – koniec VIII żebra chrzęstnego, druga – pierwsze żebro wolne, trzecia – pępek. Rysunek wg s. 711.



m. prosty brzucha · widok od przodu; po prawej stronie ciała w pochewce, po lewej – po zdjęciu blaszki przedniej

CZĘŚCI
- smugi ścięgniste – najczęściej 3–4 *(intersectiones tendineae)*

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
- powierzchnia przednia chrząstek żebrowych V–VII *(cartilago costalis)*
- wyrostek mieczykowaty *(processus xiphoideus)*
- więzadła żebrowo-mieczykowe *(ligamenta costoxiphoidea)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
- górna gałąź kości łonowej *(ramus superior ossis pubis)*
- powierzchnia przednia spojenia łonowego – krzyżuje się z włóknami strony przeciwnej *(symphysis pubica)*

CZYNNOŚĆ
- zgina tułów do przodu – z leżenia na plecach podnosi górną połowę ciała albo unosi miednicę
- zginając tułów, opuszcza żebra – mięsień wydechowy
- wzmacnia tłocznię brzuszną
- antagonista prostownika grzbietu

❸ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
POŁOŻENIE
- Przez pochewkę przylega z tyłu do powięzi poprzecznej, z przodu do skóry; z przodu bezpośrednio przylega do niego m. piramidowy. Brzeg przyśrodkowy oddziela od mięśnia strony przeciwnej kresa biała. s. 711
- W pochewce, wzdłuż tylnej powierzchni mięśnia, biegną i zespalają się: t. nabrzuszna górna (od t. piersiowej wewnętrznej) – z góry i t. nabrzuszna dolna (od t. biodrowej zewnętrznej) – z dołu. s. 711

m. piramidowy *m. pyramidalis* PRZEDNI

Bochenek s. 712

★ MAŁY TRÓJKĄT PRZED M. PROSTYM
- Leży w pochewce m. prostego, przed jego dolną częścią. Tyłem spoczywa na m. prostym – oddziela je tylko bardzo cienka blaszka tkanki łącznej; od skóry oddziela go blaszka przednia pochewki (s. 712).
- Razem z m. prostym należy do układu mięśni prostych – przednich mięśni brzucha (s. 704).
- Mięsień szczątkowy: u torbaczy i stekowców jest silny i tworzy ścianę torby wylęgowej (s. 704, 712).
- U człowieka bardzo zmienny: dobrze rozwinięty ok. 7–8 cm, często mniejszy, w ok. 20% brak; często asymetryczny (s. 712).
- Razem z mm. prostymi wzmacnia ścianę brzucha nad pęcherzem – dlatego przez dół nadpęcherzowy przepukliny zdarzają się wyjątkowo rzadko (s. 730).

mięsień szczątkowy, leży w pochewce m. prostego brzucha

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
górne ramię kości łonowej i spojenie łonowe – do przodu od przyczepu m. prostego brzucha *(ramus superior ossis pubis; symphysis pubica)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
kresa biała *(linea alba)*

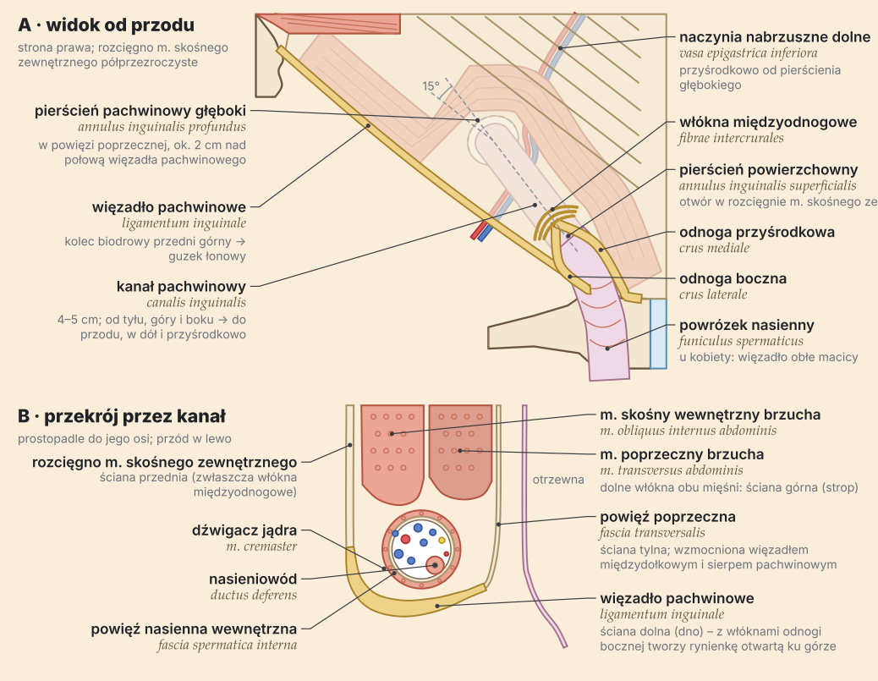
CZYNNOŚĆ
- napina kresę białą; przy rozluźnionych mięśniach brzucha tworzy poniżej pępka bruzdę pośrodkową

❸ ★ Kanał pachwinowy *canalis inguinalis*

Bochenek s. 722–726

★ KANAŁ PACHWINOWY KROK PO KROKU
- Gdzie: nad przyśrodkową częścią więzadła pachwinowego. Biegnie skośnie od tyłu, góry i boku – do przodu, w dół i przyśrodkowo. Kąt z więzadłem ok. 15°, długość 4–5 cm (s. 722).
- Po co: tą drogą jądro zstępuje z jamy brzusznej (gdzie leży poza otrzewną) do moszny (s. 722).
- U dorosłego kanał nie ma światła – istnieje tylko potencjalnie. Jest miejscem zmniejszonego oporu; u człowieka z powodu pionowej postawy ciała (s. 724).
- Orientacja od strony jamy brzusznej: pierścieniowi głębokiemu odpowiada dół pachwinowy boczny, naprzeciw pierścienia powierzchownego leży dół przyśrodkowy; rozdzielają je naczynia nabrzuszne dolne (s. 729, 733).

1. Wejście – pierścień pachwinowy głęboki: otwór w powięzi poprzecznej, mniej więcej w połowie więzadła pachwinowego, ok. 2 cm nad nim; bocznie od naczyń nabrzusznych dolnych (s. 725).
2. Ściana przednia: rozcięgno m. skośnego zewnętrznego, zwłaszcza włókna międzyodnogowe (s. 725).
3. Ściana tylna: głównie powięź poprzeczna, wzmocniona więzadłem międzydołkowym i sierpem pachwinowym (s. 725).
4. Ściana górna (strop): dolne włókna m. skośnego wewnętrznego i m. poprzecznego (s. 725).
5. Ściana dolna (dno): więzadło pachwinowe i przylegające włókna odnogi bocznej – rynienka otwarta ku górze, w której leży powrózek nasienny (s. 725).
6. Wyjście – pierścień pachwinowy powierzchowny: szczelina w rozcięgnie m. skośnego zewn., nieco bocznie i powyżej guzka łonowego. Brzegi: odnoga przyśrodkowa (nad otworem), odnoga boczna (przechodzi w więzadło pachwinowe), z przodu włókna międzyodnogowe, z tyłu i od dołu więzadło zagięte. Łatwo wyczuwalny (s. 724).
7. Zawartość: u mężczyzny powrózek nasienny, u kobiety więzadło obłe macicy – od brzegu bocznego macicy do wzgórka łonowego i wargi sromowej większej (s. 726).
8. Osłonki powrózka narastają od środka: powięź nasienna wewnętrzna (z powięzi poprzecznej) → dźwigacz jądra (z mm. skośnego wewn. i poprzecznego) → przy pierścieniu powierzchownym powięź dźwigacza jądra (z rozcięgna m. skośnego zewn. i powięzi powierzchownej). Pełną budowę powrózek ma dopiero przy pierścieniu powierzchownym (s. 723, 726).


A · widok od przodu
strona prawa; rozcięgno m. skośnego zewnętrznego półprzezroczyste
15°
pierścień pachwinowy głęboki
annulus inguinalis profundus
w powięzi poprzecznej, ok. 2 cm nad połową więzadła pachwinowego
więzadło pachwinowe
ligamentum inguinale
kolec biodrowy przedni górny → guzek łonowy
kanał pachwinowy
canalis inguinalis
4–5 cm; od tyłu, góry i boku → do przodu, w dół i przyśrodkowo
naczynia nabrzuszne dolne
vasa epigastrica inferiora
przyśrodkowo od pierścienia głębokiego
włókna międzyodnogowe
fibrae intercrurales
pierścień powierzchowny
annulus inguinalis superficialis
otwór w rozcięgnie m. skośnego zewn.
odnoga przyśrodkowa
crus mediale
odnoga boczna
crus laterale
powrózek nasienny
funiculus spermaticus
u kobiety: więzadło obłe macicy
B · przekrój przez kanał
prostopadle do jego osi; przód w lewo
rozcięgno m. skośnego zewnętrznego
ściana przednia (zwłaszcza włókna międzyodnogowe)
dźwigacz jądra
m. cremaster
nasieniowód
ductus deferens
powięź nasienna wewnętrzna
fascia spermatica interna
otrzewna
m. skośny wewnętrzny brzucha
m. obliquus internus abdominis
m. poprzeczny brzucha
m. transversus abdominis
dolne włókna obu mięśni: ściana górna (strop)
powięź poprzeczna
fascia transversalis
ściana tylna; wzmocniona więzadłem międzydołkowym i sierpem pachwinowym
więzadło pachwinowe
ligamentum inguinale
ściana dolna (dno) – z włóknami odnogi bocznej tworzy rynienkę otwartą ku górze

kanał pachwinowy · A – od przodu (strona prawa), B – przekrój prostopadły do osi kanału (przód w lewo)

WĘDRÓWKA JĄDRA Tą drogą jądro (leżące w jamie brzusznej poza otrzewną) zstępuje do moszny *(descensus testis)*, pociągając za sobą jako osłonki warstwy ściany brzucha – tak powstaje powrózek nasienny, który wypełnia kanał. s. 722–723
PIERŚCIEŃ POWIERZCHOWNY Pierścień pachwinowy powierzchowny *(annulus inguinalis superficialis; syn. annulus inguinalis subcutaneus)* – szczelina w dolnej, przyśrodkowej części rozcięgna m. skośnego zewnętrznego, nieco bocznie i powyżej guzka łonowego. Łatwo wyczuwalny. s. 724
PIERŚCIEŃ GŁĘBOKI Pierścień pachwinowy głęboki *(annulus inguinalis profundus; syn. annulus inguinalis subperitonealis)* – w powięzi poprzecznej, mniej więcej w połowie długości więzadła pachwinowego, ok. 2 cm nad nim; bocznie od naczyń nabrzusznych dolnych. s. 725
SKŁAD POWRÓZKA t. jądrowa (od aorty brzusznej), t. m. dźwigacza jądra (od t. nabrzusznej dolnej), t. nasieniowodu (od t. biodrowej wewnętrznej); żyły – splot wiciowaty; naczynia limfatyczne. s. 726
SKŁAD POWRÓZKA – C.D. Gałąź płciowa n. płciowo-udowego (L1–L2), splot współczulny jądrowy, pozostałość wyrostka pochwowego otrzewnej i nasieniowód *(ductus deferens)* – najważniejszy składnik: twardy (gruba cewa mięśniowa), wyczuwalny u żywego. s. 726

❸ Powierzchnia wewnętrzna przedniej ściany brzucha i przepukliny pachwinowe

fossa inguinalis medialis et lateralis

Bochenek s. 726–730, 733

FAŁDY – OGÓLNIE Poniżej pępka, między powięzią poprzeczną a otrzewną, biegną więzadła i naczynia. Wypuklają otrzewną w 5 fałdów – punkty orientacyjne dla przebiegu kanału pachwinowego. s. 726
FAŁD POŚRODKOWY Fałd pępkowy pośrodkowy *(plica umbilicalis mediana)*, nieparzysty – zawiera więzadło pępkowe pośrodkowe (od pępka do szczytu pęcherza): pozostałość moczownika *(urachus)*, powstałego z przewodu omoczni. s. 726–728
FAŁDY PRZYŚRODKOWE Fałdy pępkowe przyśrodkowe *(plicae umbilicales mediales)*, prawy i lewy – zawierają więzadła pępkowe przyśrodkowe: biegną od miejsca bocznie od pęcherza zbieżnie do pępka. To pozostałości tętnic pępkowych, które po urodzeniu zarastają. s. 728
FAŁDY BOCZNE Fałdy pępkowe boczne *(plicae umbilicales laterales)* – bocznie od poprzednich, nieco zbieżne ku górze; zawierają naczynia nabrzuszne dolne, biegnące na tylną powierzchnię m. prostego. s. 728
INNE NAZWY (PRZYPISY) W przypisach Bochenek podaje inne nazwy: fałd pośrodkowy *(plica umbilicalis media)*, fałdy przyśrodkowe *(plicae umbilicales laterales)*, fałdy boczne *(plicae epigastricae)*. s. 726, 728
TRZY DOŁY Nad więzadłem pachwinowym po każdej stronie: dół nadpęcherzowy *(fossa supravesicalis)* (między fałdem pośrodkowym a przyśrodkowym), dół pachwinowy przyśrodkowy *(fossa inguinalis medialis)* (między przyśrodkowym a bocznym) i boczny *(fossa inguinalis lateralis)*. s. 728–729
DOŁY A PIERŚCIENIE Dół pachwinowy boczny odpowiada pierścieniowi głębokiemu, przyśrodkowy leży naprzeciw pierścienia powierzchownego. Dół nadpęcherzowy rzadko daje przepukliny – ścianę wzmacniają tu mm. proste i piramidowe. s. 729–730

! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- S. 730: „oba doły pachwinowe" (przyśrodkowy i boczny) to miejsca zmniejszonego oporu; streszczenie s. 733: „wszystkie trzy doły" są „miejscami słabszego oporu" (dół nadpęcherzowy tylko rzadko bywa miejscem wyjścia przepuklin). s. 730, 733

PRZEPUKLINY – OGÓLNIE Przepukliny pachwinowe powstają powyżej więzadła pachwinowego (udowe – poniżej). Wychodzą przez dół pachwinowy przyśrodkowy lub boczny: tu przebieg kanału i przewaga warstw ścięgnistych nad mięśniowymi osłabiają ścianę. s. 730
CZĘSTOŚĆ Na 100 przepuklin pachwinowych przypada 80 bocznych i 20 przyśrodkowych; Bochenek dodaje: „pierwsze są przy tym częstsze u mężczyzn niż u kobiet". s. 730
PRZEPUKLINA PROSTA Przyśrodkowa, czyli prosta *(herniae mediales s. rectae)*: najkrótszą drogą – przez dół pachwinowy przyśrodkowy i pierścień powierzchowny pod skórę. Leży bocznie od więzadła pępkowego przyśrodkowego i przyśrodkowo od naczyń nabrzusznych dolnych. s. 730
PROSTA – WOREK Worek przepukliny prostej ma 2 warstwy: zewnętrzną – powięź poprzeczną, wewnętrzną – otrzewną. Przepukliny proste są nabyte *(herniae acquisitae)*, przeważnie u dorosłych. s. 730
PRZEPUKLINA SKOŚNA Boczna, czyli skośna *(herniae laterales s. obliquae)*: przez dół pachwinowy boczny, całą długością kanału i pierścień powierzchowny pod skórę; leży bocznie od naczyń nabrzusznych dolnych. Nabyta lub wrodzona – często u dzieci. s. 730
SKOŚNA – WOREK Skośna nabyta (wyrostek pochwowy otrzewnej zarośnięty): worek z 1 warstwy – otrzewnej. Skośna wrodzona *(herniae congenitae)*: workiem jest otwarty wyrostek pochwowy otrzewnej, łączący jamę otrzewnej z jamą surowiczą wokół jądra. s. 730
GRANICA – NACZYNIA Miejsca wyjścia przepuklin prostych i skośnych rozdzielają naczynia nabrzuszne dolne, biegnące po więzadle (mięśniu) międzydołkowym. s. 733

Tylne mięśnie brzucha s. 712–715

po bokach kręgosłupa lędźwiowego

mm. międzypoprzeczne boczne lędźwi *mm. intertransversarii laterales lumborum*

opisane przy krótkich mięśniach grzbietu; Bochenek zalicza je też do tylnych mięśni brzucha (s. 712) · → **s. 670**

m. czworoboczny lędźwi *m. quadratus lumborum*

Bochenek s. 712–714

★ DWIE WARSTWY I SĄSIEDZI
- Uzupełnia tylną ścianę brzucha: leży po obu stronach kręgosłupa lędźwiowego, między grzebieniem biodrowym a żebrem XII (s. 702, 712).
- Warstwy różnią się przebiegiem włókien i są w zmienny sposób ze sobą zrośnięte (s. 712).
- Sąsiedzi od tyłu do przodu: blaszka głęboka powięzi piersiowo-lędźwiowej (za nią m. krzyżowo-grzbietowy) → m. czworoboczny lędźwi → powięź lędźwiowa → trzewa (nerka, okrężnica wstępująca lub zstępująca). Przyśrodkowo graniczy z m. lędźwiowym większym (s. 714).
- Powięź lędźwiowa przy brzegu bocznym mięśnia rozdwaja się: do boku i przodu przechodzi w powięź poprzeczną, do tyłu – w blaszkę głęboką powięzi piersiowo-lędźwiowej. Jej górny brzeg zlewa się z więzadłem łukowatym bocznym przepony (s. 714).
- Pochodzenie: odpowiada mm. międzyżebrowym, które po zaniku żeber zlały się w jedną całość – można go porównać do mm. pochyłych szyi (s. 715). podżebrowy i gałązki splotu lędźwiowego (s. 712, 715).
- Dla porównania: mm. międzypoprzeczne boczne lędźwi zachowały budowę metameryczną (s. 712); sąsiedni m. lędźwiowy większy pochodzi z mięśniówki kończyny dolnej (s. 715).

dwie warstwy włókien

warstwa przednia

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
wyrostki żebrowe L2–L5 *(processus costalis)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
- dolny brzeg XII żebra *(costa XII)*
- trzon Th12 *(corpus vertebrae)*

warstwa tylna

PRZYCZEP POCZĄTKOWY
- warga wewnętrzna grzebienia biodrowego *(crista iliaca – labium internum)*
- więzadło biodrowo-lędźwiowe *(ligamentum iliolumbale)*

PRZYCZEP KOŃCOWY
- wyrostki żebrowe L1–L4 *(processus costalis)*
- dolny brzeg XII żebra

CZYNNOŚĆ
- jednostronnie: zgina tułów do boku (z m. lędźwiowym większym, m. krzyżowo-grzbietowym i mięśniami brzucha)
- mięśnie obu stron w napięciu spoczynkowym ustalają część lędźwiową kręgosłupa
- obustronnie: obniża XII żebra

❸ Trójkąt lędźwiowy i ścięgnista przestrzeń lędźwiowa *trigonum lumbare; spatium tendineum lumbale*

Bochenek s. 715–716

TRÓJKĄT – CZĘSTOŚĆ Trójkąt lędźwiowy *(trigonum lumbare; syn. trigonum lumbale s. Petiti)* występuje mniej więcej w 75% przypadków (wspomniany już przy m. najszerszym grzbietu, s. 655). s. 715
TRÓJKĄT – GRANICE Podstawa – grzebień biodrowy. Ramię przyśrodkowe – rozcięgno m. najszerszego grzbietu. Ramię boczne – brzeg tylny m. skośnego zewnętrznego brzucha. s. 715
TRÓJKĄT – DNO Dno trójkąta tworzy m. skośny wewnętrzny brzucha. s. 715
BRAK TRÓJKĄTA Mniej więcej w 25% przypadków brzegi m. najszerszego grzbietu i m. skośnego zewnętrznego stykają się – wtedy trójkąta nie ma. s. 715–716
TRÓJKĄT – ZNACZENIE Miejsce zmniejszonego oporu okolicy lędźwiowej dolnej: bardzo rzadko powstają tu przepukliny lędźwiowe dolne *(herniae lumbales inferiores)*; tędy mogą też kierować się na zewnątrz ropnie zaotrzewnowe. s. 716
PRZESTRZEŃ ŚCIĘGNISTA Powyżej trójkąta leży ścięgnista przestrzeń lędźwiowa *(spatium tendineum lumbale s. Grynfelti)* – pole trójkątne lub częściej czworokątne, w którym brak obu mm. skośnych. Występuje w 91% przypadków. s. 716
PRZESTRZEŃ – GRANICE Od góry – żebro XII z dolnym brzegiem m. zębatego tylnego dolnego. Przyśrodkowo – prostownik grzbietu. Bocznie – mm. skośne zewnętrzny i wewnętrzny brzucha. s. 716
PRZESTRZEŃ – DNO I POKRYCIE Dno tworzy rozcięgno początkowe m. poprzecznego brzucha; od tyłu pole przykrywa m. najszerszy grzbietu. Poza nim ścianę tylną brzucha tworzy tu wyłącznie to rozcięgno. s. 716
PRZEPUKLINY LĘDŹWIOWE GÓRNE N. i naczynia podżebrowe przechodzą przez dno przestrzeni i je osłabiają – mogą tu powstać przepukliny lędźwiowe górne *(herniae lumbales superiores)*. Tą drogą mogą też kierować się na zewnątrz ropnie opadowe. s. 716

❸ ★ Czynność mięśni brzucha – tłocznia brzuszna *prelum abdominis*

Bochenek s. 716–717

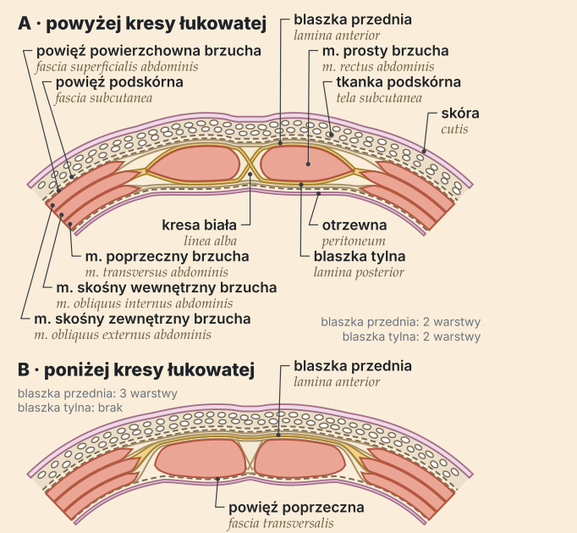
RUCHY TUŁOWIA Mięśnie brzucha ustalają miednicę i kręgosłup oraz nimi poruszają. W postawie stojącej rozpoczynają zgięcie tułowia do przodu; dalej zgina go masa ciała, a prostownik grzbietu pracuje hamująco. s. 716
ZGIĘCIE DO TYŁU, W BOK, OBRÓT Mm. proste brzucha regulują zgięcie tułowia do tyłu. W zgięciu bocznym współpracują mięśnie brzucha i grzbietu; w obrotach – m. skośny zewnętrzny jednej strony i m. skośny wewnętrzny strony drugiej. s. 716
MIEDNICA Przy ustalonej klatce piersiowej obustronny skurcz mięśni brzucha podnosi miednicę, a prostownik grzbietu zwiększa jej nachylenie. Napięcie spoczynkowe mięśni brzucha i grzbietu ustala położenie miednicy. s. 716
WYDECH Gdy kurczą się mięśnie powłok brzucha i dna miednicy, rozluźniona przepona uwypukla się ku górze, jama klatki piersiowej maleje, ciśnienie w niej rośnie – następuje wydech. Mięśnie brzucha są antagonistami przepony. s. 716
TŁOCZNIA – MECHANIZM Tłocznia brzuszna *(prelum abdominis)*: przy ustalonej miednicy i klatce piersiowej kurczą się razem przepona, mięśnie dna miednicy i mięśnie powłok brzucha – objętość jamy brzusznej maleje, a ciśnienie w niej rośnie. s. 716
TŁOCZNIA – UDZIAŁ MIĘŚNI Dzięki poprzecznemu kierunkowi włókien największy udział ma m. poprzeczny brzucha, przy współudziale pozostałych mięśni brzucha. Przepona jest znacznie słabsza od mięśni powłok brzusznych. s. 716
ZAMKNIĘTA GŁOŚNIA Tłocznia działa w pełni dopiero przy powietrzu zatrzymanym w płucach (zamknięta szpara głośni): płuca podpierają wtedy przeponę jak poduszki wypełnione powietrzem i nie pozwalają jej uwypuklić się do klatki piersiowej. s. 716
ZNACZENIE TŁOCZNI Tłocznia działa na narządy jamy brzusznej i miednicy – pomaga przy oddawaniu stolca, wydalaniu moczu i porodzie. Jest szczególnie skuteczna, gdy klatka piersiowa i miednica zbliżają się do siebie. s. 716
WCIĄGNIĘCIE BRZUCHA Przy bardzo silnym skurczu mięśni szerokich, zwłaszcza m. poprzecznego, powłoki brzucha łódkowato się wpuklają, a ruchome trzewa przesuwają się pod przeponę. Mm. proste (przez pochewkę) zostają biernie wgięte. s. 716–717
OCHRONA TRZEW Przednie mięśnie brzucha chronią zawartość jamy brzusznej – przy uderzeniu w brzuch kurczą się. Lekarz bada brzuch ostrożnie: nagły ruch, zwłaszcza zimna ręka, wywołuje mimowolne napięcie mięśni, które uniemożliwia badanie. s. 717
POLE ŚCIĘGNISTE Rozcięgna tworzą pole ścięgniste, które łączy przednie mięśnie brzucha w jeden układ. Poszczególne części tego układu mogą jednak samodzielnie się kurczyć lub rozluźniać. s. 717
UWYPUKLENIE DOLNEJ CZĘŚCI Gdy kurczy się tylko górna połowa mięśni (górne odcinki mm. prostych i górne części mm. skośnych zewnętrznych), a dolna jest rozluźniona – uwypukla się dolna część brzucha. s. 717
UWYPUKLENIE GÓRNEJ CZĘŚCI Gdy napięte są dolne pasy mięśniowe (części mm. prostych poniżej pępka i dolne części mm. skośnych wewnętrznych) – uwypukla się górna część brzucha. s. 717

❸ ★ Pochewka mięśnia prostego brzucha *vagina m. recti abdominis*

Bochenek s. 717–719

★ CO LEŻY POD M. PROSTYM – WARSTWY PO KOLEI
- Pochewkę budują rozcięgna trzech mięśni płaskich: m. skośnego zewnętrznego, m. skośnego wewnętrznego i m. poprzecznego (s. 718).
- Powyżej kresy łukowatej (górne ⅔): przód – rozcięgno m. skośnego zewn. + blaszka przednia rozcięgna m. skośnego wewn.; tył – blaszka tylna rozcięgna m. skośnego wewn. + rozcięgno m. poprzecznego (s. 718–719).
- Poniżej kresy łukowatej (dolna ⅓): wszystkie trzy rozcięgna przechodzą przed m. prosty; blaszki tylnej brak (s. 719).
- Kresa łukowata to wklęsły dolny brzeg blaszki tylnej – nieco poniżej pępka (s. 718).

1. Powyżej kresy łukowatej, od przodu: 1. skóra i tkanka podskórna, powięź podskórna, powięź powierzchowna (s. 720–721); 2. blaszka przednia pochewki – 2 warstwy (s. 719); 3. m. prosty, a wzdłuż jego tylnej powierzchni tt. nabrzuszne górna i dolna (s. 711); 4. blaszka tylna pochewki – 2 warstwy (s. 719); 5. powięź poprzeczna (s. 711, 721); 6. otrzewna (s. 721).
2. Poniżej kresy łukowatej, od przodu: 1. skóra i powięzie jak wyżej; 2. blaszka przednia – 3 warstwy (s. 719); 3. w pochewce: m. piramidowy, a za nim m. prosty (s. 712); 4. bezpośrednio za m. prostym – powięź poprzeczna; to jest „powięź pod m. prostym" (s. 719, 721); 5. pod powięzią poprzeczną, a przed otrzewną biegną: więzadło pępkowe pośrodkowe, więzadła pępkowe przyśrodkowe i naczynia nabrzuszne dolne (s. 726–728); 6. otrzewna – wypukla się nad nimi w 5 fałdów (s. 726).



przekroje poprzeczne przedniej ściany brzucha · przód ku górze

ROZCIĘGNA Oba mm. skośne i m. poprzeczny przechodzą w silne, szerokie, płaskie rozcięgna *(aponeuroses)* – ważne składniki przedniej ściany brzucha. Tworzą one pochewkę m. prostego i kresę białą. s. 717
BUDOWA Pochewka ma dwie blaszki ścięgniste – przednią i tylną – przylegające bezpośrednio do przedniej i tylnej powierzchni m. prostego. W linii pośrodkowej łączą się z blaszkami strony przeciwnej wzdłuż kresy białej. s. 718
BLASZKA PRZEDNIA Blaszka przednia *(lamina anterior)* pokrywa całą przednią powierzchnię mięśnia i jest ściśle zrośnięta ze smugami ścięgnistymi. U góry cienka – przyczepia się do niej część brzuszna m. piersiowego większego; ku dołowi grubsza. s. 718
BLASZKA TYLNA Blaszka tylna *(lamina posterior)* jest znacznie krótsza: zaczyna się na chrząstkach żebrowych przy kącie podmostkowym, a kończy nieco poniżej pępka. s. 718
KRESA ŁUKOWATA Blaszka tylna kończy się u dołu mniej lub bardziej wyraźnym, wklęsłym brzegiem – kresą łukowatą *(linea arcuata)*; syn. linia półkolista *(linea semicircularis s. Douglasi)*. s. 718
PRZYCZYNA Podawano różne przyczyny odmiennego przebiegu rozcięgien powyżej i poniżej kresy łukowatej; żadna nie wyjaśnia tego dostatecznie. s. 719

❸ Kresa biała i pępek *linea alba; umbilicus*

Bochenek s. 719–720

KRESA BIAŁA Kresa biała *(linea alba)* – silne pasmo łącznotkankowe w płaszczyźnie pośrodkowej między mm. prostymi; przyczepia się u góry do wyrostka mieczykowatego, u dołu – do spojenia łonowego. s. 719
SZEROKOŚĆ Poszerza się od góry do pępka: przy pępku jest mniej więcej 2 razy szersza (ok. 2–2,5 cm) niż u góry (ok. 1–1,5 cm). Poniżej pępka znów się zwęża. s. 719
PRZYTWIERDZENIE Za przyczepem końcowym m. prostego poszerza się w trójkątną blaszkę – przytwierdzenie kresy białej *(adminiculum lineae albae)*, przyczepione do więzadła łonowego górnego na górnym brzegu spojenia łonowego. s. 719
BUDOWA Powstaje ze skrzyżowania włókien ścięgnistych strony prawej i lewej: włókna blaszki przedniej pochewki przechodzą częściowo w blaszkę tylną strony przeciwnej i odwrotnie – dlatego kresa jest bardzo odporna. s. 719
OTWORKI Włókna mm. skośnych zewnętrznych biegną skośnie od góry, wewnętrznych – skośnie od dołu; w miejscach skrzyżowania powstają małe równoległoboczne otworki dla gałązek nerwów i naczyń. s. 719
PRZEPUKLINY KRESY BIAŁEJ Otworki to miejsca słabszego oporu *(loci minoris resistentiae)*; pod naporem trzew mogą się powiększać – powstają przepukliny kresy białej *(herniae lineae albae)*, zawierające przeważnie części sieci większej. s. 719
PĘPEK Pępek *(umbilicus)* – blizna po pępowinie (pierwotnym połączeniu ściany brzucha z łożyskiem). Wypełnia pierścieniowatą przerwę całej warstwy ścięgnistej w obrębie kresy białej; skóra jest tu zrośnięta z blizną. s. 720
POŁOŻENIE PĘPKA W linii pośrodkowej, poniżej środka odległości wyrostek mieczykowaty – spojenie łonowe. U dorosłego leży powyżej środka ciała, u noworodka (stosunkowo krótsze kończyny dolne) – nieco poniżej. s. 720
RZUT PĘPKA W rzucie na kręgosłup – na wysokości krążka międzykręgowego L3/L4; ok. 2 cm powyżej linii łączącej najwyższe punkty grzebieni biodrowych. s. 720
DOŁEK I BRODAWKA Zależnie od grubości tkanki tłuszczowej pępek jest mniej lub bardziej wpuklony – dołek pępkowy *(fovea umbilicalis)*. Z dna dołka unosi się brodawka pępkowa *(papilla umbilicalis)*. s. 720
PIERŚCIEŃ PĘPKOWY Ku tyłowi od dołka leży przerwa warstwy ścięgnistej – pierścień pępkowy *(annulus umbilicalis)*: miejsce zmniejszonego oporu, przez które naczynia pępkowe płodu przechodziły do pępowiny. s. 720
PRZEPUKLINY PĘPKOWE Trzewa mogą tu uwypuklać ścianę brzucha – przepuklina pępkowa *(hernia umbilicalis)*: nabyta (powstaje po zamknięciu pępka) albo wrodzona (zahamowanie rozwoju, niezupełne zamknięcie pępka). s. 720
BRUZDA POŚRODKOWA Powyżej pępka (zwłaszcza przy silnych mięśniach) widać pionową bruzdę między mm. prostymi do wyrostka mieczykowatego; poniżej pępka zanika. U ciężarnych skóra poniżej pępka w linii pośrodkowej ciemnieje. s. 720

❸ Powięzie mięśni brzucha *fascia superficialis; fascia subcutanea*

Bochenek s. 720–721

UKŁAD WARSTW Powięź przednia m. skośnego zewnętrznego to powięź powierzchowna brzucha. Jego powięź tylna jest zarazem powięzią przednią m. skośnego wewnętrznego i oddziela oba mm. skośne. s. 720
MIĘDZY SKOŚNYM WEWN. A POPRZECZNYM Oddziela je gruba blaszka powięziowa; biegnie w niej 6 ostatnich nn. międzyżebrowych i pierwszy nerw splotu lędźwiowego (n. biodrowo-podbrzuszny). Najgłębiej leży powięź poprzeczna. s. 720
POWIĘŹ POWIERZCHOWNA Powięź powierzchowna brzucha *(fascia superficialis)* – dość gruba, z licznymi włóknami sprężystymi, ściśle przylega do namięsnej. Łączy się z powięzią piersiową i kresą białą; u dołu zrasta się z więzadłem pachwinowym. s. 720
POWIĘŹ DŹWIGACZA JĄDRA Przy pierścieniu pachwinowym powierzchownym lejkowato otacza powrózek nasienny (u kobiety – więzadło obłe macicy) i schodzi z nim w dół; u mężczyzny tworzy w mosznie powięź dźwigacza jądra *(fascia cremasterica)*. s. 720
OKOLICA ŁONOWA Poniżej pępka powięź powierzchowna jest silniejsza i ma więcej włókien sprężystych; w okolicy łonowej łączy się z więzadłem procowatym i wieszadłowym prącia (łechtaczki). s. 721
POWIĘŹ PODSKÓRNA Na zewnątrz od powięzi powierzchownej leży powięź podskórna *(fascia subcutanea)*: pokrywa od wewnątrz tkankę tłuszczową podskórną; u dołu także przyczepia się do więzadła pachwinowego. s. 721
SZCZELINA MIĘDZY POWIĘZIAMI Między powięzią podskórną a powierzchowną jest szczelina prawie bez tłuszczu z powierzchownymi naczyniami i nerwami. Dlatego u bardzo otyłych (tłuszcz do 10–15 cm) nawet dość głębokie rany mało krwawią. s. 721
WIĘZADŁO PROCOWATE Więzadło procowate prącia *(ligamentum fundiforme penis)* – głównie włókna sprężyste; powstaje nad spojeniem łonowym z powięzi podskórnej i kresy białej; dwa ramiona obejmują ciało jamiste. U kobiety bardzo słabe. s. 721
WIĘZADŁO WIESZADŁOWE Więzadło wieszadłowe prącia (łechtaczki) *(ligamentum suspensorium penis resp. clitoridis)* leży głębiej: od przedniej powierzchni spojenia łonowego do tylnej powierzchni ciała jamistego; ma włókna ze ścięgna m. prostego i rozcięgna m. skośnego zewnętrznego. s. 721

❸ ★ Powięź poprzeczna i słabe miejsca ściany brzucha *fascia transversalis; loci minoris resistentiae*

Bochenek s. 721–722, 729

★ NAJGŁĘBSZA WARSTWA ŚCIANY – WEJŚCIE DO KANAŁU PACHWINOWEGO
- Powięzie brzucha od zewnątrz: powięź podskórna → powięź powierzchowna (na m. skośnym zewn.) → powięź między obu mm. skośnymi → gruba blaszka między m. skośnym wewn. a poprzecznym (biegnie w niej 6 ostatnich nn. międzyżebrowych i n. biodrowo-podbrzuszny) → powięź poprzeczna – najgłębsza, przed otrzewną (s. 720–721).
- Powięź poprzeczna pokrywa tylną powierzchnię m. poprzecznego i jego rozcięgna. Od kresy łukowatej do miednicy przylega bezpośrednio do m. prostego (s. 721).
- Jest częścią ciągłej wyściółki jamy brzusznej: ku górze przechodzi w tkankę podotrzewnową przepony, z tyłu – w powięź lędźwiową i na m. lędźwiowy większy, u dołu przyczepia się do grzebienia biodrowego i więzadła pachwinowego (s. 721).
- Między nią a otrzewną, poniżej pępka, biegną więzadła i naczynia (więzadła pępkowe, naczynia nabrzuszne dolne). Otrzewna tworzy nad nimi fałdy, a między fałdami – po 3 doły z każdej strony (s. 726–729).
- Nad więzadłem pachwinowym powięź wzmacniają: przyśrodkowo sierp pachwinowy, bocznie więzadło międzydołkowe. Między nimi jest cienka – to miejsce odpowiada dołowi pachwinowemu przyśrodkowemu; pierścień głęboki odpowiada dołowi bocznemu. Oba doły to miejsca zmniejszonego oporu (s. 722).

1. Mniej więcej w połowie więzadła pachwinowego, nieco nad nim, powięź wysyła palcowatą wypustkę – wyrostek pochwowy powięzi poprzecznej (s. 721).
2. Wejście do wypustki, tuż pod otrzewną, to pierścień pachwinowy głęboki (s. 721).
3. Wypustka przechodzi przez kanał pachwinowy. U mężczyzny dochodzi do moszny i otacza jądro z powrózkiem jako powięź nasienna wewnętrzna; u kobiety słabsza osłonka obejmuje więzadło obłe macicy (s. 721).
4. Brzeg przyśrodkowy pierścienia ostro odgranicza więzadło międzydołkowe; wzdłuż niego biegną ku górze naczynia nabrzuszne dolne (s. 721–722).

CIĄGŁOŚĆ Przy pępku mocniejsza *(fascia umbilicalis)*. Ku górze przechodzi w tkankę podotrzewnową przepony, z tyłu – w powięź m. czworobocznego lędźwi i na m. lędźwiowy większy; u dołu – do grzebienia biodrowego i więzadła pachwinowego. s. 721
POWIĘŹ NASIENNA WEWNĘTRZNA U mężczyzny wypustka sięga do moszny jako powięź nasienna wewnętrzna *(fascia spermatica interna; syn. tunica vaginalis communis testis et funiculi spermatici)*, pokryta dźwigaczem jądra. U kobiety słabsza osłonka obejmuje więzadło obłe macicy. s. 721
DWA WZMOCNIENIA Nad więzadłem pachwinowym powięź wzmacniają 2 pasma ścięgniste: przyśrodkowe – sierp pachwinowy, boczne – więzadło międzydołkowe. Uważa się je za wzmocnienia powięzi albo szczątkowe przyczepy m. skośnego wewn. i poprzecznego. s. 721–722
SIERP PACHWINOWY Sierp pachwinowy *(falx inguinalis)*, inaczej ścięgno łączące – trójkątny. Brzeg przyśrodkowy łączy się z pochewką i ścięgnem m. prostego, brzeg boczny (sierpowaty) jest wolny; podstawa – gałąź górna kości łonowej. Ważny w chirurgii. s. 722
WIĘZADŁO MIĘDZYDOŁKOWE Więzadło międzydołkowe *(ligamentum interfoveolare)* – pasmo z góry w dół między dołami pachwinowymi, tuż przed naczyniami nabrzusznymi dolnymi. W dół łączy się z więzadłem pachwinowym, w górę – z powięzią lub rozcięgnem m. poprzecznego. s. 722
WIĘZADŁO MIĘDZYDOŁKOWE – BRZEGI Brzeg przyśrodkowy zwrócony jest do sierpa pachwinowego; brzeg boczny, wklęsły, ogranicza od strony przyśrodkowej pierścień pachwinowy głęboki. s. 722
M. MIĘDZYDOŁKOWY Czasem sierp, a zwłaszcza więzadło międzydołkowe, zastępują lub wzmacniają pasma mięśniowe z m. poprzecznego i skośnego wewnętrznego *(m. interfoveolaris)*; biegną zwykle przed powięzią poprzeczną. s. 722
SŁABE MIEJSCA – MECHANIZM Przez miejsca zmniejszonego oporu trzewa mogą wydostać się pod skórę i utworzyć przepuklinę – np. przy wzmożonym ciśnieniu w jamie brzusznej podczas podnoszenia ciężarów. s. 729
SŁABE MIEJSCA – LISTA Ściana przednia: kresa biała i pępek. Ściana tylna: trójkąt lędźwiowy i ścięgnista przestrzeń lędźwiowa (przepukliny lędźwiowe). Przepona: trójkąt mostkowo-żebrowy i lędźwiowo-żebrowy (przepukliny przeponowe). s. 729
KANAŁ UDOWY I PACHWINOWY Także kanał udowy – poniżej przyśrodkowego końca więzadła pachwinowego (przepukliny udowe; opis przy powięziach uda) – i kanał pachwinowy z pierścieniami (przepukliny pachwinowe). s. 729

PLAKAT DO NAUKI · ANATOMIA · SZKIELET OSIOWY

Wszystko wg: A. Bochenek, M. Reicher, *Anatomia człowieka*, t. I

Poziom 1 – podział, poziom 2 – karty z rysunkami, poziom 3 – szczegóły małym drukiem.

Połączenia kręgosłupa

stawy · więzozrosty · chrząstkozrosty · kość krzyżowa · krzywizny

JAK CZYTAĆ

POZIOM 1 **Z daleka:** sam podział – grupy i nazwy.
① Pytanie przy rozgałęzieniu: według czego dzielimy.
! Bochenek w różnych miejscach podaje coś innego.
I–XII Numery żeber.

POZIOM 2 **Po przybliżeniu:** karty z rysunkami – cechy, budowa, opis.
grupa Przerywana ramka = grupa; pełna ramka = karta.
★ Temat wskazany jako ważny na zaliczeniu.

POZIOM 3 **Duże przybliżenie:** małym drukiem w ramkach ③ – szczegóły z Bochenka.
nomen latinum Łacina pogrubionych nazw – tak samo ważna jak polska.
C · Th · L · S Kręgi szyjne · piersiowe · lędźwiowe · krzyżowe.

Kręgosłup

① połączenia czy krzywizny?

Połączenia kręgów przedkrzyżowych

s. 249–254

ścisłe (chrząstkozrosty, więzozrosty) i ruchome – stawy między wyrostkami stawowymi

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
PODZIAŁ
- Połączenia ścisłe *(synarthroses)*: chrząstkozrosty *(synchondroses)* łączą trzony kręgów; więzozrosty *(syndesmoses)* łączą trzony, łuki, wyrostki poprzeczne i kolczyste. s. 249
- Połączenia ruchome, stawowe *(articulationes)*, czyli maziowe *(juncturae synoviales)*: połączenia stawowe między wyrostkami stawowymi kręgów. s. 249

UKŁAD OPISU Bochenek opisuje je w dwóch częściach: połączenia trzonów kręgów (krążki, więzadła podłużne) oraz połączenia wyrostków i łuków (stawy międzykręgowe i pozostałe więzadła). s. 249–254

② ścisłe czy ruchome? s. 249

Połączenia ścisłe

synarthroses

s. 249–254

chrząstkozrosty łączą trzony; więzozrosty – trzony, łuki i wyrostki

③ chrząstkozrost czy więzozrost? s. 249

Chrząstkozrosty

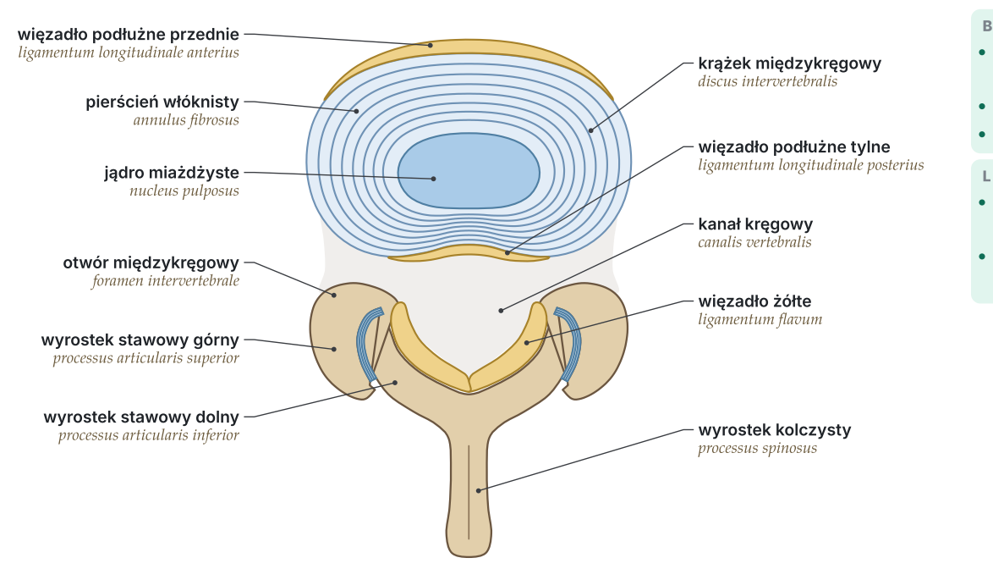
synchondroses

s. 249–251

łączą trzony kręgów – krążki międzykręgowe

Krążki międzykręgowe *disci intervertebrales* CHRZĄSTKOZROST

s. 249–251



krążek międzykręgowy części lędźwiowej · przekrój poziomy · widok od góry (przód ku górze)

BUDOWA
- inaczej **chrząstki międzykręgowe** – płaskie płytki **chrząstki włóknistej** między zwróconymi ku sobie powierzchniami trzonów
- z trzonami ściśle złączone cienką warstwą **chrząstki szklistej**
- kształt jak powierzchnie trzonów, ale nieco większe – na brzegach lekko wystają nad trzonami

LICZBA I WYSOKOŚĆ
- **23** krążki – łączą kręgi prawdziwe: pierwszy między C2 a C3, ostatni między L5 a kością krzyżową
- wysokość rośnie ku dołowi (**4–12 mm**) razem z wysokością trzonów: najniższe w części szyjnej, najwyższe w lędźwiowej

CZĘŚCI
- **pierścień włóknisty** *annulus fibrosus* – część obwodowa, mocniejsza i bardziej zbita; blaszki ułożone koncentrycznie, równolegle do brzegu trzonu
- **jądro miażdżyste** *nucleus pulposus* – część środkowa, bardziej miękka; leży ekscentrycznie, bliżej tylnego brzegu krążka
- obie części przechodzą jedna w drugą bez wyraźnej granicy

CZYNNOŚĆ
- dzięki sprężystości krążek wydatnie zmniejsza wstrząsy kręgosłupa
- pierścień włóknisty – silnie złączony z trzonami, mocno hamuje ruchy kręgów
- jądro – kulista „poduszka wodna”, na której w równowadze chwiejnej spoczywa trzon wyższego kręgu; przy zgięciu w jedną stronę przesuwa się w stronę przeciwną

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
WYMIARY Łączna wysokość wszystkich krążków – ok. 1/4 długości kręgosłupa. s. 250
SZCZEGÓŁY
- W części szyjnej i lędźwiowej krążki są wyższe z przodu niż z tyłu, w piersiowej odwrotnie; te różnice w dużym stopniu kształtują krzywizny kręgosłupa. s. 250
- Jądro: im bliżej środka, tym luźniejsza tkanka; u młodych środek galaretowaty, wodnisty. Oprócz włókien – komórki chrzęstne i wielkie komórki, pozostałość struny grzbietowej (z wiekiem zanikają). s. 250–251
- Jądro jest pod silnym ciśnieniem – po przecięciu krążka wystaje poza płaszczyznę przekroju. s. 251

Z WIEKIEM U młodych krążki są też między kręgami krzyżowymi i między Co1–Co3; z wiekiem te połączenia kostnieją, a w starszym wieku także połączenie kości krzyżowej z guziczną. s. 250
SZCZEGÓŁY Na C3–C7 obustronnie, zwykle między wklęsłą boczną częścią górnej powierzchni trzonu a dolną powierzchnią wyższego kręgu (lub krążka), jest mała jama stawowa z własną torebką. s. 250
NAZWY Inna nazwa łacińska: *(fibrocartilagines intervertebrales)*. s. 249

Więzozrosty

syndesmoses

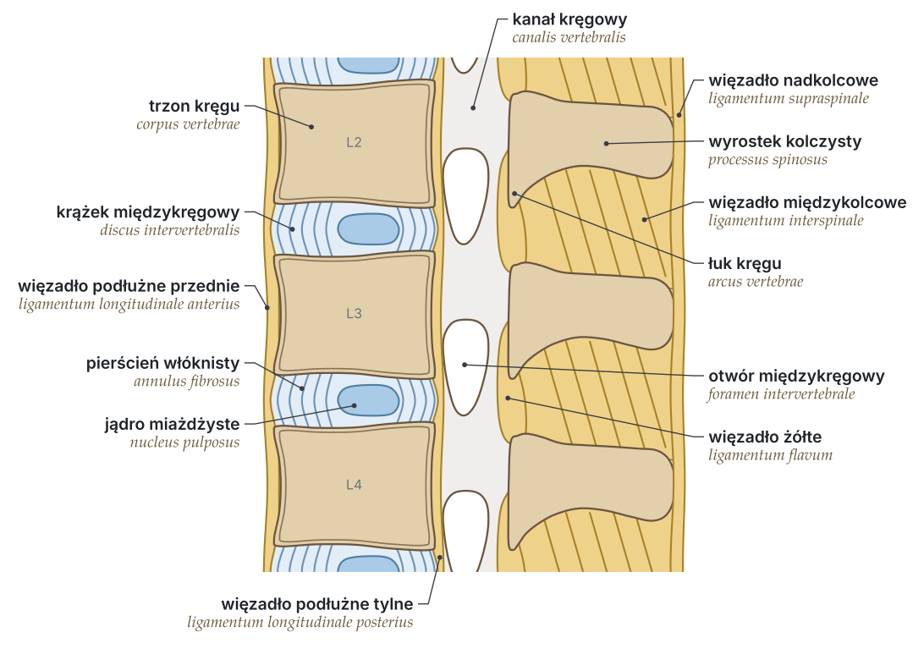
s. 251–254

więzadła łączące trzony, łuki, wyrostki poprzeczne i kolczyste

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
CO ŁĄCZĄ Trzony – więzadła podłużne przednie i tylne; łuki – więzadła żółte; wyrostki poprzeczne – międzypoprzeczne; wyrostki kolczyste – międzykolcowe, nadkolcowe i karkowe. s. 249–254

④ co łączą: trzony, łuki czy wyrostki? s. 251

Przekrój pośrodkowy odcinka lędźwiowego – więzadła kręgosłupa



część lędźwiowa kręgosłupa (L2–L4) · przekrój pośrodkowy · widok od strony lewej (przód w lewo)

Więzadło podłużne przednie *ligamentum longitudinale anterius* WIĘZOZROST

s. 251–252

PRZEBIEG
- biegnie na **przedniej powierzchni trzonów** kręgów
- początek: **guzek gardłowy** *(tuberculum pharyngeum)* części podstawnej kości potylicznej
- koniec: **powierzchnia miednicza kości krzyżowej** *(facies pelvina)*
- ku dołowi rozszerza się i zachodzi na boczne powierzchnie trzonów – częściowo przykrywa **więzadła promieniste głów żeber**

BUDOWA
- ściśle złączone z krążkami międzykręgowymi
- w przebiegu grubieje, zwłaszcza w odcinku lędźwiowym

CZYNNOŚĆ
- łączy trzony i **hamuje zgięcie kręgosłupa do tyłu**

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
SZCZEGÓŁY
- W odcinku lędźwiowym wzmacniają je ścięgniste włókna przyczepów lędźwiowych przepony. s. 252
- Kilka warstw włókien różnej długości: najbardziej powierzchowne ciągną się przez 4–5 kręgów, najgłębsze – od jednego kręgu do następnego. s. 252

Więzadło podłużne tylne *ligamentum longitudinale posterius* WIĘZOZROST

s. 252

PRZEBIEG
- leży na **tylnej powierzchni trzonów**, wewnątrz **kanału kręgowego** *(canalis vertebralis)*
- zaczyna się jako szerokie, cienkie pasmo na **stoku** *(clivus)* kości potylicznej i na przednim brzegu **otworu wielkiego** *(foramen magnum)*
- biegnie wzdłuż kręgów prawdziwych, kończy się w górnej części **kanału krzyżowego** *(canalis sacralis)*

BUDOWA
- ściśle złączone z krążkami: na krążkach się rozszerza, na trzonach zwęża

CZYNNOŚĆ
- napina się przy **zgięciu kręgosłupa do przodu**

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
SZCZEGÓŁY Podobnie jak przednie, składa się z kilku warstw włókien różnej długości. s. 252

Więzadła żółte *ligamenta flava* WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY

s. 252–253

ŁĄCZĄ
- inaczej **więzadła międzyłukowe** – łączą zwrócone ku sobie brzegi **łuków** *(arcus vertebrae)* dwóch sąsiednich kręgów
- górne – między C1 a C2; dolne – między L5 a kością krzyżową

BUDOWA
- błony grubości ok. **2 mm**; włókna biegną pionowo
- z **tkanki łącznej sprężystej** – stąd żółtawy kolor i nazwa
- na przedniej powierzchni, w płaszczyźnie pośrodkowej, mała rynienka dzieli je na dwie połowy
- od tyłu przylegają do torebek stawów międzykręgowych i je wzmacniają

CZYNNOŚĆ
- zamykają szpary między łukami – przyczyniają się do zamknięcia kanału kręgowego
- działają jak taśma gumowa: rozciągają się przy **zgięciu do przodu** i dążą do wyprostowania kręgosłupa – oszczędzają pracę mięśniom prostującym

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
SZCZEGÓŁY Najsilniejsze między kręgami lędźwiowymi, ku górze słabsze; najsłabsze – między łukami C1 i C2. s. 253
UWAGI Dzięki sprężystości mają duże znaczenie dla statyki i mechaniki kręgosłupa. s. 253
RODZAJ W części ogólnej Bochenek podaje więzadła żółte między łukami kręgów jako przykład więzozrostu sprężystego *(syndesmosis elastica)* – włókna sprężyste zastępują klejodajne i dają żółte zabarwienie. s. 206

Więzadła międzypoprzeczne *ligamenta intertransversaria* WIĘZOZROST

s. 254

ŁĄCZĄ
- **wyrostki poprzeczne** *(processus transversi)* sąsiednich kręgów

BUDOWA
- z tkanki łącznej włóknistej
- odcinek lędźwiowy – cienkie, błoniaste
- odcinek piersiowy – okrągłe pasemka, łączą się z głęboką warstwą mięśni grzbietu
- odcinek szyjny – najsłabsze albo ich brak (czasem podwójne)

CZYNNOŚĆ
- napinają się przy **zgięciu bocznym** kręgosłupa w stronę przeciwną

Więzadła międzykolcowe *ligamenta interspinalia* WIĘZOZROST

s. 254

ŁĄCZĄ
- płaskie pasma między zwróconymi do siebie brzegami sąsiednich **wyrostków kolczystych** *(processus spinosi)*

BUDOWA
- najlepiej rozwinięte w odcinku lędźwiowym, najsłabiej – w szyjnym
- włókna biegną zwykle skośnie: od góry i przodu ku dołowi i tyłowi
- na szyi łączą się z **więzadłem karkowym**, w pozostałych odcinkach – z **więzadłem nadkolcowym**

CZYNNOŚĆ
- napinają się przy **zgięciu do przodu** – pomagają hamować ten ruch

Więzadło nadkolcowe *ligamentum supraspinale* WIĘZOZROST

s. 254

PRZEBIEG
- mocne, wąskie pasmo wzdłuż kręgosłupa – łączy **końce wyrostków kolczystych**
- od wyrostka kolczystego **C7** do **grzebienia krzyżowego pośrodkowego** *(crista sacralis mediana)*

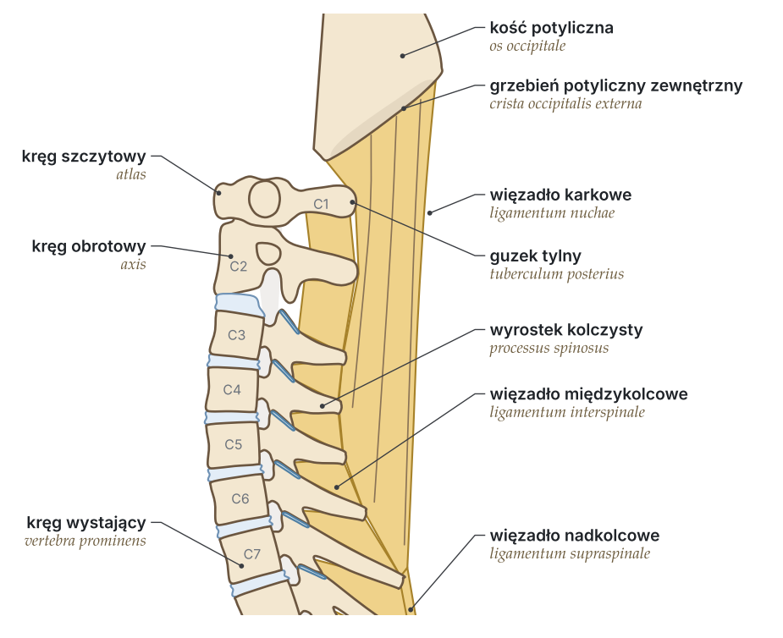
CZYNNOŚĆ
- napina się przy **zgięciu kręgosłupa do przodu**

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
SZCZEGÓŁY
- Najbardziej powierzchowne włókna ciągną się przez 3–4 kręgi, najgłębsze – od jednego wyrostka do następnego. s. 254
- Między wyrostkami kolczystymi łączy się z więzadłami międzykolcowymi, a ku górze – z więzadłem karkowym. s. 254

! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Opis (s. 254) i streszczenie (s. 272): więzadło zaczyna się na C7; ale w tym samym opisie, małym drukiem: łączy się z więzadłem karkowym „ku górze, począwszy od wyrostka kolczystego siódmego kręgu piersiowego”. s. 254, 272

Więzadło karkowe *ligamentum nuchae* WIĘZOZROST

s. 254



więzadło karkowe · kręgi szyjne i fragment kości potylicznej · widok od strony lewej (przód w lewo)

POŁOŻENIE
- nieparzysta, trójkątna błona włóknista w **płaszczyźnie pośrodkowej** – między kością potyliczną a wyrostkami kolczystymi kręgów szyjnych

PRZYCZEPY
- u góry: **grzebień potyliczny zewnętrzny** *(crista occipitalis externa)*
- od przodu: **guzek tylny kręgu szczytowego** *(tuberculum posterius)* i wierzchołki **wyrostków kolczystych C2–C7**

ZNACZENIE
- przegroda między symetrycznymi grupami mięśni karku
- u człowieka słaba pozostałość mocnej, sprężystej przegrody, która u wielu niższych zwierząt pomaga dźwigać masę głowy

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
SZCZEGÓŁY W obrębie szyi łączą się z nim więzadła międzykolcowe. s. 254

Połączenia ruchome – stawy

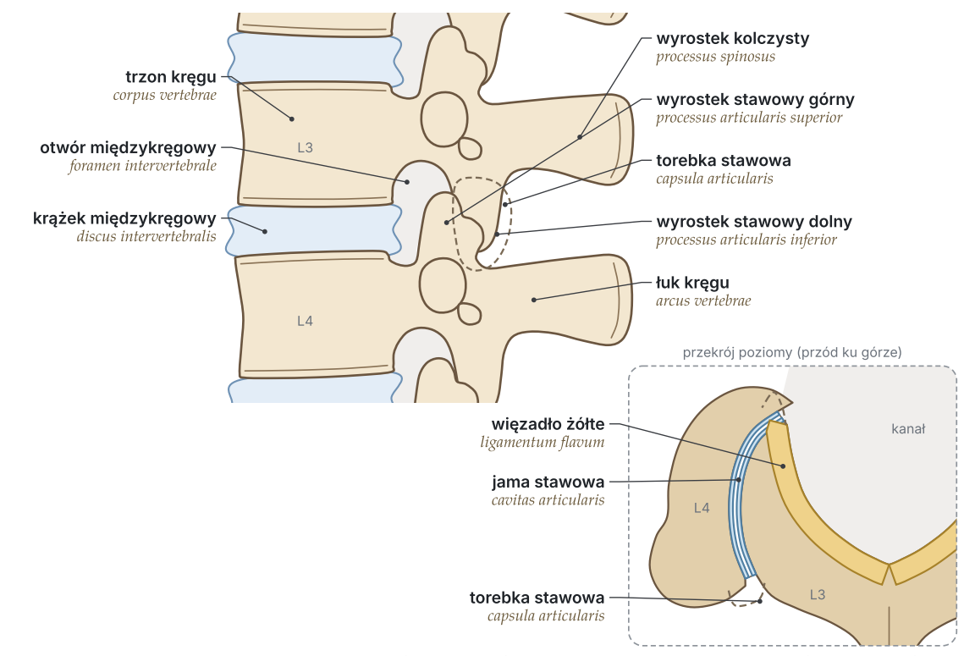
articulationes, juncturae synoviales

s. 252

połączenia stawowe (maziowe) między wyrostkami stawowymi kręgów

Stawy międzykręgowe *juncturae zygapophysiales* STAW PŁASKI

s. 252



stawy międzykręgowe · L3–L4 od strony lewej (przód w lewo) · przekrój poziomy lewego stawu L3/L4 (widok od góry)

BUDOWA
- tworzą je **wyrostki stawowe górne i dolne** – **23 pary** stawów
- torebka łączy **wyrostki stawowe dolne** każdego kręgu z **wyrostkami stawowymi górnymi** kręgu niżej leżącego
- torebki cienkie, przyczepione do brzegów powierzchni stawowych
- w odcinku szyjnym torebki luźniejsze i nieco dłuższe niż w piersiowym i lędźwiowym

WZMOCNIENIE
- od tyłu do torebek przylegają **więzadła żółte** *ligamenta flava* i je wzmacniają

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY W nagłówku Bochenek nazywa je połączeniami międzykręgowymi *(juncturae zygapophysiales)*; inna nazwa łacińska (przypis): *(articulationes intervertebrales)*. s. 252
RODZAJ STAWU W części ogólnej Bochenek podaje „stawy kręgów” jako przykład stawów płaskich o wiotkiej, luźnej torebce – jedna kość może się względem drugiej nieznacznie przesuwać. s. 217
UWAGI Para stawów międzykręgowych łączy też L5 z kością krzyżową (zob. połączenie L5 z kością krzyżową). s. 254

Połączenia kości krzyżowej

s. 254–255, 527–532

z kręgosłupem (L5), z kością guziczną i z kośćmi miednicznymi

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
UKŁAD OPISU Połączenia z L5 i z kością guziczną Bochenek opisuje przy kręgosłupie (s. 254–255), a staw krzyżowo-biodrowy i więzadła miednicy – przy miednicy (s. 527–532). s. 254–255, 527–532
KOŚCIOZROSTY U młodych krążki międzykręgowe są też między kręgami krzyżowymi i między Co1–Co3; z wiekiem te połączenia kostnieją. W starszym wieku kostnieje też połączenie kości krzyżowej z guziczną. s. 250

⑤ z czym się łączy? s. 254

Połączenie L5 z kością krzyżową *junctura lumbosacralis* JAK MIĘDZY KRĘGAMI

s. 254–255

BUDOWA
- nie różni się od innych połączeń między kręgami prawdziwymi
- **krążek międzykręgowy** *discus intervertebralis* (włóknisty) – między trzonem L5 a trzonem pierwszego kręgu kości krzyżowej
- przedłużenie **więzadła podłużnego przedniego** i **tylnego**
- **więzadło żółte** *ligamentum flavum* – łączy odpowiednie łuki
- torebki stawowe łączące wyrostki stawowe – obustronnie **stawy międzykręgowe**
- **więzadło międzykolcowe** i **nadkolcowe**

DODATKOWO
- silne **więzadło biodrowo-lędźwiowe** *ligamentum iliolumbale* – obustronnie łączy miednicę z kręgosłupem

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY Bochenek: „połączenie przedkrzyżowego odcinka kręgosłupa z kością krzyżową”; inna nazwa łacińska (przypis): *(junctura sacrovertebralis)*. s. 254
RODZAJE Składniki jak w odcinku przedkrzyżowym (s. 249): krążek – chrząstkozrost, więzadła – więzozrosty, połączenia wyrostków stawowych – stawy. s. 249, 254–255
UWAGI Tu leżą ostatni krążek międzykręgowy i dolne więzadło żółte. s. 250, 253

Połączenie krzyżowo-guziczne *junctura sacrococcygea* CHRZĄSTKOZROST + WIĘZOZROSTY

s. 255

ŁĄCZY
- owalną powierzchnię **wierzchołka kości krzyżowej** z **podstawą kości guzicznej**
- homologiczne do połączeń trzonów kręgów prawdziwych; wzmocnione podobnymi więzadłami

KRĄŻEK
- **krążek międzykręgowy** *discus intervertebralis* – włóknisty, cieńszy niż inne; w wieku późniejszym zwykle kostnieje

WIĘZADŁA
- **więzadło krzyżowo-guziczne brzuszne** albo przednie *ligamentum sacrococcygeum ventrale s. anterius* – odpowiada więzadłu podłużnemu przedniemu
- **więzadło krzyżowo-guziczne grzbietowe głębokie** *ligamentum sacrococcygeum dorsale profundum* – przedłużenie więzadła podłużnego tylnego
- **więzadło krzyżowo-guziczne grzbietowe powierzchowne** *ligamentum sacrococcygeum dorsale superficiale* – odpowiada więzadłom żółtym i torebkom stawowym
- **więzadło krzyżowo-guziczne boczne** *ligamentum sacrococcygeum laterale* – odpowiada więzadłu międzypoprzecznemu

RUCHOMOŚĆ
- na ogół ograniczona, ale bardzo różna – zależy od charakteru połączenia
- u młodych osób, zwłaszcza kobiet, krążek może zawierać prawdziwą jamę stawową – powstaje połączenie stawowe

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
PRZEBIEG
- Brzuszne: dwa cienkie pasma, prawe i lewe, na przedniej powierzchni – od wierzchołka kości krzyżowej do kręgów guzicznych; u dołu krzyżują się. s. 255
- Grzbietowe głębokie: cienkie pasmo na tylnej powierzchni trzonów kręgów krzyżowych i guzicznych. s. 255
- Grzbietowe powierzchowne: kilka pasm – z dolnego końca grzebienia krzyżowego pośrodkowego na tylną powierzchnię kości guzicznej (zamyka rozwór krzyżowy *(hiatus sacralis)*) i od rożków krzyżowych do rożków guzicznych. s. 255
- Przez szczeliny między pasmami więzadła grzbietowego powierzchownego przechodzi obustronnie n. guziczny. s. 255
- Boczne: od końców grzebieni krzyżowych bocznych do wyrostków poprzecznych Co1; pomaga zamknąć piąty otwór krzyżowy. s. 255

NAZWY Inna nazwa łacińska (przypis): *(articulatio sacrococcygea)* – w druku „sacrococeygea” (błąd druku). s. 255
RODZAJ Przy opisie kości guzicznej Bochenek nazywa to połączenie **chrząstkozrostem**; tak samo łączą się Co1 z Co2 i Co2 z Co3, połączenia dalszych kręgów guzicznych są skostniałe. W wieku późniejszym zwykle kostnieją wszystkie, także z kością krzyżową. s. 237

Połączenia z kośćmi miednicznymi

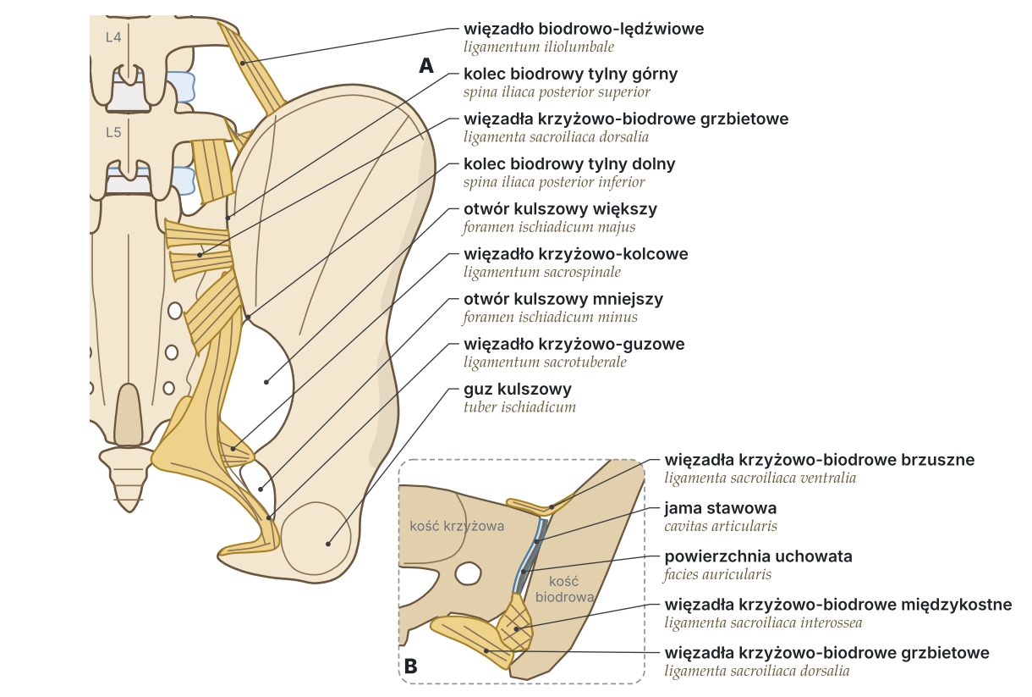
s. 527–532

staw krzyżowo-biodrowy i więzozrosty miednicy

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
WIĘZOZROSTY MIEDNICY Podział Bochenka: 1) więzadła wzmacniające staw krzyżowo-biodrowy; 2) więzadła łączące kość krzyżową z kością kulszową; 3) błona zasłonowa i więzadło pachwinowe (nie łączą kości krzyżowej). s. 528–532
UWAGI Więzozrosty miednicy wzmacniają stawy albo zamykają otwory i wcięcia kości miednicznej. s. 527

⑥ staw czy więzozrost? s. 527

Staw krzyżowo-biodrowy i więzadła miednicy


L4
L5
A
B
więzadło biodrowo-lędźwiowe
ligamentum iliolumbale
kolec biodrowy tylny górny
spina iliaca posterior superior
więzadła krzyżowo-biodrowe grzbietowe
ligamenta sacroiliaca dorsalia
kolec biodrowy tylny dolny
spina iliaca posterior inferior
otwór kulszowy większy
foramen ischiadicum majus
więzadło krzyżowo-kolcowe
ligamentum sacrospinale
otwór kulszowy mniejszy
foramen ischiadicum minus
więzadło krzyżowo-guzowe
ligamentum sacrotuberale
guz kulszowy
tuber ischiadicum
kość krzyżowa
kość biodrowa
więzadła krzyżowo-biodrowe brzuszne
ligamenta sacroiliaca ventralia
jama stawowa
cavitas articularis
powierzchnia uchowata
facies auricularis
więzadła krzyżowo-biodrowe międzykostne
ligamenta sacroiliaca interossea
więzadła krzyżowo-biodrowe grzbietowe
ligamenta sacroiliaca dorsalia

A – prawa połowa miednicy z L4–L5, widok od tyłu · B – przekrój poziomy prawego stawu krzyżowo-biodrowego (od góry)

Staw krzyżowo-biodrowy *articulatio sacroiliaca* STAW PŁASKI

s. 527–528

POWIERZCHNIE
- staw płaski między stawowymi **powierzchniami uchowatymi** *(facies auricularis)* kości krzyżowej i kości biodrowej
- chrząstka stawowa znacznie grubsza na kości krzyżowej niż na biodrowej

JAMA I TOREBKA
- jama stawowa wąska, szczelinowata
- torebka krótka, silnie napięta, przyczepiona do brzegów powierzchni stawowych
- wzmacniają ją silne **więzadła krzyżowo-biodrowe** – brzuszne, grzbietowe i międzykostne

RUCHOMOŚĆ
- bardzo ograniczona – w wieku starczym może dojść do zrostu kości: **zesztywnienie stawu** *(ankylosis)*
- mimo to spojenie i oba stawy krzyżowo-biodrowe chronią pierścień miednicy – osłabiają wstrząsy przy chodzeniu, biegu i skokach

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
SZCZEGÓŁY Na kości biodrowej przeważnie chrząstka włóknista; na kości krzyżowej tylko warstwa powierzchowna jest włóknista, warstwy głębokie – szkliste. s. 528
MIEDNICA Kość krzyżowa i obie kości miedniczne tworzą mocny, sprężysty pierścień: z tyłu dwa stawy płaskie krzyżowo-biodrowe, z przodu spojenie łonowe. s. 527

Więzadła wzmacniające staw krzyżowo-biodrowy

s. 528–530

więzozrosty miednicy, grupa 1: brzuszne, grzbietowe, międzykostne, biodrowo-lędźwiowe

⑦ gdzie leżą? s. 528

Więzadła krzyżowo-biodrowe brzuszne *ligamenta sacroiliaca ventralia* WIĘZOZROST

s. 528

PRZEBIEG
- liczne, cienkie pasma
- łączą **powierzchnię miedniczną części bocznej kości krzyżowej** z **przednim brzegiem powierzchni uchowatej kości biodrowej**

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY Inna nazwa łacińska (przypis): *(ligamenta sacroiliaca anteriora)*. s. 528

Więzadła krzyżowo-biodrowe grzbietowe *ligamenta sacroiliaca dorsalia* WIĘZOZROST

s. 529

PRZEBIEG
- szereg pasm, niezbyt ściśle od siebie oddzielonych, po tylnej stronie stawu
- od okolicy **grzebienia krzyżowego pośredniego** *(crista sacralis intermedia)* i **bocznego** *(crista sacralis lateralis)* skośnie w górę do **talerza kości biodrowej** *(ala ossis ilii)*
- przyczep na kości biodrowej: od **kolca biodrowego tylnego górnego** *(spina iliaca posterior superior)* do **tylnego dolnego** *(spina iliaca posterior inferior)*

CZĘŚCI
- górna – głębiej i bardziej skośnie: **więzadło krzyżowo-biodrowe grzbietowe krótkie** *ligamentum sacroiliacum dorsale breve*
- dolna – bardziej powierzchownie i stromo: **więzadło krzyżowo-biodrowe grzbietowe długie** *ligamentum sacroiliacum dorsale longum*

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY Inna nazwa łacińska (przypis): *(ligamenta sacroiliaca posteriora)*. s. 529
SĄSIEDZTWO Całkowicie przykrywają więzadła międzykostne i są z nimi zrośnięte; w górnej części zwykle ściśle łączy się z nimi więzadło krzyżowo-guzowe. s. 530

Więzadła krzyżowo-biodrowe międzykostne *ligamenta sacroiliaca interossea* WIĘZOZROST

s. 529–530

POŁOŻENIE
- wypełniają od tyłu wąską szczelinę między **guzowatością krzyżową** *(tuberositas sacralis)* a **guzowatością biodrową** *(tuberositas iliaca)*
- całkowicie przykryte więzadłami krzyżowo-biodrowymi grzbietowymi i z nimi zrośnięte

BUDOWA
- krótkie, mocne pasma tkanki łącznej; krzyżując się, tworzą bardzo mocne połączenie ściany miednicy

Więzadło biodrowo-lędźwiowe *ligamentum iliolumbale* WIĘZOZROST

s. 255, 530

PRZEBIEG
- mocne, płaskie pasmo włókniste
- początek: **wyrostki poprzeczne L4 i L5**
- część włókien → **tylna część grzebienia biodrowego** *(crista iliaca)*
- część druga, większa → powierzchnia wewnętrzna **talerza kości biodrowej** *(ala ossis ilii)* i górna powierzchnia **części bocznych kości krzyżowej** *(partes laterales)*

ZNACZENIE
- również wzmacnia staw krzyżowo-biodrowy
- przy połączeniu L5 z kością krzyżową – silne, dodatkowe więzadło: obustronnie łączy miednicę z kręgosłupem

Więzadła łączące kość krzyżową z kością kulszową

s. 530–532

zamykają miednicę; z wcięć kulszowych tworzą otwory kulszowe większy i mniejszy

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
WSPÓLNE
- Oba bardzo silne, przypuszczalnie pozostałość mięśni ogona. Przekształcają wcięcia kulszowe w otwór kulszowy większy *(foramen ischiadicum majus)* i mniejszy *(foramen ischiadicum minus)*. s. 532
- Przez oba otwory przechodzą mięśnie, naczynia i nerwy. s. 532

⑧ guz czy kolec kulszowy? s. 530

Więzadło krzyżowo-guzowe *ligamentum sacrotuberale* WIĘZOZROST

s. 530, 532

PRZYCZEPY
- zaczyna się wachlarzowato: od **kolca biodrowego tylnego górnego i dolnego**, od **brzegu bocznego kości krzyżowej** i od **dwóch górnych kręgów guzicznych**
- włókna zbiegają się ku dołowi, do przodu i bocznie, potem znów się poszerzają
- koniec: **brzeg przyśrodkowy guza kulszowego** *(tuber ischiadicum)*
- przedłużenie – wąskie pasmo wzdłuż przyśrodkowego brzegu gałęzi kości kulszowej: **wyrostek sierpowaty** *processus falciformis*

SĄSIEDZTWO
- w górnej części zwykle ściśle złączone z więzadłami krzyżowo-biodrowymi grzbietowymi
- powierzchnia tylna – miejsce przyczepu **m. pośladkowego wielkiego**

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
SZCZEGÓŁY
- Między wyrostkiem sierpowatym a kością kulszową – rowek, w którym biegną n. sromowy i naczynia sromowe wewnętrzne (przez otwór kulszowy mniejszy do dołu kulszowo-odbytniczego). s. 532
- Więzadło przebijają gałązki t. pośladkowej dolnej. s. 532

Więzadło krzyżowo-kolcowe *ligamentum sacrospinale* WIĘZOZROST

s. 532

PRZYCZEPY
- znacznie cieńsze niż krzyżowo-guzowe
- początek: **brzeg boczny dolnej części kości krzyżowej** i **górne kręgi guziczne**
- biegnie bocznie, do przodu od więzadła krzyżowo-guzowego, i zwęża się
- koniec: **kolec kulszowy** *(spina ischiadica)*

SĄSIEDZTWO
- powierzchnia wewnętrzna przylega do **m. gużicznego** i jest z nim ściśle związana
- razem z kością guziczną i kolcem kulszowym bierze udział w utworzeniu **dna miednicy**

Krzywizny kręgosłupa

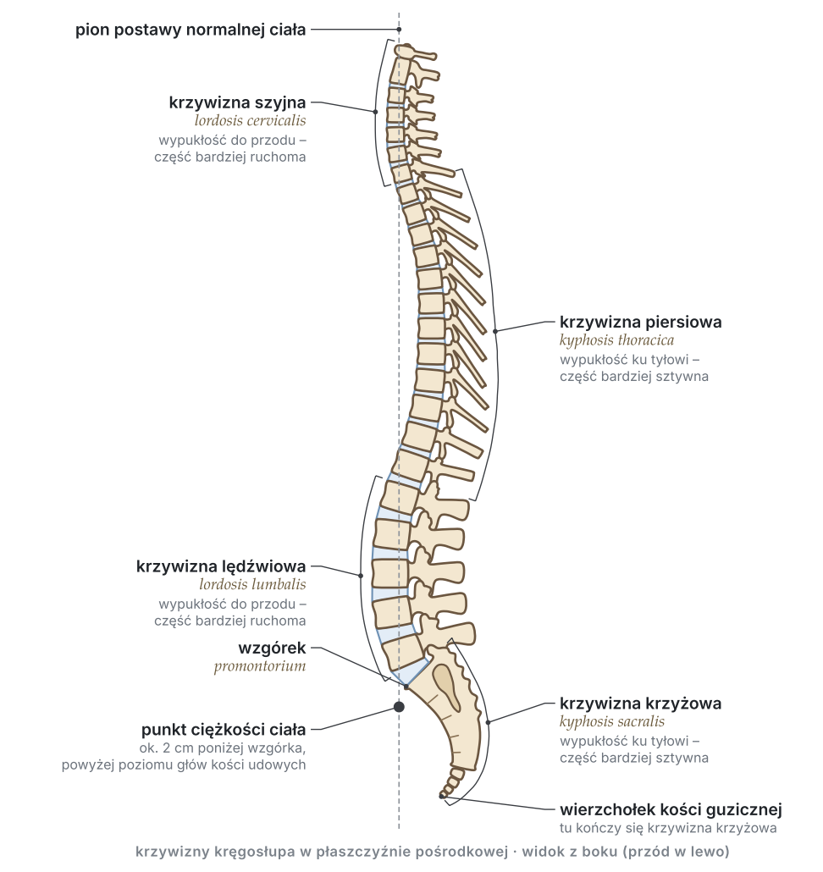
s. 264–268

wężowate wygięcia kręgosłupa dorosłego – przede wszystkim w płaszczyźnie pośrodkowej

⑨ w której płaszczyźnie? s. 264

Krzywizny w płaszczyźnie pośrodkowej

s. 264, 266


pion postawy normalnej ciała
krzywizna szyjna
lordosis cervicalis
wypukłość do przodu – część bardziej ruchoma
krzywizna piersiowa
kyphosis thoracica
wypukłość ku tyłowi – część bardziej sztywna
krzywizna lędźwiowa
lordosis lumbalis
wypukłość do przodu – część bardziej ruchoma
wzgórek
promontorium
punkt ciężkości ciała
ok. 2 cm poniżej wzgórka, powyżej poziomu głów kości udowych
krzywizna krzyżowa
kyphosis sacralis
wypukłość ku tyłowi – część bardziej sztywna
wierzchołek kości guzicznej
tu kończy się krzywizna krzyżowa

krzywizny kręgosłupa w płaszczyźnie pośrodkowej · widok z boku (przód w lewo)

KSZTAŁT
- kręgosłup dorosłego nie jest prostym słupem – ma wężowate wygięcia, przede wszystkim w płaszczyźnie pośrodkowej
- widziany z boku – podwójnie esowata krzywizna
- 4 krzywizny – odpowiadają poszczególnym odcinkom kręgosłupa

WYPUKŁE DO PRZODU – LORDOZY
- **krzywizna szyjna** *lordosis cervicalis*
- **krzywizna lędźwiowa** *lordosis lumbalis*
- części wypukłe do przodu – bardziej ruchome

WYPUKŁE KU TYŁOWI – KIFOZY
- **krzywizna piersiowa** *kyphosis thoracica*
- **krzywizna krzyżowa** *kyphosis sacralis* – kończy się na wierzchołku kości guzicznej
- części wypukłe ku tyłowi – bardziej sztywne

STOPIEŃ WYGIĘCIA
- najsilniejsza – krzywizna kości krzyżowej, następna – lędźwiowa
- szyjna – słabsza niż lędźwiowa; najsłabsza – piersiowa
- każda z 4 krzywizn ma inny promień; w dużym przybliżeniu – odcinki koła

WZAJEMNY STOSUNEK
- 3 górne krzywizny – w stosunku „kompensacyjnym”: gdy silnie wzrasta krzywizna piersiowa, rosną też szyjna i lędźwiowa – inaczej równowaga ciała byłaby zachwiana
- krzywizna krzyżowa – zupełnie samodzielna

POSTAWA PIONOWA
- wężowaty kształt kręgosłupa – swoista właściwość człowieka, związana z pionową postawą ciała
- punkt ciężkości ciała leży powyżej punktu podpory – poprzecznej osi stawów biodrowych (łączy środki obu głów kości udowych)
- stąd **równowaga chwiejna** – utrzymują ją przede wszystkim silne mięśnie grzbietu wraz z więzadłami żółtymi

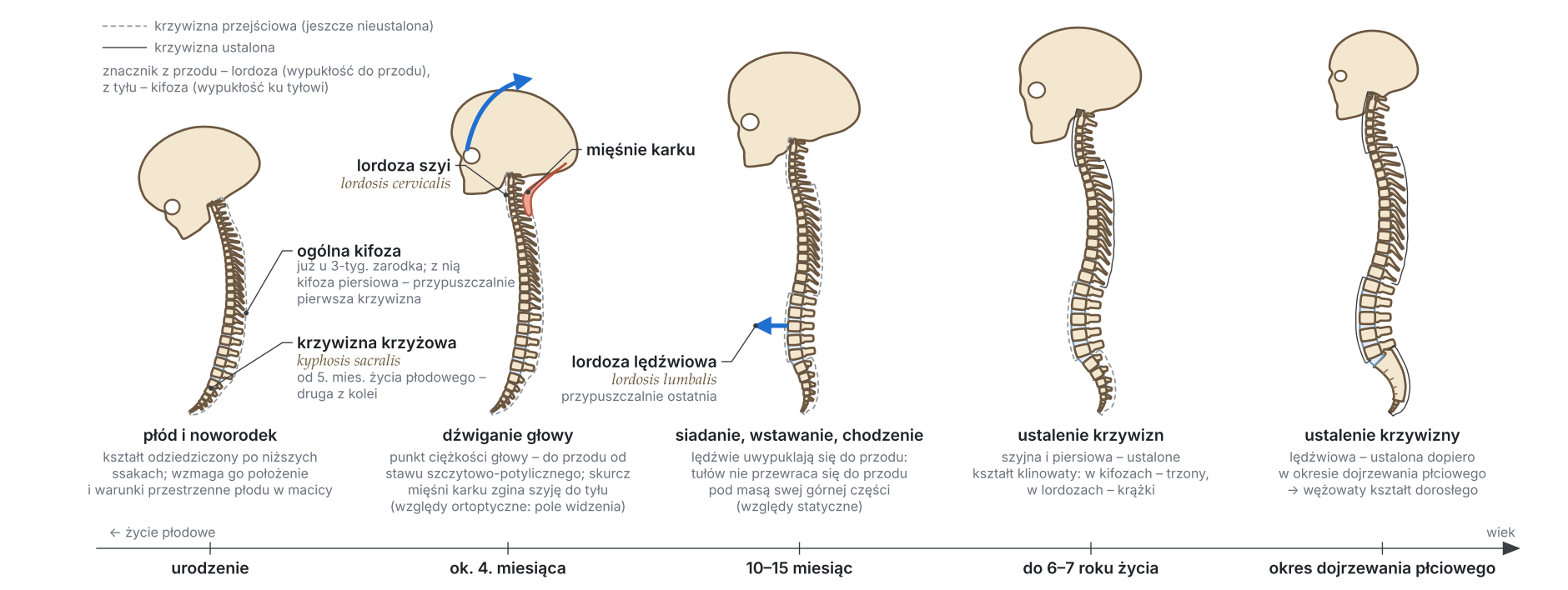
③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
NAZWY kyphosis – kyfos = krzywy. Określenia kyphosis i lordosis w zasadzie dotyczą nienormalnie silnych skrzywień; anatomia prawidłowa zapożyczyła je dla krzywizn prawidłowych ze względu na ich wyrazistość. s. 264, 267
PUNKT CIĘŻKOŚCI Ryc. 177 (wg Braune-Fischera): pion postawy normalnej ciała; punkt ciężkości ciała leży powyżej poziomu głów kości udowych i ok. 2 cm poniżej wzgórka. s. 266
PORÓWNANIE
- Ptaki: punkt ciężkości poniżej punktów podpory stawów biodrowych – równowaga stała (śpią bez podpierania się). Niższe ssaki: kręgosłup słabo kifotycznie wygięty (poza częścią szyjną i ogonową), podparty na kończynach – też równowaga stała. s. 264
- Człekokształtne – stopień pośredni: postawa półprosta, chodzą niechętnie, podpierając się rękami. Krzywizna lędźwiowa prawie nie występuje, wzgórek znacznie słabszy; masę ciała dźwigają w pewnym stopniu także ręce. s. 264

PRZEJŚCIA KRZYWIZN
- C7 leży w przejściu krzywizny szyjnej w piersiową – m.in. dlatego koniec jego wyrostka kolczystego uwypukla się guzkowato pod skórą grzbietu. s. 227
- Odcinek lędźwiowy wypukły do przodu, kość krzyżowa do tyłu – na granicy L5 i podstawy kości krzyżowej powstaje kąt lędźwiowo-krzyżowy; jego wierzchołek leży na wzgórku. s. 234

! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- s. 243: wygięcie lędźwiowe to właściwość wyłącznie ludzka (szyjne i piersiowe są też u małp człekokształtnych); s. 264: u człekokształtnych krzywizna lędźwiowa „jeszcze prawie” nie występuje. s. 243, 264

Powstawanie krzywizn W PŁASZCZYŹNIE POŚRODKOWEJ

s. 265–266


krzywizna przejściowa (jeszcze nieustalona)
krzywizna ustalona
znacznik z przodu – lordoza (wypukłość do przodu), z tyłu – kifoza (wypukłość ku tyłowi)
lordoza szyi
lordosis cervicalis
mięśnie karku
ogólna kifoza
już u 3-tyg. zarodka; z nią kifoza piersiowa – przypuszczalnie pierwsza krzywizna
krzywizna krzyżowa
kyphosis sacralis
od 5. mies. życia płodowego – druga z kolei
lordoza lędźwiowa
lordosis lumbalis
przypuszczalnie ostatnia
płód i noworodek
kształt odziedziczony po niższych ssakach; wzmaga go położenie i warunki przestrzenne płodu w macicy
dźwiganie głowy
punkt ciężkości głowy – do przodu od stawu szczytowo-potylicznego; skurcz mięśni karku zgina szyję do tyłu (względy ortoptyczne: pole widzenia)
siadanie, wstawanie, chodzenie
lędźwie uwypuklają się do przodu: tułów nie przewraca się do przodu pod masą swej górnej części (względy statyczne)
ustalenie krzywizn
szyjna i piersiowa – ustalone kształt klinowaty: w kifozach – trzony, w lordozach – krążki
ustalenie krzywizny
lędźwiowa – ustalona dopiero w okresie dojrzewania płciowego → wężowaty kształt dorosłego
← życie płodowe
wiek
urodzenie
ok. 4. miesiąca
10–15 miesiąc
do 6–7 roku życia
okres dojrzewania płciowego

powstawanie krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie pośrodkowej · sylwetki z boku (przód w lewo) · oś wieku nie w skali

PRZYCZYNA
- wężowaty kształt kręgosłupa dorosłego – bezpośredni wynik obciążenia oraz pociągania mięśni w rozwoju osobniczym
- dlatego brak go jeszcze u płodu i noworodka
- u osób, które nie nauczyły się chodzić i stale leżą – krzywizny prawie niewykształcone, przede wszystkim lędźwiowa

KOLEJNOŚĆ
- piersiowa (przypuszczalnie pierwsza) → krzyżowa (druga) → szyjna → lędźwiowa (przypuszczalnie ostatnia)

DLACZEGO TAK
- **lordoza szyi** – względy ortoptyczne: główka opada do przodu (punkt ciężkości głowy leży do przodu od stawu szczytowo-potylicznego), a dziecko potrzebuje większego, swobodnego pola widzenia
- **lordoza lędźwiowa** – względy statyczne: swobodniejsze dźwiganie tułowia i ochrona przed przewróceniem do przodu (masa górnej części tułowia, zgięcie piersiowego odcinka kręgosłupa)
- **krzywizna krzyżowa** – ostateczny kształt znacznie później: obciążenie górnej części kości krzyżowej, pociąganie mięśni pośladków i więzadeł krzyżowo-guzowych (działają na część dolną do przodu)

USTALANIE SIĘ
- krzywizny są przejściowe – ustalają się stopniowo, u każdego w innym czasie
- po stronie wklęsłej (może przez silniejszy ucisk) – pewien ubytek substancji kręgów i krążków; przybierają kształt nieco klinowaty
- kifozy (piersiowa, krzyżowa) – klinowate głównie **trzony kręgów**
- lordozy (szyjna, lędźwiowa) – klinowate głównie **krążki międzykręgowe**

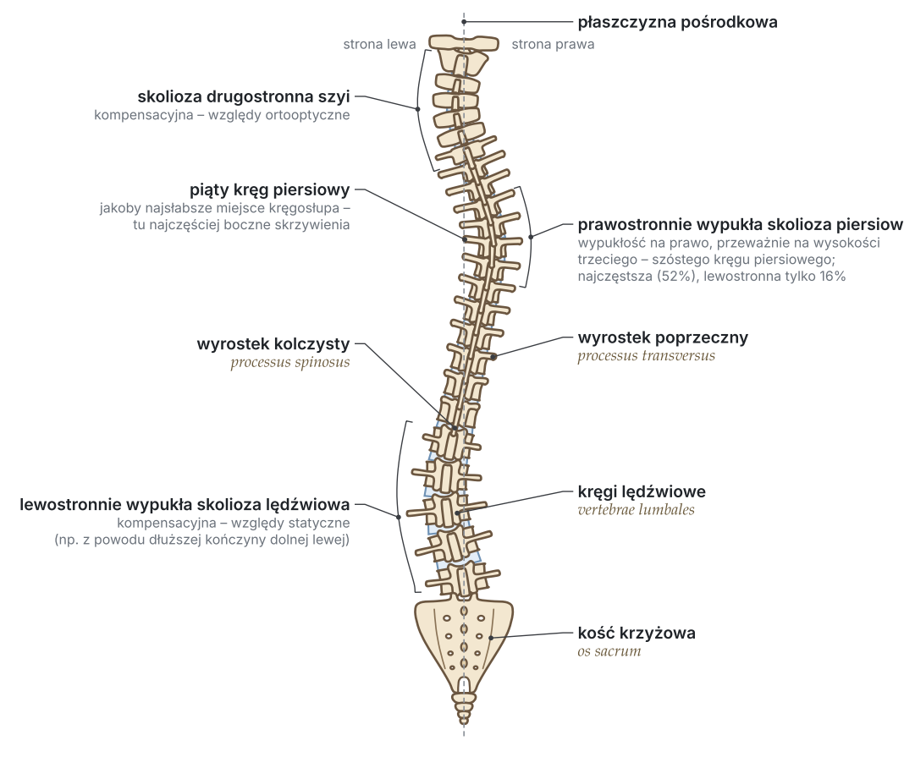
OŚ CZASU
1. **zarodek 3-tygodniowy** – już **ogólna kifoza**, a z nią kifoza piersiowa – przypuszczalnie pierwsza krzywizna s. 265
2. **od 5. miesiąca życia płodowego** – jako druga – **krzywizna krzyżowa** s. 265
3. **noworodek** – kręgosłup jeszcze wygięty kifotycznie (jak u płodu) – kształt odziedziczony po niższych ssakach, wzmożony przez położenie płodu w macicy s. 265
4. **ok. 4. miesiąca** – jeszcze przed siadaniem osesek uczy się dźwigać głowę: skurcz mięśni karku prostuje (zgina do tyłu) szyjny odcinek → **lordoza szyi** s. 265
5. **siadanie, a głównie pierwsze próby powstawania i chodzenia (10–15 miesiąc)** – lędźwiowy odcinek uwypukla się do przodu → **lordoza lędźwiowa** s. 265–266
6. **do 6–7 roku życia** – ustalone krzywizny szyjna i piersiowa s. 266
7. **okres dojrzewania płciowego** – ustalona krzywizna lędźwiowa s. 266

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
ZGODNIE Z TYM Trzony kręgów piersiowych – klinowate, z przodu nieco niższe niż z tyłu (s. 228). Krążki w części szyjnej i lędźwiowej wyższe z przodu niż z tyłu, w piersiowej odwrotnie – w znacznym stopniu kształtują krzywizny (s. 250). s. 228, 250
RYCINA Ryc. 178: kręgosłup noworodka widziany ze strony lewej – zaznaczone I kręg piersiowy, I lędźwiowy i I krzyżowy. s. 266

! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- s. 265: wężowaty kształt „zaczyna się rozwijać, z chwilą gdy dziecko zaczyna siadać”; w tym samym akapicie lordoza szyi powstaje już ok. 4. miesiąca – „jeszcze przed pierwszymi próbami siadania”. s. 265

Krzywizny w płaszczyźnie czołowej (skoliozy) *skolioses*

s. 266–267


płaszczyzna pośrodkowa
strona lewa
strona prawa
skolioza drugostronna szyi
kompensacyjna – względy ortooptyczne
piąty kręg piersiowy
jakoby najsłabsze miejsce kręgosłupa – tu najczęściej boczne skrzywienia
prawostronnie wypukła skolioza piersiowa
wypukłość na prawo, przeważnie na wysokości trzeciego – szóstego kręgu piersiowego; najczęstsza (52%), lewostronna tylko 16%
wyrostek kolczysty
processus spinosus
wyrostek poprzeczny
processus transversus
lewostronnie wypukła skolioza lędźwiowa
kompensacyjna – względy statyczne
(np. z powodu dłuższej kończyny dolnej lewej)
kręgi lędźwiowe
vertebrae lumbales
kość krzyżowa
os sacrum

skrzywienia boczne kręgosłupa (skolioses) · płaszczyzna czołowa · widok od tyłu · krzywizny powiększone

CZYM SĄ
- **skrzywienia boczne kręgosłupa** *skolioses* – krzywizny w płaszczyźnie czołowej
- występują zwykle – w 68%
- przypuszczalnie wiążą się z ogólną asymetrią ciała (np. asymetria podstawy czaszki, kości krzyżowej, poszczególnych kręgów, wyrostków kolczystych)

KIEDY POWSTAJĄ
- u normalnego noworodka i paroletnich dzieci krzywizn czołowych jeszcze nie ma
- rozwijają się później – przeważnie, gdy dziecko zaczyna uczęszczać do szkoły (między 7 a 10 rokiem życia)
- dlatego niektórzy autorzy wątpią, czy istnieje prawidłowa, fizjologiczna skolioza

KTÓRA CZĘŚĆ I W KTÓRĄ STRONĘ
- najczęściej (52%) – skrzywienie boczne **części piersiowej** wypukłością na prawo, przeważnie na wysokości Th3–Th6
- skolioza piersiowa lewostronna – tylko 16%
- skolioza piersiowa prawostronna często łączy się ze skrzywieniem **części lędźwiowej** wypukłym w lewo

KRZYWIZNY KOMPENSACYJNE
- lewostronnie wypukła skolioza lędźwiowa (np. przy dłuższej lewej kończynie dolnej) łączy się najczęściej z prawostronnie wypukłą piersiową – ze względów statycznych
- skolioza piersiowa może się też łączyć z kompensacyjną, drugostronną skoliozą szyi – ze względów ortooptycznych

GARB
- nienormalnie silne krzywizny pośrodkowe i czołowe → **garb** *kyphoskoliosis*
- przyczyny bardzo różnorodne: wrodzone, krzywica i inne choroby, wadliwa pozycja siedząca

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA
PRZYCZYNY
- Przyczyny częstej prawostronnej skoliozy piersiowej nie są ustalone. Jedni autorzy: większa masa lewej połowy czaszki i lewej półkuli mózgu; inni: dłuższa lewa kończyna dolna i ukośne ustawienie miednicy. s. 267
- Za przyczynę uważano też ucisk tętnienia aorty po lewej stronie Th3–Th6 *(impressio aortica)* – ale przy odwrotnym położeniu trzew *(situs inversus)* skolioza prawostronna jest prawie tak samo częsta jak lewostronna. s. 267
- Liczni autorzy (m.in. Bichat): przyczyną prawej skoliozy piersiowej jest praworęczność – u leworęcznych stwierdzono skoliozę lewą. s. 267

UWAGI
- W opisie czynności kręgosłupa: najsłabszym miejscem jest „jakoby” Th5 – dlatego tu najczęściej występują boczne skrzywienia. s. 268
- Nieprawidłowe, silne i asymetryczne krzywizny kręgosłupa *(kyphoskoliosis)* mogą daleko zniekształcać klatkę piersiową. s. 292

NAZWY skolioses – skolios = krzywy. s. 267

PLAKAT DO NAUKI · ANATOMIA · SZKIELET OSIOWY

Wszystko wg: A. Bochenek, M. Reicher, *Anatomia człowieka*, t. I

Poziom 1 – podział, poziom 2 – karty z rysunkami, poziom 3 – szczegóły małym drukiem.

Klatka i oddychanie

połączenia żeber i mostka · mechanika klatki · przepona · mechanika oddychania

JAK CZYTAĆ

POZIOM 1	**Z daleka:** sam podział – grupy i nazwy.	POZIOM 2	**Po przybliżeniu:** karty z rysunkami – cechy, budowa, opis.	POZIOM 3	**Duże przybliżenie:** małym drukiem w ramkach ③ – szczegóły z Bochenka.
①	Pytanie przy rozgałęzieniu: według czego dzielimy.	grupa	Przerywana ramka = grupa; pełna ramka = karta.	*nomen latinum*	Łacina pogrubionych nazw – tak samo ważna jak polska.
!	Bochenek w różnych miejscach podaje coś innego.	★	Temat wskazany jako ważny na zaliczeniu.	C · Th · L · S	Kręgi szyjne · piersiowe · lędźwiowe · krzyżowe.
I–XII	Numery żeber.				

Mechanika klatki piersiowej

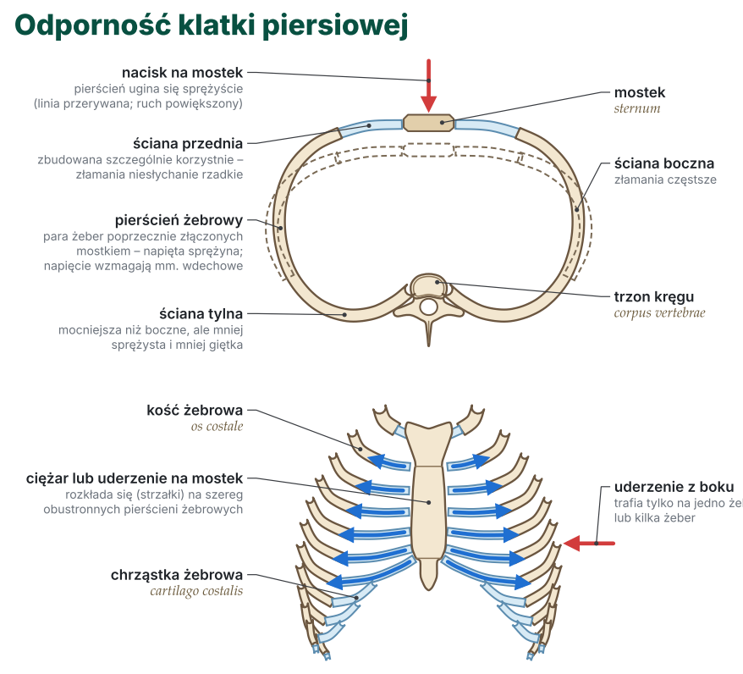
s. 293–296, 298

odporność – sprężyste pierścienie żebrowe; ruchomość – żebra, chrząstki żebrowe i mostek

① odporność czy ruchomość? s. 293

Odporność klatki piersiowej

s. 293



nacisk na mostek
pierścień ugina się sprężyście (linia przerywana; ruch powiększony)
mostek
sternum
ściana przednia
zbudowana szczególnie korzystnie – złamania niesłychanie rzadkie
ściana boczna
złamania częstsze
pierścień żebrowy
para żeber poprzecznie złączonych mostkiem – napięta sprężyna; napięcie wzmagają mm. wdechowe
trzon kręgu
corpus vertebrae
ściana tylna
mocniejsza niż boczne, ale mniej sprężysta i mniej giętka
kość żebrowa
os costale
ciężar lub uderzenie na mostek
rozkłada się (strzałki) na szereg obustronnych pierścieni żebrowych
uderzenie z boku
trafia tylko na jedno żebro lub kilka żeber
chrząstka żebrowa
cartilago costalis

pierścień żebrowy od góry (przód ku górze) · klatka piersiowa od przodu (prawa strona ciała po lewej)

NA CZYM POLEGA
- klatka mimo lekkiej budowy i zmienności kształtu jest mocna i odporna – dobrze chroni narządy (serce, przełyk, płuca itd.)
- odporność mechaniczna = duża sprężystość pierścieni żebrowych
- **pierścień żebrowy** – jedna para żeber poprzecznie złączonych mostkiem
- każdy pierścień – do pewnego stopnia napięta sprężyna; mięśnie wdechowe jeszcze wzmagają napięcie

KTÓRA ŚCIANA?
- **ściana przednia** – zbudowana szczególnie korzystnie: przez mostek każdy ciężar i każde uderzenie rozkłada się na szereg obustronnych pierścieni żebrowych → złamania niesłychanie rzadkie
- **ściany boczne** – złamania częstsze: uderzenie trafia tylko na jedno lub kilka żeber
- **ściana tylna** – mocniejsza niż boczne, ale mniej sprężysta i mniej giętka

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA

PRZYKŁADY
- Przeciętnie silny mężczyzna, leżąc na grzbiecie, może bez niebezpieczeństwa dźwigać na klatce bardzo znaczne ciężary, np. drugiego człowieka – szczególnie przy głębokim wdechu. s. 293
- Na preparacie ścianę przednią klatki dziecka obciążoną 90–100 kg można zetknąć z kręgosłupem bez jej złamania (Fick). s. 293

Ruchomość klatki piersiowej

s. 293–296, 298

ruchy żeber w stawach żebrowo-kręgowych, ruchy chrząstek żebrowych i bierne ruchy mostka

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA

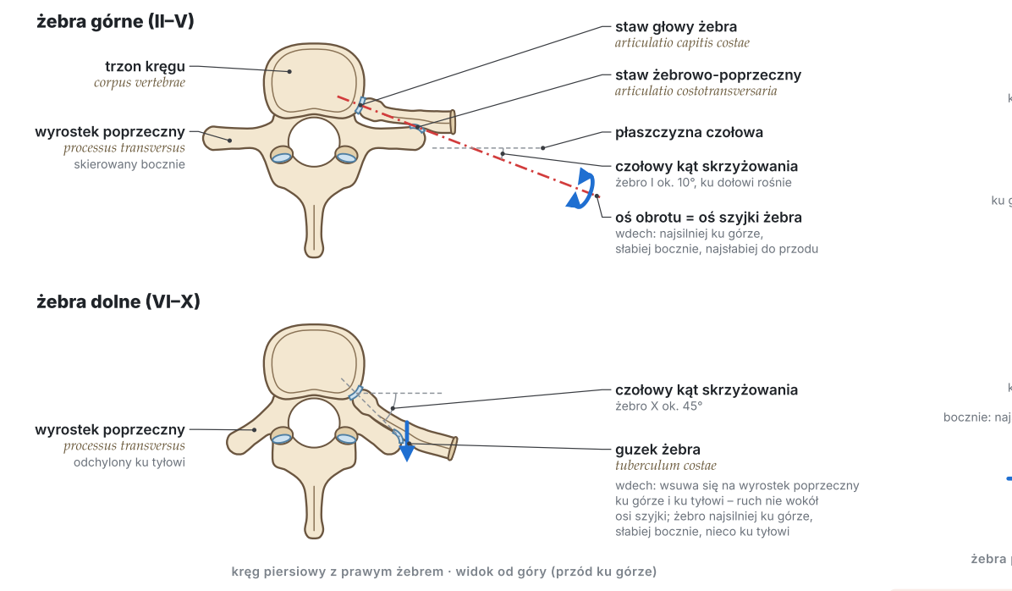
POŁĄCZENIA Ruchomość klatki zapewniają też połączenia: kości żebrowych z chrząstkami żebrowymi, stawy międzychrząstkowe VI–VIII (V–IX) i chrząstkozrosty mostkowe – górny i dolny (streszczenie). s. 298

RUCHY KLATKI JAKO CAŁOŚCI
- Uniesienie żeber (podstawa wdechu) zwiększa wymiary strzałkowe i poprzeczne klatki; równocześnie prostuje się piersiowy odcinek kręgosłupa. Wysokość jamy klatki zmienia głównie przepona. Wydech – odwrotnie; odcinek piersiowy się zgina. s. 295–296
- Płuca, szczelnie objęte opłucną, powiększają się z klatką – powietrze zostaje wessane. W obu fazach płuco jest w stanie sprężystego napięcia: większego we wdechu, mniejszego w wydechu. s. 296

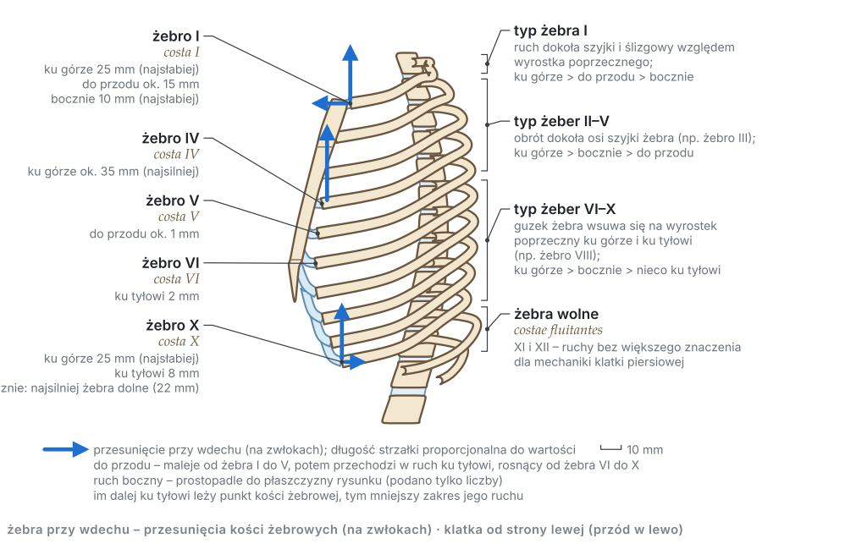
② co się porusza? s. 293

Mechanika kości żebrowej

s. 293–295



kręg piersiowy z prawym żebrem · widok od góry (przód ku górze)



żebro I
costa I
ku górze 25 mm (najsłabiej)
do przodu ok. 15 mm
bocznie 10 mm (najsłabiej)
żebro IV
costa IV
ku górze ok. 35 mm (najsilniej)
costa V
do przodu ok. 1 mm
żebro VI
costa VI
ku tyłowi 2 mm
żebro X
costa X
ku górze 25 mm (najsłabiej)
ku tyłowi 8 mm
bocznie: najsilniej żebra dolne (22 mm)
typ żebra I
ruch dookoła szyjki i ślizgowy względem wyrostka poprzecznego;
ku górze > do przodu > bocznie
typ żeber II–V
obrót dookoła osi szyjki żebra (np. żebro III);
ku górze > bocznie > do przodu
typ żeber VI–X
guzek żebra wsuwa się na wyrostek poprzeczny ku górze i ku tyłowi (np. żebro VIII);
ku górze > bocznie > nieco ku tyłowi
żebra wolne
costae fluitantes
XI i XII – ruchy bez większego znaczenia dla mechaniki klatki piersiowej
przesunięcie przy wdechu (na zwłokach); długość strzałki proporcjonalna do wartości
10 mm
do przodu – maleje od żebra I do V, potem przechodzi w ruch ku tyłowi, rosnący od żebra VI do X
ruch boczny – prostopadle do płaszczyzny rysunku (podano tylko liczby)
im dalej ku tyłowi leży punkt kości żebrowej, tym mniejszy zakres jego ruchu

żebra przy wdechu – przesunięcia kości żebrowych (na zwłokach) · klatka od strony lewej (przód w lewo)

GDZIE RUCH
- kości żebrowe poruszają się w obu **stawach żebrowo-kręgowych** *articulationes costovertebrales* – stawie głowy żebra i stawie żebrowo-poprzecznym
- wyjątek – 2 dolne żebra: nie mają stawów żebrowo-poprzecznych, tylko połączenia więzozrostowe
- w żebrach I–X ruchy nie są identyczne (odmiany budowy stawów) – 3 typy ruchów (Warenskiold, Hayek)

TYP ŻEBER II–V
- ruch dokoła długiej **osi szyjki żebra** – biegnie przez oba stawy żebrowo-kręgowe
- ku dołowi oś coraz bardziej skośna – jak wyrostki poprzeczne (Th1 – prawie czołowo, niżej coraz silniej ku tyłowi)
- **czołowy kąt skrzyżowania** – kąt szyjki żebra z płaszczyzną czołową: żebro I ok. 10°, ku dołowi rośnie do 45° na żebrze X (Felix)
- wdech: najsilniej ku górze, słabiej bocznie, najsłabiej do przodu; wydech – w odwrotnym kierunku
- każdy punkt kości żebrowej zatacza łuk kolisty w płaszczyźnie prostopadłej do osi szyjki

TYP ŻEBER VI–X
- ruch nie odbywa się względem osi szyjki – inaczej ukształtowane powierzchnie stawowe
- wdech: **guzek żebra** (*tuberculum costae*) wsuwa się na wyrostek poprzeczny ku górze i ku tyłowi
- wdech: najsilniej ku górze, słabiej bocznie, poza tym nieco ku tyłowi

TYP ŻEBRA I
- nieco odmienna budowa obu stawów żebrowo-kręgowych (zwłaszcza stawu głowy żebra); czołowy kąt skrzyżowania znacznie mniejszy – „czysty” ruch dokoła szyjki nie dałby rzeczywistego odchylenia
- oprócz ruchu dokoła szyjki – ruch ślizgowy względem wyrostka poprzecznego: ku górze (wdech), ku dołowi (wydech)
- przednia część kości żebrowej I przy wdechu: najsilniej ku górze, słabiej do przodu, najsłabiej bocznie

ZAKRES RUCHÓW
- im dalej ku tyłowi leży punkt kości żebrowej, tym mniejszy zakres jego ruchu
- żebra XI i XII – znacznie krótsze, luźniej związane z kośćcem; ich ruchy nie mają większego znaczenia dla mechaniki klatki

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA

ZAKRES (NA ZWŁOKACH)
- Ku górze: najsilniej kość żebrowa IV (ok. 35 mm), najsłabiej I i X (25 mm). s. 295
- Bocznie: najsilniej dolne kości żebrowe (22 mm), najsłabiej kość żebrowa I (10 mm). s. 295
- Do przodu: ruch maleje od kości żebrowej I do V (z ok. 15 mm do 1 mm), potem przechodzi w ruch ku tyłowi, rosnący od kości żebrowej VI do X (z 2 do 8 mm). s. 295

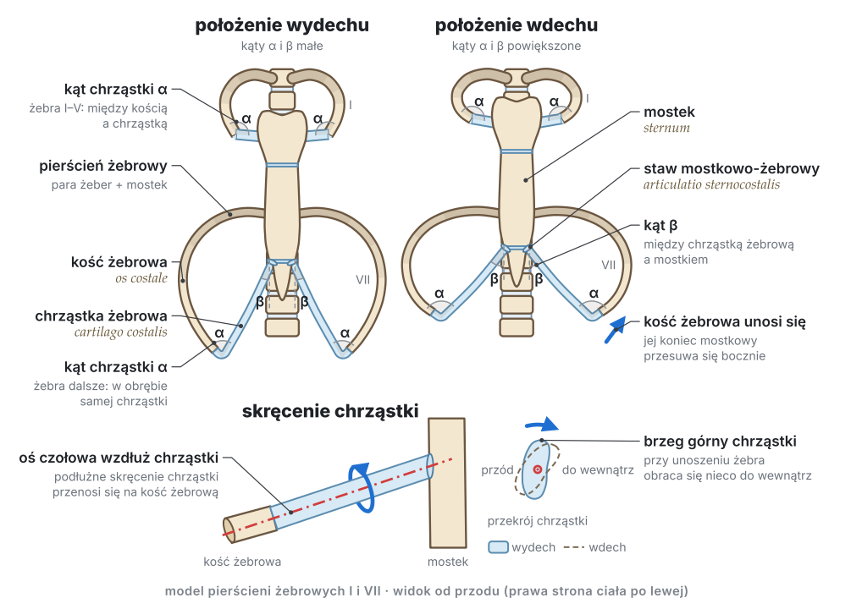
POŁOŻENIE POWIERZCHNI Przy podnoszeniu żeber górnych ich powierzchnie boczne kierują się nieco ku górze; przy podnoszeniu dolnych – powierzchnie zwrócone bardziej ku dołowi kierują się bocznie. s. 295

NAZWY U Bochenka nagłówek „Mechanika żebra kostnego”; żebro kostne = kość żebrowa (*os costale*). s. 274, 293

! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Podpis ryc. 199: „po lewej – obrót dokoła osi szyjki żebra; po prawej – guzek żebra wsuwa się na wyrostek poprzeczny”; w tekście obrót dokoła osi szyjki to ryc. 199 a (żebro III), a wsuwanie się guzka – ryc. 199 b (żebro VIII). s. 294

Mechanika chrząstki żebrowej

s. 295



model pierścieni żebrowych I i VII · widok od przodu (prawa strona ciała po lewej)

PO CO RUCHOME OGNIWA
- dwa żebra poprzecznie złączone mostkiem obracają się względem dwóch różnie skierowanych osi
- jest to możliwe tylko dlatego, że pierścień żebrowy nie jest sztywny – ma ruchome ogniwa: **chrząstki żebrowe** *cartilagines costales*
- ruchom kości żebrowych towarzyszą więc zmiany położenia chrząstek

PRZY UNOSZENIU KOŚCI ŻEBROWEJ
- kość żebrowa unosi się, a jej koniec mostkowy przesuwa się bocznie – w chrząstce zachodzą wtedy 3 ruchy:
- 1) powiększa się **kąt chrząstki** – na żebrach I–V leży między kością żebrową a chrząstką, na dalszych – w obrębie samej chrząstki
- 2) obrót w **stawie mostkowo-żebrowym** (*articulatio sternocostalis*) – powiększa się kąt między chrząstką żebrową a mostkiem
- 3) obrót chrząstki dokoła osi czołowej biegnącej wzdłuż chrząstki – podłużne skręcenie, przenosi się też na kość żebrową; brzeg górny chrząstki obraca się nieco do wewnątrz
- przy opuszczaniu żeber – ruchy w odwrotnym kierunku

SPRĘŻYSTOŚĆ
- chrząstka wyprowadzona z położenia równowagi stawia sprężysty opór
- **położenie równowagi** klatki – pośrednie między maksymalnym wdechem a wydechem, nieco bliższe wdechowemu
- kostnienie chrząstek szkodzi ruchom oddechowym; przy całkowitym skostnieniu tzw. oddychanie piersiowe w ogóle nie jest możliwe

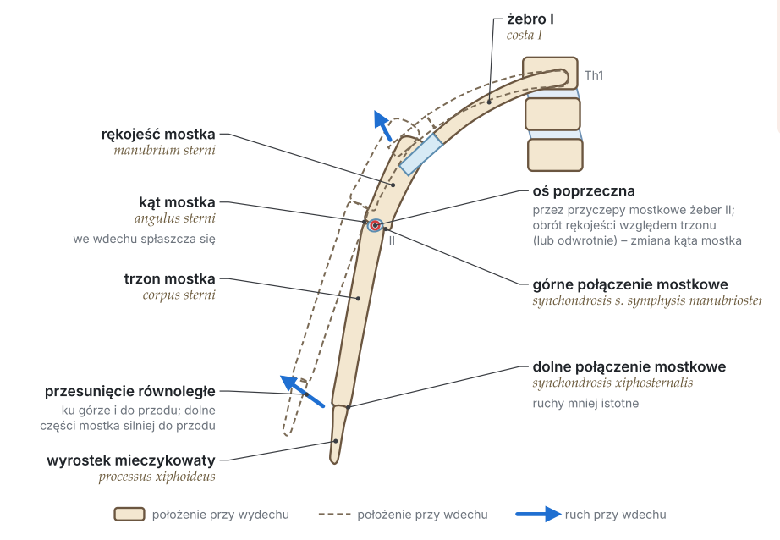
③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA

DOWÓD Przy ratowaniu pozornie zmarłych uciskanie dolnej części klatki daje wydech, a zaprzestanie ucisku – wdech: klatka wraca do położenia równowagi bez pomocy mięśni. Wniosek: w spoczynku klatka jest bliższa położeniu wdechowemu. s. 295

RYCINA Ryc. 200 (model ruchów żeber wg Ficka i Brausa): pierścienie żebrowe I i VII; w położeniu wydechu kąty α i β małe, w położeniu wdechu – powiększone. s. 296

Ruchy mostka

s. 295, 298



żebro I
costa I
Th1
rękojeść mostka
manubrium sterni
kąt mostka
angulus sterni
we wdechu spłaszcza się
oś poprzeczna
przez przyczepy mostkowe żeber II; obrót rękojeści względem trzonu (lub odwrotnie) – zmiana kąta mostka
II
trzon mostka
corpus sterni
górne połączenie mostkowe
synchondrosis s. symphysis manubriosternalis
dolne połączenie mostkowe
synchondrosis xiphosternalis
ruchy mniej istotne
przesunięcie równoległe
ku górze i do przodu; dolne części mostka silniej do przodu
wyrostek mieczykowaty
processus xiphoideus
położenie przy wydechu
położenie przy wdechu
ruch przy wdechu

żebro I i mostek przy wydechu i przy wdechu · widok od strony lewej (przód w lewo)

ZASADA
- ruchy mostka zależą od ruchów żeber – są bierne
- w zasadzie **przesunięcie równoległe**: przy podnoszeniu klatki mostek idzie ku górze i do przodu – zwiększa wymiar przednio-tylny klatki
- przesunięcie nie jest „czyste” (różna długość żeber) – dolne części mostka przesuwają się silniej do przodu niż górne

MIĘDZY CZĘŚCIAMI MOSTKA
- chrząstkozrost górny (rękojeść–trzon) (*synchondrosis s. symphysis manubriosternalis*) – nieznaczny obrót rękojeści względem trzonu (lub odwrotnie) dokoła osi poprzecznej przez przyczepy mostkowe żeber II
- to zmiana **kąta mostka** *angulus sterni* – przy maksymalnym wdechu bardzo znacznie się spłaszcza (wartości: karta „Kąt mostka”, strona 1)
- chrząstkozrost dolny (trzon–wyrostek mieczykowaty) (*synchondrosis xiphosternalis*) – ruchy mniej istotne
- więzadło mostkowo-mieczykowe hamuje przesuwanie się wyrostka mieczykowatego ku tyłowi pod działaniem przepony

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA

RYCINA Ryc. 200/4: żebro I i mostek w położeniu wydechu (ZM) i wdechu (Z'M'), widok od strony lewej. s. 296

! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Na s. 295 „więzadło mostkowo-mieczykowe”; w opisie połączeń (s. 287) i w streszczeniu (s. 298) są tylko więzadła żebrowo-mieczykowe (*ligamenta costoxiphoidea*) – z trzonu mostka i chrząstek VI–VII na wyrostek mieczykowaty. s. 287, 295, 298

Oddychanie

① przepona czy mechanika?

Przepona

diaphragma

mięśniowo-ścięgnista przegroda między jamą klatki piersiowej a jamą brzuszną

s. 689–696

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA

UWAGI
- Mięśniową przegrodę między jamą klatki a jamą brzuszną mają tylko ssaki. Kopulasta przepona przesuwa się między jamami i powiększa jedną kosztem drugiej; dzięki niej ciśnienie w klatce może być niższe niż w brzuchu. s. 689–690
- Pochodzi z miotomów szyjnych III–V i zstępuje z sercem do klatki [illegible] – stąd unerwia ją nerw szyjny, n. przeponowy (ok. 25–30 cm). Z zawiązka [illegible] powstaje jej część przednia. s. 690
- Razem z sercem pracuje bez przerwy przez całe życie (przepona – od urodzenia), ale oddychanie można w pewnym stopniu regulować dowolnie. s. 690

② co trzeba o niej wiedzieć? s. 689

★ Części i przyczepy

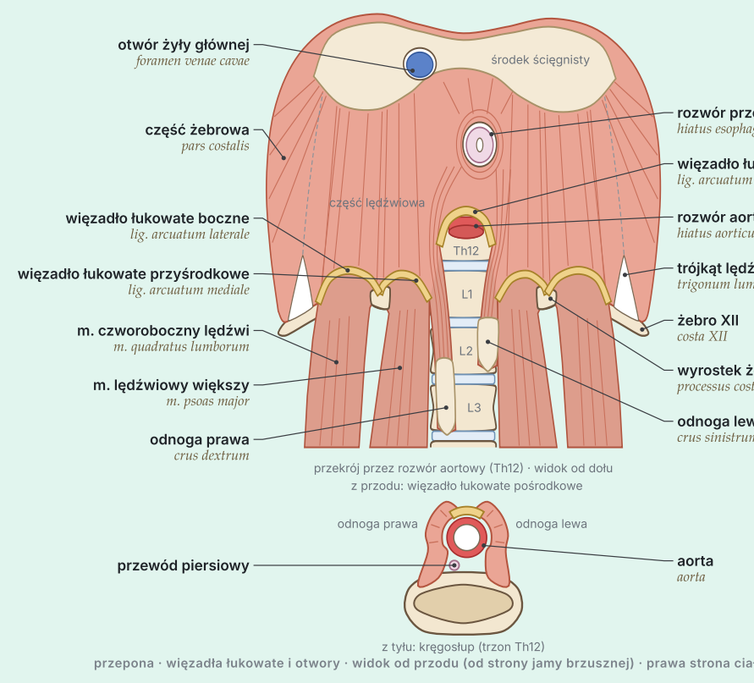
s. 690–692

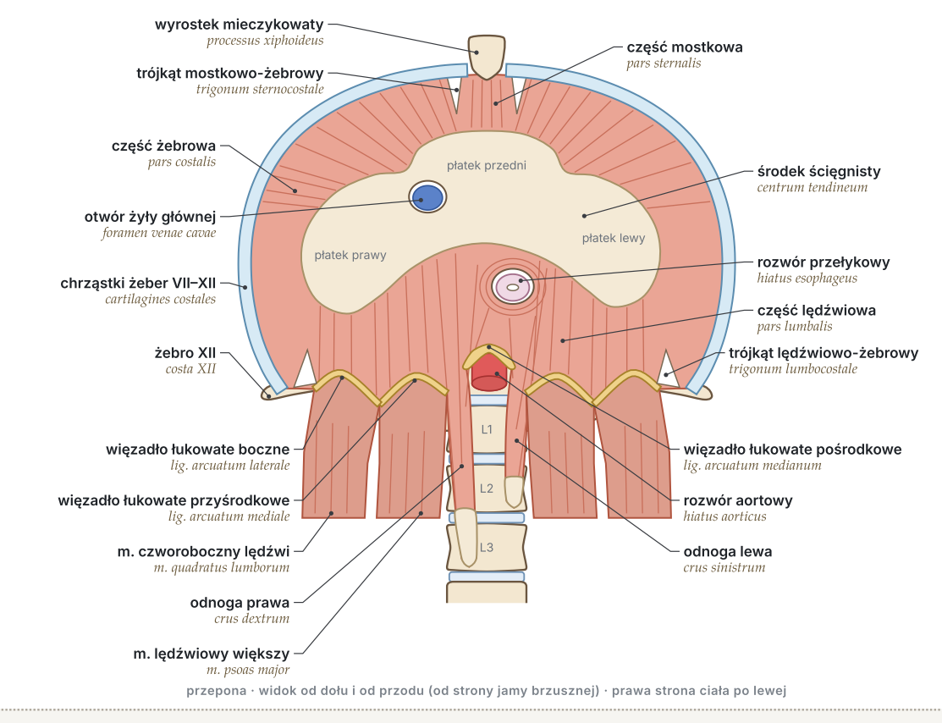
★ PRZYCZEPY W TABELI: SKĄD → DOKĄD
- **część → przyczep początkowy → przyczep końcowy**
- **część lędźwiowa** *pars lumbalis* – najsilniejsza (do 1 cm) → z każdej strony odnoga i więzadła łukowate; **odnoga prawa** *crus dextrum* (silniejsza, schodzi niżej) – przednia powierzchnia trzonów L1–L3 (od więzadła podłużnego przedniego), **odnoga lewa** *crus sinistrum* – L1–L2 → środek ścięgnisty (s. 691)
- **część żebrowa** *pars costalis* – najszersza (ok. 3 mm) → 6 wiązek z powierzchni wewnętrznej chrząstek żeber VII–XII; wchodzą między wiązki m. poprzecznego brzucha, przebijają je nn. i naczynia międzyżebrowe VII–XI (idą do mm. brzucha) → środek ścięgnisty (s. 691–692)
- **część mostkowa** *pars sternalis* – najmniejsza, wąskie krótkie pęczki → powierzchnia wewnętrzna wyrostka mieczykowatego → środek ścięgnisty (s. 692)
- **środek ścięgnisty** *centrum tendineum* = wspólne ścięgno końcowe trzech części; kształt trójpłatowego liścia koniczyny: na płatku przednim serce z osierdziem, na bocznych części przyśrodkowe podstaw płuc (s. 692)
- **więzadło łukowate** (inaczej łuk lędźwiowo-żebrowy *arcus lumbocostales*) → **od – do** → **nad czym biegnie** (s. 691)
- **pośrodkowe** *lig. arcuatum medianum* → łuk ze zbiegających się włókien przyśrodkowych, ścięgnistych brzegów obu odnóg (na wysokości Th12) → tworzy przednie ograniczenie rozworu aortowego (s. 691)
- **przyśrodkowe** *lig. arcuatum mediale* → trzon L1 (lub L2) → wyrostek żebrowy (poprzeczny) L1 → nad **m. lędźwiowym większym**, zrośnięte z jego powięzią (s. 691)
- **boczne** *lig. arcuatum laterale* → wyrostek żebrowy L1 → XII żebro → nad **m. czworobocznym lędźwi**, zrośnięte z jego powięzią; pod nim przechodzi n. podżebrowy (s. 691–692)

1. Z tyłu: odnogi na trzonach (prawa L1–L3, lewa L1–L2); na wysokości Th12 łączą się więzadłem łukowatym pośrodkowym (s. 691).
2. W bok: więzadło łukowate przyśrodkowe przechodzi łukiem nad m. lędźwiowym większym do wyrostka żebrowego L1; od niego więzadło łukowate boczne – nad m. czworobocznym lędźwi do XII żebra (s. 691).
3. Dalej ku przodowi: część żebrowa (chrząstki żeber VII–XII), na końcu część mostkowa (wyrostek mieczykowaty) (s. 691–692).
4. Wszystkie włókna zbiegają się w środku ścięgnistym (s. 692).

! Streszczenie (s. 700) podaje w części lędźwiowej tylko więzadła łukowate boczne i przyśrodkowe oraz odnogi; opis (s. 691) – trzy więzadła: pośrodkowe, przyśrodkowe i boczne.

! Część żebrowa: opis (s. 692) – od chrząstek żeber VII–XII; streszczenie (s. 701) – „od wewnętrznych powierzchni żeber VII–XII”.





przepona · widok od dołu i od przodu (od strony jamy brzusznej) · prawa strona ciała po lewej

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA

BUDOWA
- Kształt nerkowaty, płaska, cienka (ok. 3 mm); poprzecznie prążkowana, ale tylko częściowo dowolna. Wypukła ku górze, silniej po bokach (kopuła prawa i lewa); środek lekko wgłębiony – siodło serca. s. 690–691, 700
- Środek ścięgnisty – najcieńsza część przepony; oddziela serce od żołądka (to sąsiedztwo tłumaczy niektóre objawy chorobowe). U niektórych ssaków go nie ma, u innych jest bardzo mały i we wczesnych okresach płodowych powstaje przez zanik włókien mięśniowych. s. 692, 694

★ Otwory

s. 691–693

★ OTWORY W TABELI: GDZIE, CZYM OGRANICZONE, CO PRZECHODZI
- **otwór → część przepony → ograniczenia → co przechodzi**
- **rozwór aortowy** *hiatus aorticus* → część lędźwiowa, między odnogami, na wysokości **Th12** → z przodu więzadło łukowate pośrodkowe, po bokach odnoga prawa i lewa, z tyłu kręgosłup; dokoła włókna ścięgniste → aorta oraz przewód piersiowy (do tyłu i na prawo od aorty) (s. 691–692, 700–701)
- **rozwór przełykowy** *hiatus esophageus* → część lędźwiowa, ku górze i przeważnie (57%) nieco na lewo od rozworu aortowego → rozstępujące się pęczki mięśniowe części lędźwiowej – dokoła włókna mięśniowe → przełyk oraz pnie błędne – przedni na brzegu górnym, tylny na dolnym brzegu rozworu (na przednim i tylnym obwodzie przełyku, s. 691); czasem gałązki brzuszne n. przeponowego lewego (s. 691, 693)
- **otwór żyły głównej** *foramen venae cavae* → środek ścięgnisty, na granicy płatka prawego i przedniego; na prawo i do przodu od rozworu przełykowego → ścięgnisty brzeg, zrośnięty z żyłą → żyła główna dolna (w drodze do prawego przedsionka serca), gałązki brzuszne n. przeponowego prawego (s. 692–693)
- **szczeliny w odnogach** → część lędźwiowa, między pasmami ścięgnistymi odnóg → pasma ścięgniste odnogi → szczelina przyśrodkowa: n. trzewny większy i żyła nieparzysta / nieparzysta krótka; szczelina boczna: pień współczulny; n. trzewny mniejszy – jedną albo drugą (s. 691, 693)
- Ściana otworu decyduje o czynności: rozwór aortowy jest otoczony włóknami ścięgnistymi – skurcz przepony nie przeszkadza tętnieniu aorty; rozwór przełykowy otaczają włókna mięśniowe – przy każdym wdechu mogą zwężać przełyk, co przeciwstawia się opróżnianiu żołądka przez przełyk (s. 692–693).
- Przełyk jest z tymi włóknami złączony luźno – przecięty operacyjnie przy żołądku może się wyślizgnąć do śródpiersia, trzeba go przytrzymać (s. 693).
- Poziom kręgu Bochenek podaje tylko dla rozworu aortowego: Th12 (s. 691–692, 700).

1. Najniżej, tuż przy kręgosłupie (Th12) – rozwór aortowy.
2. Ku górze i nieco na lewo od niego – rozwór przełykowy (jeszcze w części lędźwiowej).
3. Na prawo i do przodu od rozworu przełykowego, już w środku ścięgnistym – otwór żyły głównej (s. 691–693).

! Rozwór aortowy: opis (s. 692) – „bardzo nieznacznie na lewo od płaszczyzny pośrodkowej”; streszczenie (s. 700) – „w linii pośrodkowej”.

! Żyły w odnogach: s. 691 – w prawej ż. nieparzysta, w lewej ż. nieparzysta krótka; s. 693 – w odnodze prawej ż. nieparzysta krótka; streszczenie (s. 701) – tylko ż. nieparzysta krótka.

! N. przeponowy lewy: opis (s. 693) – przez rozwór przełykowy przechodzą „czasem” jego gałązki brzuszne; streszczenie (s. 701) – rozwór „dla … n. przeponowego lewego”.

★ Trójkąty i przepukliny

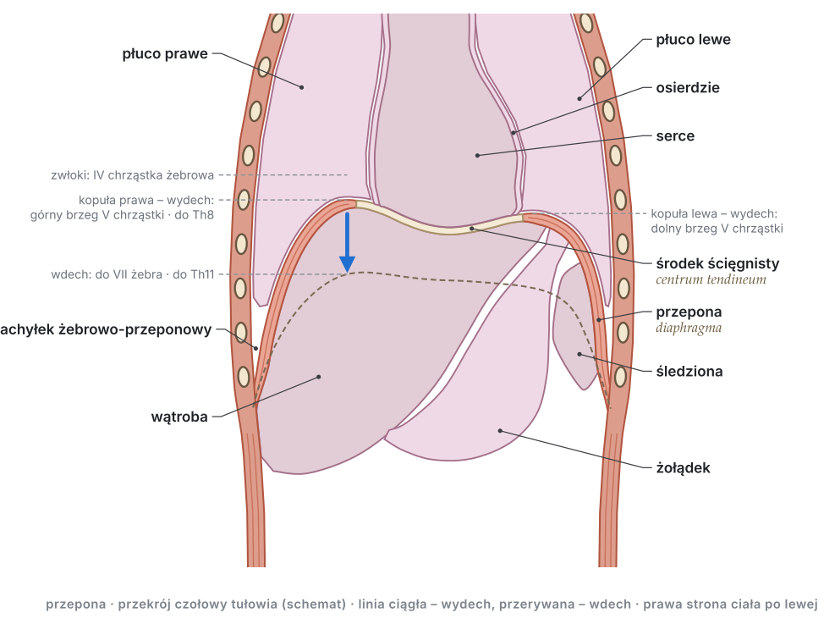
s. 692, 695

★ SKĄD TRÓJKĄTY I KTÓRĘDY PRZEPUKLINY
- Trzy części przepony nigdy ściśle się ze sobą nie łączą – między nimi zostają pola bez włókien mięśniowych: trójkąty (s. 692).
- **trójkąt → między czym → gdzie i jaki → co przez niego / co go zamyka**
- **trójkąt lędźwiowo-żebrowy** *trigonum lumbocostale s. Bochdaleki* → początki części lędźwiowej i żebrowej → nad XII żebrem; małe trójkątne pole, wierzchołek ku górze, podstawa ku XII żebru; występuje często → od dołu zamykają go nadnercza i części górne nerek (s. 692, 694–695)
- **trójkąt mostkowo-żebrowy** *trigonum sternocostale s. Larreyi* → brzegi boczne części mostkowej i przyśrodkowe części żebrowej → wąska, mniej więcej trójkątna szczelina → naczynia nabrzuszne górne (końcowe gałęzie naczyń piersiowych wewnętrznych) idą na tylną powierzchnię m. prostego brzucha; normalnie przylegają tu do siebie opłucna i otrzewna (s. 692, 695)
- Miejsca zmniejszonego oporu: 1) trójkąt mostkowo-żebrowy, 2) trójkąt lędźwiowo-żebrowy, 3) rozwór przełykowy – przełyk łączy się z przeponą luźno, zwłaszcza po prawej mogą powstać szczeliny (s. 695).
- **przepuklina prawdziwa** *herniae diaphragmaticae verae* → ma worek przepuklinowy (co najmniej z otrzewnej ściennej); **rzekoma** *herniae diaphragmaticae spuriae* → bez worka: ubytek obejmuje też opłucną i otrzewną, które na brzegu otworu przechodzą jedna w drugą (s. 695)
- Obie mogą być wrodzone *h. congenitae* (np. z nieprawidłowego zrastania się trzech części przepony) lub nabyte *h. acquisitae* (s. 695–696).
- Większość przepuklin przeponowych jest po lewej – po prawej ubytki dobrze zamyka wątroba (s. 695).

★ Położenie i sąsiedztwo

s. 693–695

★ GDZIE STOJĄ KOPUŁY I CO DO NICH PRZYLEGA
- **sytuacja → kopuła prawa → kopuła lewa**
- zwłoki (położenie krańcowo wysokie) → IV chrząstka żebrowa (młodzi III, starsi V) → o jedno międzyżebrze niżej (s. 695)
- żywy, wydech (o jedno międzyżebrze niżej niż na zwłokach) → górny brzeg V chrząstki żebrowej, nieco powyżej płaszczyzny przez dolny brzeg trzonu mostka → dolny brzeg V chrząstki, nieco poniżej tej płaszczyzny (s. 695)
- wdech a wydech → różnica do trzech żeber (od V do VII); prawa kopuła względem kręgosłupa: od Th8 do Th11 (s. 695)
- Dlaczego na zwłokach najwyżej? Mięśnie za życia nigdy nie są tak rozluźnione; gazy w jelitach i żołądku usuwają przez przeponę powietrze z płuc, płuca silnie się zapadają (s. 695).
- U żywego położenie jest bardzo zmienne: u mężczyzn niżej niż u kobiet; w pozycji leżącej wyżej niż w stojącej lub siedzącej; u młodych wyżej niż u starszych (s. 695).
- **od góry** → osierdzie (zrośnięte z płatkiem przednim środka ścięgnistego) z sercem; po bokach opłucna przeponowa i podstawy płuc; przy obwodzie zachyłek żebrowo-przeponowy – płuco opuszcza się w niego przy każdym wdechu (s. 694)
- **od dołu** → otrzewna (poza polem zrośnięcia z wątrobą); pod prawą kopułą wątroba, pod lewą żołądek i śledziona; z tyłu nadnercza i górne części nerek (tuż pod trójkątem lędźwiowo-żebrowym); odnogi graniczą od przodu z trzustką i częścią dwunastnicy (s. 694, 701)



płuco prawe
płuco lewe
osierdzie
serce
zwłoki: IV chrząstka żebrowa
kopuła prawa – wydech: górny brzeg V chrząstki · do Th8
kopuła lewa – wydech: dolny brzeg V chrząstki
środek ścięgnisty
centrum tendineum
wdech: do VII żebra · do Th11
wątroba
śledziona
żołądek

przepona · przekrój czołowy tułowia (schemat) · linia ciągła – wydech, przerywana – wdech · prawa strona ciała po lewej

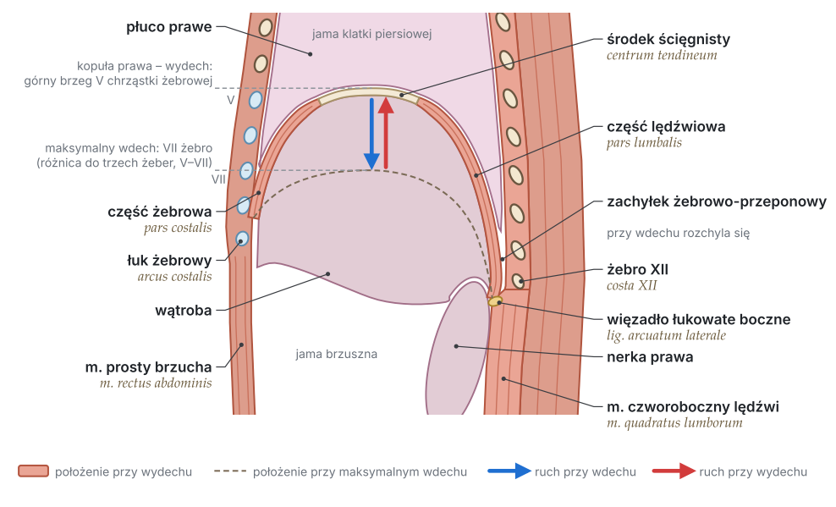
★ Czynność

s. 693–694

★ CO SIĘ DZIEJE PRZY SKURCZU PRZEPONY
- **wdech → kopuły / części boczne → środek ścięgnisty**
- spokojny → ok. 2 cm → ok. 1 cm (s. 693)
- głębszy → u mężczyzn ok. 4 cm (u kobiet mniej) → do 2 cm; przy bardzo głębokim wdechu ruchy są jeszcze większe (s. 693)
- Przepona to ważny mięsień wdechowy – powoduje tzw. oddychanie brzuszne (w przeciwieństwie do typu żebrowego) (s. 693).
- Mięśnie brzucha są jej najskuteczniejszymi antagonistami: gdy kurczą się mm. powłok brzucha i dna miednicy, rozluźniona przepona uwypukla się ku górze – wydech (s. 697, 716).
- Przy wydawaniu głosu (fonacji) przepona reguluje siłę wydechowego prądu powietrza (s. 693).
- Przy każdym wdechu włókna wokół rozworu przełykowego mogą zwężać przełyk – przeciwstawia się to opróżnianiu żołądka przez przełyk (s. 693).

1. Przepona kurczy się i spłaszcza (s. 693).
2. Jej wiązki mięśniowe odchylają się od ściany klatki – zachyłek żebrowo-przeponowy rozchyla się (s. 693).
3. Kopuły obniżają się, mniej ruchomy środek ścięgnisty – słabiej (s. 693).
4. Jama klatki piersiowej powiększa się, ciśnienie w niej opada i powietrze przez drogi oddechowe wchodzi do płuc (s. 693).
5. Wydech: przepona się rozluźnia; napięcie mm. brzucha podnosi ją i pomaga usuwać powietrze z płuc (s. 693), a sprężyste płuca ją pociągają (s. 697).

! Zachyłek żebrowo-przeponowy przy wdechu: opis (s. 693) – „rozchyla się”; streszczenie (s. 701) – „staje się wtedy płytszy”.



CZYNNOŚĆ
- przy ustalonej miednicy i klatce piersiowej kurczy się razem z mięśniami dna miednicy i mięśniami powłok brzucha – tłocznia brzuszna (*prelum abdominis*) (s. 716)

Mechanika oddychania

s. 696–698

przepona, mięśnie klatki i brzucha razem zmieniają objętość klatki piersiowej

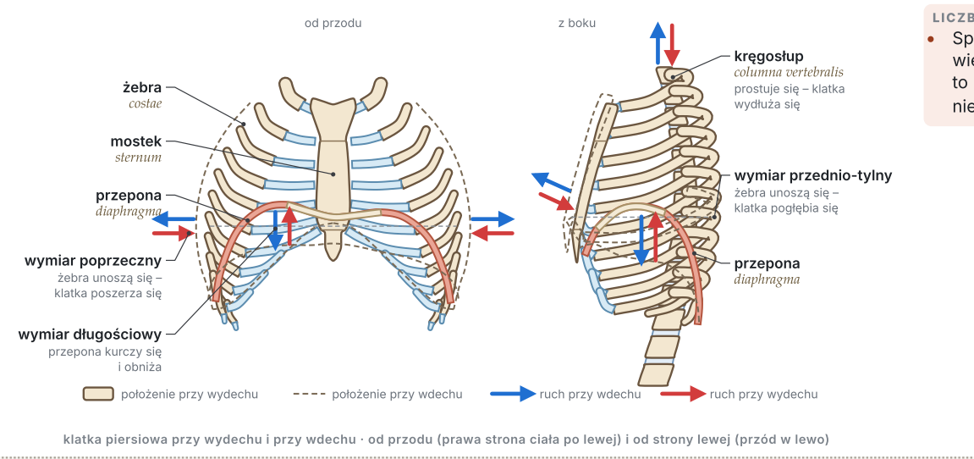
③ jak to działa? s. 696

★ Wdech i wydech

s. 696–697

★ TRZY WYMIARY KLATKI – KTO JE ZMIENIA
- **wymiar klatki → wdech: co go zwiększa → wydech: co go zmniejsza**
- **długościowy** → skurcz i obniżenie przepony (przy rozluźnionych powłokach brzucha) oraz prostowanie kręgosłupa piersiowego – przy silnym wdechu człowiek jest wyższy o parę milimetrów → rozluźnienie przepony, którą unoszą napięte mm. brzucha; zgięcie kręgosłupa (s. 693, 696)
- **poprzeczny i przednio-tylny** → uniesienie żeber – klatka poszerza się i pogłębia → czynne opuszczenie żeber (s. 696)
- Najskuteczniejszy wdech i wydech = wszystkie ruchy naraz; klatka powiększa się we wszystkich trzech kierunkach (s. 696).
- Wydech szybki lub przeciw oporowi (kaszel, kichanie, śmiech) wymaga czynnego opuszczania żeber; najsilniej robią to mięśnie brzucha – czynne przy kaszlu i śpiewie (s. 697).
- Brzeg boczny m. najszerszego grzbietu twardnieje podczas kaszlu, czyli w wydechu (przy ustalonym stawie ramiennym naciska bocznie na żebra) – klinicyści nazywają go mięśniem kaszlu (s. 654–655, 697).

1. Ustaje skurcz mięśni wdechowych – żebra i klatka zaczynają się opuszczać (s. 697).
2. Siła sprężysta klatki działa tylko do położenia równowagi (s. 697).
3. Dalej żebra opuszczają mięśnie wydechowe – w spokojnym oddychaniu mm. międzyżebrowe wewnętrzne i m. poprzeczny klatki piersiowej (s. 697).



klatka piersiowa przy wydechu i przy wdechu · od przodu (prawa strona ciała po lewej) i od strony lewej (przód w lewo)

LICZBY
- Spokojnie ok. pół litra powietrza na oddech, 16–20 oddechów na minutę. Przy większym wysiłku lub wpływach psychicznych oddechy głębsze lub częstsze; gdy to nie wystarcza – duszność (*dyspnoë*). Przy wybitnych ruchach ciała zużycie tlenu nieraz rośnie 8–10-krotnie albo i więcej. (s. 696)

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA

UDZIAŁ MIĘŚNI W silnym wdechu i wydechu mogą pomagać wszystkie mięśnie przyczepione do żeber i kręgów oraz tworzące powłoki brzuszne. Ruchy oddechowe to potencjalnie jedne z najbardziej uniwersalnych ruchów ciała. s. 696

Przepona i mięśnie brzucha

s. 697

ANTAGONIŚCI
- przepona i mięśnie brzucha działają antagonistycznie (s. 697)
- wdech: przepona obniża się, trzewia przesuwają się ku przedniej ścianie brzucha, powłoki się rozluźniają (s. 696–697)
- wydech: mięśnie brzucha napinają się i przesuwają trzewia ku górze, przepona rozluźnia się i wpukla do klatki (s. 696–697)
- przy ustalonej miednicy i klatce piersiowej przepona, mięśnie dna miednicy i mięśnie powłok brzucha kurczą się razem – tłocznia brzuszna, patrz karta poniżej (s. 716)

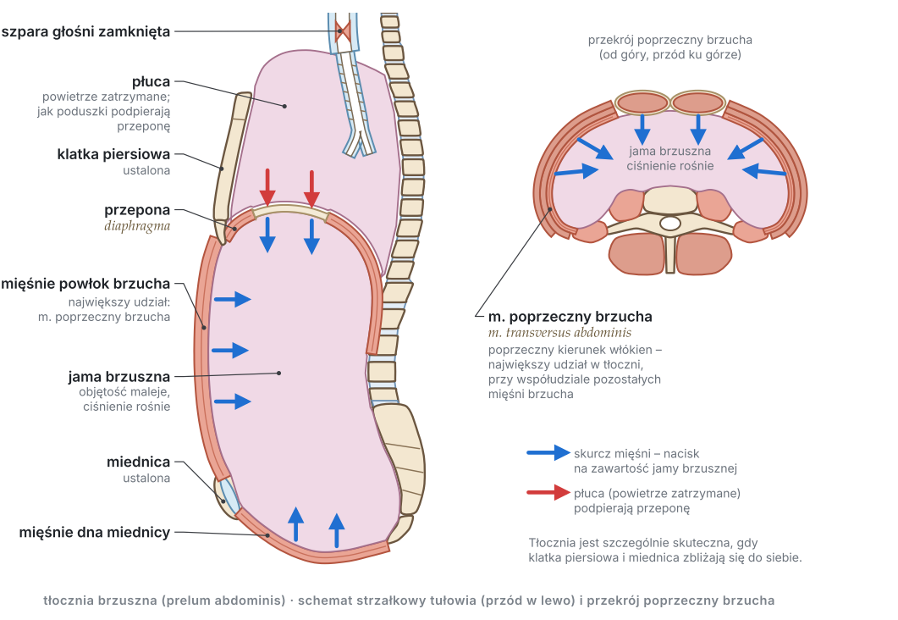
★ Tłocznia brzuszna *prelum abdominis*

s. 716

★ TŁOCZNIA KROK PO KROKU I DO CZEGO SŁUŻY
- **Zastosowania wg Bochenka**: oddawanie stolca, wydalanie moczu, poród (s. 716).
- Działa najskuteczniej, gdy klatka piersiowa i miednica zbliżają się do siebie (s. 716).
- Po co zamknięta głośnia? Przepona jest znacznie słabsza od mięśni powłok brzusznych – dopiero podparta przez płuca wypełnione powietrzem pozwala w pełni wyzyskać tłocznię (s. 716).
- M. poprzeczny brzucha – główny mięsień tłoczni („poprzeczne sznurowanie ścian brzucha”, s. 709); m. prosty brzucha wzmacnia tłocznię (s. 711, 731).
- **wydech** → przepona rozluźniona; kurczą się mm. powłok brzucha i dna miednicy → przepona uwypukla się ku górze, ciśnienie w klatce rośnie (s. 716) · **tłocznia** → przepona kurczy się razem z nimi przy ustalonej miednicy i klatce → rośnie ciśnienie w jamie brzusznej (s. 716)

1. Miednica i klatka piersiowa są ustalone (s. 716).
2. Szpara głośni zamknięta – powietrze zostaje w płucach; płuca podpierają przeponę jak poduszki i nie dają jej uwypuklić się w obręb klatki (s. 716).
3. Kurczą się razem: przepona, mięśnie dna miednicy i mięśnie powłok brzucha – najwięcej m. poprzeczny brzucha (poprzeczny kierunek włókien), przy współudziale pozostałych mm. brzucha (s. 716).
4. Objętość jamy brzusznej maleje, ciśnienie w niej rośnie – działa ono na zawartość narządów jamy brzusznej i miednicy (s. 716).

! Streszczenie (s. 701): „wydech powoduje tłocznia brzuszna, która wypycha przeponę ku klatce piersiowej”; opis (s. 716) rozdziela wydech (przepona rozluźniona) i tłocznię (przepona kurczy się razem z mm. brzucha, a przy zamkniętej głośni nie uwypukla się do klatki).



szpara głośni zamknięta
płuca
powietrze zatrzymane; jak poduszki podpierają przeponę
klatka piersiowa
ustalona
przepona
diaphragma
mięśnie powłok brzucha
największy udział: m. poprzeczny brzucha
jama brzuszna
objętość maleje, ciśnienie rośnie
miednica
ustalona
mięśnie dna miednicy
przekrój poprzeczny brzucha (od góry, przód ku górze)
jama brzuszna
ciśnienie rośnie
m. poprzeczny brzucha
m. transversus abdominis
poprzeczny kierunek włókien – największy udział w tłoczni, przy współudziale pozostałych mięśni brzucha
skurcz mięśni – nacisk na zawartość jamy brzusznej
płuca (powietrze zatrzymane) podpierają przeponę
Tłocznia jest szczególnie skuteczna, gdy klatka piersiowa i miednica zbliżają się do siebie.

tłocznia brzuszna (prelum abdominis) · schemat strzałkowy tułowia (przód w lewo) i przekrój poprzeczny brzucha

Od czego zależy oddychanie

s. 697–698

PŁEĆ
- Mężczyzna i kobieta mają ten sam typ oddychania. U mężczyzn typ brzuszny jest przeciętnie czystszy, u kobiet częściej żebrowy lub żebrowo-przeponowy – m.in. przez ubranie (sznurówka, pasek), które nieraz wciska dolne żebra. (s. 697)

POŁOŻENIE CIAŁA
- Ciśnienie trzew na przeponę i masa klatki działają różnie w różnych pozycjach. Oddychanie spokojne zależy od tego najmniej – może być zawsze czysto brzuszne; oddech wzmożony (mieszany) jest bardzo zmienny. (s. 698)

NA PLECACH, SEN
- Na plecach przepona stoi wyżej niż w staniu, a im wyżej, tym łatwiej się opuszcza (włókna mogą się najbardziej skrócić). Klatka spłaszcza się przednio-tylnie, żebra unoszą się silniej – stąd we śnie przeważa typ żebrowy. (s. 698)

NA BOKU
- Połowa klatki przy podłożu jest wyłączona z oddychania żebrowego, żebra drugiej strony ruszają się silniej. Chorzy z jednostronnym bólem (zapalenie opłucnej, płuc) leżą na chorej stronie – unieruchamiają bolesne żebra. (s. 698)

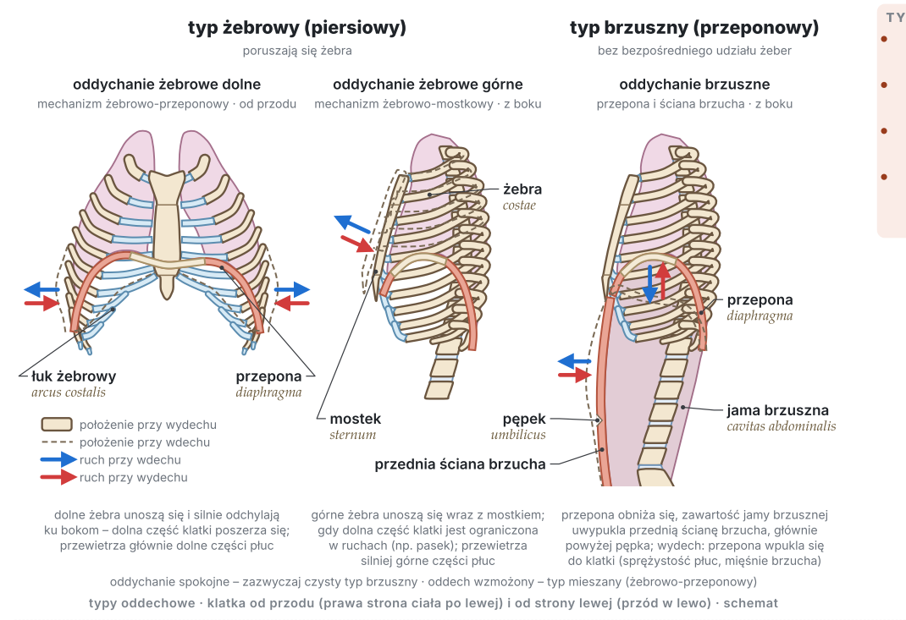
PRAWY I LEWY BOK
- Ruchy przepony różnią się na prawym i lewym boku – serce i wątroba pod własną masą mogą silniej przesuwać się w lewo niż w prawo i różnie wpływają na jej położenie. (s. 698)

WIEK
- W młodości przeważa oddychanie żebrowe. Później sprężystość klatki i płuc maleje, przepona obniża się i spłaszcza; oddech staje się utrudniony i częstszy, przeważnie mieszany. (s. 698)

BUDOWA CIAŁA
- Wąska klatka ze zwieszającymi się żebrami – przeważa typ żebrowy. Typ pykniczny – często brzuszny lub żebrowo-przeponowy. (s. 697–698)

Typy oddechowe

s. 696–697



typ żebrowy (piersiowy)
poruszają się żebra
typ brzuszny (przeponowy)
bez bezpośredniego udziału żeber
oddychanie żebrowe dolne
mechanizm żebrowo-przeponowy · od przodu
oddychanie żebrowe górne
mechanizm żebrowo-mostkowy · z boku
oddychanie brzuszne
przepona i ściana brzucha · z boku
żebra
costae
przepona
diaphragma
łuk żebrowy
arcus costalis
przepona
diaphragma
mostek
sternum
pępek
umbilicus
jama brzuszna
cavitas abdominalis
przednia ściana brzucha
położenie przy wydechu
położenie przy wdechu
ruch przy wdechu
ruch przy wydechu
dolne żebra unoszą się i silnie odchylają ku bokom – dolna część klatki poszerza się; przewietrza głównie dolne części płuc
górne żebra unoszą się wraz z mostkiem; gdy dolna część klatki jest ograniczona w ruchach (np. pasek); przewietrza silniej górne części płuc
przepona obniża się, zawartość jamy brzusznej uwypukla przednią ścianę brzucha, głównie powyżej pępka; wydech: przepona wpukla się do klatki (sprężystość płuc, mięśnie brzucha)
oddychanie spokojne – zazwyczaj czysty typ brzuszny · oddech wzmożony – typ mieszany (żebrowo-przeponowy)

typy oddechowe · klatka od przodu (prawa strona ciała po lewej) i od strony lewej (przód w lewo) · schemat

TYP ŻEBROWY (PIERSIOWY)
- poruszają się żebra; przy spokojnym oddychaniu żebrowym unoszą je mm. międzyżebrowe zewnętrzne (s. 696–697)
- **oddychanie żebrowe dolne** – mechanizm żebrowo-przeponowy: dolne żebra wraz z przeponą tworzą jeden układ czynnościowy (s. 697)
- **oddychanie żebrowe górne** – mechanizm żebrowo-mostkowy: górne żebra wraz z mostkiem (s. 697)
- Dolne: dolne żebra silnie odchylają się ku bokom; przewietrza głównie dolne części płuc; często z typem przeponowym (u pykników). Górne: gdy dół klatki jest ograniczony (np. pasek); przewietrza silniej górne części płuc. (s. 697)

TYP BRZUSZNY (PRZEPONOWY)
- bez bezpośredniego udziału żeber; ruch przepony widać na przedniej ścianie brzucha (s. 697)
- Obniżona przepona przesuwa trzewia ku przedniej ścianie brzucha – uwypukla się ona głównie powyżej pępka. W wydechu przepona wpukla się do klatki: ciągną ją sprężyste płuca, a mm. brzucha pchają trzewia ku górze. (s. 697)

KIEDY KTÓRY
- spokojne oddychanie: zwykle czysty typ brzuszny; wzmożone: typ mieszany, żebrowo-przeponowy (s. 697)

③ SZCZEGÓŁY Z BOCHENKA

! NIEZGODNOŚĆ W BOCHENKU
- Streszczenie (s. 701): przy spokojnym oddychaniu „występuje tylko oddychanie brzuszne”. Opis (s. 697): „zazwyczaj” czysty typ brzuszny; opisuje też spokojne oddychanie żebrowe (żebra unoszą mm. międzyżebrowe zewnętrzne). s. 696–697, 701

★ Mięśnie oddechowe

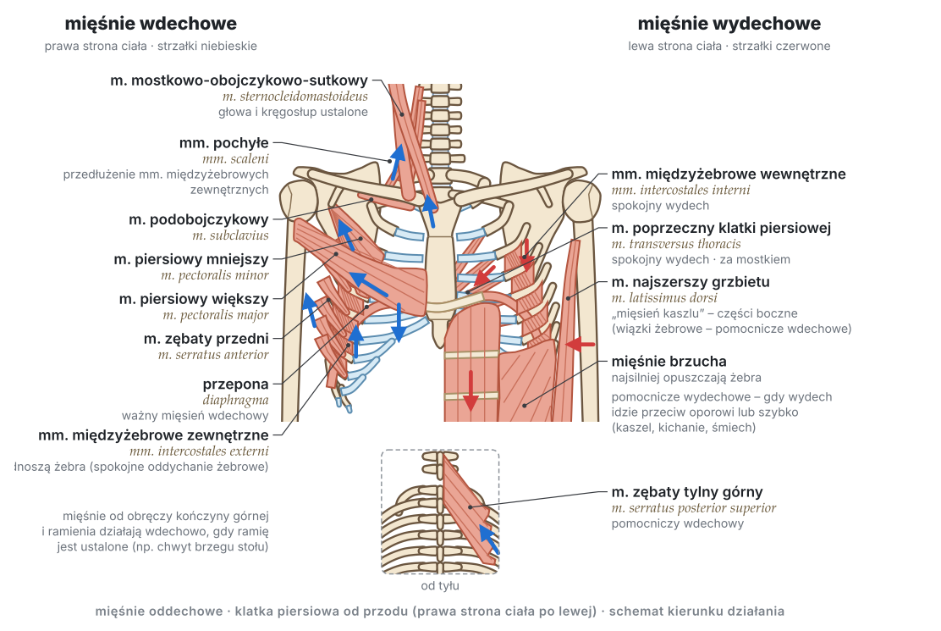
s. 693, 697

★ TABELA-ŚCIĄGA I ZASADY PRACY
- **Spokojny oddech:** wdech – przepona (typ brzuszny), a przy oddychaniu żebrowym także mm. międzyżebrowe zewnętrzne. Wydech – siła sprężysta klatki działa tylko do położenia równowagi; dalej żebra opuszczają mm. międzyżebrowe wewnętrzne i m. poprzeczny klatki piersiowej. (s. 693, 697)
- **Kiedy włączają się pomocnicze:** wdech – gdy trzeba silniej unieść żebra albo wdech idzie przeciw oporowi (np. ssanie); wydech – przeciw oporowi lub szybki (kaszel, kichanie, śmiech, śpiew). (s. 697)
- **Warunek – ustalony drugi koniec mięśnia:** mm. pochyłe – ustalony kręgosłup; m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy – głowa i kręgosłup ustalone przez inne mięśnie (prostowniki); mięśnie od obręczy i ramienia – ustalone ramię i staw ramienny, np. chwyt brzegu stołu lub krzesła. (s. 697, 738, 745)
- **Dlaczego to działa:** mięśnie od obręczy i ramienia biegną skośnie ku dołowi do klatki piersiowej. Zwykle poruszają ramieniem lub łopatką; gdy ramię jest unieruchomione, ten sam skurcz pociąga żebra ku górze. (s. 697)
- **M. najszerszy grzbietu pracuje w obie strony:** wiązki żebrowe – przy ustalonych ramionach dźwigają dolne żebra (wdech); części boczne – twardnieją przy kaszlu i utrudnionym wydechu (*asthma*) („mięsień kaszlu”). (s. 654–655, 697)
- **Najsilniejsze przy wydechu:** mięśnie brzucha – opuszczają żebra, a rozluźnioną przeponę pchają przez trzewia ku górze; to najskuteczniejsi antagoniści przepony. (s. 697, 716)
- **Jeszcze dwa wsparcia:** przy głębokim wdechu m. krzyżowo-grzbietowy prostuje kręgosłup (klatka się wydłuża); przy wielkim braku powietrza pewien udział mogą mieć nawet mm. podgnykowe. (s. 665, 696, 740)
- **Nie zaliczaj do oddechowych:** mm. podżebrowe (szczątkowe), mm. dźwigacze żeber (nie unoszą żeber – sporne), m. zębaty tylny dolny (sprzeczność w Bochenku – patrz !). (s. 658, 671, 687)

mięsień	przyczep początkowy → końcowy	rola	kiedy działa · strona
WDECH – mięśnie główne			
przepona	odnogi (L1–L3 / L1–L2), więzadła łukowate, wewn. powierzchnia chrząstek żeber VII–XII, wyrostek mieczykowaty → środek ścięgnisty	wdech · **główny**	zawsze; spokojny oddech – zwykle czysty typ brzuszny · s. 690–693, 697
mm. międzyżebrowe zewnętrzne	dolny brzeg żebra wyżej (na zewnątrz od bruzdy) → górny brzeg żebra niżej; od guzków żeber do chrząstek	wdech · **główny** w oddychaniu żebrowym	spokojne oddychanie żebrowe · s. 685–687, 697
WDECH – mięśnie pomocnicze			
mm. pochyłe	wyrostki poprzeczne C1–C7 → I żebro (przedni, środkowy), II żebro (tylny; często też środkowy)	wdech · pomocnicze, silne – przedłużenie mm. międzyżebrowych zewnętrznych	kręgosłup ustalony; zwłaszcza przy szyi i głowie przegiętych do tyłu · s. 744–745, 697
m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy	rękojeść mostka + koniec mostkowy obojczyka → wyrostek sutkowaty, kresa karkowa górna	wdech · pomocniczy – unosi mostek	głowa i kręgosłup ustalone · s. 736–738, 697
m. zębaty przedni	żebra I–IX (10 zębów) → brzeg przyśrodkowy łopatki, od kąta górnego do dolnego	wdech · pomocniczy	bark i ramię ustalone · s. 683–684, 697
m. piersiowy większy	obojczyk, mostek, chrząstki żeber prawdziwych, pochewka m. prostego brzucha → grzebień guzka większego k. ramiennej	wdech · pomocniczy (ważny)	ramiona ustalone · s. 678–680, 697
m. piersiowy mniejszy	przednie końce kości żebrowych (II) III–V → wyrostek kruczy łopatki	wdech · pomocniczy	staw ramienny ustalony · s. 681, 697
m. podobojczykowy	I żebro (granica kostno-chrzęstna) → dolna powierzchnia obojczyka przy końcu barkowym	wdech · pomocniczy	ramię i staw ramienny ustalone · s. 682, 697
m. najszerszy grzbietu – wiązki żebrowe	wyrostki kolczyste Th7–L5, grzebień krzyżowy pośrodkowy, grzebień biodrowy, żebra IX/X–XII → grzebień guzka mniejszego k. ramiennej	wdech · pomocniczy – dźwiga dolne żebra	ramiona ustalone · s. 652–654, 697
m. zębaty tylny górny	więzadło karkowe, wyrostki kolczyste C6–Th2 → żebra II–V	wdech · pomocniczy – dźwiga żebra	gdy trzeba silniej unieść żebra · s. 658, 697
WYDECH – spokojny oddech (mięśnie główne)			
mm. międzyżebrowe wewnętrzne	dolny brzeg żebra wyżej (do wewnątrz od bruzdy) → górny brzeg żebra niżej; od kątów żeber do mostka	wydech · **główny** – opuszczają żebra (sporne, czy wystarczą same)	spokojny wydech · s. 686–687, 697, 701
m. poprzeczny klatki piersiowej	tylna powierzchnia wyrostka mieczykowatego i dolnej części trzonu mostka → granica chrzęstno-kostna żeber II–VI	wydech · **główny** – część dolna, poprzeczna	spokojny wydech · s. 688, 697, 701
WYDECH – mięśnie pomocnicze			
m. prosty brzucha	chrząstki żeber V–VII, wyrostek mieczykowaty → górna gałąź k. łonowej, spojenie łonowe	wydech · pomocniczy – zginając tułów, opuszcza żebra	wydech przeciw oporowi lub szybki (kaszel, śpiew); tłocznia brzuszna · s. 697, 710–711, 716
m. skośny zewnętrzny brzucha	żebra V–XII → rozcięgno (kresa biała), więzadło pachwinowe, grzebień biodrowy	wydech · pomocniczy – pociąga klatkę ku dołowi	jak wyżej · s. 704–706
m. skośny wewnętrzny brzucha	powięź piersiowo-lędźwiowa, grzebień biodrowy, więzadło pachwinowe → żebra X–XII, rozcięgno (kresa biała)	wydech · pomocniczy	jak wyżej · s. 707–708, 731
m. poprzeczny brzucha	chrząstki żeber VII–XII, powięź piersiowo-lędźwiowa, grzebień biodrowy, więzadło pachwinowe → rozcięgno (kresa biała)	wydech · pomocniczy – zwęża klatkę	jak wyżej · s. 708–710, 731
m. najszerszy grzbietu – części boczne	jak wyżej (wiązki żebrowe)	wydech · pomocniczy – „mięsień kaszlu”	ramiona ustalone; kaszel, utrudniony wydech · s. 654–655, 697
NIE ODDECHOWE LUB SPORNE			
mm. dźwigacze żeber	wyrostki poprzeczne C7–Th11 → następne żebro (długie: drugie z kolei)	nie unoszą żeber – działanie wdechowe sporne	— · s. 671
m. zębaty tylny dolny	blaszka tylna powięzi piersiowo-lędźwiowej (Th10–L2) → brzeg dolny żeber IX–XII	opuszcza żebra, kurczy się przy wydechu (! s. 675: „wdechowy”)	brak w mechanice oddychania · s. 658
mm. podżebrowe	powierzchnia wewnętrzna dolnych żeber przy kątach → brzeg górny żebra po minięciu 1–2 żeber	szczątkowe – niewielkie znaczenie	— · s. 687

! M. zębaty tylny dolny: opis (s. 658) – opuszcza żebra, kurczy się podczas wydechu; streszczenie (s. 675) – „również m. wdechowy”.

! Mm. międzyżebrowe wewnętrzne: s. 687 – sporne, czy same wystarczą do wydechu; s. 697 – wydechowe w spokojnym oddychaniu; streszczenie s. 700 – „prawdopodobnie” wydechowe.



mięśnie wdechowe
prawa strona ciała · strzałki niebieskie
mięśnie wydechowe
lewa strona ciała · strzałki czerwone
m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy
m. sternocleidomastoideus
głowa i kręgosłup ustalone
mm. pochyłe
mm. scaleni
przedłużenie mm. międzyżebrowych zewnętrznych
m. podobojczykowy
m. subclavius
m. piersiowy mniejszy
m. pectoralis minor
m. piersiowy większy
m. pectoralis major
mm. międzyżebrowe wewnętrzne
mm. intercostales interni
spokojny wydech
m. poprzeczny klatki piersiowej
m. transversus thoracis
spokojny wydech · za mostkiem
m. najszerszy grzbietu
m. latissimus dorsi
„mięsień kaszlu” – części boczne